

И.Н. Сысоева

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА АВТОМАТИКИ И
ПНЕВМОПРИВОД

Учебное пособие

Новочеркасск 2007

Министерство образования и науки Российской Федерации
ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(НОВОЧЕРКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ)

И.Н. Сысоева

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИКИ И ПНЕВМОПРИВОД

Учебное пособие

Новочеркасск 2007

УДК 681.523.5:62-85(075.8)

ББК 34.447

С.95

Рецензенты:

заведующий кафедрой «Технологические машины и оборудование» Шахтинского института (филиала) Южно-Российского государственного технического университета, д-р техн. наук, проф. **Г.Ш. Хазанович**,

канд. техн. наук, доц. кафедры «Гидропневмоавтоматика и гидропривод» Южно-Российского государственного технического университета (НПИ) **В.Н. Шиленков**

Сысоева И.Н.

С. 95 **Пневматические средства автоматики и пневмопривод: Учеб. пособие / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. 110 с. ISBN 5-88998-483-7.**

В пособии излагаются основные понятия пневмоавтоматики и пневмопривода. Рассматриваются вопросы подготовки рабочей среды в пневмосистемах. Приведены расчеты элементов пневмоавтоматики, их характеристики, принципы построения, описаны их конструкции. Даны основные сведения по теории и технике мембранной и струйной пневмоавтоматики непрерывного и дискретного действия. Представлены виды пневматических приводов и области их применения, расчет параметров и характеристик пневмоприводов, а также их исполнительные устройства.

Пособие предназначено для студентов специальности 150802 (121100) «Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика».

УДК 681.523.5:62-85 (075.8)

ISBN 5-88998-483-7

© Южно-Российский государственный технический университет, 2007

© Сысоева И.Н., 2007

Предисловие

В настоящее время существует ряд книг по пневмоавтоматике и пневмоприводу, посвященных как углубленному рассмотрению отдельных вопросов, так и некоторым более широким специальным областям. Они содержат обширный материал по различным вопросам. При самостоятельном освоении студентом дисциплины «Пневматические средства автоматизации и пневмопривод», цель которой состоит в освоении инженерных расчетов и изучении типовых устройств, предназначенных для приведения в движение машин и механизмов посредством пневматической энергии, могут возникнуть трудности в связи с огромным объемом информации, приведенной в этой литературе.

В данном учебном пособии делается попытка объединить основные сведения по пневмоавтоматике и пневмоприводу, представить их по возможности кратко, в доступной для студентов форме.

В учебном пособии уделяется внимание следующим основным вопросам: подготовке рабочей среды в пневмосистемах; основным сведениям по элементам пневмоавтоматики, их конструктивным исполнениям и расчетам параметров; пневматическим системам управления непрерывного и дискретного действия; видам пневматических приводов и исполнительных устройств, области их применения.

Пособие предназначено для студентов специальности 150802 (121100) «Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика».

Непосредственной основой для создания учебного пособия послужил курс лекций, который автором читается в Южно-Российском государственном техническом университете (НПИ).

1. ПНЕВМОАВТОМАТИКА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пневмоавтоматика – область техники управления, охватывающая принципы и устройства, применяемые для построения средств и систем автоматического контроля и управления, использующих в работе различные эффекты газостатики и газодинамики [1, 2].

В таких отраслях промышленности, как химия, металлургия, пищевая и газовая промышленности, медицина и др., применение пневматических систем управления дает наиболее существенный эффект. Широкое внедрение технических средств пневмоавтоматики в ряд отраслей промышленности объясняется теми их положительными свойствами, которые отсутствуют у средств электро- и гидроавтоматики. Так, в традиционной для пневмоавтоматики отрасли промышленности – нефтехимии особенно важны такие качества пневматических устройств, как пожаро- и взрывобезопасность, высокая надежность, дешевизна, простота эксплуатации и возможность использования в агрессивных средах.

По сравнению с гидроавтоматикой пневмоавтоматика имеет некоторые особенности, такие, как, возможность сбрасывать воздух из любой точки пневмосистемы в атмосферу, отсутствие возвратных линий, ведущих в бак, а также безопасность утечки воздуха (утечка масла в гидросистеме крайне нежелательна).

Наиболее существенными недостатками устройств пневмоавтоматики следует считать низкое быстродействие и дальное действие. Если в электронике скорость передачи сигналов определяется скоростью распространения электромагнитных волн, то скорость передачи пневматических сигналов ограничивается скоростью звука. Дальное действие пневматических систем ограничивается расстояниями порядка нескольких сотен метров. При больших расстояниях необходимы промежуточные усилители либо иные специальные устройства.

Использование в качестве рабочей среды воздуха или другого газа в технике регулирования началось с применения силовых элементов – поршневых и мембранных исполнительных механизмов. Для первых этапов развития пневмоавтоматики характерны громоздкие пневматические регуляторы, имеющие тяги и

рычаги, построенные по принципу компенсации перемещений. Развитию пневмоавтоматики способствовали новые идеи, которые возникали и реализовывались во времени по мере ее развития. Эти новшества в основном сводятся к переходу от принципа компенсации перемещений к принципу компенсации сил; применению не только нормального диапазона рабочих давлений (0,14 МПа), но и низкого (0,002 МПа); внедрению элементного принципа построения пневматических приборов; использованию струйной техники (пневмоники) и техники переменных токов для построения систем пневмоавтоматики, а также эффектов взаимодействия струй со звуковыми сигналами.

Итогом перехода от принципа компенсации перемещений к принципу компенсаций сил явилось построение ***агрегатной унифицированной системы (АУС)*** и освоение этой системы приборов нашей промышленностью. Приборы этой системы выгодно отличаются от приборов, построенных по принципу компенсации перемещений, малыми габаритными размерами и малыми величинами механических перемещений. Появились первые вычислительные приборы, такие как сумматор, множительное устройство и т.д.

Применение рабочих давлений низкого диапазона позволило легко получить линейные пневматические сопротивления и строить вычислительные приборы с применением решающего (операционного) пневматического усилителя так, как это делается в области электроники. Снижение диапазона давлений дало, кроме того, ещё целый ряд выгод, таких, как уменьшение расхода воздуха, использование в качестве источников питания вентиляторов и т.д. Перенос из электроники в область пневматики элементного принципа построения приборов из отдельных резисторов, конденсаторов, усилительных реле и т.д. позволил отказаться от трудоемкого конструирования каждого отдельного прибора.

Элементный способ построения вычислительных приборов и устройств пневмоавтоматики нашел свое воплощение в ***Универсальной системе элементов промышленной пневмоавтоматики (УСЭППА)***, которая выпускается в настоящее время нашей промышленностью. Сейчас большое число устройств пневмоавтоматики, работающих в промышленности, реализовано на элементах УСЭППА.

Подобно тому как в свое время в области электроавтоматики зародилось новое техническое направление – электроника, так и в области пневмоавтоматики возникло новое направление – **пневмоника**, или **струйная техника**. Принципы струйной техники коренным образом отличаются от всех ранее известных принципов построения пневматических приборов. В приборах струйной техники полностью отсутствуют какие-либо механические подвижные детали, а управление осуществляется за счет взаимодействия струй воздуха. Приборы струйной техники миниатюрны и допускают применение технологии печатных схем. В струйной технике используются как постоянные, так и переменные пневматические токи. Последнее обеспечивает получение высокой точности при создании вычислительных приборов.

В пневмонике применяется элементарно-модульно-агрегатный способ построения систем, базирующийся на интегральных схемах, который становится характерным и для мембранных приборов.

Однако, как только электронные системы стали компактнее и дешевле систем струйной техники и появились первые микропроцессоры, пневмоника утратила свою популярность. Электронику начали встраивать в пневмоэлементы, что привело к стремительному развитию пневматики.

Альянс пневматических и электронных элементов открыл дорогу для развития интеллектуальных пневматических приводов и систем управления: от регуляторов давления и пропорциональных распределителей до пневматических сервоприводов [3].

Ещё одним направлением пневмоавтоматики является **пневмоакустика**. В основе пневмоакустики лежит свойство воздушных струй взаимодействовать со звуковыми сигналами. Уже сейчас построены пневмоакустические приборы, позволяющие осуществлять управление звуком на расстоянии, производить некоторые измерения и т.д. Освоение этого нового направления даст возможность в будущем улучшить технические средства пневмоавтоматики.

Краткий перечень новых направлений, по которым идет развитие технических средств пневмоавтоматики, показывает, какое важное место она занимает в автоматизации различных производственных процессов и в технике управления. В настоя-

щее время пневмоавтоматика достигла такого уровня развития, при котором практически возможно построение любого управляющего устройства непрерывного действия, любой релейной схемы и любого управляющего устройства непрерывно-дискретного действия. Ограничением является лишь низкое быстродействие систем пневмоавтоматики.

В последнее время произошло значительное усложнение задач автоматического регулирования и управления, что диктуется требованиями повышения производительности оборудования, уменьшения брака, повышения качества управления, повышения надежности оборудования и средств автоматизации, а также повышения технико-экономической эффективности автоматизируемого производства в целом.

В соответствии с этими задачами в области пневмоавтоматики на базе системы УСЭППА, а также на элементах и модулях струйной техники были созданы вычислительные, управляющие и регулирующие устройства, с помощью которых можно осуществить комплексную автоматизацию различных, даже весьма сложных, объектов управления. На элементах УСЭППА строят все непрерывные приборы и целый ряд дискретных и непрерывно-дискретных устройств. Все эти приборы входят в систему «Старт». Так, помимо регуляторов с П – и ПИ – законами регулирующего воздействия в систему «Старт» входят также регулятор, реализующий *пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) закон*.

В систему «Старт» входит также прибор извлечения квадратного корня, прибор селектирования бóльшего или мёньшего сигнала, три типа экстремальных регуляторов, многоточечное обегашее устройство и т.д.

На элементах УСЭППА строят такие сложные управляющие устройства, как «Автооператор», предназначенный для автоматизации предприятий по производству полиэтилена, станция централизованного контроля и управления, служащие для совместной работы с электронными управляющими машинами и т.д.

Система струйных модулей позволила создать устройства программного управления металлорежущими станками, систему оптимизации прямой гидростанции этилена, струйные цифровые регуляторы и другие приборы и устройства.

Технические средства струйной и мембранной пневмоавтоматики позволили создать медицинскую аппаратуру для искусственного дыхания и кровообращения, которая широко применяется в медицинской практике. На основе приемных акустико-пневматических элементов созданы устройства дистанционного управления, длинная пневматическая линия с пассивным электрическим контуром и т.д.

Из приведенных здесь примеров видно, что техническими средствами пневмоавтоматики может быть решен очень широкий круг как простых, так и весьма сложных задач управления.

Контрольные вопросы

1. Что называется пневмоавтоматикой?
2. Какова область применения пневмоавтоматики?
3. Какие принципы используются при построении устройств пневмоавтоматики?
4. Где используются устройства пневмоавтоматики, реализованные на элементах УСЭППА?
5. В чем заключается отличие пневмоники от других принципов построения пневматических приборов?

2. ПОДГОТОВКА ВОЗДУХА ДЛЯ СИСТЕМ ПНЕВМОАВТОМАТИКИ

Требования, предъявляемые к воздуху

Воздух в системах пневмоавтоматики является энергоносителем и носителем сигналов информации. Он заполняет каналы, емкости пневмосистем, протекает через узкие щели дросселирующих устройств, воздействует на упругие элементы. Поэтому качество воздуха в значительной степени определяет надежность работы систем пневмоавтоматики.

В промышленной пневмоавтоматике принято **три диапазона давлений питания: низкий** (0,0012 – 0,005 МПа), **нормальный** (0,118 – 0,175 МПа) и **высокий** (0,4 – 0,98 МПа). Давления низкого питания применяют для питания мембранных вычислительных приборов низкого давления, а также устройств струйной

пневмоавтоматики. Для питания основных управляющих и регулирующих мембранных приборов пневмоавтоматики, которыми в настоящее время оснащено большинство предприятий, используют давления нормального диапазона. Высокие давления применяют для питания поршневых и мембранных исполнительных устройств [1].

Использование низких давлений для питания вычислительных устройств обусловлено тем, что при низких давлениях легко могут быть получены линейные пневматические сопротивления, что необходимо, например, для построения вычислительных приборов на базе решающих усилителей и уменьшения расхода воздуха в случае применения устройств струйной пневмоавтоматики. Перевод приборов на работу в низкий диапазон давлений уменьшает расход воздуха при ламинарном течении примерно в 150 раз, а при турбулентном – примерно в 10 раз. Отличие в потребляемой мощности оказывается еще более существенным.

Наличие в пневмоавтоматике разных диапазонов питающих давлений определяет собой и несколько различные требования к параметрам питающего воздуха и оборудованию, служащему для его подготовки. Так, для струйных приборов, имеющих сравнительно большие проходные сечения дросселирующих отверстий и питаемых от вентилятора, который не вносит масла в подаваемый к прибору воздух, очистка воздуха от пыли с применением фильтров тонкой очистки необязательна. Если наименьшие размеры проходных сечений струйных элементов малы (менее 0,5 мм), то необходима тонкая очистка воздуха от пыли. Воздух, питающий приборы, работающие при давлениях нормального и высокого диапазонов, подвергается значительному сжатию, при этом его влажность возрастает. Так, например, если давление воздуха увеличивается с 98 до 236 кПа, а затем охлаждается до прежней температуры, то абсолютная влажность увеличивается в 2,4 раза. Если при этом относительная влажность станет больше 100%, то из воздуха выпадает конденсат. Влага, содержащаяся в воздухе, пагубно сказывается на работе пневматических устройств. Конденсируясь на деталях, она вызывает коррозию, а если температура этих деталей отрицательная, то могут возникнуть ледяные пробки, препятствующие поступлению воздуха и вызывающие примерзание подвижных деталей. Поэтому в систе-

ме подготовки воздуха для устройств, работающих при нормальных и высоких рабочих давлениях и при температурах ниже нуля, должно быть предусмотрено устройство для осушки воздуха (дегидратор). Воздух следует осушать до такой влажности, чтобы точка росы (температура, при которой начинаются конденсация и выпадение влаги из воздуха) его была ниже температуры среды, окружающей пневматическое устройство. Пневматические вычислительные устройства, работающие при низком давлении, не требуют осушки воздуха, так как увеличение влажности воздуха после его сжатия мало и практически роли не играет.

Если источником сжатого воздуха служит поршневой компрессор, поршни которого подвергают смазке, то в воздухе, поступающем к пневматическим устройствам, будут находиться пары масла. Масляные пары отрицательно влияют на работу пневматических приборов, а в результате длительного воздействия могут полностью вывести их из строя. Масло, охлаждающееся на внутренних поверхностях пневматических приборов, не только засоряет дросселирующие органы, но и разрушает резиновые мембраны. Для того чтобы полностью избавиться от масляных паров, питание приборов осуществляют от беспоршневых компрессоров.

Фильтры

Одним из необходимых условий обеспечения стабильной и надежной работы технических средств пневмоавтоматики является высококачественная очистка воздуха от масла и пыли. В настоящее время для очистки воздуха применяют различные фильтры. Фильтры по принципу действия делятся на сухие, мокрые, центробежные и др. В пневмоавтоматике применяют исключительно сухие пористые фильтры. В качестве фильтрующих материалов используют фетр, войлок, шерстяную вату и т.д. Однако в последнее время все большее применение в фильтрах находят ткань марки ФПП. Эта ткань представляет собой слой ультратонких волокон, изготавливаемых из различных полимеров. Ткань длительно выдерживает нагрев до температуры 60°С, не смачивается водой и нечувствительна к агрессивным средам. Однако под воздействием масел ткань разбухает. Самым положительным

свойством этой ткани является способность задерживать частицы пыли размерами от 10 мкм и более [1, 2].

В сухих пористых фильтрах применяют керамические фильтрующие элементы из шамотной массы. Сам фильтрующий элемент выполняют в виде пустотелого цилиндра. Диаметр пор керамических фильтров составляет примерно 20-30 мкм и поэтому качество очистки воздуха такими фильтрами невелико. Качество ухудшается из-за неоднородности пористости по всей поверхности фильтрующего цилиндра, а также из-за хрупкости керамики. Эти недостатки отсутствуют у металлокерамических фильтров, которые отличаются большей прочностью и меньшим диаметром фильтрующих пор. В системе пневмоавтоматики металлокерамические фильтры используют для предварительной очистки воздуха во влагоотделителях.

Сжатие воздуха для систем пневмоавтоматики, работающих в области нормальных и высоких давлений

Несмотря на трудности очистки сжатого воздуха от масла, чаще всего для сжатия воздуха применяют поршневые компрессоры с обычной смазкой. Такие компрессоры сжимают воздух до избыточного давления порядка 0,6 – 1 МПа [1].

Сжатие воздуха иногда осуществляют при помощи мембранных компрессоров, позволяющих получить свободный от паров масла сжатый воздух.

Компрессор выбирают главным образом по его производительности, которую рассчитывают исходя из числа приборов пневмоавтоматики и количества воздуха, необходимого для каждого прибора. При расчете общей потребности в воздухе следует учитывать утечки воздуха из индивидуальных редукторов, утечки через различного рода неплотности (данные о величине этих утечек можно получить экспериментально) а также возможность увеличения нагрузки в будущем.

Немаловажное значение имеет выбор места для забора атмосферного воздуха, направляемого в компрессор. Следует учитывать, что чем ниже температура всасываемого воздуха, тем меньше содержится в нем влаги и тем выше его плотность. Поэтому воздухозаборник лучше всего располагать в местах с наименьшей температурой. Такое место обычно выбирают сна-

ружи здания, с северной стороны вдали от источников загрязнения воздуха.

При наличии в схеме подготовки воздуха ресивера, предназначенного для аккумуляирования запасов сжатого воздуха и сглаживания пульсаций, отпадает необходимость в непрерывной работе компрессора, что значительно удлиняет срок его службы.

Схема подготовки воздуха для систем пневмоавтоматики, работающих в области высоких и нормальных давлений, представлена на рис.1.

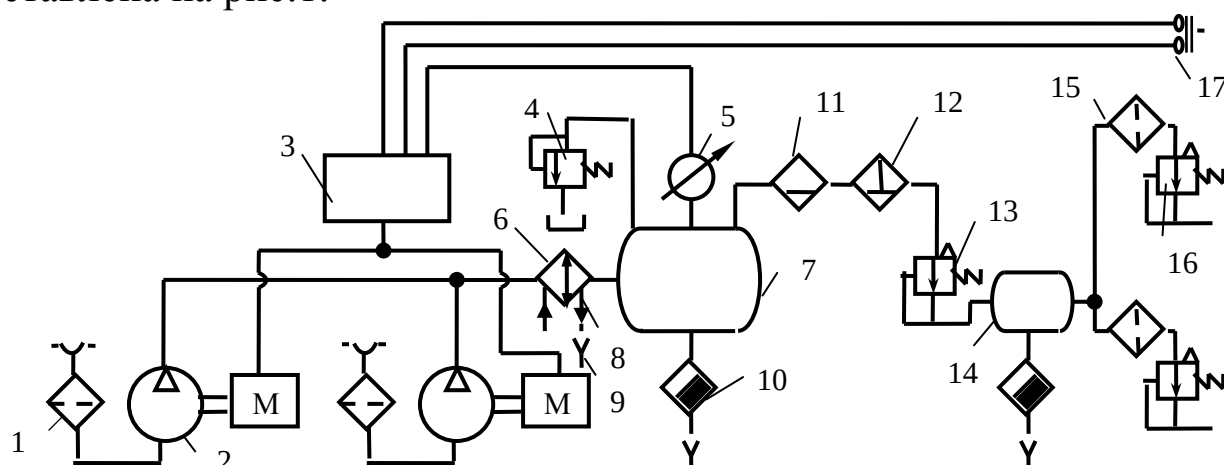


Рис.1. Схема подготовки воздуха: 1 – фильтр от пыли; 2 – компрессор; 3 – электрическая система автоматики запуска и остановки компрессора; 4 – предохранительный клапан; 5 – контактный манометр; 6 – водяной холодильник (остается 70 – 80 % влаги); 7 – ресивер; 8 – линия к холодильнику; 9 – канализационная система; 10 – вентиль; 11 – маслоотделитель; 12 – сепаратор двухступенчатый дегидратор; 13 – регулятор; 14 – ресивер; 15 – фильтр; 16 – редуктор давления; 17 – кнопка включения электрической системы

Сжатие воздуха для систем струйной пневмоавтоматики

Для питания устройств от сети высокого давления, построенных на элементах струйной техники, может быть использован эжектор (струйный насос, действие которого основано на использовании перемещения капельной жидкости, а также газов и паров, кинетической энергии струи другой жидкости, пара или газа). Струйный насос, нагнетающий жидкость, называется инжектором, отсасывающий – эжектором, поднимающий – гидроэлеватором [1, 4]. Схема эжектора представлена на рис. 2.

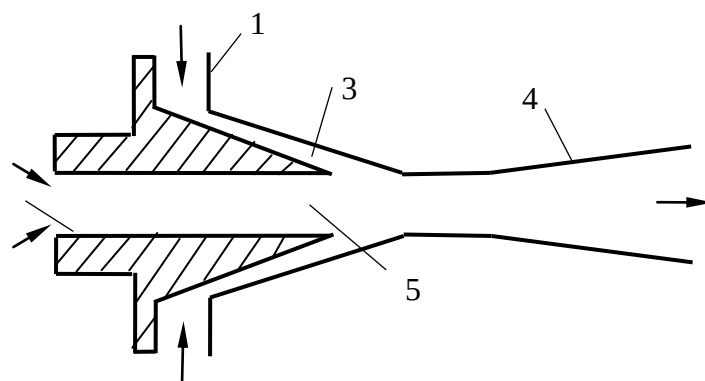


Рис.2. Эжектор

Через штуцер 1 подводится сжатый воздух и по кольцевому каналу 3 попадает в диффузор 4. По центральному каналу 2 эжектируемый воздух движется за счет создаваемого разрежения. При давлении сжатого воздуха 4 – 5 ат разрежение в камере 5 достигает значений 1500 – 1800 мм вод. ст. Такой эжектор используется в пылесосах.

Поскольку в системах подготовки воздуха не требуется создания такого разрежения, в качестве эжектора применяется несколько видоизмененная его конструкция.

Схема подготовки воздуха, работающая на этом принципе, приведена на рис.3.

Эжектор конструктивно состоит из корпуса, оснащенного фильтром, сопла питания и приемного сопла, причем диаметр питающего сопла должен быть меньше диаметра приемного сопла. Тогда, выходя из сопла питания и попадая в приемное сопло, струя создает разрежение внутри корпуса. При этом происходит всасывание воздуха из атмосферы через фильтр и значительно возрастает общий расход.

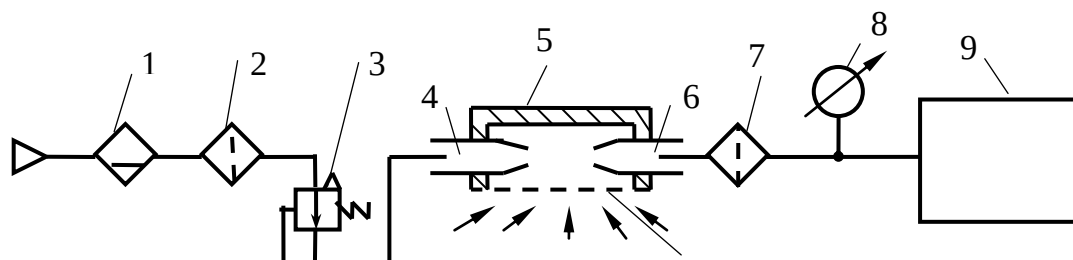


Рис.3. Схема подготовки воздуха от сети высокого давления: 1 – маслоотделитель; 2 – фильтр; 3 – редуктор давления; 4 – питающее сопло; 5 – корпус для создания разрежения; 6 – приемное сопло; 7 – фильтр; 8 – манометр низкого давления; 9 – струйное устройство; 10 – фильтр

В качестве источников сжатого воздуха низкого давления для питания приборов струйной техники используют различного рода вентиляторы. На рис. 4 показана схема подготовки воздуха с использованием вентилятора.

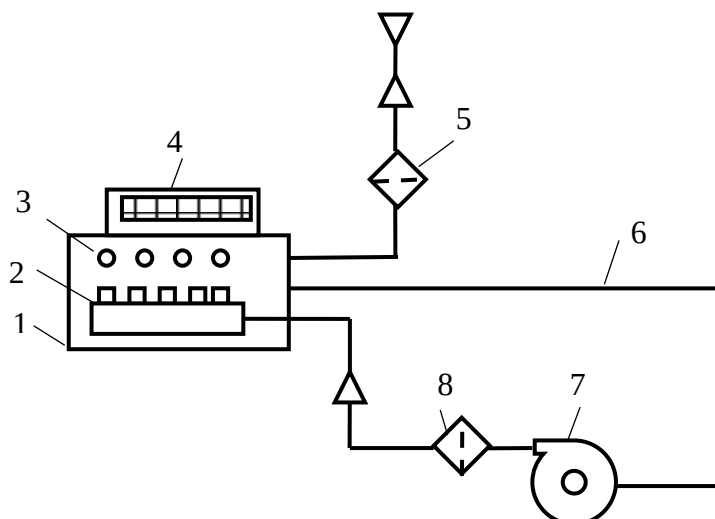


Рис.4. Схема подготовки воздуха от источника низкого давления: 1 – герметичный корпус; 2 – плата со струйными элементами; 3 – штуцеры для входных и выходных сигналов; 4 – индикатор пневматических сигналов низкого давления; 5 и 8 – фильтр с тканью ФПП; 6 – воздушный шланг; 7 – источник питания

Контрольные вопросы

1. Какие диапазоны давлений питания приняты для промышленной пневмоавтоматики? Где они используются?
2. В каких случаях требуется установка фильтров тонкой очистки в системе подготовки сжатого воздуха?
3. Каково влияние влаги, содержащейся в воздухе, на работу пневматических устройств?
4. В чем заключается отрицательное влияние масляных паров на работу пневмоавтоматики?
5. Что используют в качестве фильтрующих материалов в конструкциях воздушных фильтров?
6. По какому принципу производится выбор компрессора и места забора атмосферного воздуха?
7. В чем состоят отличия в схемах подготовки воздуха для систем пневмоавтоматики, работающих в области высоких и нормальных давлений, и для систем струйной пневмоавтоматики?

3. ЭЛЕМЕНТЫ ПНЕВМОАВТОМАТИКИ

К элементам пневмоавтоматики относятся пневмосопротивления (дрессели), пневмоёмкости, проточные пневмокамеры, упругие пневматические элементы, пневмопровода и т.д. Перечисленные элементы в сочетании с пневматическими усилителями используются при создании пневматических приборов, измерительных преобразователей, вычислительных устройств, регуляторов, оптимизаторов, командных приборов и т.д. [1, 2].

3.1. ПНЕВМОСОПРОТИВЛЕНИЯ

Пневмосопротивления предназначены для создания сопротивления течению газа (дресселирование потока газа). В схемах пневмоавтоматики они имеют такое же назначение, что и сопротивления в электрических схемах. Подобно тому как электрическое сопротивление зависит от длины провода и его сечения, так и пневмосопротивление зависит от длины канала (трубки) и его проходного сечения.

Классификация пневмосопротивлений

Пневматические сопротивления классифицируются по трем признакам: по характеру течения газа в пневмосопротивлениях, по виду расходной характеристики и функциональному назначению.

По характеру течения газа:

- турбулентные;
- ламинарные;
- смешанные.

Турбулентные пневмосопротивления представляют собой канал цилиндрической формы с малым соотношением длины к диаметру. В таких сопротивлениях дресселирование вызывается местными сопротивлениями на входе и на выходе. При этом на величину потери давления не влияет действие сил трения при течении газа через пневмосопротивление. Процесс течения газа через сопротивление считают адиабатным (процессы в газах: изохорный (при постоянном объеме) $V = const$; $p/T = const$, изотер-

мический (при неизменной температуре) $T = const$; $pV = const$, изобарный (при неизменном давлении) $p = const$; $V/T = const$, адиабатный (при отсутствии теплообмена с внешней средой) $Q = 0$; $pV^\gamma = const$ [5, 6]). Турбулентные сопротивления могут работать при докритическом $\beta = p_2/p_1$, $\beta \geq \beta_{кр} = 0,528$, критическом $\beta = \beta_{кр} = 0,528$ и надкритическом $\beta \leq \beta_{кр} = 0,528$ течении газа (рис. 5) [2].

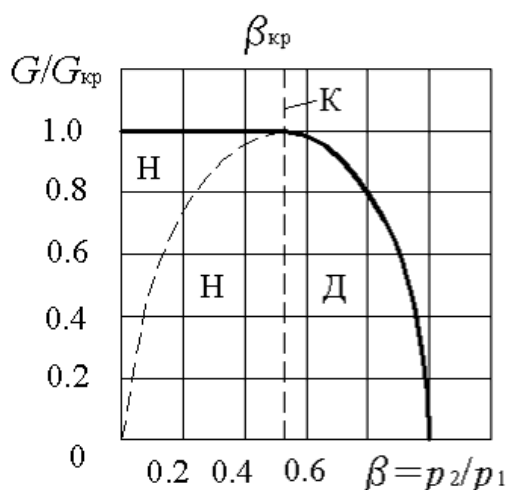


Рис. 5. График зависимости отношения массового расхода газа к критическому расходу (при скорости течения газа, равной скорости звука в нем) от отношения давлений: Н – надкритическое течение газа; К – критическое течение газа; Д – докритическое течение газа

Ламинарные пневмосопротивления представляют собой канал цилиндрической формы с большим отношением длины к диаметру. При этом в канале обеспечивается ламинарное течение газа. Потери давления в основном обуславливаются наличием трения в канале. Ламинарные пневмосопротивления обычно работают при докритических течениях газа.

К **пневмосопротивлениям смешанного типа** относятся дроссели, работающие при любых других (кроме турбулентного и ламинарного) течениях воздуха, например, капилляр при $Re > 2300$.

По **виду расходной характеристики**:

- линейные;
- нелинейные.

Если расход газа через пневмосопротивление линейно зависит от перепада давления на нем, то такое сопротивление называют *линейным*, а при отсутствии такой зависимости – *нелинейным*. Ламинарные пневмосопротивления при малых перепадах давлений линейны, а турбулентные пневмосопротивления во всех случаях не линейны.

По *функциональному назначению*:

- постоянные;
- переменные;
- управляемые.

Постоянные пневмосопротивления (рис. 6) в процессе работы в пневматических устройствах не изменяют своего значения. Они являются аналогами постоянных резисторов. Постоянные пневмосопротивления могут быть турбулентными, ламинарными и смешанного типа.

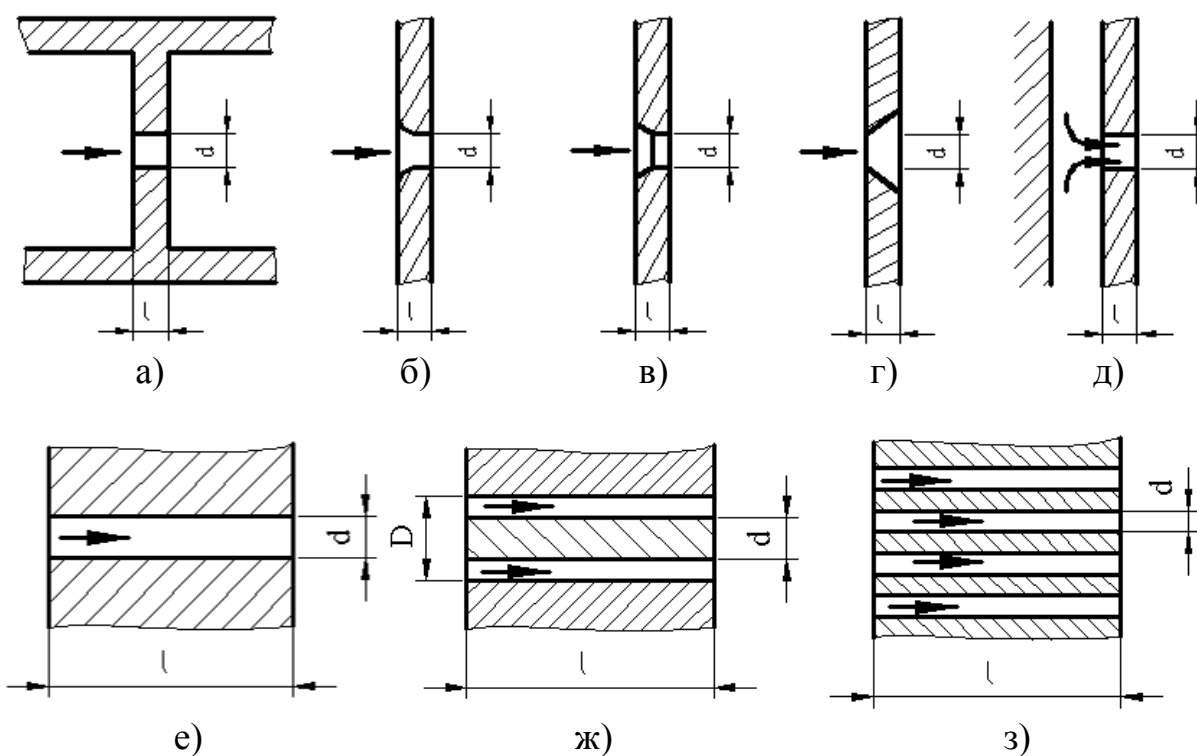


Рис. 6. Конструкции постоянных пневмосопротивлений: а – диафрагма с цилиндрическим отверстием; б – диафрагма со скругленным отверстием; в – диафрагма с фаской на входе; г – отверстие в тонкой стенке; д – диафрагма с экранированным входом; е – капилляр; ж – щелевое ламинарное пневмосопротивление; з – сотовое ламинарное сопротивление

Переменные пневмосопротивления (рис. 7) – сопротивления, значение которых может изменяться в определенных пределах. Эти сопротивления аналогичны электрическим переменным сопротивлениям. Переменные пневмосопротивления могут быть турбулентными, ламинарными и смешанного типа. Учитывая недостатки (высокая точность изготовления и позиционирования деталей) переменных турбулентных сопротивлений типа «цилиндр-конус» и ламинарных сопротивлений типа «конус-конус» и «цилиндр-цилиндр», в последнее время применяют переменное ламинарное сопротивление, у которого изменяется не сечение проходного канала, а его длина (сопротивление типа «поршень-канавка»).

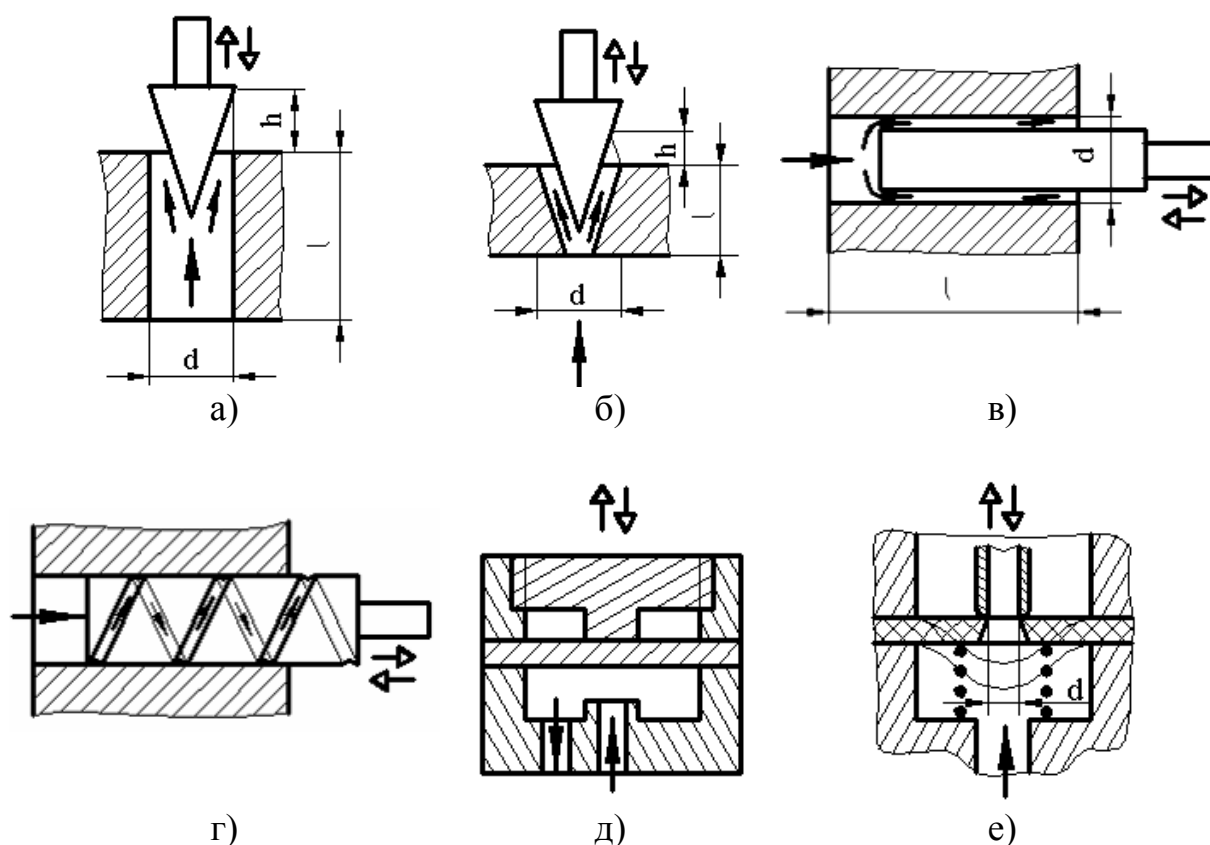


Рис. 7. Конструкции переменных пневмосопротивлений: а – турбулентное сопротивление типа «цилиндр-конус»; б – ламинарное сопротивление типа «конус-конус»; в – ламинарное сопротивление типа «цилиндр-цилиндр»; г – ламинарное сопротивление типа «поршень-канавка»; д – турбулентное пневмосопротивление с дросселирующими элементами в мембране; е – смешанное сопротивление типа «сопло-заслонка»

Управляемые пневмосопротивления (рис. 8) – сопротивления, значения которых могут изменяться под действием какого-либо параметра (чаще перемещения) и зависят от этого параметра, т.е. значения этих сопротивлений могут изменяться в процессе работы пневматического устройства автоматически. Для изменения сопротивления требуются очень малые механические усилия, возникающие под действием пневматических, электрических или любых других сигналов. Наиболее распространенное управляемое пневмосопротивление – пневмосопротивление типа «сопло-заслонка».

Эффект дросселирования в таких пневмосопротивлениях достигается как за счет трения струи сжатого воздуха о стенки и торцы сопла и заслонки, так и вследствие динамических явлений (сжатия и расширения струи воздуха). Максимальное расстояние между соплом и заслонкой мало (0,05 – 0,1 мм), недопустимы перекосы заслонки.

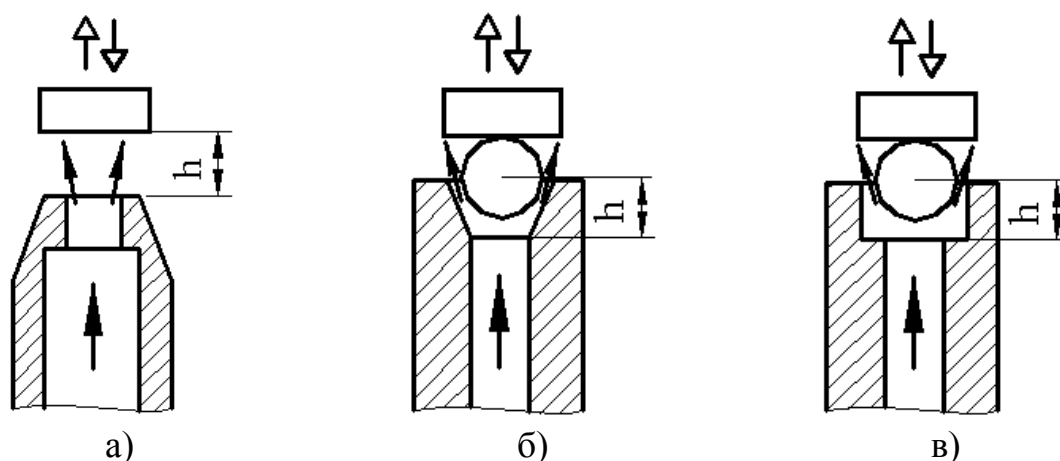


Рис. 8. Конструкции управляемых пневмосопротивлений: а – сопротивление типа «сопло-заслонка»; б – сопротивление типа «конус-шарик»; в – сопротивление типа «цилиндр-шарик»

Зависимость значения пневмосопротивления от температуры и природы газа при малых перепадах давлений

Значение пневмосопротивлений зависит от температуры, так как с изменением температуры меняется плотность и вязкость газа. На этой зависимости можно строить пневматические приборы для измерения температуры.

Расходную характеристику турбулентного пневмосопротивления можно представить следующим образом [1, 2, 5, 6]:

$$G = \frac{\mu \alpha F \sqrt{2\rho_1}}{\sqrt{p_1 - p_2}} (p_1 - p_2) = \frac{1}{R_{\Pi}} (p_1 - p_2),$$

где μ – коэффициент расхода газа;

α – поправочный множитель, учитывающий изменение плотности газа при протекании его через сопротивление;

F – площадь поперечного сечения пневмосопротивления;

ρ_1 – плотность газа до сопротивления;

p_1, p_2 – давления соответственно перед и после сопротивления;

R_{Π} – турбулентное пневмосопротивление,

$$R_{\Pi} = \frac{\sqrt{p_1 - p_2}}{\mu \alpha F \sqrt{2\rho_1}}.$$

Отсюда видно, что значение турбулентного сопротивления не постоянно и при прочих равных условиях зависит от перепада давлений на нем.

Так как $\rho_1 = \frac{p_1}{RT_1}$, то зависимость величины турбулентного пневмосопротивления от температуры выражается следующим образом:

$$R_{\Pi} = \frac{\sqrt{p_1 - p_2} \sqrt{R}}{\mu \alpha F \sqrt{2p_1}} \sqrt{T_1},$$

где R – универсальная газовая постоянная;

T_1 – температура по термодинамической шкале.

При постоянных значениях $p_1 - p_2$ и p_1 турбулентное сопротивление пропорционально $\sqrt{T_1}$.

Расходная характеристика ламинарного пневмосопротивления описывается формулой Пуазейля для сжимаемой жидкости:

$$G = \frac{\pi d^4 (p_1^2 - p_2^2)}{256 R T \eta l},$$

где d, l – соответственно диаметр поперечного сечения и длина сопротивления;

η – динамическая вязкость.

При малых перепадах давлений формулу Пуазейля можно преобразовать следующим образом:

$$G = \frac{\pi d^4 (p_1 - p_2)}{128 R T \eta l} \cdot \frac{(p_1 + p_2)}{2} = \frac{\pi d^4 \rho}{128 \eta l} \cdot (p_1 - p_2),$$

где ρ – средняя плотность газа в пневмосопротивлении.

Тогда для ламинарного сопротивления при малых перепадах давлений

$$R_{\Pi} = \frac{128 \eta l}{\pi d^4 \rho} = \frac{128 \eta l R T}{\pi d^4 p_{\text{ср}}},$$

где $p_{\text{ср}}$ – среднее давление газа в пневмосопротивлении.

Динамическая вязкость газов с практически достаточной точностью может быть описана выражением

$$\eta = A + B T,$$

где A и B – постоянные для каждого газа коэффициенты.

Тогда

$$R_{\Pi} = \frac{128 \cdot l R}{\pi d^4 p_{\text{ср}}} (A T + B T^2).$$

Откуда видно, что ламинарное сопротивление нелинейно зависит от абсолютной температуры газа.

Таким образом, ламинарное сопротивление при малом перепаде давления не зависит от него. Влияние же температуры на него значительно больше, чем на турбулентное сопротивление.

Итак, турбулентное сопротивление зависит от плотности газа, а ламинарное при постоянной плотности – от вязкости газа.

Поэтому с помощью турбулентных сопротивлений измеряют плотность, а с помощью ламинарных – вязкость газа. Это используется в пневмоавтоматике для создания датчиков физико-химических свойств и состава веществ.

3.2. ПНЕВМОЕМКОСТИ И ПНЕВМОКОНДЕНСАТОРЫ

Пневмоемкости и пневмоконденсаторы наряду с пневмосопротивлениями являются основными элементами пневмоавтоматики. В сочетании с пневмосопротивлениями их применяют при создании устройств, реализующих различные временные операции (интегрирование, дифференцирование и т.д.), а также устройств для запоминания пневматических сигналов и генераторов.

Пневмоемкости и пневмоконденсаторы предназначены для накапливания определенного количества сжатого воздуха. Изме-

нение массы m газа в некотором сосуде, объем которого изменяется от V_0 до V_1 при изменении давления от p_0 до p_1 при постоянной температуре, определяются из уравнения состояния газа [1, 2, 5, 6]:

$$m = (p_1 V_1 - p_0 V_0) / (RT).$$

Величину m можно считать **пневматическим зарядом**.

Рассмотрим два случая накопления пневматического заряда в сосуде.

1. Пневматический заряд m накапливается в сосуде постоянного объема V при условии, что начальное давление p_0 равно атмосферному. Тогда

$$m = p_{\text{изб}} V / (RT),$$

где $p_{\text{изб}} = p_1 - p_0$ – избыточное давление в сосуде;
 $V = V_1 = V_0 = \text{const}$.

Таким образом, пневматический заряд m , накапливаемый в сосуде постоянного объема (сосуд с жесткими стенками), пропорционален избыточному давлению в нем воздуха.

2. Пневматический заряд m накапливается в сосуде переменного объема при постоянном давлении. Тогда

$$m = p(V_1 - V_0) / (RT) = \rho(V_1 - V_0),$$

где $p = p_1 = p_0 = \text{const}$;
 $\rho = p / (RT)$ – плотность газа.

Таким образом, пневматический заряд m , накапливаемый в сосуде переменного объема, пропорционален изменению объема при постоянной плотности газа.

Пневмоёмкости

Элементы, в которых накопление заряда осуществляется за счет изменения давления при постоянном объеме, в пневмоавтоматике называют **пневмоёмкостями** [1, 2].

По **функциональному назначению** различают постоянные и переменные пневмоёмкости (рис. 9), которые для систем пневмоавтоматики работают в стандартном диапазоне давлений $(0 \div 1)10^5$ Па.

Постоянная пневмоёмкость представляет собой цилиндрическую камеру с одним или двумя штуцерами. Объем пневмоёмкости обычно составляет десятки и сотни миллилитров. В

УСЭППА применяют постоянные пневмоёмкости объемом 50 см³.

Переменные пневмоёмкости представляют собой пару поршень-цилиндр, рабочий объем которых можно изменять путем перемещения поршня в цилиндре, или ёмкости, рабочий объем которых можно настраивать с помощью винта путем изменения степени деформации сильфона или мембраны.

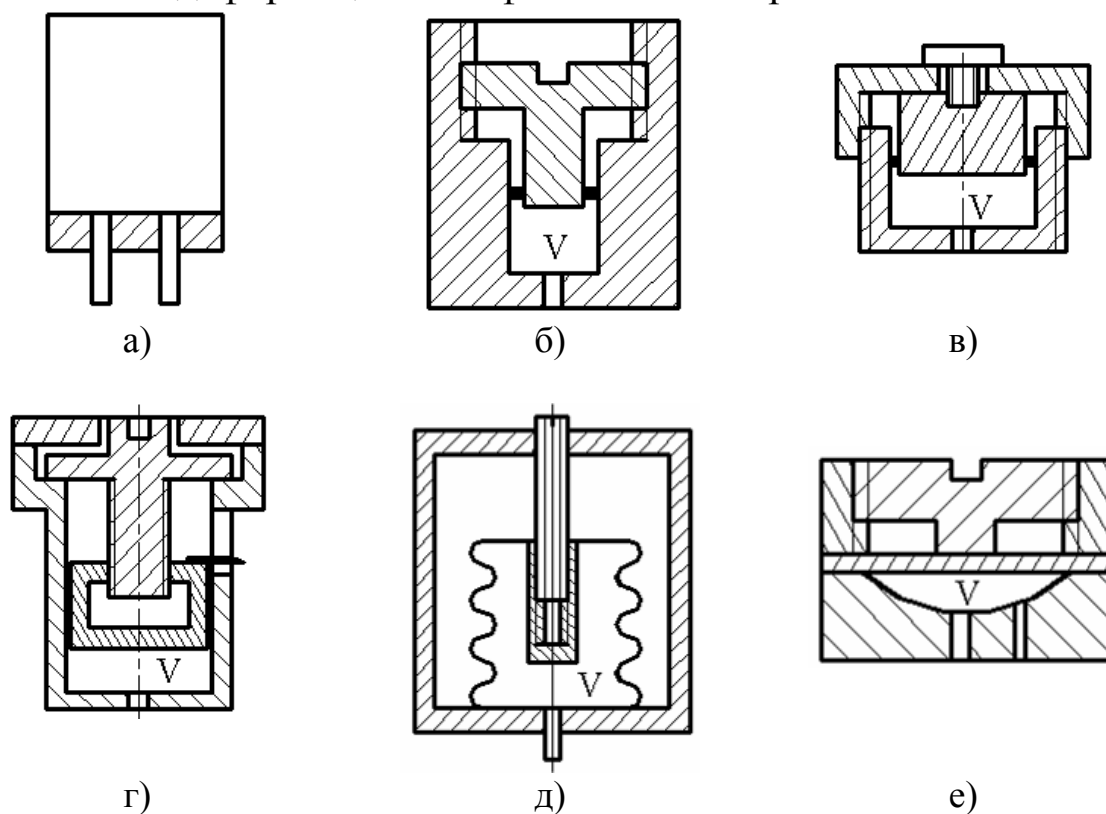


Рис.9. Конструкции пневмоёмкостей: а) постоянная; б – е) переменные

Пневмоконденсаторы

Элементы, в которых накапливание заряда осуществляется за счет изменения объема, происходящего пропорционально приложенной к элементу разности давлений, в пневмоавтоматике называют **пневмоконденсаторами** [1, 2].

Пневмоконденсатор содержит две камеры, разделенные подвижной герметичной перегородкой, к которым подводят соответствующие давления. Подвижную перегородку выполняют в виде столба жидкости, поршня, сильфона или мембраны (рис. 10).

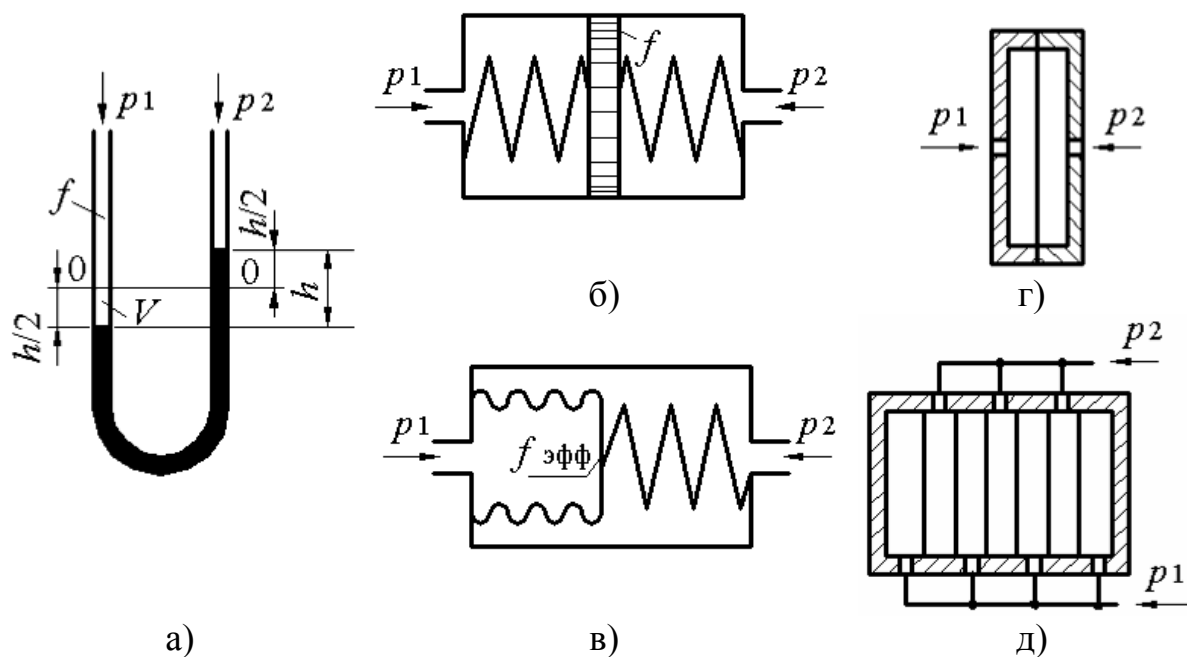


Рис.10. Конструкции пневмоконденсаторов: а) – с подвижной перегородкой в виде столба жидкости; б) – поршня; в) – сильфона; г) – плоской упругой мембраны; д) – пневмоконденсатор с рядом плоских упругих мембран, представляющий собой параллельное соединение нескольких пневмоконденсаторов

Контрольные вопросы

1. Что относится к элементам пневмоавтоматики?
2. Для чего предназначены пневмосопротивления?
3. Как классифицируются пневмосопротивления?
4. От чего зависит значение турбулентного сопротивления?
5. Каким образом абсолютная температура газа влияет на значение ламинарного сопротивления?
6. В практике измерения каких физических величин используют турбулентные и ламинарные пневмосопротивления?
7. Каким образом происходит накапливание пневматического заряда в пневматических ёмкостях и конденсаторах?
8. Как классифицируются пневмоёмкости и пневмоконденсаторы?

3.3. ПНЕВМОКАМЕРЫ

Пневмокамеры представляют собой сочетание пневмоёмкости и пневмосопротивлений. В пневмоавтоматике применяют камеры со сквозным протоком, называемые **проточными** или **междроссельными**, и пневмокамеры, в которых приток воздуха происходит только через одно пневмосопротивление – **глухие** пневмокамеры [1, 2].

Пневмокамеры могут иметь постоянный или переменный объем. Схемы различных пневмосопротивлений представлены на рис. 11.

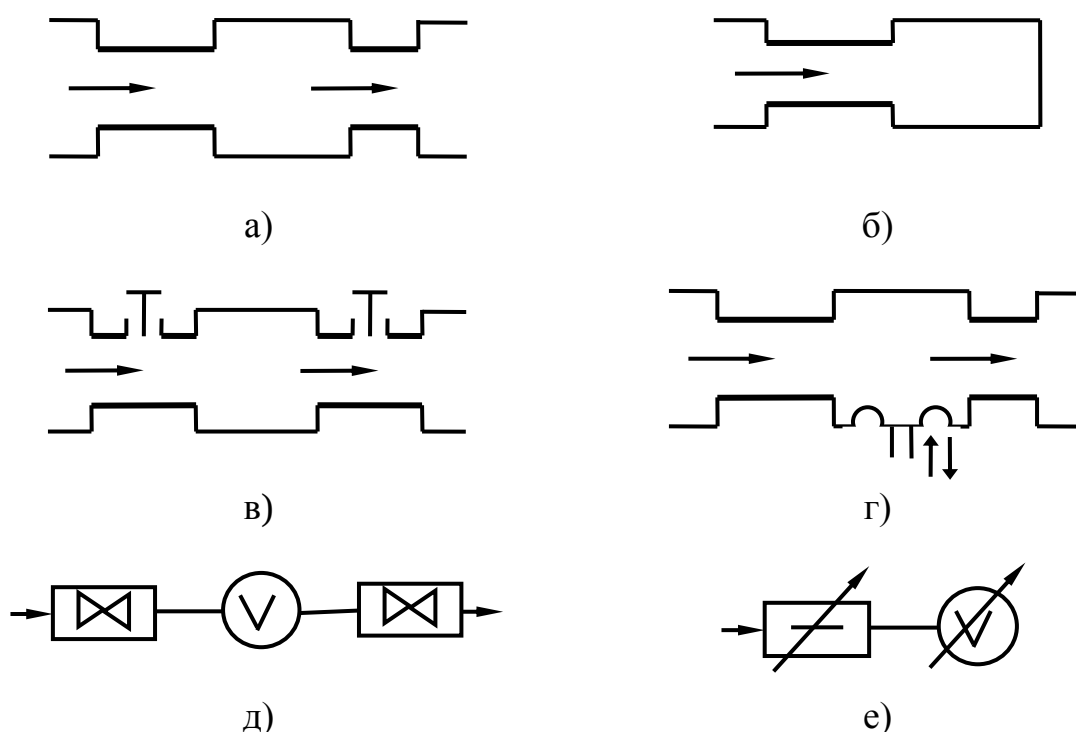


Рис. 11. Схемы пневмокамер: а – проточная; б – глухая; в – с переменным сопротивлением; г – с переменным объемом; д – схемное обозначение постоянной проточной пневмокамеры с турбулентными постоянными пневмосопротивлениями; е – схемное обозначение переменной глухой камеры с переменным ламинарным сопротивлением

Основные характеристики пневмокамер – зависимости давления в них от внешних давлений, проводимости пневмосопротивлений, объема пневмоёмкости и времени.

Статические и динамические характеристики пневмокамер зависят от типа пневмосопротивлений. У глухих камер исполь-

зуются только их динамические свойства, тогда как у проточных камер – как статические, так и динамические.

Последнее позволяет широко использовать такие камеры для построения различных устройств пневмоавтоматики. Так, пневмокамеры применяют при создании преобразователей типа «сопло-заслонка», делителей абсолютных и избыточных давлений, дифференцирующих и интегрирующих устройств, сумматоров, функциональных преобразователей, фильтров и т.д.

Статика пневматической проточной камеры с двумя турбулентными дросселями

Пневматические проточные камеры, содержащие два турбулентных дросселя, в пневмоавтоматике получили широкое распространение. Рассмотрим течение газа через такую камеру (рис.12).

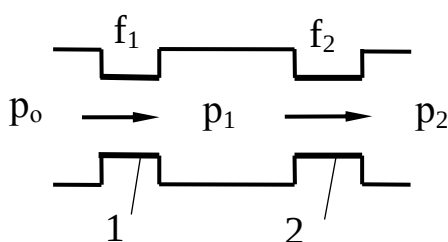


Рис.12. Расчетная схема пневматической проточной камеры с двумя турбулентными дросселями

В проточных камерах с двумя турбулентными дросселями возможны четыре различных сочетания режимов истечения через дроссели 1 и 2 (см. рис. 5).

1. Докритическое истечение через дроссели 1 и 2. **Режим Д-Д.**
2. Надкритическое истечение через дроссель 1 и докритическое через дроссель 2. **Режим Н-Д.**
3. Докритическое истечение через дроссель 1 и надкритическое через 2. **Режим Д-Н.**
4. Надкритическое истечение через дроссели 1 и 2. **Режим Н-Н.**

В камерах принимают изотермический процесс состояния газа, а при выходе из дросселя – адиабатный [1, 2].

Уравнения статических характеристик пневматической камеры можно получить из условия равенства расходов в установившемся режиме через дроссели 1 и 2. Для режима Д-Д уравне-

ние статической характеристики, если воспользоваться упрощенными формулами для адиабатического течения через дроссель, можно записать в виде

$$f_1 \sqrt{\frac{2}{RT} p_1 (p_o - p_1)} = f_2 \sqrt{\frac{2}{RT} p_2 (p_1 - p_2)},$$

где f_1 и f_2 – эффективные площади турбулентных дросселей 1 и 2, представляющие собой произведение геометрических площадей на коэффициенты расхода.

Обозначим $p_2 / p_o = r$; $p_1 / p_o = r_1$; $p_2 / p_1 = r_2$, тогда для сочетания режимов истечения Д-Д с учетом того, что $r = r_1 r_2$, получим

$$\left(\frac{f_1}{f_2} \right)^2 = r_2 r \frac{1 - r_2}{r_2 - r}; \quad r_1 \geq 0,5; \quad r_2 \geq 0,5.$$

Аналогично находятся уравнения для остальных режимов.

Для режима истечения Н-Д

$$\left(\frac{f_1}{f_2} \right)^2 = 4r^2 \frac{1 - r_2}{r_2}; \quad r_1 \leq 0,5; \quad r_2 \geq 0,5.$$

Для режима истечения Д-Н

$$\left(\frac{f_1}{f_2} \right)^2 = \frac{r}{4(r_2 - r)}; \quad r_1 \geq 0,5; \quad r_2 \leq 0,5.$$

Для режима истечения Н-Н

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{r}{r_2}; \quad r_1 \leq 0,5; \quad r_2 \leq 0,5.$$

Однако выполнить статический расчет по приведенным формулам весьма трудно, так как часто заранее неизвестны сочетания режимов истечения через первый и второй дроссели проточной пневматической камеры, например, если заданы f_1 , f_2 , p_o и p_2 и требуется определить давление в междроссельной камере p_1 . Следовательно, заранее неизвестно, какой из приведенных формул следует воспользоваться. Исключение составляет случай $r \geq 0,5$, когда в обоих дросселях имеет место докритическое истечение.

Пневматическая проточная камера с переменными дросселями

Кроме проточных камер с постоянными дросселями в пневмоавтоматике широкое распространение нашли также проточные камеры с регулируемыми дросселями и проточные камеры с переменными дросселями, называемыми усилителями типа сопло-заслонка. Если для проточных камер с постоянным дросселем коэффициент расхода можно считать постоянным, то для проточных камер с переменными дросселями он изменяется в широких пределах. Поэтому при расчете статических характеристик это изменение коэффициента расхода необходимо учитывать.

Под статической характеристикой в данном случае понимают зависимость давления в междроссельной камере от открытия дросселя в установившемся режиме. Открытие дросселя можно характеризовать, например, расстоянием h между соплом и заслонкой [1, 2].

Существует несколько методов учета коэффициентов расхода дросселирующих органов проточной камеры, одним из которых является метод последовательных приближений.

Пневматический дроссельный пакет

В пневмоавтоматике помимо двух турбулентных дросселей, соединенных последовательно и разделенных междроссельной камерой, применяют также дроссельные пакеты. **Пневматический дроссельный пакет** представляет собой систему последовательно соединенных пневматических проточных камер, разделенных турбулентными дросселями с одинаковыми эффективными площадями [1, 2].

В системе, содержащей любое число последовательно соединенных дросселей с равными эффективными площадями проходного сечения, надкритический режим истечения при уменьшении отношения давления за последним дросселем к давлению окружающей среды наступает в выходном дросселе. Как бы мало ни было отношение этих давлений, надкритический режим устанавливается только в последнем по потоку дросселе, в остальных же дросселях системы имеет место докритическое истечение.

Статика пневматической проточной камеры с двумя ламинарными дросселями

В пневмоавтоматике ламинарные дроссели обычно стремятся поставить в такие условия, при которых они работают как линейные. Как известно, эти условия сводятся к тому, чтобы обеспечить малые перепады давлений на дросселях по сравнению с величинами абсолютных давлений. При этом массовый расход воздуха через ламинарный дроссель будет представлять собой линейную функцию перепада давлений

$$G = \alpha(p_o - p_1).$$

Коэффициент α называют проводимостью дросселя. Для капилляра

$$\alpha = \frac{\pi d^4 p_1}{128 \eta l R T},$$

а для щелевого цилиндрического дросселя

$$\alpha = \frac{\pi D \delta^3 p_1}{12 \eta l R T},$$

где D – наружный диаметр кольцевого зазора; δ – ширина щели.

Изменения перепада давлений на дросселе мало по сравнению с абсолютными значениями давлений, поэтому плотность воздуха принимается постоянной, и ее вычисляют по одному из значений давлений после дросселя. Плотность может быть вычислена также по давлению p_o перед дросселем, либо по среднему значению $(p_1 + p_o)/2$.

Из равенства расходов в статике для проточной камеры с линейными дросселями (рис. 13) следует, что

$$\alpha_1(p_o - p_1) = \alpha_2(p_1 - p_2)$$

и

$$p_1 = \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2} p_o + \frac{\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2} p_2.$$

Если давление p_2 постоянное и может быть принято за условный нуль, то формулу можно переписать в следующем виде:

$$\bar{p}_1 = \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2} \bar{p}_o,$$

где $\bar{p}_1$, $\bar{p}_o$ – соответствующие значения избыточных давлений, отсчитанных от давления p_2 . Из последней формулы следует, что в камере с двумя линейными дросселями поддерживается постоянное отношение избыточных давлений $\bar{p}_1 / \bar{p}_o$, и эта камера может служить простейшим усилителем (делителем) с коэффициентом усиления $k = \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2}$, меньшим единицы.

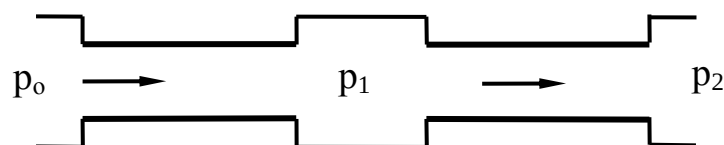


Рис.13. Схема пневматической проточной камеры с двумя линейными дросселями

Камера с линейными дросселями может выполнять функции простейшего сумматора. Такие камеры имеют n линейных дросселей, причем через некоторые из них воздух втекает в камеру, а через другие вытекает (рис. 14). Пусть через m линейных дросселей воздух втекает в камеру, а через $n - m$ дросселей воздух вытекает из камеры. Массовый расход воздуха при установившемся режиме течения в камеру через i -й дроссель и из камеры через j -й дроссель выражают формулами:

$$G_i = \alpha_i (p_i - p_k);$$

$$G_j = \alpha_j (p_k - p_j),$$

где p_i , p_j – величины давлений входных сигналов; p_k – давление в камере.

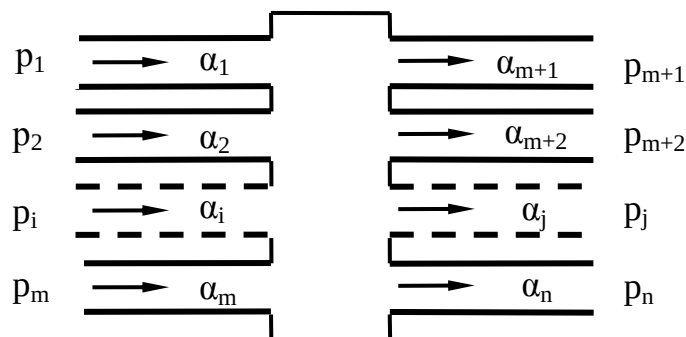


Рис.14. Схема пневматического сумматора давлений, построенного на дросселях

Из условия равенства в статике суммы всех расходов, втекающих в камеру, сумме всех расходов, вытекающих из камеры, можно записать следующим образом:

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i (p_i - p_k) = \sum_{j=m+1}^n \alpha_j (p_k - p_j),$$

откуда

$$p_k = \frac{\sum_{i=1}^m \alpha_i p_i + \sum_{j=m+1}^n \alpha_j p_j}{\sum_{i=1}^m \alpha_i + \sum_{j=m+1}^n \alpha_j}.$$

Отсюда следует, что давление p_k есть линейная функция от входных давлений. Если установлены одинаковые дроссели, т.е. $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = \alpha_{m+1} = \dots = \alpha_j = \dots = \alpha_n$, то

$$p_k = \frac{\sum_{i=1}^m p_i + \sum_{j=m+1}^n p_j}{n}.$$

Вводя общее обозначение для входных давлений, получим

$$p_k = \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{n}.$$

Из этой формулы следует, что проточная камера с линейными дросселями может выполнять функции сумматора, выходное давление которого равно среднему арифметическому от всех подводимых к дросселям давлений. Погрешность такого сумматора будет зависеть от того, насколько расходные характеристики его дросселей отличаются от линейных (на что влияет сжимаемость воздуха), а также от того, насколько расходные характеристики не будут совпадать между собой из-за различия в длинах и диаметрах.

Динамика пневматических камер

Пневматические камеры, работающие в переходном режиме, широко используются в пневмоавтоматике для создания пневматических вычислительных устройств (интеграторов, дифференциаторов), фильтрующих устройств, реле времени, таймеров и т.д.

Выведем уравнение, описывающее работу пневматической камеры в переходном режиме для общего случая, когда объем камеры, сечение сопротивлений и давление воздуха на выходе из камеры изменяются во времени (рис.15). При этом будем считать, что 1) в переходном процессе расход через сопротивление в каждый фиксированный момент времени является таким же, каким он был бы при данной разности давлений в установившемся режиме; 2) течение газа через пневматическую камеру изотермическое.

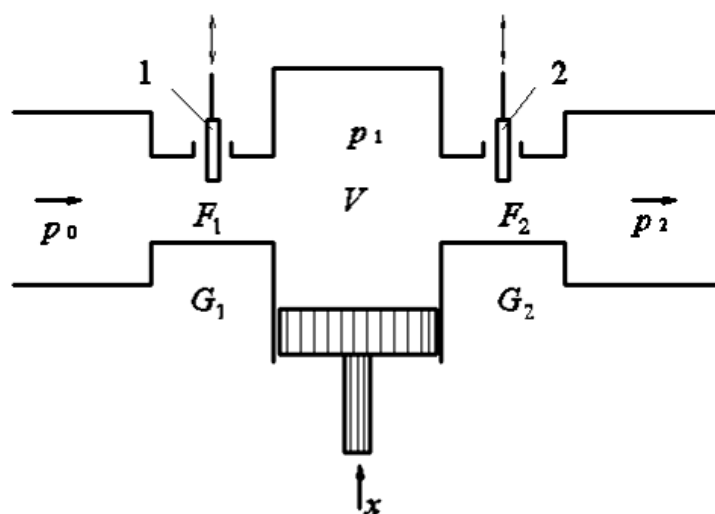


Рис. 15. Схема к выводу уравнения динамики пневматической камеры

Первое упрощение основывается на том, что обычно объем пневматических камер во много раз превосходит объем пневматических сопротивлений, а второе – на том, что разница во времени заполнения пневматической камеры в политропическом, реально имеющем место в данном случае, и принятом изотермическом процессах при малых перепадах давлений очень мала [1, 2].

Пусть в некоторый момент времени t_0 в пневматической камере имеет место установившийся режим течения газа, обусловленный постоянными давлениями на входе в камеру и на выходе p_{00} ; p_{10} ; p_{20} ; постоянными проходными сечениями пневмосопротивлений F_{10} ; F_{20} и постоянным объемом камеры V_0 . При установившемся течении газа массовые расходы G_{10} и G_{20} его через сопротивления 1 и 2 равны, т.е.

$$G_{10} - G_{20} = \Delta G = 0,$$

где ΔG – изменение массового расхода через пневматическую камеру.

Предположим теперь, что в момент времени $t = t_0 + \Delta t$ все параметры, определяющие работу пневматической камеры, приняли значения $p_0; p_1; p_2; F_1; F_2$ и V . При этом через первое сопротивление расход газа будет G_1 , а через второе – G_2 . Тогда

$$G_1 - G_2 = \Delta G \neq 0.$$

В камере изменяется масса газа от величины m_0 (при установившемся течении) до текущего значения m_1 .

Изменение массового расхода газа через камеру можно представить в виде

$$\Delta G = d(m_1 - m_0) / dt.$$

С учетом $m_1 = V\rho = V \frac{p_1}{RT}$ и $m_0 = const$ можно записать, что

$$\Delta G = \frac{V}{RT} \frac{dp_1}{dt} + \frac{p_1}{RT} \frac{dV}{dt}$$

или

$$\Delta G = \frac{V}{RT} \frac{d(p_1 - p_{10})}{dt} + \frac{p_1}{RT} \frac{d(V - V_0)}{dt}. \quad (1)$$

Но изменение массового расхода ΔG газа через камеру в общем случае – некоторая функция величин, определяющих работу пневматической камеры, т.е.

$$\Delta G = G_1 - G_2 = \varphi(p_0; p_1; p_2; F_1; F_2).$$

При разложении данной функции в ряд Тейлора в линейном приближении в окрестности значений параметров, определяющих установившийся режим, находим

$$\begin{aligned} \Delta G = & \varphi_0 + \frac{\partial \varphi}{\partial p_0} (p_0 - p_{00}) + \frac{\partial \varphi}{\partial p_1} (p_1 - p_{10}) + \frac{\partial \varphi}{\partial p_2} (p_2 - p_{20}) + \frac{\partial \varphi}{\partial F_1} (F_1 - F_{10}) + \\ & + \frac{\partial \varphi}{\partial F_2} (F_2 - F_{20}), \end{aligned}$$

где $\varphi_0 = \varphi(p_{00}; p_{10}; p_{20}; F_{10}; F_{20}) = 0$, т.е. изменения расхода ΔG газа при установившемся режиме не происходит.

Таким образом,

$$\Delta G = \frac{\partial \varphi}{\partial p_0}(p_0 - p_{00}) + \frac{\partial \varphi}{\partial p_1}(p_1 - p_{10}) + \frac{\partial \varphi}{\partial p_2}(p_2 - p_{20}) + \frac{\partial \varphi}{\partial F_1}(F_1 - F_{10}) + \frac{\partial \varphi}{\partial F_2}(F_2 - F_{20}). \quad (2)$$

Приравняв правые части уравнений (1) и (2) и разделив полученное выражение на $-\partial \varphi / \partial p_1$, находим

$$T_t \frac{d(p_1 - p_{10})}{dt} + (p_1 - p_{10}) = T_v \frac{d(V - V_0)}{dt} + k_1(p_0 - p_{00}) + k_2(p_2 - p_{20}) + k_3(F_1 - F_{10}) + k_4(F_2 - F_{20}), \quad (3)$$

где $T_t = \frac{V_0}{RT(\partial \varphi / \partial p_1)}$ – постоянная времени; $T_v = \frac{p_{10}}{RT(\partial \varphi / \partial p_1)}$ – постоянная объема; $k_1 - k_4$ – коэффициенты усиления, $k_1 = -\frac{\partial \varphi / \partial p_0}{\partial \varphi / \partial p_1}$;

$$k_2 = -\frac{\partial \varphi / \partial p_2}{\partial \varphi / \partial p_1}; k_3 = -\frac{\partial \varphi / \partial f_1}{\partial \varphi / \partial p_1}; k_4 = -\frac{\partial \varphi / \partial f_2}{\partial \varphi / \partial p_1}.$$

Уравнением (3) описывается динамика пневматической камеры в общем случае. Его можно использовать также для описания динамики любых пневматических камер с учетом их конструктивных особенностей и характера течения газа через сопротивления.

Экспериментально установлено, что постоянная времени проточных и глухих камер (рис. 16) зависит от диапазона изменения давлений.

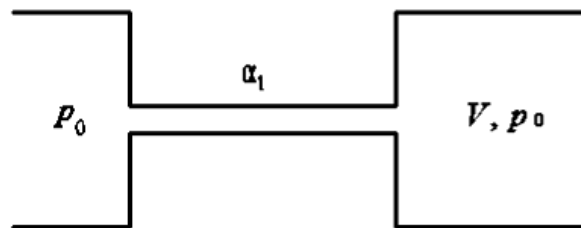


Рис.16. Схема глухой камеры для определения постоянной времени

Постоянная времени глухих камер незначительно уменьшается с уменьшением рабочего давления.

Для проточных камер уменьшение постоянной времени при уменьшении рабочего давления значительно больше, чем для глухих. Это связано с тем, что повышение давления приводит к увеличению аккумулирующей способности ёмкости и увеличе-

нию перепада давления на линейных сопротивлениях, что вызывает нелинейность последних.

Следует иметь в виду также, что время заполнения и опорожнения глухих камер не одинаково (рис. 17 и 18). Постоянная времени при заполнении камеры меньше, чем при ее опорожнении. Это объясняется тем, что при полном диапазоне изменения давлений среднее значение плотности воздуха, протекающего через сопротивление, при заполнении камеры больше, чем при ее опорожнении. Действительно, при заполнении камеры входное давление, поданное скачком, остается постоянным, в то время как при опорожнении камеры давление в ней уменьшается, что приводит к уменьшению средней плотности газа. Установлено, что с увеличением рабочего давления разница интервалов времени заполнения и опорожнения увеличивается. Однако во многих случаях при построении и анализе различных элементов и устройств пневмоавтоматики этой разницей пренебрегают.

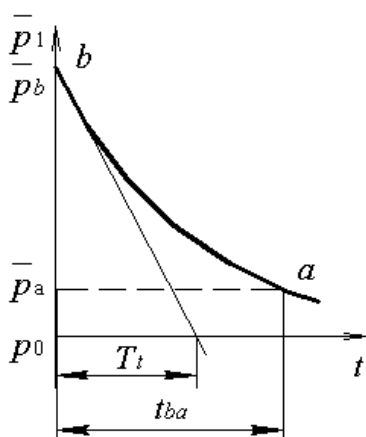


Рис.17. Переходная функция при опорожнении камеры

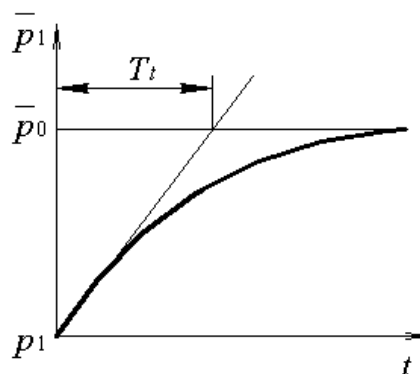


Рис. 18. Переходная функция при наполнении камеры

Постоянные времени пневматических камер зависят от температуры, что следует учитывать при конструировании различных временных устройств с пневматическими камерами.

Для глухих камер постоянная времени

$$T_t = \frac{V}{RT\alpha_1}$$

Учитывая то, что размеры камеры и сопротивления не зависят от изменения температуры, то постоянную времени можно представить в виде

$$T_t = \frac{V128\eta l_1 RT}{\pi d^4 p_{cp} RT} = \frac{V128\eta l_1}{\pi d^4 p_{cp}},$$

где p_{cp} – величина давления, средняя для всего процесса опорожнения или наполнения камеры.

Если рассматривать p_{cp} как постоянную величину, то можно считать, что постоянная времени глухой камеры с ламинарным сопротивлением зависит только от коэффициента динамической вязкости при данной температуре.

Так как с увеличением температуры динамический коэффициент вязкости увеличивается, то пропорционально увеличивается и постоянная времени камеры.

Контрольные вопросы

1. Что представляют собой пневмокамеры?
2. Каким образом классифицируются пневмокамеры?
3. Какие основные характеристики пневмокамер Вам известны?
4. Какие режимы истечения газа возможны через дроссели пневматической проточной камеры?
5. Какие термодинамические процессы состояния газа имеют место в пневматических проточных камерах?
6. В чем состоит особенность расчета статических характеристик пневматической проточной камеры с переменными дросселями?
7. Что представляет собой дроссельный пакет?
8. Как рассчитывается статическая характеристика пневматического сумматора, построенного на дросселях?
9. Какие упрощения принимаются для вывода уравнения динамики пневматической камеры? На чем они основываются?
10. От чего зависит постоянная времени пневматических камер?

3.4. УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Основное назначение упругих элементов – преобразование давления сжатого воздуха в перемещение или силу. К упругим элементам относятся трубчатые пружины, мембраны и сильфоны.

Трубчатые пружины

Трубчатая пружина (манометрическая трубка) – упругая криволинейная металлическая полая трубка, один из концов которой имеет возможность перемещаться, а другой жестко закреплен. Трубчатые пружины используются в основном для преобразования измеряемого давления, подаваемого во внутреннее пространство пружины в пропорциональное перемещение ее свободного конца [1, 2].

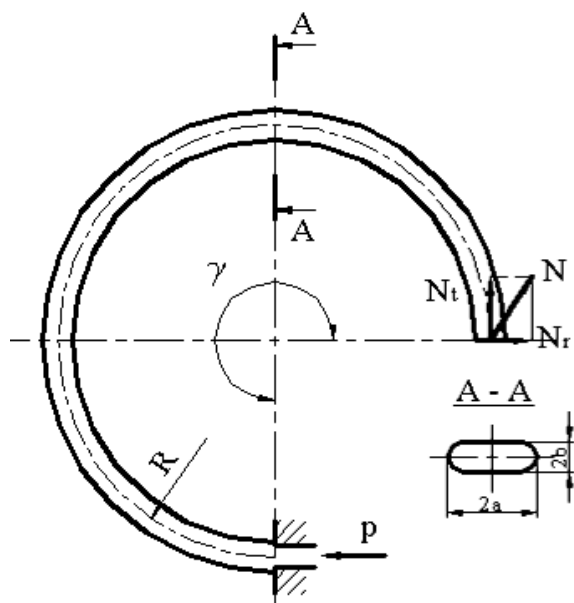


Рис. 19. Трубчатая пружина

где μ – коэффициент Пуассона;

E – модуль упругости материала трубки;

R – радиус кривизны центральной оси трубки (центральная ось – геометрическое место центров тяжести поперечных сечений);

h – толщина стенки;

a и b – большая и малая полуоси овального сечения, измеренные по среднему контуру;

γ – центральный угол трубки;

α и β – эмпирические коэффициенты, зависящие от формы поперечного сечения и отношения полуосей поперечного сечения трубки;

$\chi = Rh/a^2$ – главный параметр трубки.

Трубчатые пружины изготавливают из различных марок стали, бронзы, томпака, латуни и т.д.

Наиболее распространена одновитковая трубчатая пружина (рис. 19), представляющая собой изогнутую по дуге окружности трубку с обычно овальным поперечным сечением. Для тонкостенных трубок изменение центрального угла γ трубки под действием внутреннего избыточного давления p описывается выражением

$$\Delta\gamma = p\gamma \frac{1-\mu^2}{E} \frac{R^2}{bh} \left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right) \frac{\alpha}{\beta + \chi^2},$$

Мембраны

Мембраны являются одними из основных элементов пневматических приборов и устройств и предназначены для преобразования перепада давлений в механические перемещения. Упругие металлические мембраны в пневматических регулирующих и вычислительных приборах, как правило, не применяют, так как они имеют значительную жесткость и уже при малых перемещениях центра в сильной степени изменяют свою эффективную площадь, что в пневматических вычислительных приборах приводит к нарушению заданного уравнения баланса сил и появлению погрешности. В мембранных исполнительных механизмах металлические мембраны не используют из-за сравнительно небольших прогибов. Упругие мембраны изготавливают из различных марок стали, бронзы, томпака, латуни и т.д. В пневматических вычислительных приборах, работающих по принципу компенсации сил, применяют мембраны с малой жесткостью из неметаллических материалов, модуль упругости которых в сотни и тысячи раз меньше модуля упругости металлов. В вычислительных приборах, работающих в диапазоне низких рабочих давлений (0 – 100 мм вод.ст.), применяют мембраны из тонкой резины (0,2 – 0,4 мм), а в приборах, работающих в диапазоне нормальных рабочих давлений, – мембраны из мембранного полотна, представляющего собой сетку (основу), выполненную из хлопчатобумажных или иных нитей и пропитанную резиной. Основа придает мембране необходимую прочность. При малых рабочих перемещениях мембраны нити не участвуют в работе, и жесткость мембраны пренебрежимо мала. Наоборот, когда сетка вступает в работу, жесткость мембраны чрезмерно возрастает.

Основы мембранного полотна имеют несколько видов плетения (рис.20). У мембран, имеющих основу из нитей, которая залита резиной, жесткость в различных направлениях неодинакова. В материале, имеющем основу из прямоугольной сетки, жесткость в направлении под углом 45° к направлению нитей является минимальной. Трикотажное плетение нитей позволяет обеспечить малую жесткость мембранного полотна при небольших растягивающих усилиях и большую жесткость при больших усилиях. Мембраны с основой из плетеных нитей являются наихудшими, так как нити в местах плетения трутся друг о друга, что приводит к появлению гистерезиса во внешней характеристике мем-

браны. Наилучшими считаются мембраны из кордной ткани, где нити с различной ориентацией располагаются в различных плоскостях и не переплетаются между собой.

Для изготовления мембран силовых устройств, работающих при повышенных давлениях, применяют мембранное полотно с многослойной тканевой основой, толщина которых достигает 3 – 5 мм. Рабочие диаметры таких мембран лежат в пределах 300 – 500 мм [1, 2].

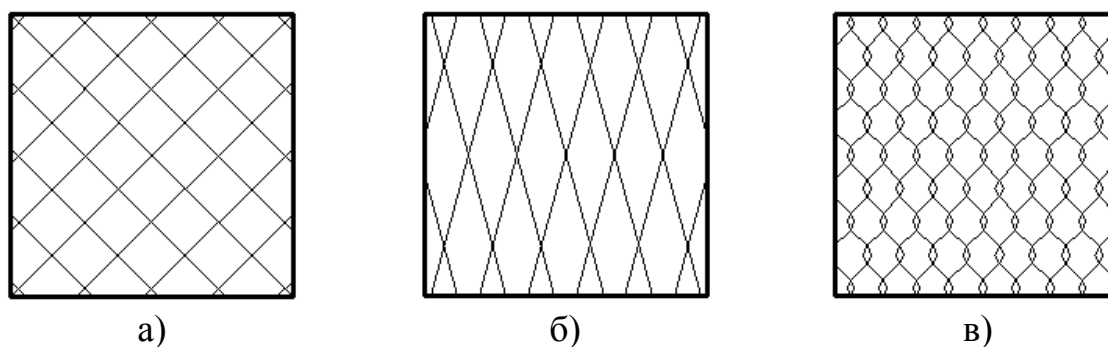


Рис. 20. Виды плетения основы мембран из мембранного полотна: а – прямоугольная сетка; б – косоугольная сетка; в – трикотажное плетение нитей

Мембраны из полотна для пневматических вычислительных устройств, работающих в нормальном диапазоне рабочих давлений, изготавливают как плоскими (рис. 21, а), так и гофрированными с одним полукруглым гофром (рис. 21, б). Жесткий центр мембраны образуется двумя металлическими, чаще всего дюралевыми, дисками. По наружному контуру мембрану зажимают в корпусе, и она удерживается силами трения. Для крепежных болтов и воздушных каналов по окружности мембраны предусматривают отверстия. Мембраны из резины, предназначенные для работы в диапазоне низких (0 – 100 мм вод.ст.) рабочих давлений, обычно не имеют гофра. Жесткий центр таких мембран изготавливают из тонкого (0,4 – 0,5 мм) дюралевого листа и в нем пробивают отверстия для облегчения и для прочного соединения с материалом мембраны (рис. 21, в). Если жесткий центр не обволакивается материалом, то для увеличения удельного давления в месте контакта резины с жестким центром один из дисков снабжают буртиком (рис. 21, г). Ширина буртика должна быть рассчитана так, чтобы материал мембраны не получил по-

вреждения из-за слишком высокого удельного давления в месте контакта. По ранту мембраны низкого давления приклеивают резиновое кольцо, служащее для ее центрирования в корпусе, натяжения и герметизации рабочих камер.

При изменении знака перепада давлений на гофрированной мембране положение гофра резко меняется, и мембрана «прохлопывает». Это явление крайне нежелательно, так как при этом изменяется эффективная площадь мембраны и объём мембранной камеры, что нарушает заданный баланс сил и изменяет постоянную времени вычислительных приборов. Поэтому при проектировании пневматических регулирующих и вычислительных приборов необходимо обеспечить такие условия работы мембраны, чтобы знак перепада давлений на ней не менялся. Если устранить «прохлопывание» путем выбора схемы не удастся, применяют сдвоенные гофрированные мембраны (рис. 21, д). Полость, ограниченная мембранами, в данном случае сообщается с атмосферой. В таких условиях перепад давлений не изменяет своего знака. Фирма Санвик предложила применять сдвоенные плоские мембраны, во внутреннюю полость которых подводят давление питания (рис. 21, е). Так как рабочее давление в любой из камер прибора ниже давления питания, «прохлопывания» не наступает.

Мембраны с гофром имеют более стабильную эффективную площадь, нежели плоские мембраны, что особенно важно для мембран, применяемых в пневматических вычислительных устройствах. Наличие жесткого центра увеличивает эффективную площадь мембраны. Однако чрезмерное увеличение жесткого центра приводит к увеличению жесткости мембраны. Как правило, диаметр жесткого центра составляет 0,4 – 0,85 от диаметра заделки.

Неметаллические мембраны, имеющие ряд преимуществ, имеют также и существенные недостатки. Основным недостатком является нестабильность рабочих характеристик. Резина подвержена интенсивному старению. Например, у некоторых видов резины модуль упругости значительно возрастает в течение нескольких месяцев. При этом чувствительность пневматических приборов резко уменьшается. Со временем из-за изменения свойств материала мембраны может измениться начальная установка мембраны относительно управляемого ею сопла. Это ведет

к появлению дополнительных погрешностей у прибора. Чтобы избежать этого, обычно вводят регулировку сопла.

В пневматических устройствах, где требуются большие перемещения и постоянство эффективной площади мембран, применяют манжетную мембрану (рис. 21, ж), представляющую собой цилиндрическую оболочку, изготовленную из кордной ткани, нити которой расположены под некоторым углом к образующей цилиндра. Нижняя часть цилиндрической оболочки прикрепляется к неподвижному цилиндру, а верхняя часть – к жесткому центру, выполненному в виде легкого полого подвижного цилиндра с дном. Давление воздуха прижимает оболочку к цилиндру и жесткому центру. При движении жесткого центра мембрана благодаря наличию гофра перекачивается с цилиндра на жесткий центр, либо наоборот. Основной недостаток манжетной мембраны состоит в том, что давление p_1 всегда должно быть больше давления p_2 .

Для создания вычислительных пневматических устройств находят применение мембраны с переменной эффективной площадью (рис. 21, з). Эффективная площадь мембраны зависит от положения жесткого центра и его конусности, а также от конусности нижней части корпуса. Она максимальна в верхнем положении жесткого центра и минимальна в его нижнем положении.

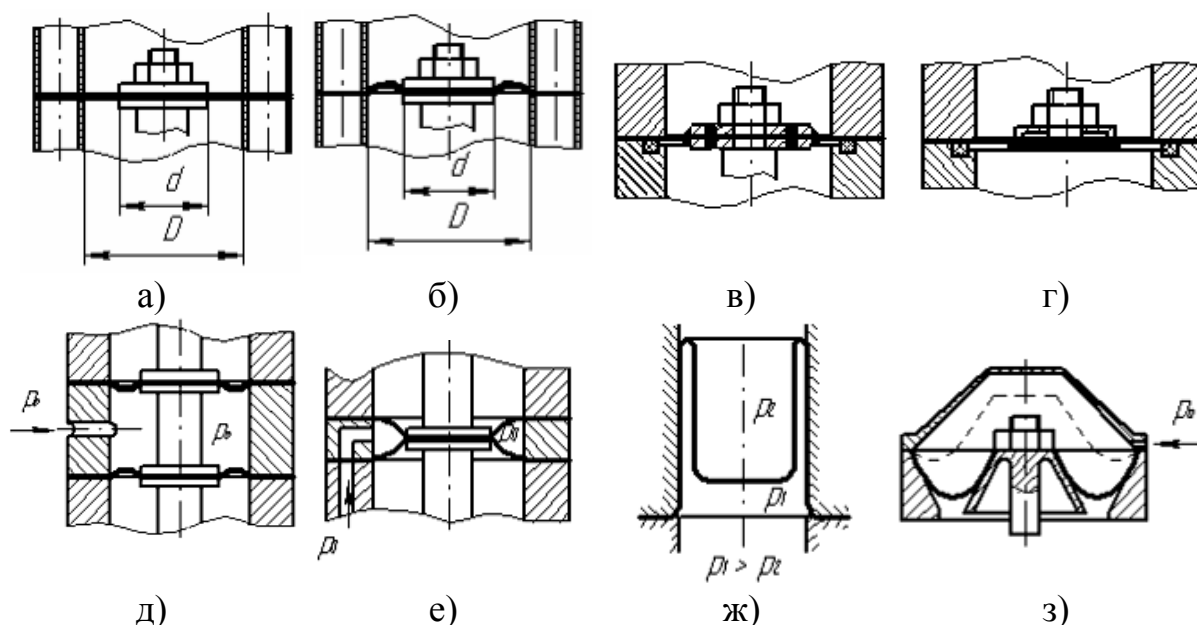


Рис.21. Типы резиновых и резино-тканевых мембран: а – плоская мембрана из мембранного полотна; б – мембрана из мембранного полотна с гофром; в – резиновая мембрана низкого давления с залитым жестким центром; г – мембрана низкого давления; д – сдвоенная резиновая мембрана с гофрами и с внутренней полостью, сообщающейся с атмосферой; е – сдвоенная мембрана, во внутреннюю полость, которой подведено давление питания; ж – манжетная мембрана; з – мембрана с переменной эффективной площадью.

Эффективной площадью мембраны называют условную площадь, равную частному от деления внешнего рабочего усилия, развиваемого мембранной под действием перепада давления, на этот перепад, т.е. $F_э = N / \Delta p$. Эффективная площадь мембраны существенно зависит от перемещения x ее центра от нулевого уровня, за который принимается плоскость заделки. При увеличении x эффективная площадь мембраны так же, как и развиваемое ею усилие N , падает. Если нет упора и мембрана прогибается свободно, то развиваемое ею усилие N и эффективная площадь $F_э$ равны нулю. В данном случае развиваемое мембранной усилие, полностью компенсируется внутренними силами, возникающими в материале мембраны.

Формула Ликтана имеет вид

$$F_э = \frac{\pi D_1^2}{12} \left(1 + \bar{D} + \bar{D}^2 - \frac{x(1 - \bar{D})\sqrt{4 + 7\bar{D} + 4\bar{D}^2}}{\sqrt{5(x_{\max}^2 - x^2)}} \right),$$

где $\bar{D} = D_2 / D_1$;

D_1 – диаметр мембраны;

D_2 – диаметр жесткого центра;

x – ход жесткого центра от плоскости заделки;

$x_{\max}$ – максимально возможный ход мембраны, определяемый для вялой мембраны из мембранного полотна, зная прогиб ее центра, образующийся при приложении к жесткому центру некоторой силы.

Вялой мембраной называют такую мембрану, которая в некотором диапазоне перемещений не создает сопротивления прикладываемой к ней силе и остается в том положении, в которое ее передвинули.

Сильфоны

Сильфон представляет собой тонкостенную гофрированную в радиальном направлении цилиндрическую трубку. Под действием давления или силы, приложенной вдоль оси, изменяется длина сильфона. Функции, выполняемые сильфоном, весьма разнообразны: сильфоны применяют для упругого соединения трубопроводов, расположенных под углом и со смещением по оси, их используют в качестве пневматического объема переменной емкости (например, в системе УСЭППА) или уплотнителей в регулируемых дросселях, а также для разграничения двух сред в манометрических датчиках и т.д. Но в основном в пневмоавтоматике сильфоны используют для построения высокоточных вычислительных устройств, так как сильфоны хорошо сохраняют свои характеристики и, в особенности, при тех незначительных перемещениях, какие имеют место в этих устройствах. В приборостроении применяют сильфоны с диаметрами от 7 до 150 мм и толщиной стенки 0,08 – 0,3 мм [1, 2].

Сильфоны изготавливают из цельнотянутой тонкостенной трубки гидравлическим или механогидравлическим способами, а так же путем сварки из отдельных кольцевых пластин или из отдельных мембранных коробок (рис. 22). Изготовление сильфонов из цельнотянутых трубок – весьма трудоемкий процесс. Главным недостатком сварных сильфонов является их низкая коррозионная стойкость из-за наличия сварных швов. Изготавливают из бронзы различных марок, полутомпака, углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов и др.

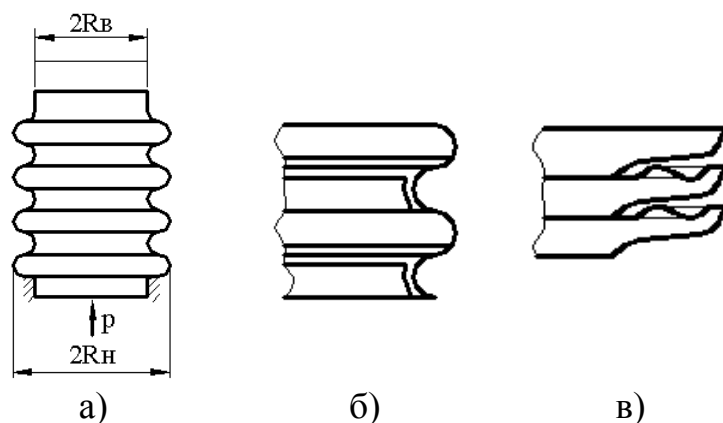


Рис.22. Типы сифонов: а – цельнометаллический; б – сварной с цилиндрическим буртиком; в – сварной с гофрами, нанесенными на мембраны

При необходимости повысить жесткость сиффона его устанавливают совместно с винтовой цилиндрической пружиной. Если сиффон изготовлен из материала с низкой упругостью, то, выбрав жесткость пружины в несколько раз больше жесткости сиффона, можно практически избавиться от какого-либо влияния упругих свойств сиффона на статическую характеристику. Для экономии места пружину размещают внутри сиффона. Увеличение жесткости сиффона за счет увеличения толщины стенки невыгодно, так как материал работает на изгиб, и при том же прогибе возрастут напряжения.

При очень больших давлениях, когда прочность тонкостенного сиффона оказывается недостаточной, применяют многослойные сиффоны, что ведет к уменьшению напряжений и увеличению чувствительности по сравнению с однослойными сиффонами той толщины. Однако вследствие трения слоев у многослойных сиффонов увеличивается гистерезис.

При конструировании приборов стремятся установить сиффоны так, чтобы они работали на сжатие, так как в этом случае они выдерживают давление в 1,5 – 2 раза выше, чем при работе на растяжение.

Если сиффоны используют в пневматических вычислительных устройствах, работающих по принципу компенсации сил, то давление обычно подается во внутрь сиффона, так как перемещение сиффона при этом ничтожно и потеря устойчивости прямолинейной формы оси исключена (рис.23).

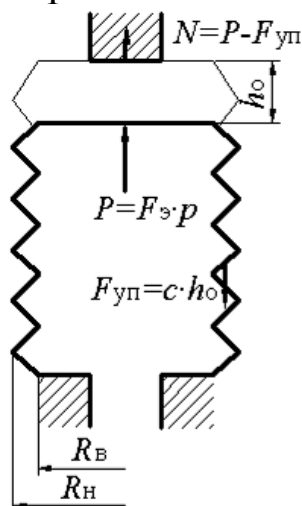


Рис. 23. Схема действия
 сиффона на упор сиффона
 Для расчета эффективной площади сиффона применяют эмпирическую формулу, дающую хорошее совпадение с экспериментом:

$$F_{\text{с}} = \frac{\pi(R_{\text{в}} + R_{\text{н}})^2}{4},$$

где $R_{\text{н}}$ и $R_{\text{в}}$ – соответственно наружный и внутренний радиусы сиффона.

Перемещение сиффона под действием давления p равно перемещению сиффона под действием осевой сосредоточенной силы $N_1 = F_{\text{с}} p$.

Если при увеличении давления в сиффоне дно сиффона, перемещаясь, встречает на своем пути упор, то сила, с которой сиффон действует на упор:

$$N = F_{\text{с}} p - ch_o = F_{\text{с}} (p - p_o),$$

где p – давление в сиффоне;

c – жесткость сиффона;

h_o – ход сиффона до упора;

p_o – давление, при котором дно сиффона дошло до упора.

При отсутствии упора вся сила, создаваемая давлением, уходит на растяжение сиффона. В этом случае

$$F_{\text{с}} p = ch_o.$$

Статическая характеристика сиффона, представляющая собой зависимость перемещения h от давления или осевой силы, линейна для довольно значительных перемещений.

Под **площадью поршневого действия сиффона** понимают условную площадь, равную частному от деления приращения объема на перемещение днища $F_{\text{но}} = \Delta V / h$. Для сиффона площадь поршневого действия может быть приближенно принята равной эффективной площади.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение упругих элементов?
2. Какие элементы относятся к упругим?
3. Каково назначение и принцип действия трубчатой пружины?
4. Какова область применения мембран?
5. Какая основа мембранного полотна считается наилучшей?
6. Какие типы мембран Вам известны?

7. Что называется эффективной площадью мембраны? От чего она зависит?
8. Какими способами изготавливают сильфоны?
9. В конструкциях пневматических устройств отдается предпочтение установке сильфона, работающему на сжатие или на растяжение? С чем это связано?
10. От чего зависит эффективная площадь сильфона?
11. Что понимают под площадью поршневого действия сильфона?

4. АППАРАТУРА УСЭППА

На целесообразность использования поэлементного способа построения пневматических приборов впервые обратил внимание немецкий инженер В.Фернер. Практическое применение этот способ впервые нашел в СССР после того, как в Институте автоматики и телемеханики была предложена полная система универсальных пневмоэлементов мембранного типа, работающих в нормальном диапазоне рабочих давлений (0 – 0,14 МПа), и отработан бесшланговый (печатный) способ монтажа. Стандартные элементы, объединенные в универсальную систему элементов промышленной пневмоавтоматики УСЭППА, собираются на платах. На основе этих элементов могут быть реализованы приборы практически любой сложности [1, 7].

Все элементы УСЭППА малогабаритные, выполняют лишь самые простейшие функции и не содержат внутренних соединительных каналов (коммутаций). Практически любой из этих элементов имеет свой аналог в электрической и электронной аппаратуре. Монтаж элементов ведется на специальных коммутационных платах, внутри которых проложены каналы, необходимые для соединения элементов между собой и подвода к ним питающего воздуха. У элементов имеются специальные ножки, которые

служат для крепления, коммутирования с платой и для подключения контрольных приборов во время наладки устройств.

Процесс изготовления плат заключается в следующем. В зависимости от числа элементов, которые необходимо установить на плате, выбирают заготовку из оргстекла. На ней размещают элементы так, чтобы воздушные каналы и связи имели наименьшую протяженность. Затем по разметке или по шаблону просверливают отверстия для присоединительных и крепежных элементов. Схему расположения отверстий переносят на бумагу, на которой разводят коммутационные каналы, обеспечивающие связь между элементами в соответствии со схемой, что служит шаблоном для фрезеровки каналов. Отфрезерованные пластины склеивают под прессом дихлорэтаном, уксусной кислотой или другими растворителями оргстекла. После чего в плате просверливают вводные отверстия. Для снятия напряжений в оргстекле плату подвергают термической обработке.

При массовом производстве приборов платы можно изготавливать штамповкой, травлением или фотоспособом.

Печатный способ монтажа придает компактность и завершенность, как приборам, так и отдельным частям систем управления, повышает надежность, облегчает сборку в условиях производства и создает удобства при эксплуатации: упрощает контроль и позволяет оперативно заменять элементы.

Число элементов УСЭППА, входящих в состав пневматических устройств, может достигать 6000 элементов. В пневмоавтоматике используются следующие способы компоновки элементов УСЭППА: монтаж в два яруса (до 100 элементов); листовой монтаж (до 300 элементов); монтаж на боковых панелях (более 300 элементов); монтаж на листах с подвижным креплением (до 2000 элементов); монтаж в шкафах (до 6000 элементов).

Элементы и приборы УСЭППА делятся на две группы: аналоговую и дискретную. Возможна комбинация элементов обеих групп с целью создания дискретно-аналоговых систем управления.

УСЭППА включает пневмосопротивления, пневмоемкости, усилители, повторители, пневмореле, сдвоенный обратный клапан, органы управления (задатчики, кнопки, тумблеры), дискретные преобразователи, коммутирующие органы (пневмоклапаны).

Органами управления в УСЭППА являются формирователи сигналов (здатчики), а также пневмокнопки и пневмотумблеры [7].

Преобразователи, относящиеся к УСЭППА, предназначены для преобразования дискретных пневматических сигналов в электрическую форму (пневмоэлектрический преобразователь ПЭ), дискретных электрических сигналов в пневматическую форму (дискретный электропневматический преобразователь ЭП) дискретных механических сигналов в пневматическую форму (конечный выключатель). В преобразователях ПЭ и ЭП электрической дискретной переменной является напряжение постоянного тока с уровнями 0 и 24 В.

Коммутирующими органами в УСЭППА являются мембранные клапаны, предназначенные для замыкания и размыкания пневматических линий (различные клапаны).

Вспомогательные элементы так же, как органы управления, преобразователи и коммутирующие органы, не являются функциональными. К ним относятся фильтр для местной очистки подаваемого в приборы давления питания, вентиль для ручного замыкания или размыкания мощной пневматической линии связи и индикатор пневматический.

4.1. ЭЛЕМЕНТЫ И ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ УСЭППА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Элементы этой группы работают по принципу компенсации сил и предназначены для построения аналоговых (непрерывных) пневматических устройств. Аналоговая группа элементов включает в себя решающие (операционные) усилители, пневмоёмкости и пневмосопротивления, повторители.

Пневмоусилители

Применяются пневмоусилители двух модификаций: с двумя и четырьмя входами. Каждый из усилителей состоит из двух пар узлов сопло-заслонка и мембранного блока, который образует вместе с корпусом глухие камеры. В усилителе с двумя входами p_1 и p_2 мембранный блок содержит три мембраны (рис. 24, а), а в усилителе с четырьмя входами $p_1 - p_4$ – пять мембран (рис. 24, б) [7].

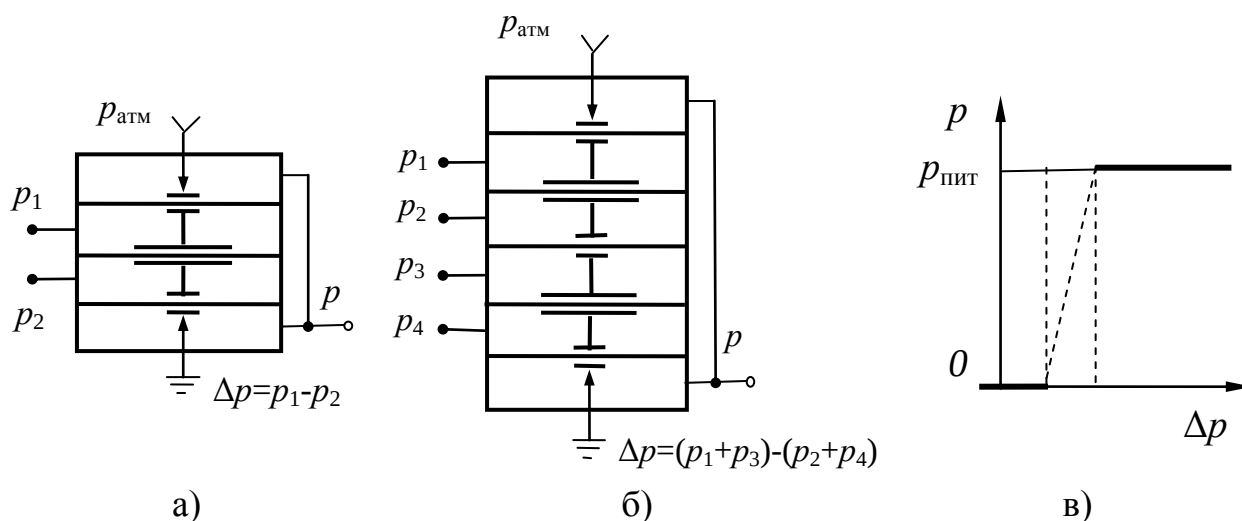


Рис.24. Пневмоусилители: а – схема усилителя с двумя входами; б – схема усилителя с четырьмя входами; в – статическая характеристика

Как видно из схем усилителей, узлы сопло-заслонка включены последовательно, образуя два переменных сопротивления в линии питание-атмосфера. От соотношения этих сопротивлений зависит уровень выходного сигнала – давление p в линии связывающей оба сопротивления. Значения этих сопротивлений определяются положением мембранного блока, так как его торцы используются в качестве заслонок, причем возрастание проводимости одного сопротивления сопровождается одновременным уменьшением проводимости другого.

Положение мембранного блока определяется значениями входных сигналов. Такая схема усилителя приводит к установлению однозначного соответствия между выходным давлением p и значениями входных давлений, что отражает статическая характеристика усилителя (рис. 24, в).

Пневмоповторители

Применяют в четырех вариантах: маломощный повторитель без сдвига и со сдвигом, грубый и точный мощные повторители [7].

Маломощный повторитель (рис. 25) выполняют на одномембранном элементе с включением постоянного сопротивления в линию питания. Такой элемент выполняет операцию $p = p_1$ с по-

грешностью $\pm 0,25\%$ в соответствии со статической характеристикой.

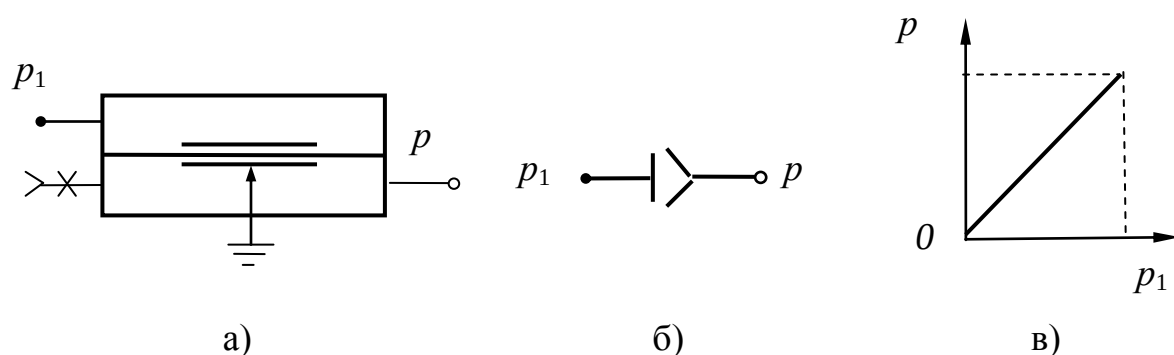


Рис. 25. Маломощный повторитель: а – схема; б – условное обозначение; в – статическая характеристика

Введение в схему одномоembrанного элемента и двух пружин, одна из которых регулируемая, позволяет получить **маломощный повторитель со сдвигом** на величину Δ (рис. 26). Этот элемент выполняет операцию $p = p_1 \pm \Delta$, причем если усилие верхней пружины больше чем усилие нижней, то $p = p_1 + \Delta$, а если усилие нижней пружины больше усилия верхней, то $p = p_1 - \Delta$.

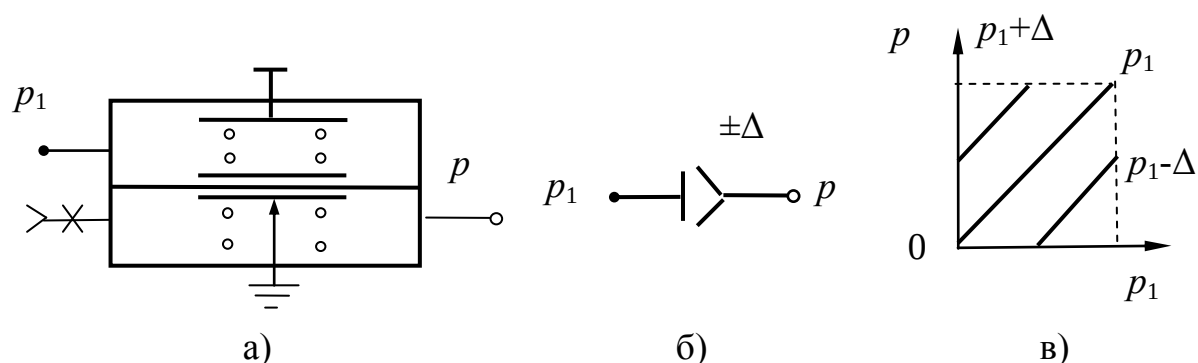


Рис. 26. Маломощный повторитель со сдвигом: а – схема; б – условное обозначение; в – статическая характеристика

Точные маломощные повторители обладают одинаковыми динамическими характеристиками. Повторители предназначены для использования в качестве внутрисхемного элемента, выход которого обычно коммутируется с замкнутой (глухой) камерой.

Грубый мощный повторитель устанавливается на выходе приборов или систем управления или используется для передачи

сигнала по линиям связи длиной до 300 м; погрешность этого повторителя составляет примерно $\pm 3\%$ (рис. 27).

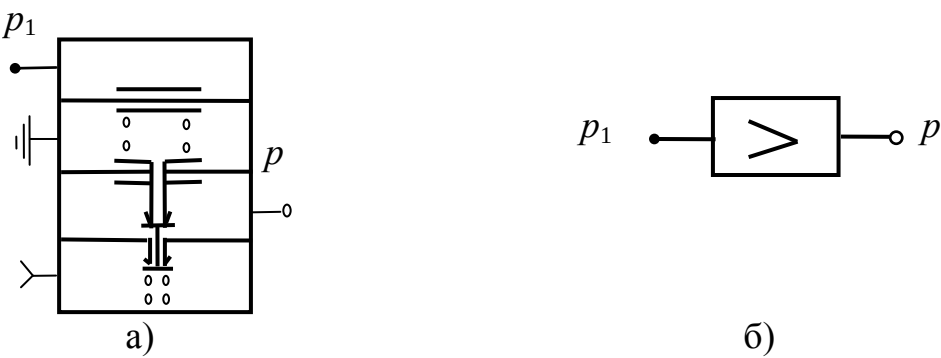
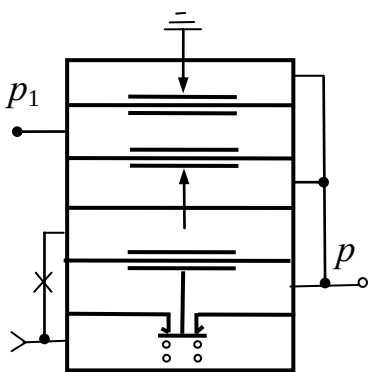


Рис. 27. Грубый мощный повторитель: а – схема; б – условное обозначение



Точный мощный повторитель (рис. 28) предназначен для усиления пневматического сигнала по мощности с коэффициентом усиления по давлению, равным единице. Повторитель содержит три мембраны. Погрешность повторения сигнала $\pm 0,5\%$ от p_{1max} .

Рис.28. Точный мощный повторитель

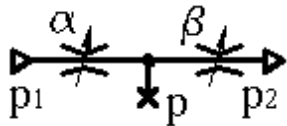
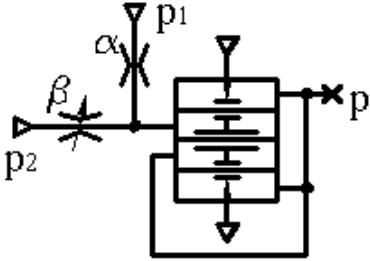
Выполнение алгебраических операций на элементах УСЭППА непрерывного действия

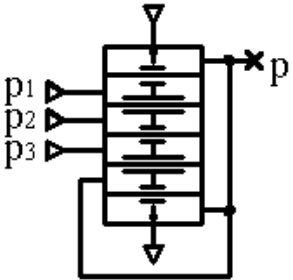
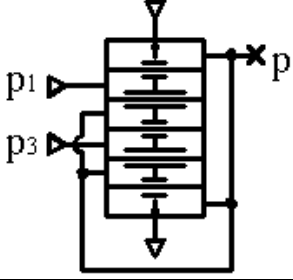
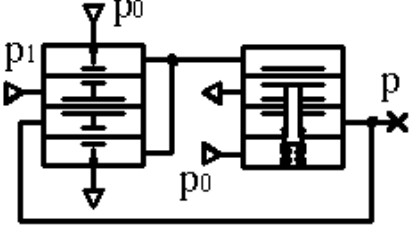
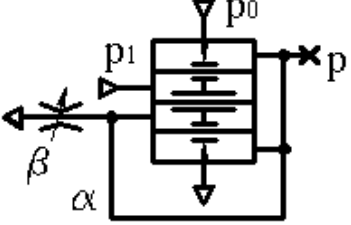
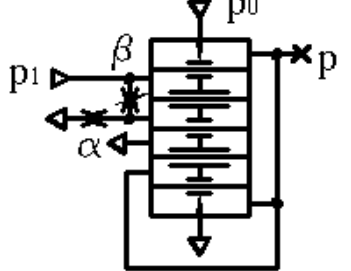
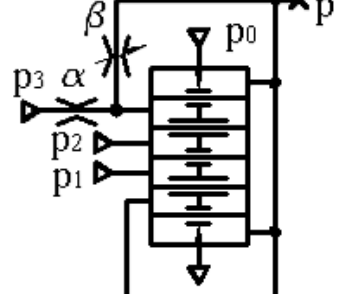
Реализация некоторых алгебраических операций, таких, как суммирование, усиление и т.д., на операционных усилителях с применением пневмосопротивлений может быть выполнена на схемах, приведенных в табл.1. [1].

Таблица 1

Примеры выполнение алгебраических операций на элементах УСЭППА

№ пп.	Наименование операции	Реализуемая математическая формула	Схема включения

1	2	3	4
1	Алгебраическое суммирование		
	На дросселях	$p = k_1 p_1 + k_2 p_2$ $k_1 = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}; k_2 = \frac{\beta}{\alpha + \beta}$	
	На дросселях с повторителем		

1	2	3	4
	На мембранном четырехвходовом усилителе	$p = p_1 - p_2 + p_3$	
		$p = \frac{p_1 + p_3}{2}$	
2	Повторение давления и усиление расхода или мощности	$p = p_1$	
3	Умножение на постоянный коэффициент		
	На двухвходовом усилителе с сумматором на дросселях $k \geq 1$	$p = \left(1 + \frac{\beta}{\alpha}\right) p_1$ $1 + \frac{\beta}{\alpha} = k, \quad k \geq 1$	
	На четырехвходовом усилителе с сумматором на дросселях	$p = \frac{1}{1 + \frac{\beta}{\alpha}} p_1$ $\frac{1}{1 + \frac{\beta}{\alpha}} = k, \quad k \leq 1$	
		$p = \left(1 + \frac{\beta}{\alpha}\right) \times (p_1 - p_2) + p_3,$ $1 + \frac{\beta}{\alpha} = k, \quad k \geq 1$	

4.2. ЭЛЕМЕНТЫ И ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ УСЭППА ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Если пневматическая вычислительная техника характеризуется тем, что входные и выходные давления принимают в процессе работы приборов любые значения в заданных пределах, то релейная техника отличается тем, что сигналы могут принимать лишь два значения: 0 и 1, причем нулю в системе УСЭППА соответствует нулевое давление, а 1 – давление в пределах от 0,08 МПа до 0,14 МПа. Эти два уровня сигналов используют в качестве двух значений логических переменных [1].

Основным элементом дискретного действия является пневмореле.

Пневмореле

Пневмореле является основным элементом, используемым при создании релейных схем, реализующих любые алгебраические и временные логические функции или, иначе говоря, на нем можно строить любые одноктактные и многотактные релейные схемы [7].

Схема пневмореле совпадает со схемой двухвходового усилителя (рис. 29, а). Однако эти элементы имеют существенно различное конструктивное оформление; отличаются они также и способом включения в схемы. И то и другое связано с принципиально различным назначением этих элементов, обуславливающим различные требования, в первую очередь, к их статическим свойствам. Жестким требованием для пневмореле организуется положительная обратная связь путем объединения выводов 2 и 6 в общую выводную линию и соединения вывода 5 с атмосферой. Вывод 1 коммутируется с линией питания, а к выводам 3 и 4 подводятся управляющие давления p_3 и p_4 .

Ширину зоны срабатывания (петлю Δp) для пневмореле делают равной $(0,3 - 0,4)p_{\text{пит}}$. Пониженные требования к точности реализации статической характеристики (рис. 29, г) позволили для пневмореле применить более простую и более грубую, чем в усилителе, конструкцию: в нем отсутствует регулировка сопл, тонкие мембраны заменены более толстыми, заслонка делается неметаллической, размер в соплах увеличен. Габаритные размеры пневмореле меньше размеров пневмоусилителя. При использова-

нии в реле двух узлов сопло-заслонка непрерывный расход воздуха отсутствует. Воздух расходуется порциями, каждая порция поступает из питающей магистрали в момент, когда на выходе реле устанавливается высокий уровень давления, равный давлению питания, и выбрасывается в атмосферу при изменении выходного давления от значения равного давлению питания, до атмосферного. Мембранный блок, находясь в промежуточных положениях, оставляет открытым оба сопла, которые соединены с атмосферой и через них расходуется воздух. По аналогии с электротехникой это явление можно назвать коротким замыканием; с ним связан дополнительный кратковременный расход воздуха и возможность возникновения опасной кратковременной перегрузки питающей магистрали.

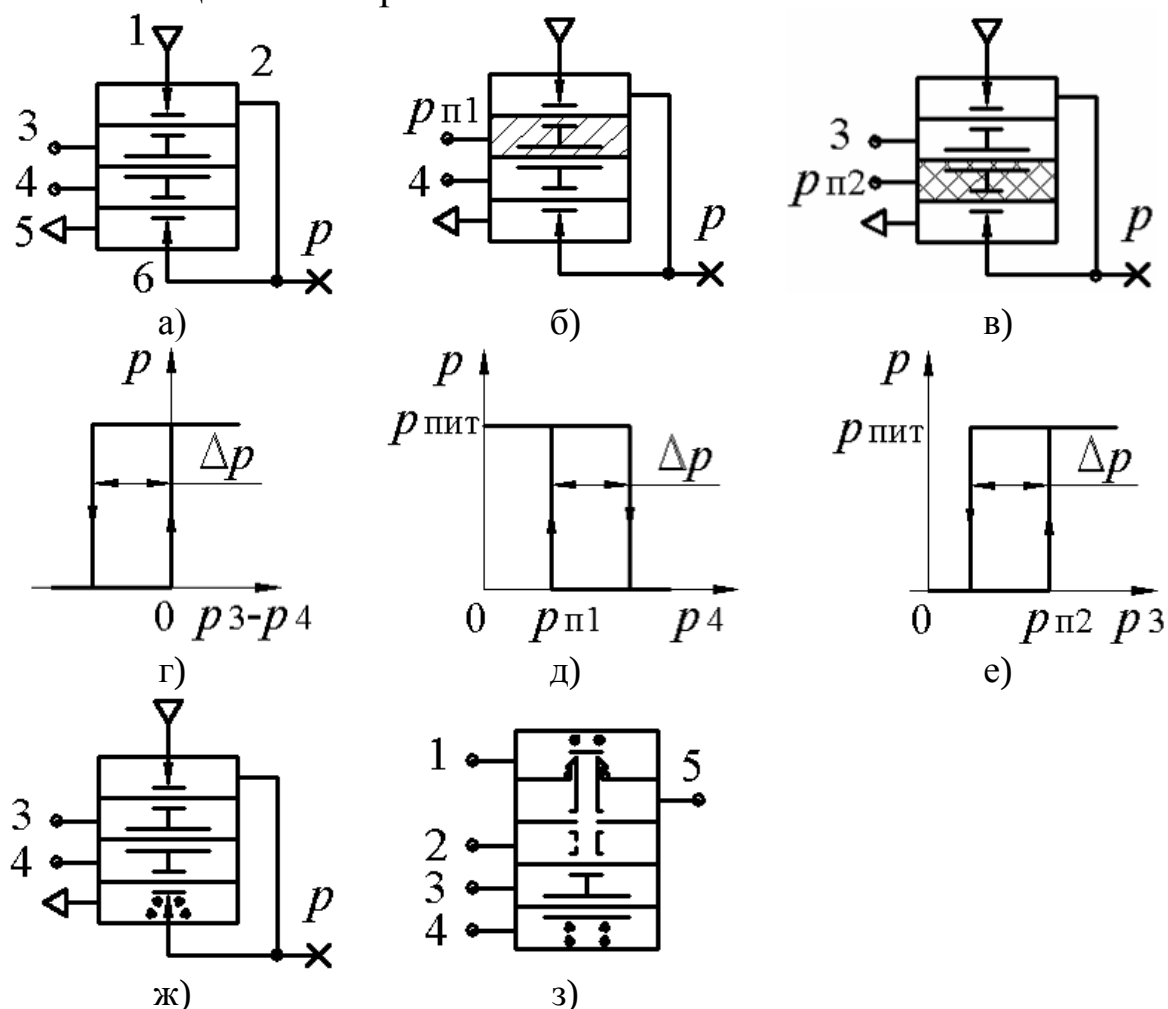


Рис.29. Пневмореле: а – схема реле; б – схема реле с малым подпором; в – схема реле с большим подпором; г – статическая характеристика; д – статическая характеристика реле с малым подпором; е – статическая характеристика реле с большим подпором и с пружиной; ж – схема реле с пружиной; з – реле без короткого замыкания

При использовании пневмореле в релейных схемах оно будет участвовать в переработке лишь дискретных сигналов, принимающих два значения: давление питания и атмосферное. Но подача дискретных сигналов к выводам 3 и 4 пневмореле приводит к неработоспособной схеме, так как при одинаковых значениях этих дискретных сигналов $\Delta p = 0$, а такому значению Δp соответствует по статической характеристике неопределенное значение выходной переменной. В связи с этим переменный дискретный сигнал приходится подводить лишь к одному из выводов 3 или 4; а к другому из них подводится некоторое постоянное давление, называемое подпором.

В зависимости от того, к какому из выводов подводится переменное давление, получаем две основные схемы включения пневмореле: с малым подпором $p_{п1} = (0,3 - 0,4)p_{пит}$ (рис. 29, б) и с большим подпором $p_{п2} = (0,7 - 0,8)p_{пит}$ (рис. 29, в). Такое значение подпоров обеспечивают симметричное размещение статических характеристик (рис. 29, д, е). Если функцию подпора выполняет механическая пружина (рис. 29, ж), то оба вывода 3 и 4 можно использовать для коммутации с источником дискретных сигналов.

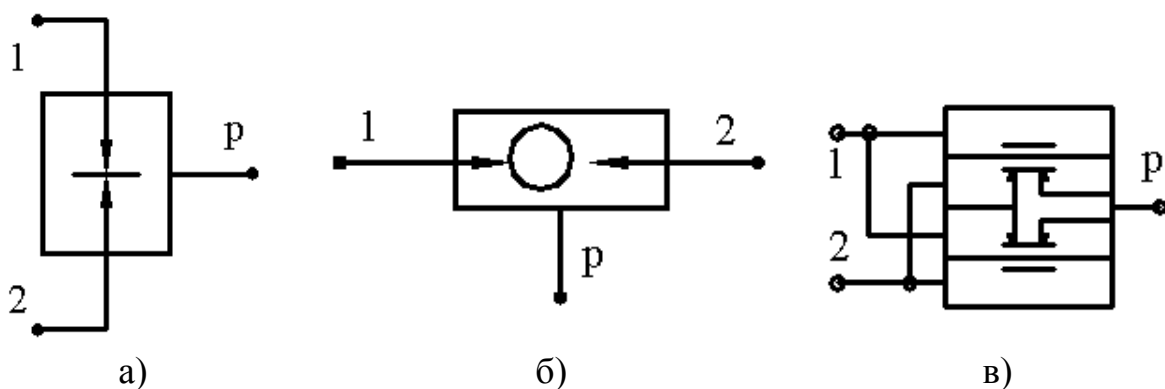


Рис.30. Сдвоенный обратный клапан: а – со свободнолежащей мембраной; б – с шариком; в – с двумя закрепленными мембранами

Явление короткого замыкания при достаточной емкости питающей магистрали не мешает нормальной работе схемы. В случаях, когда нужно полностью устранить это явление, применяют пневмореле, защищенное от короткого замыкания (рис. 29, з). Пневмореле содержит разновысокое сдвоенное сопло, управ-

ляемое одной заслонкой, поддерживаемой верхней пружиной так, что исключается одновременное открытие обоих сопл. Первоначальное состояние сопл фиксируется нижней пружиной. В реле обеспечена положительная обратная связь за счет разных эффективных площадей мембран, т.е. статическая характеристика этого реле также петлеобразна.

При реализации релейных схем кроме пневмореле того или иного вида в качестве самостоятельного элемента применяют сдвоенный обратный клапан, имеющий три модификации: со свободнолежащей мембраной, с шариком и с двумя закрепленными мембранами (рис. 30).

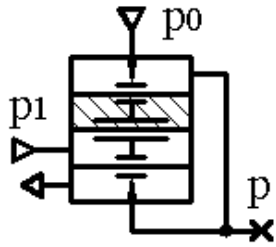
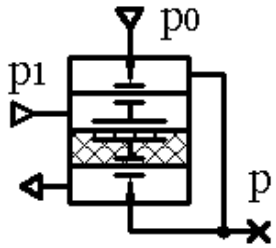
Выполнение логических операций на элементах УСЭППА дискретного действия

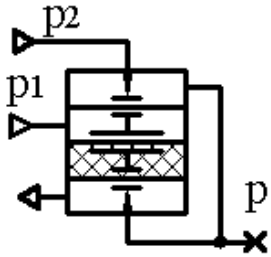
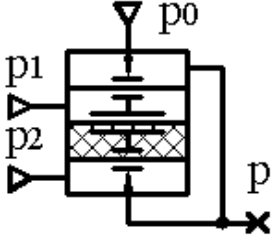
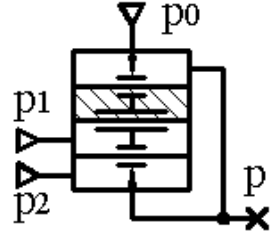
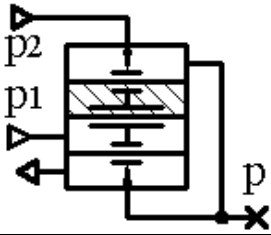
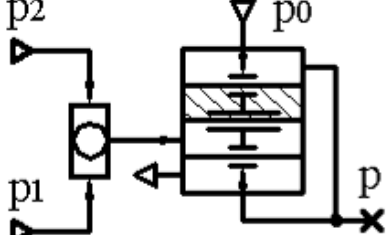
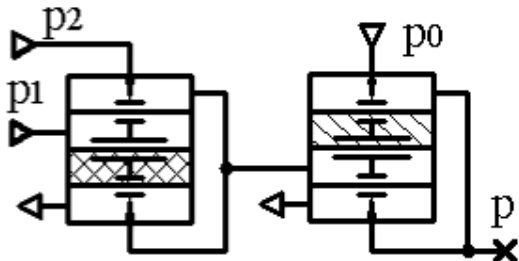
Логические устройства на мембранных элементах синтезируют по правилам алгебры логики.

Схемы включения элементов УСЭППА, реализующие простейшие одноктактные логические операции, приведены в табл. 2 [1].

Таблица 2

Примеры выполнения логических операций на элементах УСЭППА

№ пп	Наименование операции	Логическая формула	Схема включения
1	2	3	4
1	Отрицание	$p = \bar{p}_1$	
2	Повторение	$p = p_1$	

1	2	3	4
3	Конъюнкция – операция И	$p = p_1 \cdot p_2$	
4	Дизъюнкция – операция ИЛИ	$p = p_1 + p_2$	
5	Импликация	$p = p_1 \rightarrow p_2 = \bar{p}_1 + p_2$	
6	Запрет	$p = p_1 \leftarrow p_2 = \bar{p}_1 \cdot p_2$	
7	Стрелка Пирса – отрицание ИЛИ	$p = p_1 \downarrow p_2 = \overline{p_1 + p_2}$	
8	Штрих Шеффера – отрицание И	$p = p_1 / p_2 = \overline{p_1 \cdot p_2}$	

1	2	3	4
9	Равнозначность	$p = p_1 \approx p_2 =$ $= (\overline{p_1 + p_2}) + (p_1 \cdot p_2)$	
10	Неравнозначность – сложение по модулю два	$p = \overline{p_1} \cdot p_2 + \overline{p_2} \cdot p_1$	

Логические элементы, приведенные в табл.2., образуют полный комплект, необходимый для реализации логических операций двух независимых переменных.

Схемы многовходовых логических мембранных элементов получают последовательным наращиванием двухвходовых элементов. Например, схема элемента конъюнкции на n входов содержит $n - 1$ пневматическое реле.

Контрольные вопросы

1. Какие отличительные особенности имеет УСЭППА по сравнению с другими системами?
2. Какие способы компоновки элементов УСЭППА в пневмоавтоматике Вам известны?
3. Каким образом элементы и приборы УСЭППА делятся по типу выходного сигнала?
4. Какие элементы включает в себя УСЭППА?

5. Какие элементы УСЭППА относятся к органам управления и коммутирующим органам?
6. Какие формы преобразования сигналов используются в преобразователях УСЭППА?
7. Какова роль вспомогательных элементов УСЭППА?
8. Какие элементы УСЭППА относятся к аналоговой группе?
9. Выполнение каких алгебраических операций возможно на элементах УСЭППА непрерывного действия?
10. Какие значения могут принимать входные и выходные давления в процессе работы пневматических приборов дискретного действия?
11. Какие элементы УСЭППА являются элементами дискретного действия?
12. Выполнение каких логических операций возможно на элементах УСЭППА дискретного действия?

5. ПНЕВМОНИКА

Струйную пневмоавтоматику в настоящее время называют *пневмоникой*. Первоначально струйные элементы выполнялись по пространственной схеме. Затем были разработаны плоские струйные элементы, в которых функциональные устройства (усилители, генераторы, реле), связывающие их каналы, а также пневмосопротивления и пневмоёмкости делались в виде углублений на поверхности пластинок, перекрываемых другими пластинками–крышками. Кроме эффекта отклонения струи для построения струйных усилителей используют несколько других аэродинамических эффектов.

5.1. СТРУЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛИ

Принцип действия, типы и характеристики струйных пневматических усилителей

Простейший струйный усилитель подобен электрической лампе – триоду и используется для построения пневматических приборов и вычислительных машин [1 – 3].

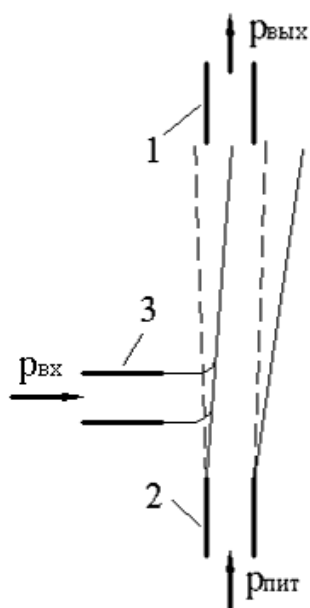


Рис. 31. Простейший струйный усилитель

Принцип действия струйного усилителя, использующего эффект отклонения струи газа (рис. 31), заключается в следующем. Газ под давлением $p_{\text{пит}}$ вытекает из сопла 2 и при отсутствии давления $p_{\text{вх}}$ в сопле 3 попадает в приемный канал 1, где кинетическая энергия струи преобразуется в потенциальную энергию, и в канале 1 создается определенное давление. При появлении давления $p_{\text{вх}}$ в сопле управления 3 струя, вытекающая из сопла 2, отклоняется. При этом уменьшается поток газа, поступающего в приемный канал, так как часть потока уходит в атмосферу, и давление $p_{\text{вых}}$ в приемном канале

уменьшается. Между давлением $p_{\text{вых}}$ и давлением $p_{\text{вх}}$ существует однозначная связь. Для управления положением основной струи, следовательно, давлением газа в приемном канале достаточны небольшие давления в сопле управления.

Струйные пневматические усилители, действие которых основано на отклонении струи, разделяют по расположению приемного канала на два основных типа: приемный канал 2 расположен по оси потока, вытекающего из канала питания 1 (рис. 32, а, б); приемный канал 2 смещен от оси потока, вытекающего из канала питания 1 (рис. 32, г, д). Канал 3 является каналом управления. В усилителе первого типа увеличение давления $p_{\text{вх}}$ управления приводит к уменьшению давления $p_{\text{вых}}$ и расхода $Q_{\text{вых}}$ (инверсия выходного сигнала) в приемном канале, а в усилителе второго типа увеличение давления $p_{\text{вх}}$ приводит к увеличению давления $p_{\text{вых}}$ и расхода $Q_{\text{вых}}$. Усилители первого типа более универсальны, так как позволяют получить инверсные характеристики. Соединяя последовательно два усилителя первого типа, можно получить неинверсные характеристики, подобные характеристикам усилителя второго типа.

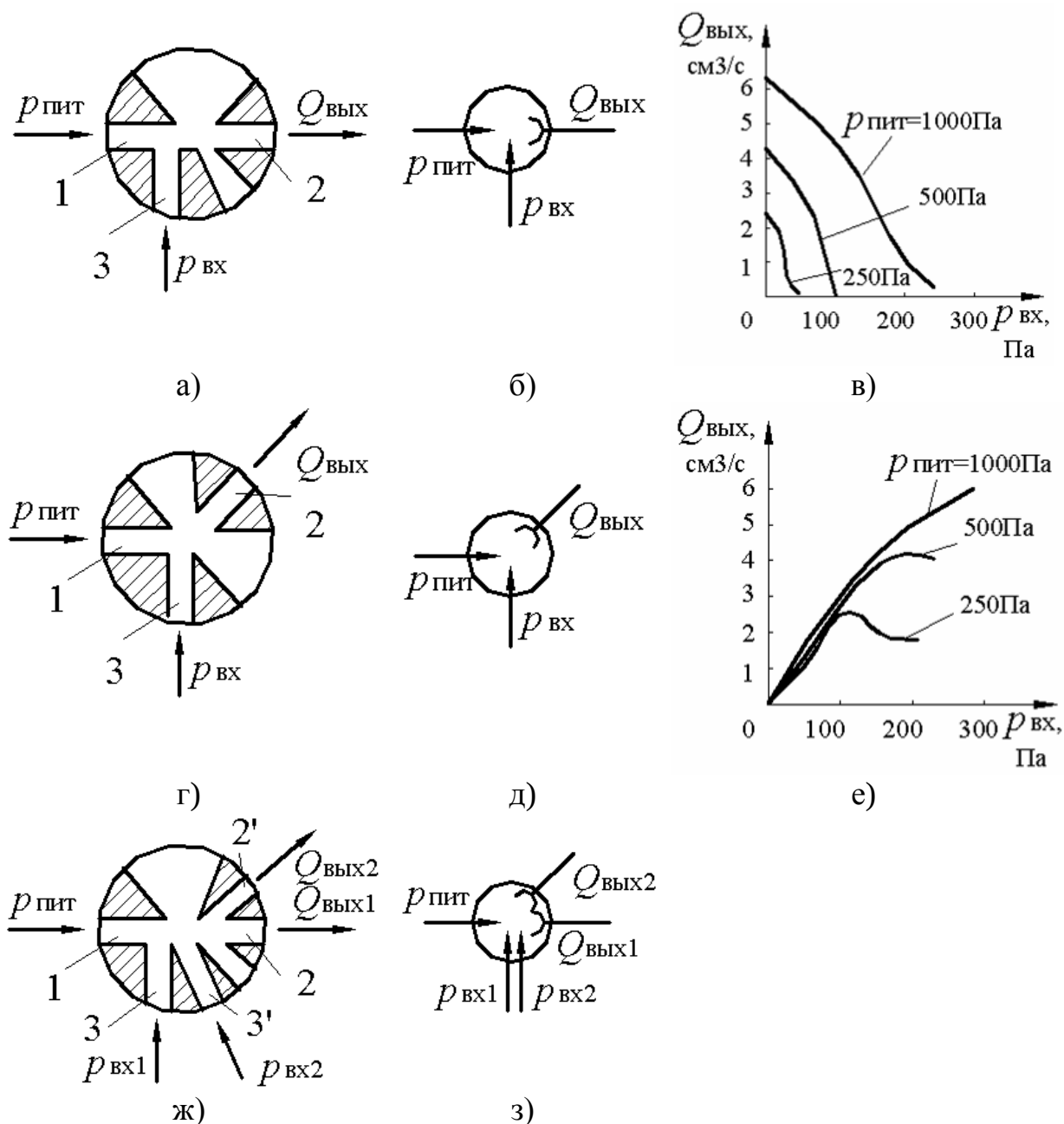


Рис. 32. Простейшие струйные пневматические усилители: а, г, ж – схемы; б, д, з – их условные графические обозначения; в, е – статические характеристики

Статические характеристики $Q_{\text{вых}} = f(p_{\text{вх}})$ для усилителей первого типа при различных постоянных давлениях питания представляют собой монотонно убывающие функции (рис. 32, в). Для усилителей второго типа – монотонно возрастающую функцию лишь до некоторого значения $p_{\text{вх}}$, а при дальнейшем увеличении давления в канале управления расход $Q_{\text{вых}}$ падает (рис. 32, е).

Основные параметры, характеризующие струйные пневматические усилители, аналогичны параметрам, применяемым для определения характеристик электронных ламп: крутизна $S = \frac{\partial Q_{\text{ВЫХ}}}{\partial p_{\text{ВХ}}}$; проводимость $k = \frac{\partial Q_{\text{ВЫХ}}}{\partial p_{\text{ПИТ}}}$; статический коэффициент усиления по давлению $K = \frac{p_{\text{ВЫХ}}}{p_{\text{ВХ}}}$; входная проводимость $k_{\text{вх}} = \frac{\partial Q_{\text{ВХ}}}{\partial p_{\text{ВХ}}}$, где $Q_{\text{ВХ}}$ – расход через канал управления; входное сопротивление $R_{\text{ВХ}} = \frac{1}{k_{\text{ВХ}}}$; внутреннее сопротивление $R = \frac{1}{k}$; коэффициент усиления по расходу $K_Q = \frac{\partial Q_{\text{ВЫХ}}}{\partial Q_{\text{ВХ}}}$; коэффициент усиления по мощности $K_N = \frac{\partial N_{\text{ВЫХ}}}{\partial N_{\text{ВХ}}}$, где $N_{\text{ВЫХ}}$, $N_{\text{ВХ}}$ – соответственно мощности на выходе и на входе усилителя.

Кроме описанных двух простейших усилителей, работающих на эффекте отклонения струи, применяют также усилители, являющиеся комбинацией двух простейших усилителей (рис. 32, ж, з). Для получения инверсной характеристики выходной сигнал отбирается из канала 2, а для прямой – из канала 2'. В этой схеме имеются два канала управления 3 и 3'. Последнее делает данный усилитель аналогом электронного лампового тетрода.

Основные сведения из теории струйных усилителей

Для выбора параметров струйных усилителей необходимо знать математические зависимости, описывающие аэродинамические эффекты взаимодействия струй. Однако строгое описание этих эффектов невозможно, так как в пневматических струйных усилителях имеет место сложное взаимодействие струй, при котором смешивающие частицы газа образуют новый результирующий поток. Поэтому прибегают к идеализации течения газа в струйном элементе. Рассмотрим идеализированную модель течения газа в плоском струйном элементе (рис. 33). Здесь $a_{\text{ПИТ}}$ – ширина канала питания; $u_{\text{ПИТ}}$ – скорость струи воздуха, вытекающего из него; $a_{\text{ВХ}}$ – ширина канала управления; $u_{\text{ВХ}}$ – скорость струи воздуха, вытекающего из него; $a_{\text{ВЫХ}}$ – ширина приемных каналов. В результате взаимодействия струй образуется результирующая

струи, имеющая ширину a_p , скорость u_p и составляющая с осью канала питания угол α . Идеализация процесса взаимодействия струй в данном случае заключается в том, что скорости течения газа принимаются одинаковыми во всех сечениях струй, а также предполагается, что в струю газа не вовлекаются частицы из окружающей среды [2].

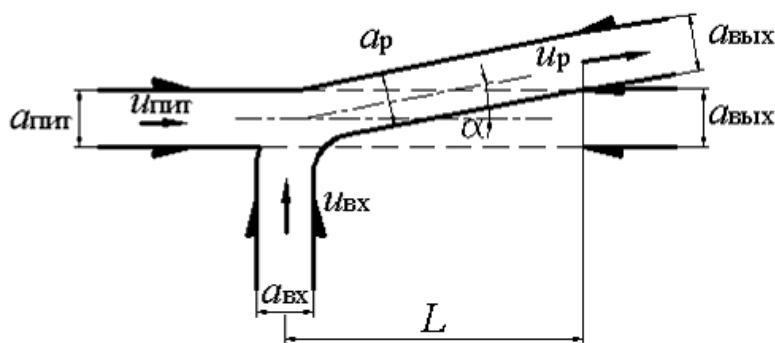


Рис.33. Схема идеализированного течения газа в струйном элементе

Угол отклонения α результирующей струи в идеализированной модели струйного усилителя можно приближенно определить по отношению количеств движений струй управления $(mu)_{\text{вх}}$ и питания $(mu)_{\text{пит}}$:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{(mu)_{\text{вх}}}{(mu)_{\text{пит}}}.$$

Это выражение основано на предположении о постоянстве статического давления в поле взаимодействия струй. Такая идеализация течения газа в струйном усилителе позволяет рассчитать при известных (принятых) значениях $a_{\text{пит}}$ и $a_{\text{вх}}$, $u_{\text{пит}}$ и $u_{\text{вх}}$ скорость u_p и ширину a_p результирующей струи, а также ее угол отклонения α от оси канала.

Считаем, что глубина всех каналов плоского струйного усилителя одинакова и равна b , а плотность воздуха неизменна и равна ρ . Тогда масса воздуха, вытекающего из любого канала в единицу времени, равна $m = \rho a b u$, а количество движения любой струи

$$mu = \rho a b u^2.$$

Используя теорему о количестве движения, получим:

$$\rho a_{\text{вх}} b u_{\text{вх}}^2 = \rho a_p b u_p^2 \sin \alpha;$$

$$\rho a_{\text{пит}} b u_{\text{пит}}^2 = \rho a_p b u_p^2 \cos \alpha.$$

Тогда

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{(mu)_{\text{вх}}}{(mu)_{\text{пит}}} = \frac{\rho b a_{\text{вх}} u_{\text{вх}}^2}{\rho b a_{\text{пит}} u_{\text{пит}}^2} = \frac{a_{\text{вх}}}{a_{\text{пит}}} \left(\frac{u_{\text{вх}}}{u_{\text{пит}}} \right)^2.$$

Так как при слиянии двух струй образуется результирующая струя, то условие неразрывности потока для нее можно записать так:

$$\rho a_p b u_p^2 = \rho a_{\text{вх}} b u_{\text{вх}}^2 + \rho a_{\text{пит}} b u_{\text{пит}}^2$$

или

$$a_p u_p^2 = a_{\text{вх}} u_{\text{вх}}^2 + a_{\text{пит}} u_{\text{пит}}^2.$$

Скорость и ширина результирующей струи определяются следующим образом:

$$u_p = \frac{\sqrt{(a_{\text{вх}} u_{\text{вх}}^2)^2 + (a_{\text{пит}} u_{\text{пит}}^2)^2}}{a_{\text{вх}} u_{\text{вх}} + a_{\text{пит}} u_{\text{пит}}};$$

$$a_p = \frac{(a_{\text{вх}} u_{\text{вх}} + a_{\text{пит}} u_{\text{пит}})^2}{\sqrt{(a_{\text{вх}} u_{\text{вх}}^2)^2 + (a_{\text{пит}} u_{\text{пит}}^2)^2}}.$$

Струйный усилитель имеет два приемных канала шириной $a_{\text{вых}}$, входные сечения которых находятся на расстоянии L от канала управления. Полное переключение потока струи из горизонтального приемного канала в наклонный приемный канал происходит тогда, когда точка пересечения оси струи с плоскостью входных сечений приемных каналов переходит из точки M в точку N , расстояние между которыми равно $a_{\text{вых}}$. При этом

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a_{\text{вых}}}{L}.$$

Приравняв правые части, находим

$$\frac{a_{\text{вых}}}{L} = \frac{a_{\text{вх}}}{a_{\text{пит}}} \frac{u_{\text{вх}}^2}{u_{\text{пит}}^2}$$

или

$$a_{\text{вх}} u_{\text{вх}}^2 = \frac{a_{\text{вых}}}{L} a_{\text{пит}} u_{\text{пит}}^2.$$

Это выражение позволяет выявить важные свойства струйных усилителей рассматриваемого типа.

При заданных значениях $a_{\text{вых}}$, $a_{\text{пит}}$ и $u_{\text{пит}}$ с увеличением L уменьшается значение $a_{\text{вх}} u_{\text{вх}}^2$, т.е. уменьшается входной сигнал, который способен отклонить струю на одну и ту же линейную величину $a_{\text{вых}}$, иначе с увеличением L в идеализированной модели струйного усилителя увеличивается его коэффициент усиления. При выборе большого расстояния L величины $a_{\text{вх}}$ и $u_{\text{вх}}$ могут быть достаточно малыми, что имеет существенное практическое значение.

Схемы струйных пневматических усилителей и их конструктивное оформление

Для усиления пневматических сигналов до заданного значения с помощью струйных устройств, а также для создания устройств пневматической вычислительной техники и регуляторов применяют струйные многокаскадные усилители. Строят эти усилители в основном на усилителях первого типа (рис. 34). Усилители же второго типа используют для усиления сигнала по мощности в оконечных каскадах [2].

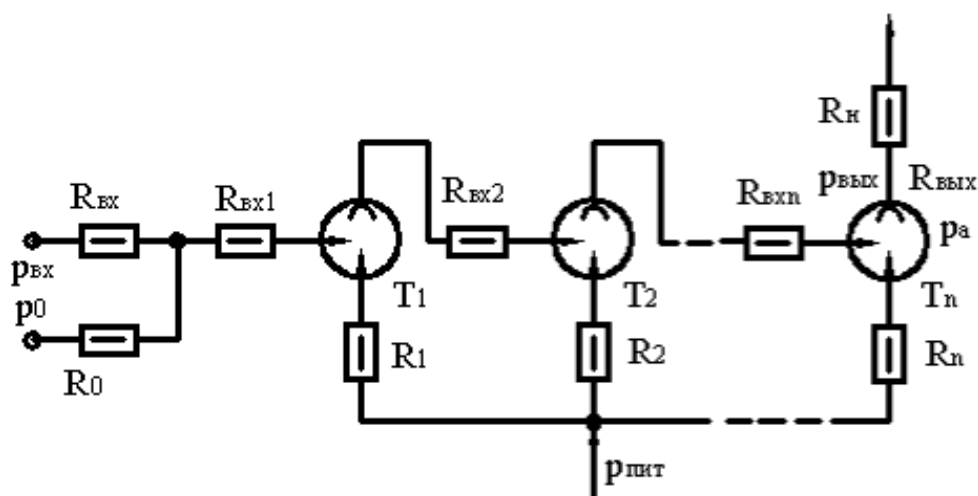


Рис. 34. Схема струйного пневматического усилителя, работающего на эффекте отклонения струи: $T_1 - T_n$ – струйные усилители; $p_{\text{вх}}$, p_0 – входное (усиливаемое) давление и давление смещения, служащее для выбора рабочей точки усилителя; $R_{\text{вх}}$, R_0 – входное пневмосопротивление и пневмосопротивление смещения; $R_{\text{вх}1} - R_{\text{вх}n}$ – пневмосопротивления входных каналов отдельных каскадов; R_n – пневмосопротивление нагрузки; $R_1 - R_n$ – настроенные пневмосопротивления для подачи питания каскадам усилителя; p_a – давление в приемном канале последнего каскада усилителя; $R_{\text{вых}}$ – сопротивление приемного канала последнего каскада; $p_{\text{вых}}$ – давление на выходе усилителя

Давление $p_{вх}$ усилителя суммируется с помощью пневматической проточной камеры с давлением смещения p_0 и через входное пневмосопротивление канала первого струйного усилителя попадает в сопло. Возникающая струя управляет положением основной струи в триоде T_1 . Далее сигнал с выхода триода T_1 поступает на вход триода T_2 через входное пневмосопротивление канала управления последнего и т.п. На выходе последнего каскада включена нагрузка R_H .

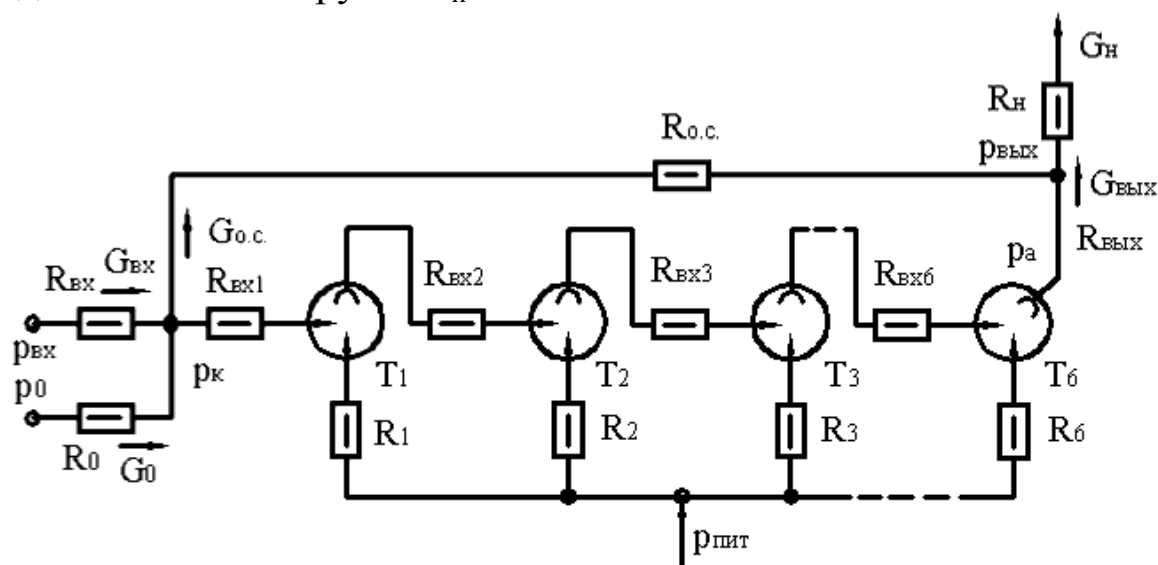


Рис. 35. Схема шестикаскадного струйного усилителя, работающего на принципе отклонения струи

Теоретически число каскадов может быть сколь угодно большим, но практически с увеличением числа каскадов уменьшается стабильность усилителя, так как нулевой уровень его будет «уплывать» со временем даже из-за небольших нестабильностей давления питания и давления смещения. С целью устранения этого явления при конструировании струйных пневматических усилителей вводят отрицательную обратную связь. У шестикаскадного струйного усилителя с отрицательной обратной связью пять каскадов собраны на триодах первого типа, а последний – на триоде второго типа (рис. 35). Нечетное число триодов первого типа берется с целью получения инверсной характеристики всего усилителя в целом, что необходимо для введения отрицательной связи. Коэффициент усиления такого усилителя по давлению составляет 200 – 300, а по расходу – 400. Усилитель

малочувствителен к колебаниям давления питания, его погрешность составляет $\pm 1\%$. Отрицательная обратная связь в рассматриваемом усилителе вводится через пневмосопротивление $R_{0.c.}$, изменяя которое можно изменить общий коэффициент усиления струйного усилителя.

При конструктивном выполнении пневматических усилителей и других струйных устройств применяют способ печатных плат, состоящий в том, что все элементы приборов – сопла, струйные элементы, пневмосопротивления, пневмокамеры и пневмопроводы – образуются углублениями, сделанными на поверхности плоских деталей, или же сквозными просечками в пластинах. Струйные усилители и другие устройства обычно изготавливают штамповкой, прецизионным литьем или фотохимическим травлением на пластинке. Затем к пластинке с двух сторон приклеивают крышки (либо она зажимается между двумя металлическими пластинами с помощью винтов). При этом между пластинкой и крышками прокладывают резиновые прокладки.

При изготовлении струйных устройств фотохимическим травлением делается фотооригинал – чертеж, выполненный на ватмане и подлежащий фотографированию. Фотооригинал получают следующим образом. По заранее заданной структурной схеме устройства на белый лист ватмана наклеивают нужные силуэты струйных элементов в увеличенном масштабе (например, 20:1 или 30:1), которые соединяют между собой черными полосками, соответствующим пневмопроводам. Полученный чертеж ограничивается контуром для установки исходных размеров схемы. Съемку чертежей для получения негативов производят на малочувствительную контрастную фотопленку. Негатив будет точной копией того, что получается в результате процесса травления. С негатива делается дубликат на кварцевом стекле, служащий шаблоном во время экспозиции при контактной печати.

При контактной печати с шаблона на пластинку из светочувствительного материала происходит засвечивание отдельных участков. Затем осуществляется процесс травления засвеченных участков на нужную глубину.

5.2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРУЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ

Кроме рассмотренного выше принципа усиления пневматических сигналов, основанного на взаимодействии свободных струй, в настоящее время разработаны принципы усиления, основанные на различных аэродинамических эффектах [2].

Различают струйные усилители пневматических сигналов, действие которых основано на взаимодействии струй, взаимодействии струи со стенкой, на изменении характера течения, а также вихревые струйные усилители.

Струйные пневматические усилители, работающие на эффекте взаимодействия струй

К данным усилителям относятся рассмотренные выше усилители, действие которых основано на эффекте отклонения струй, а также усилители, действие которых основано на взаимодействии встречных струй [2].

При взаимодействии двух встречных струй образуется результирующая газовая струя, которая при одинаковых диаметрах сопел распространяется в плоскости, перпендикулярной струям (рис. 36, а). Результирующая струя располагается на половине расстояния L между соплами (на расстоянии h). При уменьшении давления перед одним из сопел результирующая струя смещается в сторону этого сопла, причем значительные перемещения результирующей струи вызываются небольшой разностью давлений в соплах.

Схема усилителя, действие которого основано на взаимодействии встречных струй представляет собой следующее. К одному из двух соосно расположенных сопел 1 или 3 подводится питание при постоянном давлении, а на вход сопла 3 – управляющее давление. Образующаяся при взаимодействии струй радиальная струя располагается перед кромками 2 отверстия приемной камеры 4. При увеличении давления $p_{вх}$ в управляющем канале 3 радиальная струя смещается в сторону сопла питания и переходит через кромки 2 отверстия приемной камеры 4, что вызывает резкое увеличение давления $p_{вых}$ в приемной камере, которое является для усилителя выходным. Коэффициент усиления

такого усилителя составляет 5; 7 и 28 при номинальных избыточных давлениях в каналах 1 и 3, равных 2000, 4000 и 8000 Па.

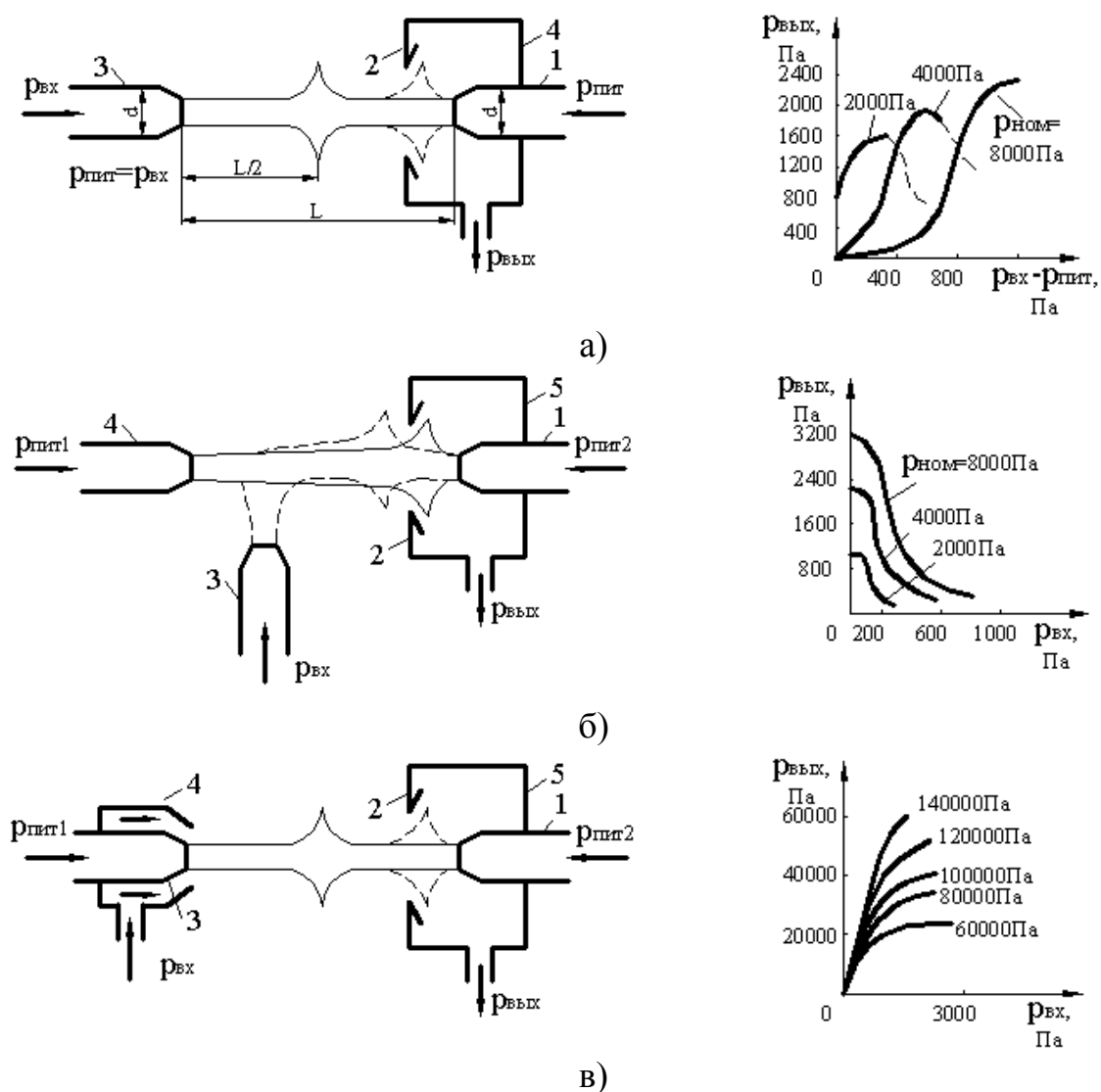


Рис. 36. Схемы и статические характеристики пневматических усилителей, работающих на взаимодействии: а – встречных струй; б – встречных струй в сочетании с боковым воздействием на струю; в – встречных струй в сочетании с соосным управляющим каналом

Эффект взаимодействия соосных газовых струй в сочетании с боковым воздействием на струю может быть использован в струйном усилителе (рис. 36, б). При этом перед соплами 1 и 4 поддерживаются постоянные давления питания $p_{пит1}$ и $p_{пит2}$. Управляющее давление $p_{вх}$ подается через канал 3. При отсутствии давления $p_{вх}$ радиальная струя, образующаяся в результате

столкновения встречных струй, располагается за кромкой 2 отверстия внутри камеры 5 (это положение условно, так как радиальная струя не может полностью попасть в камеру 5 из-за небольшого отверстия камеры). При наличии давления $p_{\text{вх}}$ струя, вытекающая из сопла 4, отклоняется и за счет этого импульс, передаваемый ею струе, вытекающей из сопла 1, уменьшается. Поэтому результирующая струя смещается в сторону сопла 4, а давление в камере 5 падает.

В наиболее распространенной схеме пневматического усилителя (рис. 36, в), каналы 1 и 3 используются как каналы питания, а для управления служит канал 4. Давления питания $p_{\text{пит1}}$ и $p_{\text{пит2}}$ подбирают такими, чтобы радиальная результирующая струя располагалась у кромки 2 вне камеры 5. При увеличении давления $p_{\text{вх}}$ в управляющем канале происходит смещение радиальной струи в сторону кромки 2 за счет изменения количества движения, которое несет в себе струя, вытекающая из сопла 3. При этом большая часть струи попадает в камеру 5, давление в которой увеличивается. Это давление является выходным давлением усилителя. Коэффициент усиления такого усилителя составляет 100 и более.

Существуют пневматические усилители с двумя диафрагмами, коэффициент усиления, которого велик и составляет 2000 – 3000.

Струйные пневматические усилители, работающие на эффекте взаимодействия струй со стенкой

В работе этих усилителей используется эффект отрыва-прилипания потока к стенке, кромке или поверхности криволинейного канала [2].

Работа струйных непрерывных усилителей, использующих эффекты прилипания газового потока к стенке и отрыва от нее (**эффект Коанда**), основана на том, что точка отрыва пограничного слоя газа при обтекании им криволинейной стенки может перемещаться вверх по течению, если пропустить управляющий поток газа через канал, выполненный в этой стенке (рис. 37). При отсутствии выходного сигнала $p_{\text{вх}}$ струя газа, вытекающая из канала питания 1, прилипает к криволинейной стенке 5 под действием струи подпора, вытекающей из канала 2. При поступле-

нии через канал 7 в камеру 6 давления $p_{вх}$ образуются струи газа, вытекающие из канала управления 3 в криволинейной стенке. Эти струи воздействуют на основную струю: изменяют положение точки отрыва ее от криволинейной стенки и тем самым выпрямляют ее. При этом основная струя газа направляется в выходной канал 4, где ее кинетическая энергия может быть частично или полностью преобразована в потенциальную. Чтобы воздействие управляющего давления на струю, обтекающую криволинейную стенку, было более эффективным, применяют несколько каналов управления 3. При постепенном увеличении управляющего (входного) давления первоначально наиболее эффективно воздействие, оказываемое потоком, вытекающим через канал управления, наиболее удаленный от выходной кромки канала питания. Это определяется тем, что в месте расположения этого канала основная струя при отсутствии управляющих воздействий наиболее отклонена от исходного направления ее течения (благодаря форме стенки).

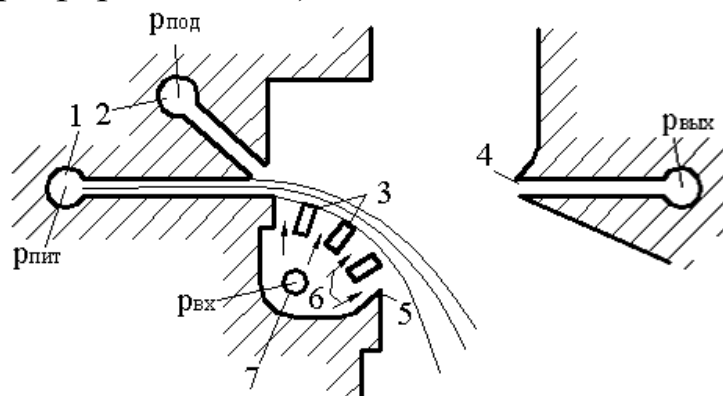


Рис. 37. Схема пневматического усилителя, работающего на эффекте взаимодействия струи с криволинейной стенкой

Экспериментальные исследования показали, что эффект прилипания струи возникает только при достаточно больших значениях Re , а при малых Re струя сохраняет среднее положение. Прилипание струи к стене происходит самопроизвольно при некотором предельном значении Re . При значении Re , меньшем значения Re , при котором происходит прилипание, имеет место отрыв струи от стенки.

С увеличением управляющего давления в камере 6 действие струй, вытекающих через каналы управления, расположенных близко к выходной кромке канала питания, становится более

эффективным. Подбором расположения и проходного сечения каналов управления можно в определенной степени изменять форму статической характеристики усилителя. Коэффициент усиления по давлению такого усилителя составляет ≈ 2 , а по расходу ≈ 40 .

При движении газа в канале криволинейной формы усилителя, действие которого основано на эффекте отрыва потока от внутренней стенки криволинейного канала, под действием сил инерции частицы газа устремляются к внешней стенке (рис. 38). Поэтому профиль скоростей искажается таким образом, что течение газа с более высокими скоростями оказывается ближе к внешней стенке искривленного канала. При соответствующих значениях расхода газа и кривизне колена поток стремится отделиться от внутренней стенки искривленного участка. В этих условиях с помощью небольшого дополнительного потока 2 можно вызвать значительное смещение точки отрыва Т.О. потока 1. Результат этого – значительное изменение количества движения, приходящегося на единицу площади в потоке ниже колена. Этот эффект в сочетании с эффектом взаимодействия двух потоков используется при конструировании струйных усилителей. Преимущества таких усилителей – относительно высокий коэффициент усиления по расходу (порядка 200) и довольно большой коэффициент усиления по мощности (35 – 40), а недостатки – низкий коэффициент усиления по давлению, плохая частотная характеристика и сложность конструкции.

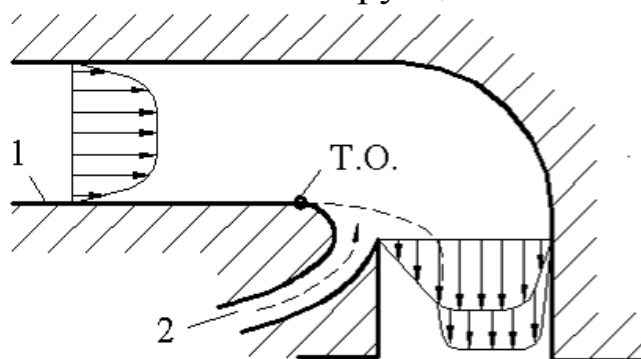


Рис.38. Схема пневматического усилителя, работающего на эффекте отрыва потока от внутренней стенки криволинейного канала

Существуют пневматические струйные усилители, в которых стенка выполнена в виде кромки. Такие усилители называются **кромочными**. Различают усилители с одной и с двумя

кромками. В усилителях с одной кромкой (рис. 39, а) при отсутствии струи управления ($p_{вх}=0$) струя, вытекающая из канала 1, притягивается к кромке 3. При появлении управляющего сигнала по мере его увеличения уменьшается кривизна струи. Поэтому ось струи смещается, и часть струи поступает в приемный канал 2, повышая в нем давление.

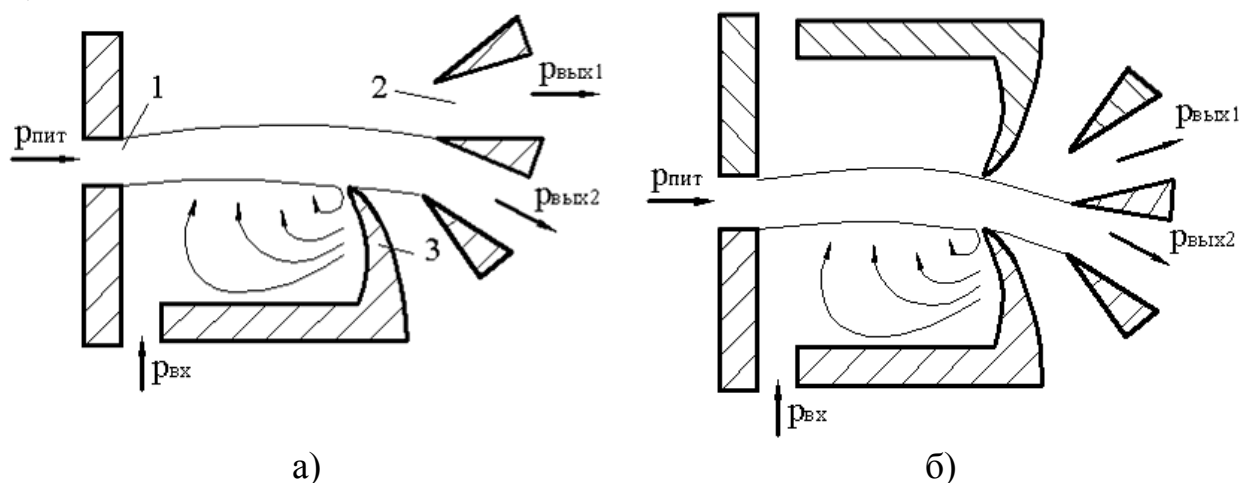


Рис. 39. Схемы кромочных пневматических усилителей:
а – с одной кромкой; б – с двумя кромками

Работа усилителя с двумя кромками (рис. 39, б) аналогична работе усилителя, описанного выше (применение двух кромок увеличивает коэффициент усиления по давлению за счет того, что при увеличении отклонения струи увеличивается разрежение вблизи противоположной кромки, что вызывает дополнительное отклонение струи). Коэффициент усиления по давлению кромочных усилителей может достигать 5000.

Струйные вихревые усилители

В основу работы этих усилителей положен эффект изменения характеристик потока при его завихрении. Вихревой усилитель представляет собой плоскую цилиндрическую камеру 2, в которую подается питание через канал 1. Управляющий сигнал вводится по тангенциальному каналу 4. Воздух покидает камеру усилителя через канал 3, ось которого перпендикулярна плоскости, в которой находятся оси каналов питания и управления. При отсутствии давления $p_{вх}$ воздух в канале управления проходит из подводящего канала 1 по радиусу в канал 3 (рис. 40, а). При

наличии давления $p_{\text{вх}}$ в канале управления происходит завихрение основного потока, и частицы воздуха движутся в камере усилителя по спирали (рис. 40, б). Вследствие сохранения момента количества движения тангенциальная скорость потока значительно возрастает по мере приближения потока к выходному отверстию. При этом значительно изменяется сопротивление камеры и расход воздуха через канал питания при постоянном давлении питания уменьшается, а следовательно, увеличивается перепад давления в камере усилителя, т.е. давление $p_{\text{вых}}$ на выходе усилителя уменьшается. Следовательно, с помощью изменения давления $p_{\text{вх}}$ можно управлять сопротивлением вихревого усилителя [2].

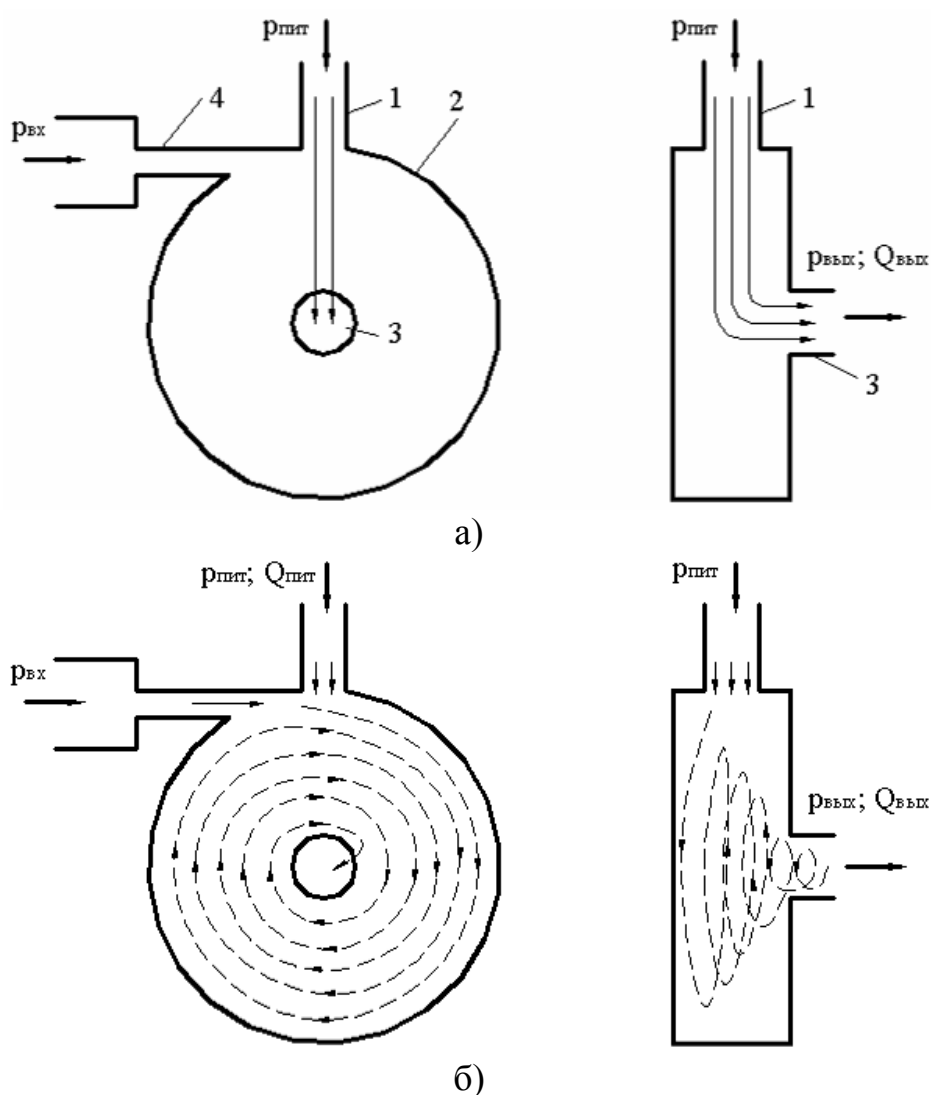


Рис. 40. Схемы вихревого пневматического усилителя: а – при $p_{\text{вх}} = 0$;

б – при $p_{\text{вх}} > 0$

Струйные пневматические усилители, работающие на эффекте изменения характеристики течения

При истечении газа из канала (длина которого во много раз превышает его диаметр d_0) в пространстве под давлением, превышающем давление окружающей среды на несколько десятков паскаль, наблюдается образование тонкого газового шнура. Длина L этого шнура примерно $(30 - 40)d_0$, а иногда и $100d_0$ (рис. 41, а). Это явление объясняется тем, что действие сил трения в данном случае незначительно и не оказывает влияния на движения частиц газа. При прохождении струей указанного выше расстояния практически не происходит изменений механической энергии частиц, а в конце этого участка при отсутствии внешних воздействий в струе наблюдается самопроизвольный переход формы течения, при котором в движение вовлекаются частицы из окружающей среды, форма струи меняется (образуется характерный для турбулентной струи расходящийся конус) и скорость движения частиц быстро затухает. Если на газовый шнур воздействовать боковой струей, то изменяются его длина и точка начала турбулизации струи (рис. 41, б). На этом принципе основано действие турбулентных усилителей [2].

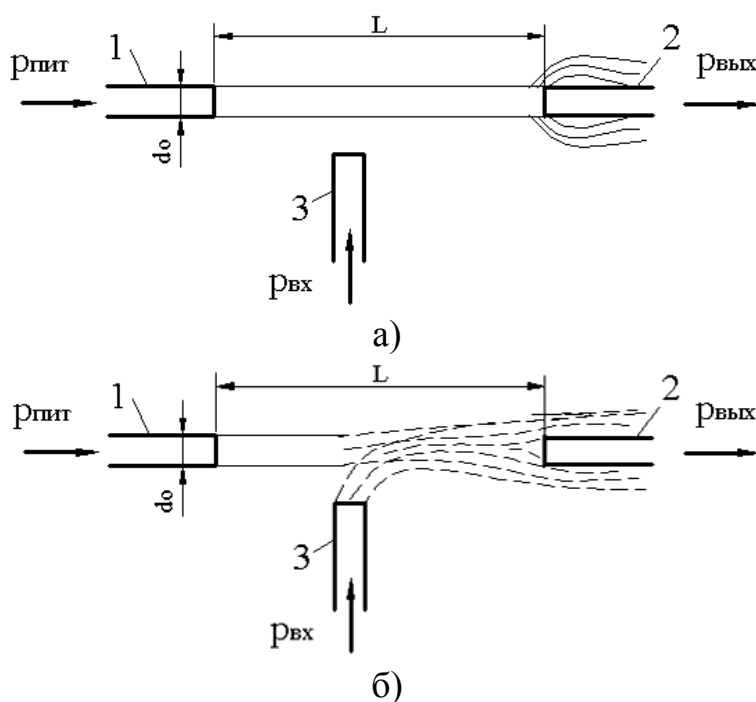


Рис. 41. Схемы турбулентного пневматического усилителя:

а – при $p_{\text{вх}} = 0$; б – при $p_{\text{вх}} > 0$

5.3. СТРУЙНЫЕ ПНЕВМОРЕЛЕ

Наибольшее применение при построении струйных пневмореле находят принцип взаимодействия свободных струй и эффект взаимодействия струи со стенкой [2].

Схемы реализации логических функций на струйных пневматических элементах, работающих на эффекте взаимодействия свободных струй

Схемы, реализующие основные логические функции на струйных реле приведены в табл.3. Эти реле работают на эффекте взаимодействия струй [1, 2].

Схема 1 в табл.3 предназначена для реализации функций НЕ и ДА. По каналу 1 поступает воздух питания; канал 4 – управляющий. При отборе давления $p_{\text{вых1}}$ из канала 3 реле выполняет операцию НЕ, а при отборе давления $p_{\text{вых2}}$ из канала 2 – операцию ДА. Схема 2 в табл.3 активно реализует операцию ИЛИ по каналу 2 и операцию «Стрелка Пирса» по каналу 3 при подаче давлений p_1 или p_2 в канал 5 и 4. Схемы реле (схемы 3, 4 в табл.3) реализуют функции ИЛИ и И пассивно. Входные давления p_1 и p_2 поступают в каналы 1 и 3, а канал 2 – выходной. Эти схемы отличаются друг от друга различным расположением входных и выходных каналов по отношению друг к другу. При реализации функции ИЛИ (схема 3 в табл.3) струи из каналов 1 и 3 попадают в канал 2 независимо друг от друга. Для реализации функции И (схема 4 в табл.3) сигнал на выходе возникает как результат взаимодействия струй, вытекающих из каналов 1 и 3, т.е. при наличии давлений одновременно на входе обоих каналов. При выполнении операции запрет (схема 5 в табл.3) сигнал в выходном канале 3 имеет место только тогда, когда имеется сигнал во входном канале 1 и нет сигнала во входном канале 2.

Таблица 3

Примеры выполнения логических операций на элементах струйных пневматических элементах, работающих на эффекте взаимодействия свободных струй

№пп.	Наименование логической функции	Схема реализации логических функций
1	НЕ и ДА	
2	ИЛИ и НЕ ИЛИ («стрелка Пирса»)	
3	ИЛИ	
4	И	
5	ЗАПРЕТ	

**Схемы реализации логических функций
на струйных пневматических элементах, работающих
на эффекте прилипания струи к стенке**

Реализации некоторых логических функций с помощью струйных реле, действие которых основано на явлении прилипания струи к стенке, показаны в табл.4.

Таблица 4

Примеры выполнения логических операций на элементах струйных пневматических элементах, работающих на эффекте прилипания струи к стенке

№пп.	Наименование логической функции	Схема реализации логических функций
1	НЕ и ДА	
2	И и НЕ И («штрих Шеффера»)	
3	ИЛИ и НЕ ИЛИ («стрелка Пирса»)	

В струйном реле (схема 1 в табл.4), когда непрерывно увеличивающееся давление p_1 в канале 5 достигает определенного значения, поток воздуха, вытекающий из канала питания, отрывается от стенки и получает направление, показанное пунктирными линиями. При этом скачком изменяется давление на выходах $p_{\text{вых1}} = 0$, а $p_{\text{вых2}} = 1$. При отборе сигнала $p_{\text{вых1}}$ выполняется логическая операция НЕ, а при отборе сигнала $p_{\text{вых2}}$ – операция ДА. Осуществление операции И достигается тем, что криволинейная стенка профилируется соответствующим образом и в ней выпол-

няется два управляющих канала. Для отрыва потока от стенки и создания давления $p_{\text{вых2}}$, т.е. для реализации операции И, необходимо подать заданные давления p_1 и p_2 на входы обоих каналов. Если в рассмотренном реле профиль стенки выбрать, так чтобы отрыв струи происходил при подаче одного из давлений p_1 или p_2 , то такое струйное реле реализует операцию ИЛИ (схема 3 в табл. 4).

5.4. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТРИГГЕРЫ

Триггер – устройство, имеющее два устойчивых состояния и способное переходить из одного устойчивого состояния в другое при подаче сигналов давления на его вход [2].

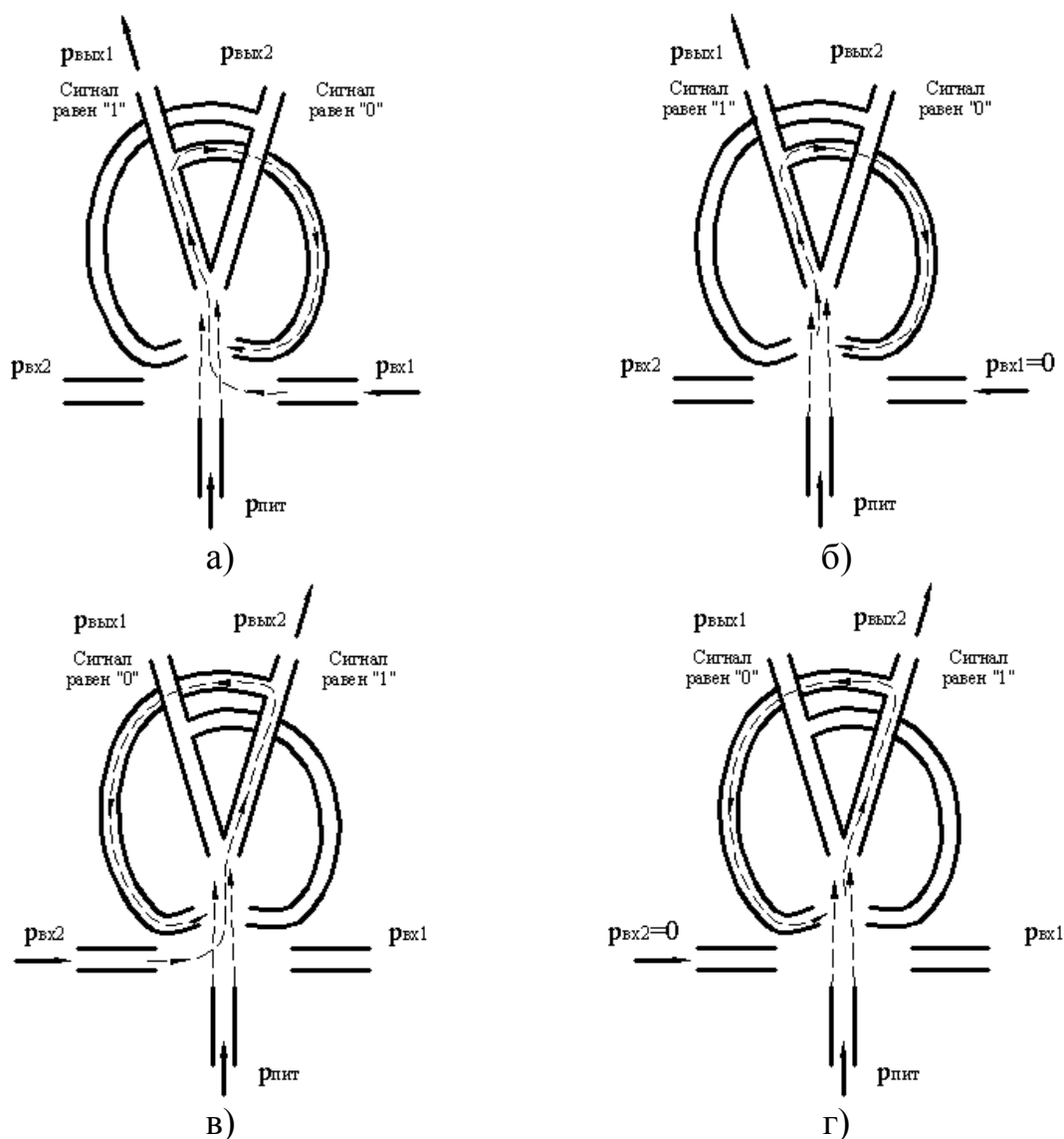


Рис.42. Схема струйного пневматического триггера с отдельными входами: а – при воздействии сигнала $p_{вх1}$; б – после воздействия сигнала $p_{вх1}$; в – при воздействии сигнала $p_{вх2}$; г – после воздействия сигнала $p_{вх2}$

Триггеры широко применяют для построения различных вычислительных устройств дискретного действия: счетчиков, сумматоров, преобразователей десятичных чисел в двоичные числа и коды, резисторов и т.д. Различают триггеры с отдельными входами и триггеры со счетным входом.

Для построения струйных пневматических триггеров с отдельными входами в схему усилителя надо ввести положительную обратную связь. Рассмотрим, как это можно сделать на примере усилителя, работающего на эффекте отклонения струи (рис.42).

Контрольные вопросы

1. Какие Вам известны основные типы струйных пневматических усилителей, работающих на принципе отклонения струй в зависимости от расположения приёмного канала? В чем отличие их статических характеристик?
2. Какими основными параметрами характеризуются струйные пневматические усилители?
3. От чего зависят скорость и ширина результирующей струи в модели идеализированного струйного усилителя?
4. С какой целью создаются многокаскадные струйные усилители? В чем состоят особенности их построения?
5. Каким образом реализуется в струйных усилителях эффект взаимодействия встречных струй?
6. На чем основана работа струйных непрерывных усилителей, использующих эффект Коанда?
7. При каких условиях возникает эффект прилипания струи к стенке?
8. Что происходит с потоком газа при отрыве его от внутренней стенки криволинейного канала?
9. На чем основан принцип работы кромочных усилителей?
10. Какой эффект положен в основу работы струйных вихревых усилителей?
11. На каком принципе основано действие турбулентных усилителей?

12. Какие логические функции можно реализовать на струйных пневматических элементах, работающих на эффектах взаимодействия свободных струй и прилипания струй к стенке?

6. ПНЕВМОПРИВОД

Пневмоприводом называют совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение механизмов и машин посредством энергии сжатого газа (воздуха).

6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПНЕВМОПРИВОДЕ

Область эффективного использования. Пневмопривод магистральный, аккумуляторный и компрессорный

Пневматические приводы получили широкое применение в самых различных отраслях народного хозяйства: в станкостроении, транспортном машиностроении, литейном и кузнечном производстве, полиграфическом машиностроении, строительном и автомобильном деле, самолетостроении, в ракетных двигателях, в химической и пищевой промышленности и т.д. В настоящее время трудно назвать отрасль промышленности, в которой в том или ином виде не применялись бы пневматические приводы. Они используются в качестве приводов зажимных и транспортирующих механизмов, для целей дистанционного управления и регулирования, в системах торможения и автоматизации, в качестве контрольно-измерительных приборов и т.д [1, 2, 8, 9].

Для многих целей применяется сжатый воздух высокого давления. Устройства высокого давления общепромышленного назначения рассчитаны в основном на **номинальное давление** 0,63 и 1 МПа. Под номинальным давлением понимают наибольшее манометрическое давление, при котором оборудование должно работать в течение установленного срока службы с сохранением параметров в пределах установленных норм. Минимальное значение давления для пневмоприводов, работающих на высоком давлении, составляет 0,05 – 0,35 МПа.

В типовых пневматических устройствах скорость рабочих органов не превышает 0,5 – 1 м/с, а в высокоскоростных пневматических приводах достигает 1 – 3 м/с.

Пневмопривод по виду источника рабочей среды бывает **магистральный, аккумуляторный и компрессорный**.

В магистральном и аккумуляторном пневмоприводах сжатый газ подается в пневмодвигатель соответственно от магистрали (заводской, цеховой и др.) и пневмоаккумулятора (предварительно заряженного от внешнего источника), не входящих в состав этих приводов. В компрессорном пневмоприводе рабочая среда подается в пневмодвигатель компрессором, входящим в состав этого привода. Здесь приводной двигатель является входным звеном пневмопривода и источником его механической энергии. Наиболее широкое распространение в промышленности нашли магистральные пневмоприводы.

Пневмопривод по возможности регулирования бывает **регулируемый и нерегулируемый**.

Пневмопривод по циркуляции рабочей среды бывает **с разомкнутой и замкнутой циркуляцией**. В пневмоприводах с разомкнутой циркуляцией воздух из пневмодвигателя поступает в атмосферу, а в пневмоприводах с замкнутой циркуляцией воздух из пневмодвигателя поступает во всасывающую пневмолинию.

Структура пневмопривода, его элементы и их назначение

Пневмопривод состоит из источника пневматической энергии, пневматических линий, пневматического исполнительного механизма, устройств управления, дополнительных и вспомогательных устройств.

Пневмопередача является основой компрессорного пневмопривода и предназначена для передачи механической энергии от приводного двигателя к нагрузке посредством сжатого воздуха (рис. 43). Пневмопередача состоит из двух пневматических машин: компрессора и пневмодвигателя, соединенных пневмолинией.

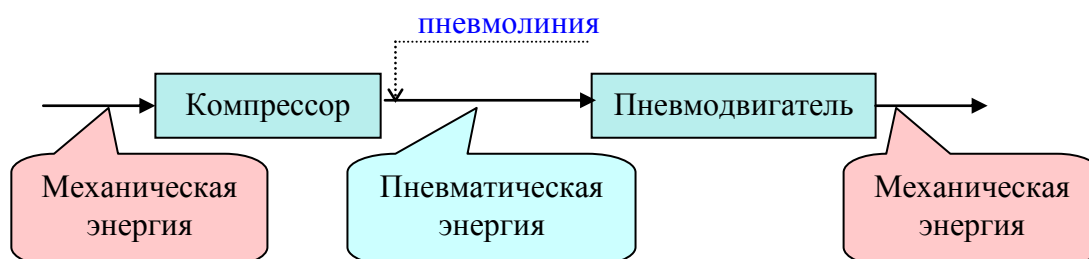


Рис. 43. Структурная схема пневмопередачи

Каждый из входящих в состав пневмопривода элементов выполняет определенные функции (рис. 44).



Рис. 44. Функциональная структурная схема пневмопривода

Компрессор служит для создания потока сжатого газа, т. е. преобразования механической энергии приводного двигателя в энергию гидравлическую. Наибольшее распространение нашли поршневые, центробежные, мембранные и осевые компрессоры.

Пневмодвигатель – устройство для преобразования энергии потока сжатого газа в энергию движения выходного звена пневмопередачи (механическую энергию). Пневмодвигатель с поступательным движением выходного звена называется **пнев-**

моцилиндром, с вращательным движением – *пневмомотором* и с поворотным движением (менее 360°) – *поворотным пневмодвигателем*. В соответствии с этим различают пневмоприводы с движением выходного звена поступательным, вращательным и поворотным.

Пневматические исполнительные механизмы предназначены для преобразования энергии сжатого воздуха в механическую энергию движения рабочих органов машины, выполняющих заданную технологическую операцию.

Достоинства и недостатки пневмоприводов

Как показывает опыт эксплуатации пневмопривода, он обладает следующими основными **достоинствами**:

- 1) возможность получения совместных характеристик приводного двигателя и пневмопривода в соответствии с нагрузочными характеристиками машин;
- 2) простота предохранения приводного двигателя и исполнительных органов машин от перегрузок;
- 3) широкий диапазон бесступенчатого регулирования скорости выходного звена, что позволяет осуществить рациональный режим работы исполнительных органов машин;
- 4) простота реверсирования без необходимости изменения направления вращения приводного двигателя компрессора, а также возможность получения плавного движения и частых быстрых переключений на ходу машины;
- 5) простота преобразования одного вида движения в другой и независимость расположения пневматических устройств в пространстве, что создает удобства в общей компоновке машин;
- 6) простота управления, что способствует применению систем автоматического, программного и дистанционного управления;
- 7) способность надежно работать в условиях высоких температур и запыленности окружающей среды;
- 8) является экологически чистым приводом, так как в качестве рабочей среды используется воздух;
- 9) пожаро- и взрывобезопасность рабочей среды (воздуха).

К **недостаткам** гидропривода относятся:

- 1) невысокая мощность пневмопривода из-за ограниченного значения номинального давления сжатого воздуха;
- 2) утечки воздуха через уплотнения и зазоры, что снижает КПД установки;
- 3) высокий уровень шума при работе пневмопривода высокого давления, из-за утечек воздуха в атмосферу, возникающих при срабатывании пневматических устройств;
- 4) вследствие сжимаемости воздуха пневматические силовые системы не всегда обеспечивают необходимую плавность хода и не могут быть использованы в тех случаях, когда требуется точно осуществить заданный закон движения;
- 5) более низкий КПД пневмопередачи по сравнению с механической.

При правильном выборе пневмосхем и конструировании пневмоузлов некоторые из перечисленных недостатков пневмопривода можно устранить или значительно уменьшить их влияние на работу машин. Тогда преимущества пневмопривода становятся столь существенными, что в большинстве случаев приходится отдавать ему предпочтение.

Энергетические параметры пневмопривода: баланс мощности пневмопривода, КПД

Расход сжатого воздуха обеспечивает скоростные параметры пневмопривода, а давление – его силовые параметры. Расчетная мощность пневмопривода растет при неизменной подаче пропорционально давлению, а расчетная скорость – пропорционально расходу.

Энергетические возможности пневмопривода полностью характеризуются его мощностью. Если обозначить мощность, подводимую к пневмоприводу, или входную мощность, через $N_{вх}$, а мощность полезную, или выходную, через $N_{вых}$, то **баланс мощности пневмопривода** можно представить в виде

$$N_{ex} = N_{вых} + \Delta N,$$

где ΔN – потери мощности в пневмоприводе.

Потери мощности в пневмоприводе складываются из объемных потерь или потерь расхода ΔN_o , механических потерь ΔN_m и аэродинамических потерь ΔN_a (рис. 45).

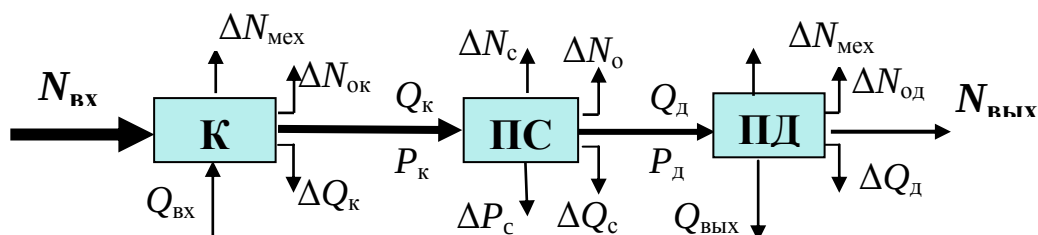


Рис. 45. Схема энергетического баланса пневмопривода

Если давление в пневмоприводе p , то мощность объемных потерь

$$\Delta N_o = p \Delta Q,$$

где ΔQ – расход утечек воздуха через технологические зазоры элементов пневмопривода, оцениваемый объемным КПД,

$$\eta_o = \frac{Q_{\text{ВЫХ}}}{Q_{\text{ВХ}}} = 1 - \frac{\Delta Q}{Q_{\text{ВХ}}},$$

где $Q_{\text{ВХ}}$ – количество поступающего в пневмопривод сжатого воздуха;

$Q_{\text{ВЫХ}}$ – количество воздуха, проходящего через выходное отверстие пневматического двигателя.

Объемные потери проявляются в снижении скоростных параметров пневмопривода, т. е. определяют соотношение его кинематических показателей. Так, если обозначить теоретическую идеальную скорость на выходе пневмопривода через u_t , то его действительная скорость

$$u = u_t \eta_o.$$

Все другие потери в пневматических машинах пневмопривода, не являющиеся объемными, происходят в результате потерь на трение и называются механическими. Мощность этих потерь –

$$\Delta N_m = \omega \Delta M,$$

где ΔM – потери момента (усилия) в пневмоприводе, которые оцениваются механическим КПД пневмопривода

$$\eta_m = \frac{N_{\text{ВХ}} - \Delta N_m}{N_{\text{ВХ}}} = 1 - \frac{\Delta N_m}{N_{\text{ВХ}}}.$$

Механические потери проявляются в снижении силовых параметров пневмопривода. Если обозначить расчетный силовой

параметр пневмопривода через M_t , а его действительный параметр через M , то

$$M = M_t \eta_m.$$

Основным источником аэродинамических потерь в пневмоприводе является пневмосеть. Потери давления в пневматической сети складываются из местных потерь, вызванных местными аэродинамическими сопротивлениями, и потерями давления по длине пневмопровода, возникающих в простых трубопроводах.

Мощность аэродинамических потерь

$$\Delta N_a = Q \Delta p_c,$$

где Δp_c – потери давления в пневмосети, которые характеризуются пневматическим КПД пневмопривода

$$\eta_{\pi} = \frac{p_d}{p_k}.$$

Общий КПД пневмопривода

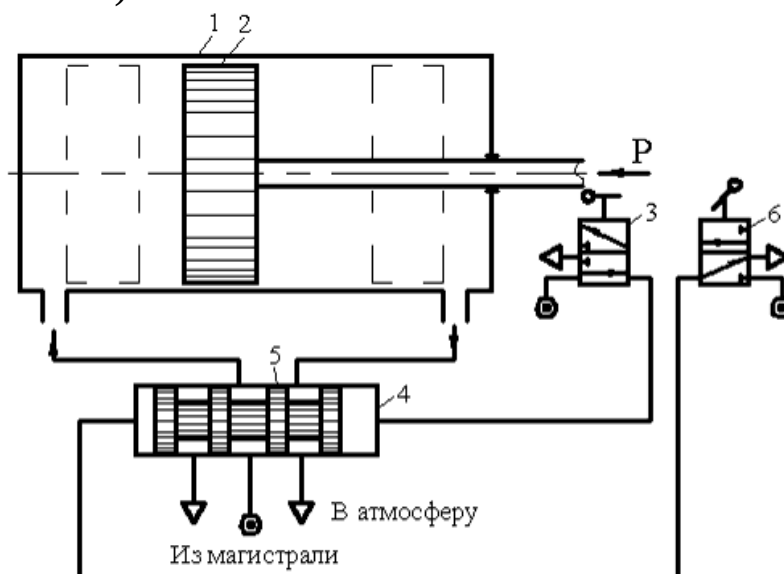
$$\eta = \eta_o \eta_m \eta_{\pi} = \frac{N_{\text{вых}}}{N_{\text{вх}}} = 1 - \frac{\Delta N}{N_{\text{вх}}}.$$

Все потери мощности пневмопривода превращаются в тепло.

Известно [10], что температура сжатого воздуха после компрессора значительно превышает температуру окружающей среды (на 100 градусов и более). При транспортировании воздуха за счет теплообмена через стенки труб температура газа снижается и при достаточном удалении потребителей становится равной температуре окружающей среды. Потери энергии сжатого воздуха в результате охлаждения можно уменьшить за счет тепловой изоляции труб, что практически осуществимо при небольшом удалении пунктов потребления сжатого воздуха от компрессорной станции, например в заводских условиях. При весьма значительной протяженности пневматической сети и удаленности пунктов потребления сжатого воздуха от компрессорной станции (например, в шахтах) осуществление тепловой изоляции трубопровода нереально и охлаждение воздуха может привести к изменению давления. Тогда пневматическим КПД пневмопривода определяется следующим образом:

T_n, p_n – температура и давление сжатого воздуха в начале трубопровода.

Рассмотрим в качестве примера пневматический привод с поршневым устройством двустороннего действия, в котором протекают процессы одновременного наполнения и истечения из полостей рабочего цилиндра; при этом будем учитывать теплообмен с окружающей средой и утечки воздуха из одной полости в другую (рис. 46).



Поршень 2 исполнительного устройства нагружен постоянными силами полезного и вредного сопротивления P . Пневматический привод работает следующим образом. После переключения управляющего устройства 3 (конечного переключателя) сжатый

воздух из магистрали поступает в правую полость воздухораспределителя 4. Под воздействием давления воздуха золотник 5 распределителя перемещается налево и занимает положение, изображенное на чертеже. При этом магистраль соединяется через соответствующую полость распределителя 4 с левой полостью исполнительного устройства 1, начальное давление в которой равно атмосферному. Несмотря на то, что из этой полости некоторая часть воздуха удаляется в атмосферу (это могут быть утечки), давление в полости начинает расти [9].

Так как одновременно вторая полость рабочего цилиндра соединяется через распределитель с атмосферой, давление воздуха в ней, равное в начале процесса магистральному, начинает падать. В эту полость поступает также сравнительно небольшое количество сжатого воздуха в виде утечек из распределителя, которое, однако, не может остановить падения давления. На рис. 46 отверстия для входа или выхода воздуха, которые имеют определяющее значение для изменения давления, изображены большими по размеру, чем остальные.

Некоторые отверстия показаны условно, так как расход воздуха через эти отверстия может быть эквивалентен утечкам воздуха через неплотности системы.

Под воздействием силы, обусловленной разностью давлений в обеих полостях рабочего цилиндра, поршень 2 перемещается направо, преодолевая силы сопротивления механизма. При этом соединенное со штоком устройство выполняет технологический процесс, для которого оно предназначено. Это может быть зажим или перемещение детали, подача инструмента, сварка металлических листов, включение и другие операции.

В конце рабочего хода укрепленный на штоке кулачок нажимает на рычаг управляющего устройства 6. Теперь сжатый воздух поступает в левую полость распределителя 4 и перемещает его золотник в крайнее правое положение. Воздух из магистрали через распределитель поступает в правую полость рабочего цилиндра исполнительного устройства и поршень движется в обратном направлении. В конце хода снова переключается управляющее устройство 3 и рабочий цикл привода повторяется.

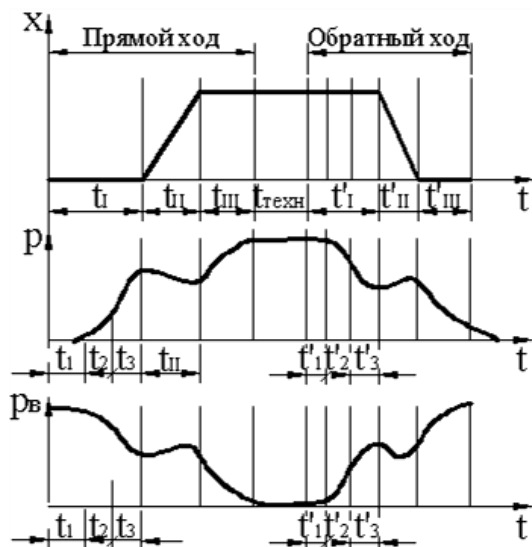


Рис. 47. Циклограмма типового пневмопривода и диаграммы изменения давления в полостях исполнительного устройства

Циклограмма пневматического привода показана на рис.47. В циклограмму пневматического механизма для наглядности целесообразно включить не только интервалы времени движения и остановки рабочего органа, но и интервалы изменения давления в полостях исполнительных устройств (в виде диаграмм, помещенных под циклограммой).

Анализ циклограммы пневматического привода начнем с момента включения конечного переключателя, электромагнитного клапана или пневматической кнопки, – любого управляющего

устройства, с выхода которого управляющий сигнал в виде давления сжатого воздуха поступает на вход распределителя. После срабатывания распределителя воздух из магистрали распространяется по трубопроводу до полости наполнения рабочего цилиндра.

Строго говоря, движение сжатого воздуха по трубопроводу начинается тотчас же после начала открытия отверстия в распределителе. Для упрощения задачи будем считать, что волна давления возникает после полного открытия отверстия распределителя.

Такое допущение не вносит большой погрешности, так как время срабатывания распределителя невелико по сравнению с временем рабочего цикла системы.

Кривые на циклограмме показывают процессы роста давления до начала движения поршня в одной полости и падения в другой. В период движения поршня кривые изменения давления в полостях рабочего цилиндра могут монотонно расти или падать, или колебаться в зависимости от соотношения пневматических и конструктивных параметров устройства. После того как поршень закончит рабочий ход, давление в полости, соединенной с магистралью, растет до значения, требуемого технологическим

процессом. Одновременно с этим начинается падение давления во второй полости до атмосферного давления. Этим процессам соответствуют на циклограмме (рис. 47) восходящие и нисходящие ветви кривых. Моменты окончания процесса изменения давления в обеих полостях в общем случае не совпадают.

После выполнения заданной технологической операции управляющее устройство снова переключается (время технологической операции $t_{\text{техн}}$ не рассматривается). Тогда в той же последовательности начинается обратный ход поршня, причем функции полостей исполнительного устройства меняются: правая полость становится рабочей полостью, а левая – выхлопной полостью.

Рабочей полостью назовем полость, соединенную в данный период времени с магистралью, причем в этой полости сила давления сжатого воздуха является движущей силой. Если полость соединена с магистралью, а сила давления сжатого воздуха не является движущей силой, то такая полость не является рабочей.

Примером является тормозная полость, соединенная в процессе торможения с магистралью с целью увеличения силы противодействия движению поршня.

Выхлопной полостью или полостью противодействия назовем соединенную с атмосферой полость, сила давления воздуха в которой оказывает противодействие перемещению поршня.

Время прямого хода $T_{\text{п.х.}}$, так же как и время обратного $T_{\text{о.х.}}$, можно разделить на три основных периода:

I) подготовительный период – от начала переключения управляющего устройства до начала движения поршня;

II) период движения поршня, в течение которого поршень пройдет весь заданный рабочий ход;

III) заключительный период – в течение которого давление в рабочей полости возрастет до требуемой величины.

Сумма времени прямого и обратного ходов составляет время рабочего цикла $T_{\text{ц}}$. Обозначим интервалы времени, соответствующие рассмотренным выше периодам, через t_I , t_{II} и t_{III} (см. рис. 47).

Время подготовительного периода, в свою очередь, складывается из следующих интервалов:

t_1 — время срабатывания распределителя;

t_2 — время распространения волны давления от распределителя до цилиндра;

t_3 — время изменения давления в рабочей полости до начала движения поршня.

Время заключительного периода состоит из аналогичных интервалов времени t'_1 , t'_2 и t'_3 .

В подавляющем большинстве пневматических приводов временем переключения управляющего устройства можно пренебречь. Что касается времени срабатывания распределителя, то в каждом конкретном случае нужно анализировать, можно ли им пренебречь. В некоторых случаях применения пневматического управления (например, при работе с вредными средами) устройства управления находятся на значительном расстоянии от распределителя. В этом случае необходимо учитывать время срабатывания распределителя, так как оно может оказаться весьма значительным, потому что включает время движения воздуха по длинному трубопроводу (до нескольких десятков метров длиной) от управляющего устройства до распределителя. То же самое можно отметить в тормозных устройствах поездов. В этих случаях время t_I , подготовительного периода может оказаться большим по сравнению с другими интервалами времени.

В транспортирующих устройствах время движения t_{II} поршня наиболее существенно. В зажимных устройствах наиболее значительным оказывается время t_{III} нарастания давления до заданной величины. Таким образом, в зависимости от функционального назначения те или иные интервалы времени в циклограмме пневматического привода оказываются наиболее существенными. В тех случаях, когда привод состоит из нескольких исполнительных устройств, циклограмма каждого из них строится в заданной последовательности их действия, а время работы привода находится после определения времени рабочего цикла каждого исполнительного устройства.

6.2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Пневматические исполнительные механизмы предназначены для преобразования входного давления, поступающего от регулирующего или командного прибора, в перемещение регулирующего органа, который изменяет приток или сток вещества или энергии в объект управления. Всякий пневматический исполнительный механизм состоит из привода, воспринимающего командный сигнал давления, и регулирующего органа. Исполнительные механизмы, входящие в системы автоматического регулирования, должны развивать достаточные перестановочные усилия для преодоления сил, противодействующих перемещению регулирующего органа на всем диапазоне перемещений, обладать детектирующими свойствами, иметь чувствительность, люфт и гистерезис, соизмеримые с аналогичными показателями других элементов системы.

Классификация пневматических исполнительных механизмов представлена на рис. 48.

Пневматические исполнительные механизмы поступательного действия

Мембранный привод. В исполнительных механизмах с мембранным приводом перемещения регулирующего органа называются прогибом эластичной мембраны. Мембранный привод в настоящее время получил наибольшее распространение из-за отсутствия механического трения в уплотнениях и большей по сравнению с другими приводами чувствительности к давлению. Элементом, преобразующим входное давление в перемещение штока привода, служит эластичная мембрана 2 (рис. 49, а) с жестким центром 1. Усилие N , развиваемое эластичной мембраной с жестким центром, зависит от эффективной площади мембраны. Пропорциональность между входным давлением $p_{вх}$ и ходом x штока 4 достигается за счет сил деформации уравнивающей пружины 3. Усилие, развиваемое мембранным приводом, при стандартных давлениях 0,02 – 0,1 МПа может достигать 500 кг и более [2, 9].

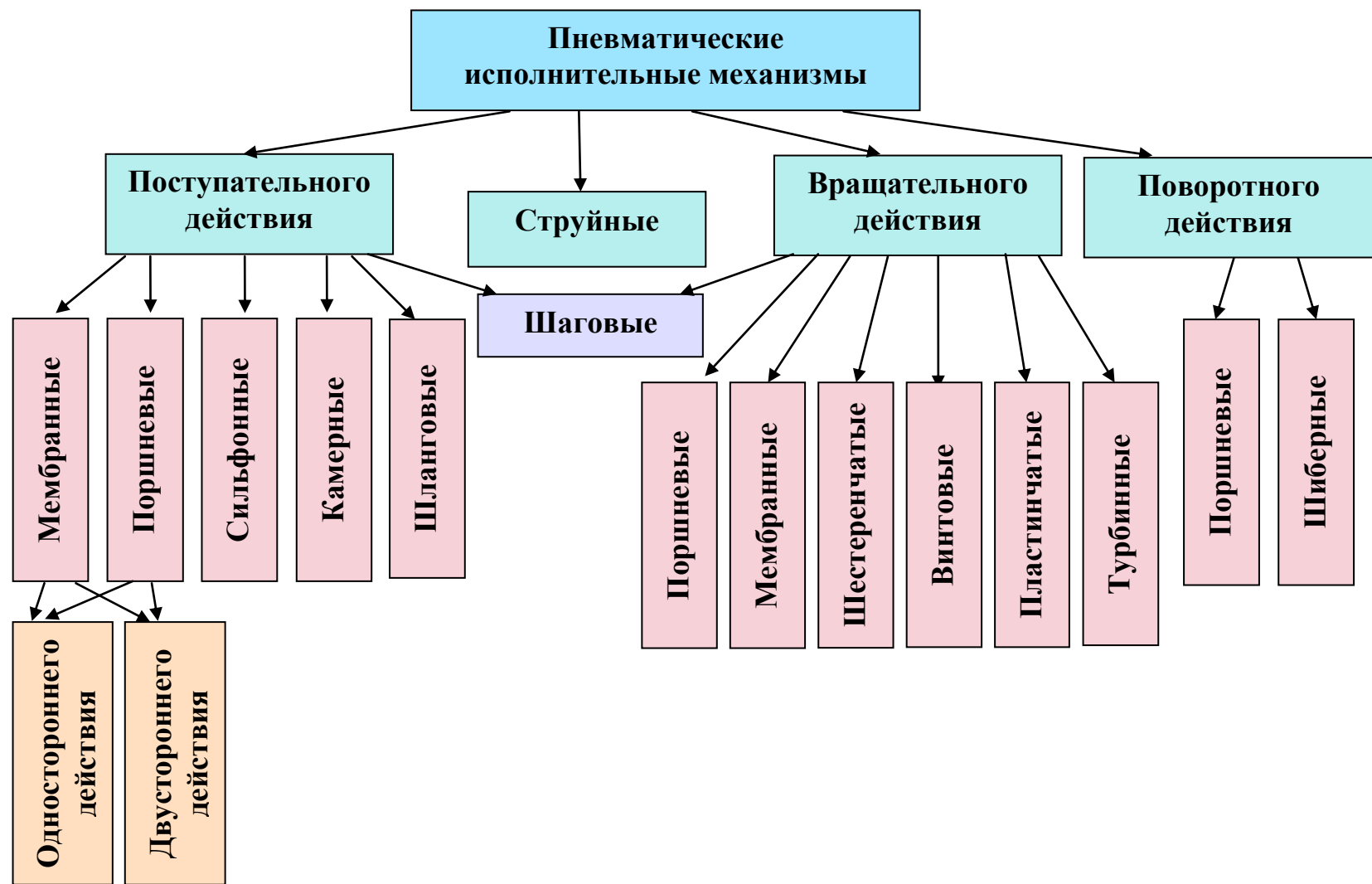


Рис.48. Классификация пневматических исполнительных механизмов

Мембранные приводы могут быть одностороннего и двустороннего действия. Существуют схемы мембранных приводов одностороннего действия с пружиной под мембраной (рис. 49, а) и над мембраной (рис. 49, б). Как в том, так и в другом приводе пружины работают на сжатие при подаче входного давления. В приводах одностороннего действия возврат штока в исходное положение осуществляется с помощью пружины. В приводах двустороннего действия (рис. 49, в) давление воздуха управления подается с двух сторон мембраны. Поэтому движение штока в обоих направлениях вызывается подачей сжатого воздуха по ту или другую сторону мембраны. Однозначная зависимость между входным давлением и ходом штока мембранного привода в процессе эксплуатации может меняться из-за изменяющихся сил трения в узлах регулирующего органа и привода. Для устранения этих явлений, а также для увеличения чувствительности исполнительных механизмов применяют специальные усилители давления с обратной связью по положению штока привода. Подобные усилители называются *позиционерами* и устанавливаются непосредственно на приводе.

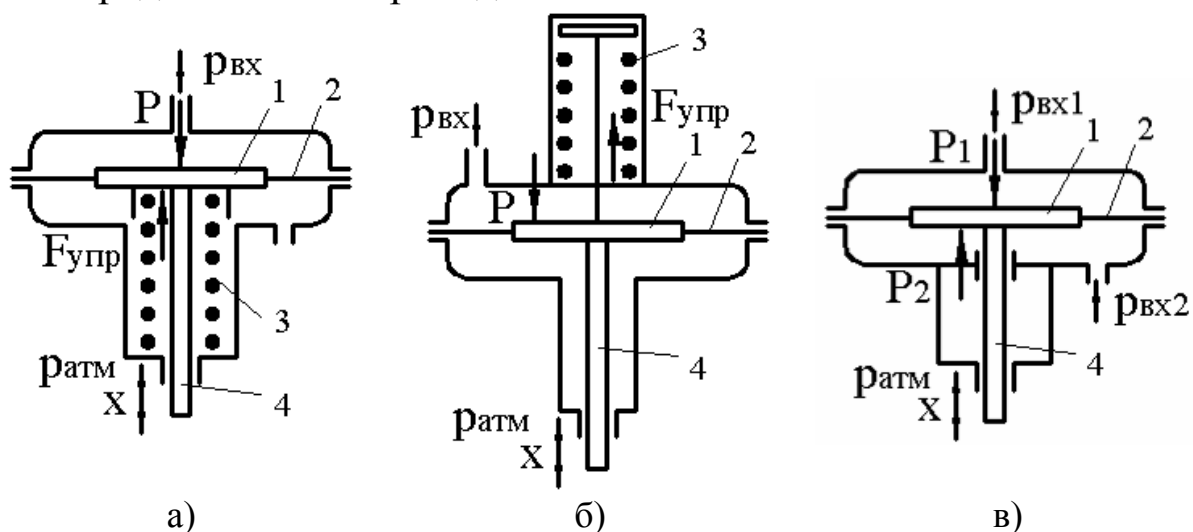


Рис. 49. Схемы мембранных пневмодвигателей: а — одностороннего действия с пружиной под мембраной; б — одностороннего действия с пружиной над мембраной; в — двустороннего действия

По принципу действия пневматические позиционеры подразделяют на позиционеры, работающие по схеме компенсации перемещений и схеме компенсации сил.

Позиционеры, работающие по схеме компенсации перемещений, применяют в основном для мембранных приводов, имеющих большой ход штока (25 – 100 мм), а позиционеры, построенные по схеме компенсации сил, – для мембранных приводов, ход штока которых составляет 7 – 25 мм.

Поршневой привод. Поршневой привод в отличие от мембранного позволяет получить большое перемещение штока, что в некоторых случаях определяет целесообразность его применения. Основные элементы поршневого привода (рис. 50) – поршень 3 и цилиндр 1, герметичность между трущимися поверхностями которых обеспечивается манжетой 2. Под действием входного давления на поршне развивается усилие, которое будет поступательно перемещать регулирующий орган.

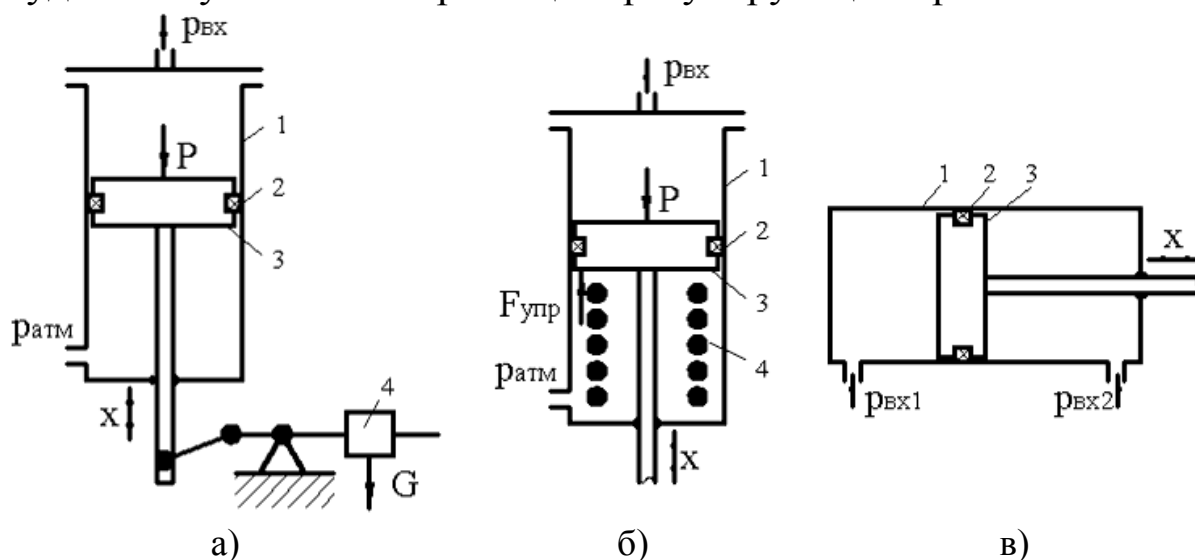


Рис. 50. Схемы поршневых пневмодвигателей: а – одностороннего действия с противодействием груза; б – одностороннего действия противодействием пружины; в – двустороннего действия

По конструктивному исполнению различают поршневые приводы одностороннего и двустороннего действия. В приводах одностороннего действия воздух подводится к поршню только с одной стороны, а сила, развиваемая при этом поршнем, уравновешивается либо противодействием груза 4 (рис. 50, а), либо силой упругой деформации пружины 5 (рис. 50, б).

Пневматические устройства, у которых сжатый воздух подается поочередно в обе полости цилиндра, широко применяются

в пневматических приводах в качестве исполнительных, управляющих и распределительных устройств.

Двусторонние исполнительные устройства чаще всего выполняются в виде поршневых устройств.

В поршневых приводах двустороннего действия (рис. 50, в) перемещение поршня в противоположных направлениях осуществляется подачей давлений $p_{вх1}$ и $p_{вх2}$ в ту или другую полость цилиндра. Диаметр D цилиндра привода находят при заданном перепаде давлений Δp по усилию $N_{расч}$ на штоке, принятому в m раз больше заданного движущего усилия $N_{дв}$, т. е. $N_{расч} = mN_{дв} = m(\pi D^2 / 4) \Delta p$. Коэффициент m для поршневых приводов с манжетным уплотнением принимают равным 1,5, а для поршней с металлическими кольцами – равным 1,1 – 1,3.

Для зажима вращающегося изделия в ряде случаев применяют устройство, показанное на рис. 51, а. Корпус может вращаться вокруг продольной оси, а муфта, которая служит для подвода к нему сжатого воздуха, – неподвижна.

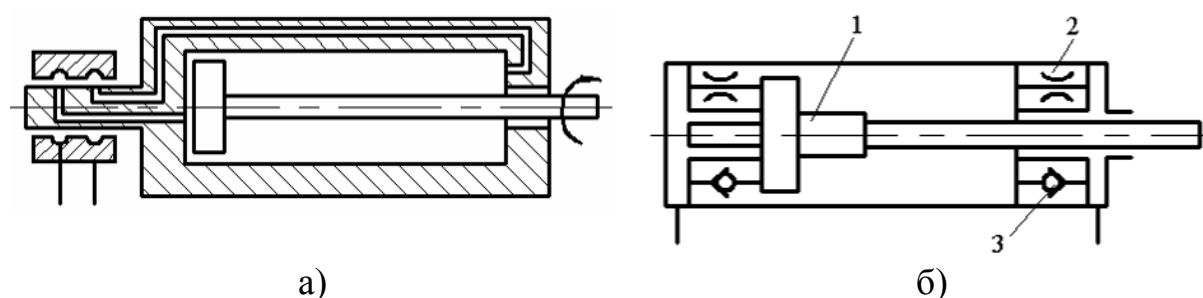


Рис.51. Пневматические привода двустороннего действия

На рис. 51, б показано устройство с торможением в конце хода. При перемещении поршня вправо втулка 1 перекрывает центральный канал в крышке. Воздух в штоковой полости начинает выходить в атмосферу только через регулируемый дроссель 2, вследствие чего давление в этой полости возрастает и движение поршня замедляется. Для свободного пропуска воздуха во время движения поршня влево служит обратный клапан 3.

Демпферы в конечных положениях, направляющие и тормоз – это некоторые дополнительные элементы, которыми может оснащаться пневмоцилиндр. Современные пневмоцилиндры представляют собой цилиндры со встроенными распределителя-

ми, образующими законченные модули. На установленном в цилиндре распределителе монтируется электроника, соединенная шиной по схеме, получившей название *hucke-rack* (на спине) [3].

Выпускают поршневые приводы с внутренним диаметром цилиндра от 30 до 300 мм.

Для увеличения точности и уменьшения инерционности поршневых исполнительных механизмов, их, как и мембранные, дополняют позиционерами. Такие поршневые приводы называют *следающими*.

Пневматические исполнительные механизмы вращательного действия

Исполнительные механизмы вращательного движения используют пневматические двигатели для сообщения вращательного движения регулирующему органу. Различают объемные и турбинные пневмодвигатели. В объемных пневмодвигателях под действием силы давления сжатого воздуха на поршень или лопатки ротора, последний перемещается, вследствие чего изменяется объем рабочей полости. В турбинных двигателях кинетическая энергия сжатого воздуха непосредственно преобразуется в механическую. При этом сжатый воздух подводится к отверстию сопла, из которого он выходит со значительной скоростью, и попадает на рабочие лопатки ротора [2, 9, 12].

Объемные пневмодвигатели разделяются на *поршневые, ротационные и шестеренчатые*.

Шестеренчатый пневматический двигатель состоит из двух цилиндрических косозубых шестерен 1 и 4, размещенных в корпусе 2 (рис. 52, а). В нижней части двигателя зазор между шестернями и стенкой корпуса выполняется минимальным. Воздух питания подается к двигателю через штуцер 5 и сбрасывается в атмосферу через штуцер 3. Вращение двигателя (направление вращения показано на чертеже стрелками) происходит под действием неуравновешенного давления, действующего на косые зубья двигателя. Подобные двигатели могут быть выполнены реверсивными. Двигатель может быть снабжен регулятором частоты вращения, который обычно представляет собой центробежный механизм, соединенный с заслонкой, перекрывающей линию воздуха питания двигателя.

На рис. 52, б представлена схема пневматического пластинчатого двигателя. Ротор 3 расположен в камере 5 двигателя эксцентрично. В ротор вмонтированы лопасти 6, которые способны выдвигаться из него под действием пружин 4. Вал двигателя вращается под воздействием разности давлений, образующейся на каждой из лопастей за счет расширения газа. Воздух питания поступает в двигатель через штуцер 2 и сбрасывается в атмосферу через штуцер 1.

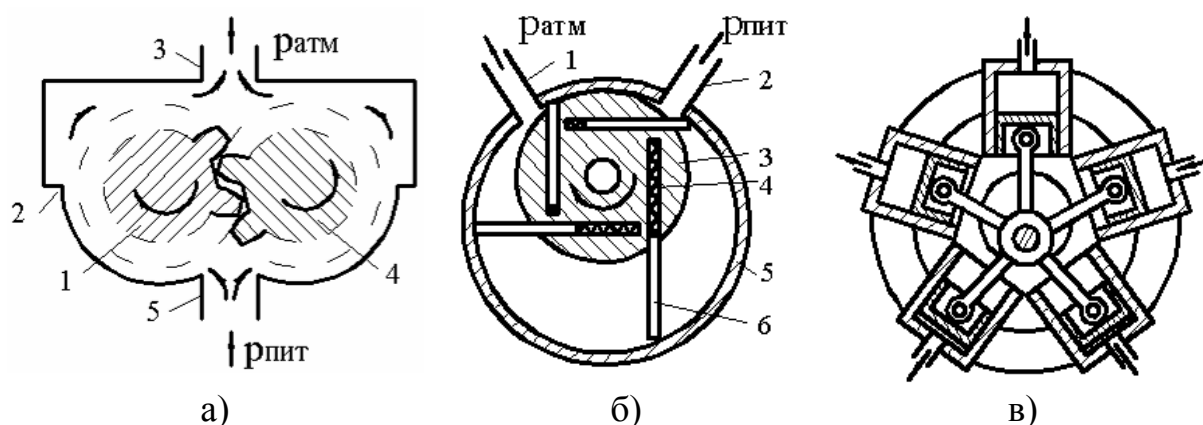


Рис. 52. Схемы объемных пневмодвигателей вращательного движения: а — шестеренчатого; б — пластинчатого; в — поршневого пятицилиндрового

В поршневом пятицилиндровом пневмодвигателе поршни приводят во вращение коленчатый вал (рис. 52, в). Силовые цилиндры 7 расположены под углом 72° . Их поршни 4 с помощью поршневых пальцев 3 и шатунов 6 связаны с кривошипом 5 основного вала 2 привода. На валу 2 расположен жестко связанный с ним распределитель 8, который вращается в неподвижной втулке 1. К этой втулке (на рисунке не показана) подводится воздух питания, а пять равномерно расположенных по окружности окон связаны каналами с соответствующими цилиндрами.

Поршневые двигатели применяются, например, для погружных машин, лебедок, локомотивов, молотков в горной промышленности; шестеренчатые — для врубковых машин, комбайнов и конвейеров; ротационные — для сверлильных машин, насосов и т. д.

Турбинные пневмодвигатели применяют для вентиляторов, некоторых типов насосов и т. д.

Пневматические шаговые двигатели

Шаговые двигатели являются относительно новым для пневмоавтоматики типом исполнительных механизмов [2]. Они обеспечивают как поступательное, так и вращательное движение. Появление пневматических шаговых двигателей в большой степени связано с развитием дискретных пневматических средств и систем управления. В шаговых двигателях перемещение выходного штока или вала осуществляется отдельными малыми шагами по дискретным командным сигналам управляющего устройства. На рис. 53 приведены схемы шаговых двигателей. Шаговый двигатель (рис. 53, а) обеспечивает выполнение вращательного движения. По сигналам от управляющего устройства 1 дискретного действия создается раз за разом давление в соответствующих цилиндрах поршневых приводов 2. Сочетания выходных пневматических сигналов управляющего устройства 1 устанавливают эксцентрик 3 в различные положения.

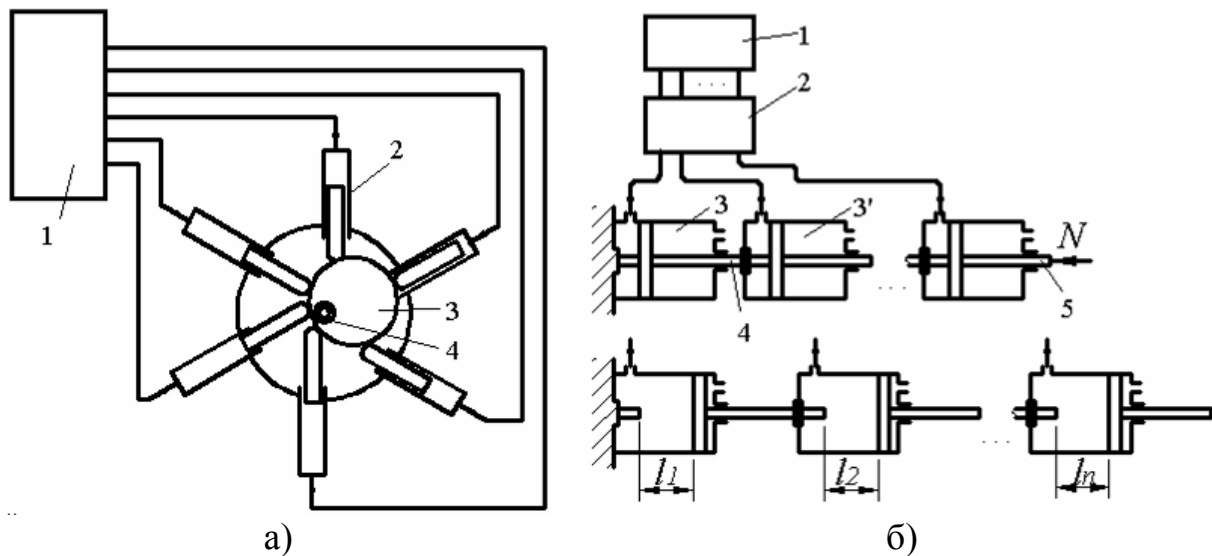


Рис. 53. Схемы пневматических шаговых двигателей: а – вращательного движения; б – поступательного движения

Эти сочетания при каждой смене выходных сигналов устройства 1 следуют одно за другим, и выходной вал 4 шагового двигателя, на котором закреплен эксцентрик 3, поворачивается каждый раз на один и тот же угол.

В шаговом двигателе, обеспечивающем поступательное движение (рис. 53, б), от управляющего устройства 1 поступа-

ют пневматические сигналы, по которым распределительное устройство 2 последовательно включает подачу воздуха в n цилиндров 3 поршневых приводов, причем цилиндр 3' укреплен на штоке 4 цилиндра 3 и т. д. Выходной шток 5 шагового двигателя при подаче давления в цилиндр 3 перемещается на величину l_1 , при подаче давления в цилиндр 3' – на величину l_2 и т.д. В верхней и нижней части рис. 53, б изображены два крайних положения выходного штока шагового двигателя. Линии, обеспечивающие возвращение двигателя в исходное положение, на рис. 53, б не показаны. Если принять, что $l_2 = 2l_1$ и перемещение в каждом следующем цилиндре в два раза больше, чем в предыдущем.

Струйные устройства управления потоками веществ

При управлении многими технологическими процессами встречаются задачи регулирования расхода агрессивных или нагретых до нескольких тысяч градусов газов и жидкостей, а также газов и жидкостей, содержащих механические частицы. Установка механических регулирующих органов (клапанов или заслонок) во многих таких случаях практически невозможна (или неэффективна), так как приводит к быстрому износу регулирующего органа и потере им регулирующей способности. Преодоление указанных трудностей оказалось возможным в некоторых случаях путем применения принципов струйной техники. Первоначально струйные методы были использованы для конструирования исполнительных устройств в ракетно-космической технике [2].

В технологических процессах также могут быть применены принципы струйного управления потоками. На рис. 54, а показана схема струйного исполнительного механизма, предназначенного для управления расходом вещества в технологическом потоке. В каналы управления подается вещество, аналогичное веществу в технологическом потоке, или вещество, подача которого допустима из требований технологии процесса. По такой схеме можно построить струйный исполнительный механизм, используя любой из струйных принципов усиления пневматических сигналов. Однако недостаток всех этих исполнительных устройств в том, что они не могут регулировать расход вещества

только через один канал, а это создает ряд технологических трудностей.

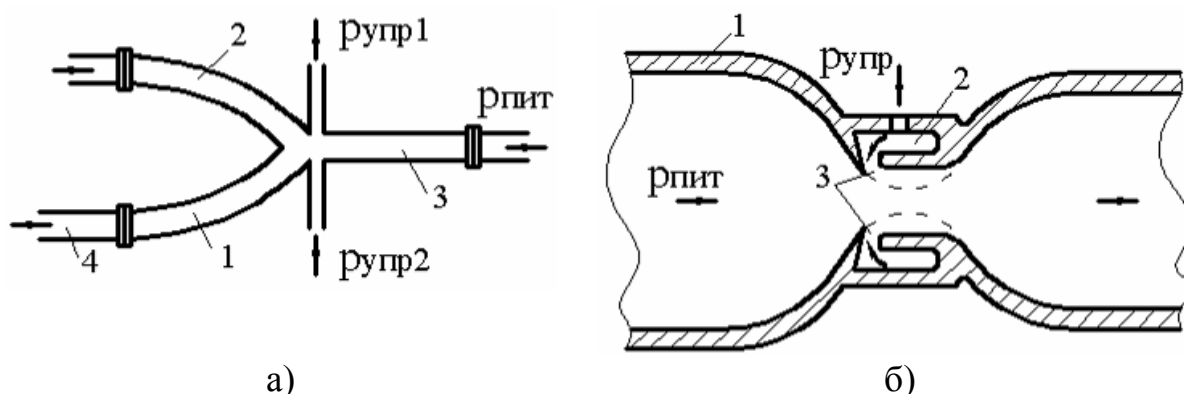


Рис. 54. Схемы струйных устройств управления потоком вещества

На рис. 54, б показана схема струйного исполнительного устройства, позволяющего регулировать расход вещества через один канал без слива или рециркуляции. Устройство представляет собой сопло 1, устанавливаемое на технологическом потоке. В камеру 2 вводится поток управления, который, вытекая через кольцевой канал 3, воздействует на основной поток, протекающий через сопло, и поджимает его. Управляющий поток вводится в дозвуковую часть сопла. Возникающий при взаимодействии потоков эффект уменьшения площади критического сечения приводит к уменьшению суммарного расхода. Изменение же расхода результирующего потока пропорционально расходу управляющего потока.

6.3. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПНЕВМОПРИВОДОВ

В качестве примера пневматического привода приведем схему управления отрезного полуавтомата (рис. 55), с помощью которой производится зажим изделия, разрезание и возврат его в исходное положение [9]. При повороте рычага распределителя 1, последний переключается и сообщает верхнюю полость поршневого исполнительного устройства 2 с магистралью, а нижнюю – с атмосферой. Поршень 3 перемещается вниз со скоростью, величина которой зависит от настройки регулируемого дросселя 11. При этом изделие зажимается. В конце хода поршня кулачок, укрепленный на штоке исполнительного устройства 3, нажимает на ро-

лик распределителя 4, который пропускает сжатый воздух через дроссель 5 на вход распределителя 6. После того как давление воздуха возрастет до величины срабатывания, этот распределитель переключается. Сжатый воздух из магистрали через распределитель 8 подается в соответствующие полости исполнительных устройств 9 и 10 и приводит в движение их поршни, при перемещении которых изделие разрезается. Одновременно с этим воздух протекает по дросселю 7 и через некоторый промежуток времени переключает распределитель 8. Теперь с магистралью оказываются

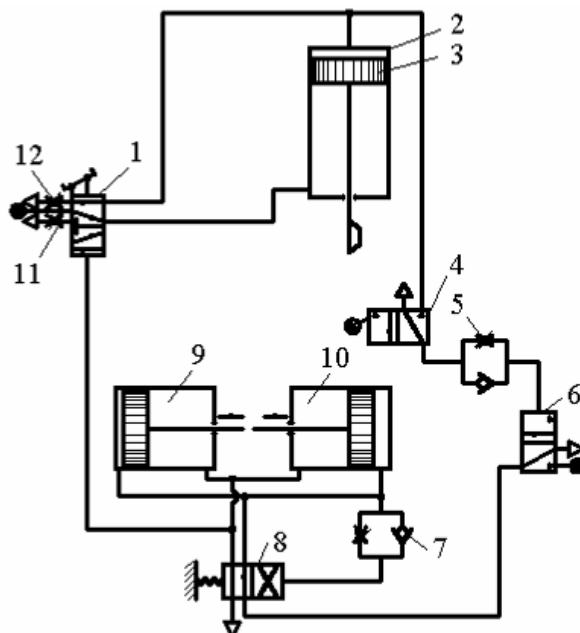


Рис. 55. Пневматическая схема управления отрезного полуавтомата

связанными штоковые полости пневматических устройств и их поршни возвращаются в исходное положение. Сжатый воздух подается также к распределителю 1 и переключает его. Вследствие этого штоковая полость устройства 2 соединяется с магистралью, а поршневая – с атмосферой через дроссель 12. Поршень 3 перемещается вверх со скоростью, зависящей от настройки дросселя 12, а остальные элементы схемы возвращаются в исходное положение.

В приведенной схеме настройкой дросселей 11 и 12 регулируют скорость движения поршня 3 в обе стороны, а с помощью дросселей 5 и 7 осуществляют выдержки времени, обусловленные требованиями технологии процесса.

Основными типами пневматических приводов, используемых в конструкциях автоматических манипуляторов и промышленных роботов, являются поршневой привод одностороннего действия, поршневой привод двустороннего действия, мембранный и следящий приводы.

На рис.56 представлена схема поршневого пневмопривода одностороннего действия, который содержит цилиндр 1, распределитель 2, обратный клапан 3 и регулируемый дроссель 4 [11].

Рабочий ход совершается под действием давления сжатого воздуха, подаваемого из магистрали. Обратный ход совершается под действием либо пружины, либо массы перемещаемых деталей

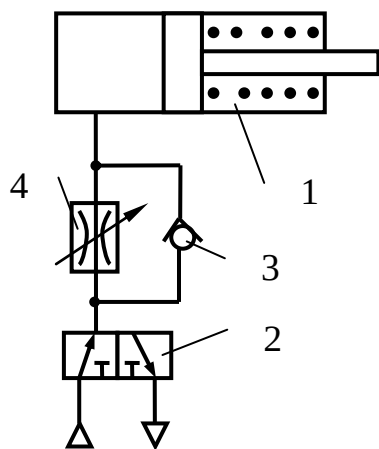


Рис.56. Схема поршневого привода одностороннего действия

при вертикальном расположении цилиндра. Настройка скорости рабочего хода осуществляется дросселем 4. При обратном ходе основное количество сжатого воздуха из поршневой полости удаляется через обратный клапан 3 и распределитель 2. Этот привод используется в промышленных роботах для вертикального перемещения руки, привода схвата и одной из ориентирующих степеней подвижности.

Схема поршневого пневмоцилиндра двустороннего действия (рис.

57, а) содержит цилиндр 1 (может быть и двухштоковый), регулируемые дроссели 2 и 5, обратные клапана 3 и 6 и распределитель 4. Рабочий и холостой ход такого привода осуществляется под действием давления сжатого воздуха. Скорости рабочего и холостого перемещений регулируются дросселями 2 и 5. Обратные клапана обеспечивают быстрое разряжение полости противодействия. Однако широко используются схемы, обеспечивающие быстрое наполнение рабочей полости через обратный клапан, а разряжение в атмосферу полости противодействия осуществляется через дроссель (рис. 57, б). Такие схемы кроме обеспечения регулирования скорости позволяют реализовать режим автоторможения, т.е. за счет образования воздушной подушки в полости противодействия обеспечивают плавную остановку поршня в конце хода. Пневмопривод поршневой двустороннего действия нашел более широкое применение в промышленных роботах и автоматических манипуляторах, т. к. позволяет регулировать скорости прямого и обратного хода. Он используется для осуществления как переносных, так и ориентирующих степеней подвижности.

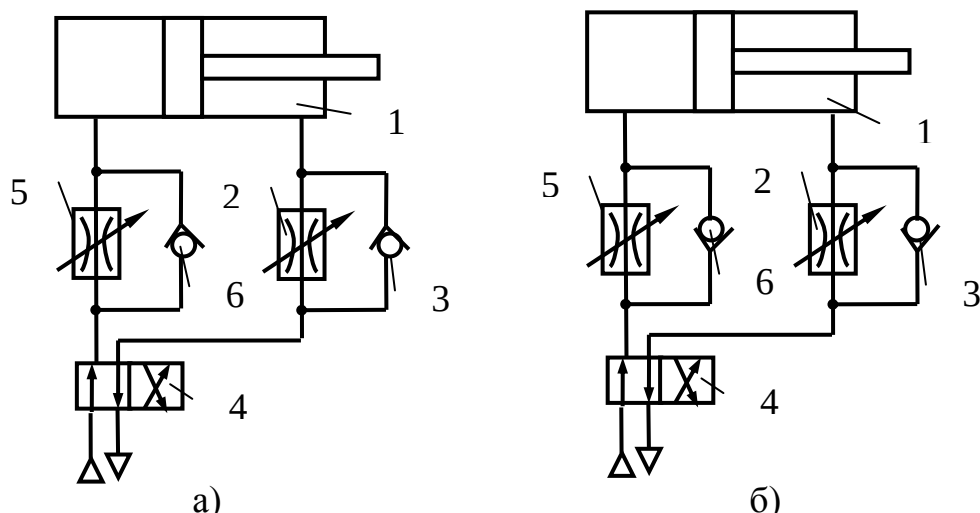


Рис.57. Схема поршневого привода двустороннего действия

На рис. 58 представлена схема мембранного привода, состоящего из корпуса 1, разделенного мембраной 2, оснащенной жестким центром 3, к которому прикреплен шток 4. Между жестким центром и корпусом установлена пружина 5. Для осуществления рабочего хода сжатый воздух подается в левую полость корпуса через дроссель 7 от распределителя 6. При изменении положения распределителя левая полость разряжается в атмосферу через обратный клапан 8 и распределитель 6. Характерными особенностями такого привода являются: небольшой рабочий ход, постоянная связь правой полости с атмосферой, противодействие усилию, возникающему на жестком центре мембранного блока под действием давления сжатого воздуха, не только полезной нагрузки, но и силы, обусловленной деформацией пружины, осуществляющей холостой ход. Этот тип привода промышленных роботов и автоматических манипуляторов часто используется для привода схвата.

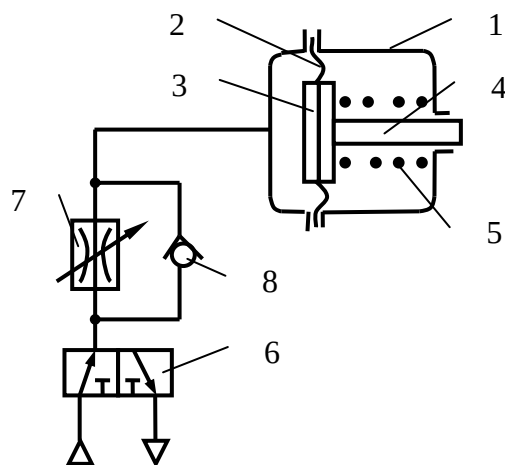


Рис.58. Схема мембранного привода

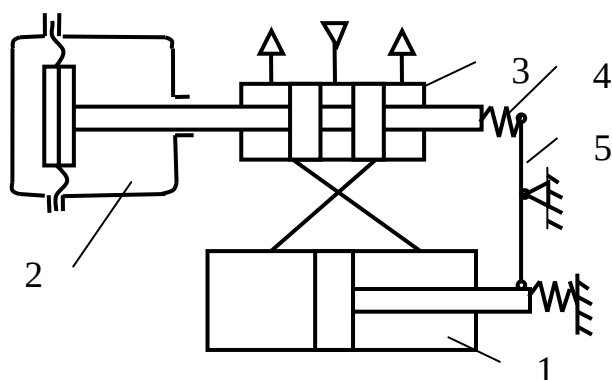


Рис.59. Схема следящего привода

В рассмотренных схемах отсутствует обратная связь между положениями поршня привода и распределителями, что приводит к зависимости положения поршня от нагрузки. Пневматический следящий привод (рис. 59) лишен этого недостатка благодаря тому, что введена отрицательная обратная связь в

виде рычага 5, соединенного через упругий элемент 4 с распределителем 3. Сигнал управления, в виде разности давлений Δp , подается на мембранный привод 2, шток которого соединен с распределителем 3. Для данной схемы характерным является то, что каждому значению Δp соответствует строго определенное положение поршня силового цилиндра 1.

Контрольные вопросы

1. Что такое пневмопривод и какова его роль в народном хозяйстве?
2. В каких диапазонах давлений и скоростей рабочих органов функционирует пневмопривод?
3. Наличие каких устройств определяет структурную схему пневмопривода?
4. Какие виды пневмоприводов бывают в зависимости от типа применяемых пневматических исполнительных механизмов?
5. Из каких элементов состоит пневмопередача и каково их функциональное назначение?
6. За счет чего происходит снижение мощности в пневмоприводе относительно входной мощности?
7. Что влияет на величину объемного КПД? Какие меры следует применять для его увеличения?
8. Какова роль аэродинамических сопротивлений в энергетическом балансе пневмопривода?
9. Во что превращаются все потери мощности пневмопривода?
10. Что представляет собой циклограмма типового пневмопривода поступательного действия?

11. Каким образом классифицируются пневматические исполнительные механизмы?
12. В чем заключается принцип действия шаговых пневматических двигателей?
13. Какова область использования струйных устройств управления потоками веществ?
14. Какие типы пневматических приводов нашли наибольшее распространение в промышленных роботах и автоматических манипуляторах? В чем состоят их структурные особенности?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С техникой современный человек соприкасается ежедневно, зачастую не осознавая этого. Это – машиностроение и автомобилестроение, это – медицина и мир игрушек, это – производство продуктов питания и напитков, это авиационная и испытательная техника, и многое, много другое.

В настоящее время развиваются интеллектуальные пневматические привода и системы управления. Всё это требует знаний теории и методов проектирования пневматических устройств, что на взгляд автора, здесь представлено достаточно кратко, в доступной для студентов форме.

Данное учебное пособие разрабатывалось с учетом требований ГОС для специальности 150802 (121100) «Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» по дисциплине «Пневматический привод и средства автоматизации».

Пособие содержит такие вопросы как, подготовка рабочей среды, расчет элементов пневмоавтоматики, характеристики, принципы построения, описание их конструкций, теорию и технику мембранной и струйной пневмоавтоматики, а также основные сведения о пневмоприводе и исполнительных механизмах. Материал, представленный в данном пособии, является лишь частью того, что должен освоить студент в рамках данной дисциплины. Поэтому, в дополнение к данному пособию, автором ведется работа над созданием лабораторного практикума, направлением которого будет изучение конструкций и принципа действия таких устройств, как фильтры, маслораспылители, редукционные и предохранительные клапана, распределители, пневматические двигатели, элементы мембранной и струйной техники. А теория проектирования пневмоприводов более подробно изучается студентами при выполнении курсовой работы.

Автор надеется, что данное учебное пособие позволит студентам развить представление о сложности и разнообразии подходов к созданию пневматических устройств, получить наиболее общие знания в теории и технике пневматических средств автоматизации и приводов и в дальнейшем использовать их при освоении последующих дисциплин, выполнении курсовой работы и дипломного проекта, а так же в инженерной деятельности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Дмитриев В.Н., Градецкий В.Г. Основы пневмоавтоматики. – М.: Машиностроение, 1973. – 360 с.
2. Ибрагимов И.А., Фарзани Н.Г., Илясов Л.В. Элементы и системы пневмоавтоматики: Учебник для вузов по спец. «Автоматизация и комплексная механизация хим.-технол. процессов». – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.шк., 1985.-544с., ил.
3. Фогель Г., Мюльбергер О. Удивительный мир пневматики. – Изд. 1-е, перевод. 2003. – 206 с., ил.
4. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1985.– 1600 с., ил.
5. Яворский Б.М., Детлаф А.А.. Справочник по физике. – М.: «Наука», 1965. – 848 с., ил.
6. Кошкин Н.И., Ширкевич М.Г.. Справочник по элементарной физике. – М.: «Наука», 1972. – 256 с., ил.
7. Элементы и схемы пневмоавтоматики. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Т.К.Берендс, Т.К.Ефремова, А.А.Тагаевская, С.А.Юдицкий. – М.: Машиностроение, 1976. – 246 с., ил.
8. Пневматические устройства и системы в машиностроении: Справочник / Е.В. Герц, А.И. Кудрявцев, О.В. Ложкин и др. Под общ. Ред. Е.В. Герц – М.: Машиностроение, 1981. – 408с., ил.
9. Герц Е.В. Пневматические приводы. Теория и расчет. – М.: Машиностроение, 1968. – 359с.
10. Мурзин В.А., Цейтлин Ю.А.. Рудничные пневматические установки. – М.: «Недра», 1965. – 316 с.
11. Нуждин В.Ф., Водяник М.Г.. Теория и проектирование систем приводов автоматических манипуляторов: Учеб. пособие / Новочерк. политехн. ин-т. Новочеркасск: НПИ, 1987. – 87 с.
12. Гудилин Н.С. Гидравлика и гидропривод / Н.С. Гудилин, Б.С. Маховиков, И.Л. Пастоев // Под общ. ред. проф. Пастоева И.Л. – М.: Издательство Московского государственного горного университета, 1996. – 520 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	3
1. ПНЕВМОАВТОМАТИКА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ....	4
<i>Контрольные вопросы.....</i>	<i>8</i>
2. ПОДГОТОВКА ВОЗДУХА ДЛЯ СИСТЕМ ПНЕВМОАВТОМАТИКИ.....	8
Требования, предъявляемые к воздуху.....	8
Фильтры.....	10
Сжатие воздуха для систем пневмоавтоматики, работающих в области нормальных и высоких давлений.....	11
Сжатие воздуха для систем струйной пневмоавтоматики.....	12
<i>Контрольные вопросы.....</i>	<i>14</i>
3. ЭЛЕМЕНТЫ ПНЕВМОАВТОМАТИКИ.....	15
3.1. ПНЕВМОСОПРОТИВЛЕНИЯ.....	15
Классификация пневмосопротивлений.....	15
Зависимость значения пневмосопротивления от температуры и природы газа при малых перепадах давлений.....	19
3.2. ПНЕВМОЁМКОСТИ И ПНЕВМОКОНДЕНСАТОРЫ	21
Пневмоёмкости.....	22
Пневмоконденсаторы.....	23
<i>Контрольные вопросы.....</i>	<i>25</i>
3.3. ПНЕВМОКАМЕРЫ.....	25
Статика пневматической проточной камеры с двумя турбу- лентными дросселями.....	26
Пневматическая проточная камера с переменными дросселями..	28
Пневматический дроссельный пакет.....	28
Статика пневматической проточной камеры с двумя ламинар- ными дросселями.....	29
Динамика пневматических камер.....	31
<i>Контрольные вопросы.....</i>	<i>36</i>
3.4. УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.....	36
Трубчатые пружины.....	36
Мембраны.....	37
Сильфоны.....	43
<i>Контрольные вопросы.....</i>	<i>45</i>
4. АППАРАТУРА УСЭППА.....	46

4.1. ЭЛЕМЕНТЫ И ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ УСЭППА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ.....	48
Пневмоусилители.....	48
Пневмоповторители.....	49
Выполнение алгебраических операций на элементах УСЭППА непрерывного действия.....	52
4.2. ЭЛЕМЕНТЫ И ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ УСЭППА ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ.....	53
Пневмореле.....	53
Выполнение логических операций на элементах УСЭППА дис- кретного действия.....	56
<i>Контрольные вопросы</i>	58
5. ПНЕВМОНИКА.....	59
5.1. СТРУЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСИЛИТЕЛИ....	59
Принцип действия, типы и характеристики струйных пневма- тических усилителей.....	59
Основные сведения из теории струйных усилителей.....	62
Схемы струйных пневматических усилителей и их конструк- тивное оформление.....	65
5.2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРУЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ.....	68
Струйные пневматические усилители, работающие на эффекте взаимодействия струй.....	68
Струйные пневматические усилители, работающие на эффекте взаимодействия струй со стенкой.....	70
Струйные вихревые усилители.....	73
Струйные пневматические усилители, работающие на эффекте изменения характеристики течения.....	74
5.3. СТРУЙНЫЕ ПНЕВМОРЕЛЕ.....	76
Схемы реализации логических функций на струйных пневма- тических элементах, работающих на эффекте взаимодействия свободных струй.....	76
Схемы реализации логических функций на струйных пневма- тических элементах, работающих на эффекте прилипания струи к стенке.....	78
5.4. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТРИГГЕРЫ.....	79
<i>Контрольные вопросы</i>	80
6. ПНЕВМОПРИВОД.....	81

6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПНЕВМОПРИВОДЕ.....	81
Область эффективного использования. Пневмопривод магистральный, аккумуляторный и компрессорный.....	81
Структура пневмопривода, его элементы и их назначение.....	82
Достоинства и недостатки пневмоприводов.....	84
Энергетические параметры пневмопривода: баланс мощности пневмопривода, КПД.....	85
Анализ циклограммы пневматического привода.....	88
6.2. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ.....	93
Пневматические исполнительные механизмы поступательного действия.....	93
Пневматические исполнительные механизмы вращательного действия.....	98
Пневматические шаговые двигатели.....	100
Струйные устройства управления потоками веществ.....	101
6.3. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПНЕВМОПРИВОДОВ.....	102
<i>Контрольные вопросы</i>	107
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	108
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	109

Учебное издание
Сысоева Ирина Николаевна
Пневматические средства автоматики и пневмопривод
Редактор Н.А. Юшко

Подписано в печать 16.12.2004 г. Формат 60×84¹/₁₆.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 5,75.
Тираж 80. Заказ

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Южно-Российский государственный технический университет»
Типография ЮРГТУ
Адрес ун-та и типографии:
346428. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И.Платова

И.Н. Сысоева

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ**

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

(направления подготовки
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
и 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»)

Новочеркасск
ЮРГПУ (НПИ)
2017

УДК 006 (076.5)

Рецензент – профессор, д-р. техн. наук М.Э. Шошиашвили

Сысоева И.Н.

Метрология, стандартизация и сертификация: Методические указания по выполнению лабораторных работ(направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» и 15.03.06 «Мехатроника и робототехника») / И.Н. Сысоева; Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова.- Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2017.- 22 с. - 50 экз.

Методические указания составлены в соответствии с учебным планом и рабочей программой по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» для направлений подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» и 15.03.06 «Мехатроника и робототехника», направленность «Мехатроника».

УДК 006 (076.5)

© Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова, 2017

Содержание

Введение	4
Лабораторная работа №1	5
«Измерение основных гидравлических величин. Приборы для измерения давлений»	
Лабораторная работа №2	7
«Измерение основных гидравлических величин. Приборы для измерения скоростей и расходов жидкостей»	
Лабораторная работа №3	10
«Измерение основных гидравлических величин. Приборы для измерения длины»	
Лабораторная работа №4	14
«Определение класса точности и цены деления измерительных приборов»	
Лабораторная работа №5	16
«Определение физической величины прямым и косвенным измерением. Обработка результатов измерений»	
Библиографический список	21

Введение

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана.

Дисциплиной предполагается изучение вопросов метрологии, стандартизации и сертификации применительно к автоматизации технологических процессов и производств и мехатронных систем. Знания, полученные студентами при изучении материалов теоретической и семинарской части дисциплины, используются при изучении последующих дисциплин и выполнении курсовых проектов и выпускной квалификационной работы.

Цель преподавания дисциплины – приобретение студентами знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач обеспечения единства измерений и получения достоверной информации о параметрах контролируемых процессов повышения качества продукции.

Задача при изучении дисциплины:

- приобретение умений использования методов метрологии, стандартизации и сертификации средств автоматизации и управления, программных средств, аппаратно-программных комплексов и мехатронных систем.

Наименование тем лабораторных занятий

№	Наименование тем занятий	Литература
1	«Измерение основных гидравлических величин. Приборы для измерения давлений»	[1 – 4]
2	«Измерение основных гидравлических величин. Приборы для измерения скоростей и расходов жидкостей»	[1 – 4]
3	«Измерение основных гидравлических величин. Приборы для измерения длины»	[1 – 4]
4	«Определение класса точности и цены деления измерительных приборов»	[1 – 5]
5	«Определение физической величины прямым и косвенным измерением. Обработка результатов измерений»	[1 – 5]

Лабораторная работа №1

**ИЗМЕРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН.
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЙ**

Цель работы: изучить конструкции и принцип действия приборов для измерения давлений.

Теория

При измерении гидравлических величин возникают ошибки, которые характеризуются абсолютными и относительными погрешностями.

Абсолютная погрешность $\Delta = A - x$ представляет собой разницу между истинным A и измеренным x значениями величины.

Относительная погрешность $\delta = \pm \Delta / A$ определяется как отношение абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины. Предельная относительная погрешность измерения $\delta_{\max}$ не может быть меньше класса точности прибора.

Класс точности прибора $K = (\Delta_{\max} / N) 100\%$ выражает максимально допустимую абсолютную погрешность $\Delta_{\max}$ в процентах от предельного значения N шкалы прибора.

В зависимости от класса точности приборы делятся по назначению [1-4]:

- рабочие ($K=0,5 - 6$);
- контрольные ($K=0,1 - 0,5$);
- образцовые (эталонные) ($K=0,01 - 0,05$).

По виду отсчетного устройства могут быть:

- показывающие;
- самопишущие;
- интегрирующие (суммирующие).

Измерительные приборы устанавливаются непосредственно в месте замера или на расстоянии от него (дистанционные приборы).

Приборы для измерения давления в соответствии с ГОСТ 2405-88 делятся на:

- *манометры избыточного давления*, служащие для измерения разности между абсолютным давлением и давлением окружающей среды (обычно атмосферным);
- *вакуумметры*, предназначенные для измерения разности между давлением

окружающей среды (обычно атмосферным) и абсолютным давлением;

- *мановакуумметры*, являющиеся одновременно манометром избыточного давления и вакуумметром;
- *дифференциальные манометры (дифманометры)*, служащие для измерения разности давлений;
- *манометры абсолютного давления*, используемые для измерения давления, отсчитываемого от абсолютного нуля;
- *барометры*, служащие для измерения атмосферного давления.

По принципу действия и типу рабочего органа приборы для измерения давления делятся на *жидкостные, деформационные, электрические, тепловые, радиоизотопные* и др.

Значения давлений, измеряемых двухтрубными манометрами, могут быть посчитаны по формулам:

- манометрическое давление $p_m = p - p_a = \rho gh - \rho' gh'$;
- вакуум $p_v = p_a - p = \rho gh + \rho' gh'$;
- разность (перепад) давлений $\Delta p = p_1 - p_2 = \rho gh - \rho' gh = (\rho - \rho') gh$.

Значения манометрического давления, вакуума или разности давлений, P_a , измеренных микроманометром, могут быть вычислены по формуле:

$$p_m (p_v \text{ или } \Delta p) = \rho gh = \rho g \frac{l \cdot \sin \alpha}{1000},$$

где l – показания прибора, отсчитанное по наклонной шкале, мм; ρ – плотность рабочей жидкости, находящейся в приборе, кг/м³.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться под руководством преподавателя с устройством и принципом действия измерительных приборов.

2. Ответить на вопросы:

А) Какое вещество используется в качестве рабочей жидкости в жидкостных приборах для измерения давления с целью повышения точности и чувствительность прибора?

Б) За счет каких конструктивных особенностей микроманометра повышается точность прибора?

В) Какой, как правило, класс точности прибора у манометра с упруго-деформационным рабочим органом?

3. Сделать выводы по работе.

ИЗМЕРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТЕЙ И РАСХОДОВ ЖИДКОСТЕЙ

Цель работы: изучить конструкции и принцип действия приборов для измерения скоростей и расходов.

Теория

Для измерения расходов жидкостей применяют расходомеры – устройства, состоящие из преобразователя расхода, непосредственно воспринимающего скорость или расход потока и преобразующего их в другую величину удобную для измерения; измерительного прибора и соединительного устройства, передающего выходной сигнал преобразователя прибору.

Преобразователи скорости и расхода (а следовательно, и расходомеры) основаны на самых разных принципах: переменного перепада давления, переменного уровня, обтекания, тахометрическом, силовом, тепловом, электромагнитном, оптическом, ультразвуковом и др. [1 - 4].

Расходомеры переменного перепада давления

Принцип их действия основан на перепаде давления в зависимости от скорости или расхода вещества.

Расходомеры с напорным устройством основаны на зависимости перепада давления, создаваемого напорным устройством в результате перехода кинетической энергии в потенциальную, от скорости жидкости. Наиболее распространенным видом такого преобразователя является *дифференциальная трубка Пито*, представляющая собой объединенные конструктивно трубку Пито и трубку статического давления (пьезометр).

Если установить носик дифференциальной трубки Пито вдоль оси потока навстречу направлению движения, а оба штуцера подключить к дифманометру, то последний покажет разность полного и статического давлений (динамическое давление) в месте установки носика трубки $\Delta p = p - p_{cm} = p_d$. Скорость в этой точке потока можно вычислить по формуле $u = \sqrt{2\Delta p / \rho}$.

Расходомеры с сужающимися устройствами (*диафрагмами, соплами, трубами Вентури, коллекторами*) основанными на зависимости от расхода перепада давления, образующегося в сужающем устройстве в результате

преобразования части потенциальной энергии в кинетическую. Они применяются для измерения расходов капельных жидкостей и газов. Трубки Вентури используют также в качестве преобразователя расхода.

Расходомеры переменного уровня основаны на зависимости между расходом и высотой уровня капельной жидкости при свободном истечении ее через отверстие в дне или боковой стенке сосуда.

Расходомеры обтекания

Принцип действия основан на перемещении тела, воспринимающего динамическое давление обтекающего его потока, от расхода жидкости.

Ротаметр представляет собой вертикальную слегка коническую стеклянную трубку, внутри которой под действием динамического давления восходящего потока на определенной высоте удерживается поплавков (противодействующей является только сила тяжести поплавка). Чем больше расход жидкости, тем выше поднимается поплавков в трубке, на наружную поверхность которой нанесена шкала расхода.

Расходомеры флажкового типа представляют собой поворотную лопасть или диск, установленный в трубопроводе. Они применяются в качестве реле расхода.

Тахометрические расходомеры

Расходомеры основаны на зависимости от расхода жидкости скорости движения тела, установленного в потоке. У ***турбинных расходомеров*** рабочим органом служит аксиальная или тангенциальная турбинка (крыльчатка). Они обычно применяются для измерения количества, расходов и скоростей капельных жидкостей (водомеры, мазутомеры, гидрометрические вертушки). Для измерения скорости воздуха широко применяются анемометры: чашечные (от 4 до 20 м/с) и крыльчатые (от 0,3 до 8 м/с).

Расходомеры, основанные на принципе наполнения

Принцип основан на заполнении мерного бака или некоторой части его объема либо на определении взвешиванием масса жидкости, заполнившей бак или его часть за время T . Мерный бак используют в ряде случаев для измерения плотности жидкости.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться под руководством преподавателя с устройством и принципом действия измерительных приборов.

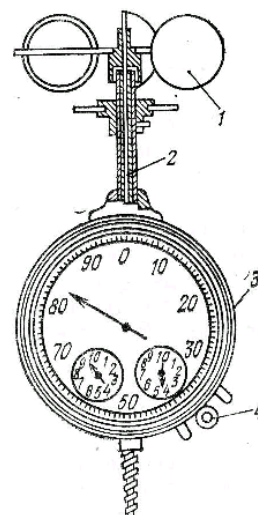
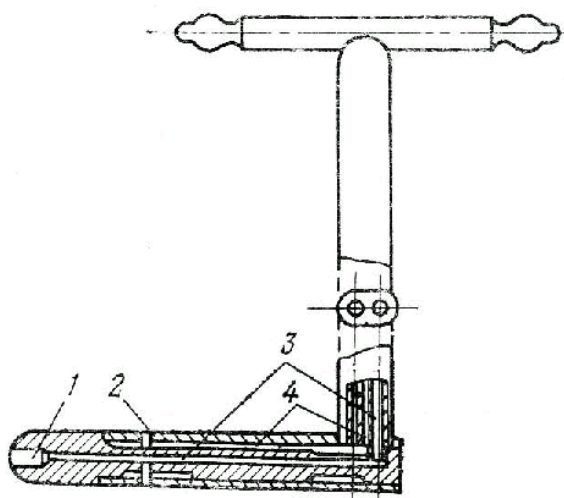
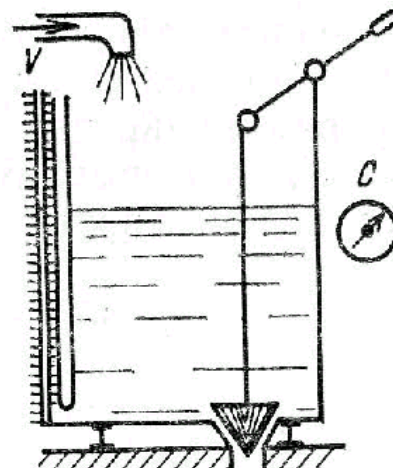
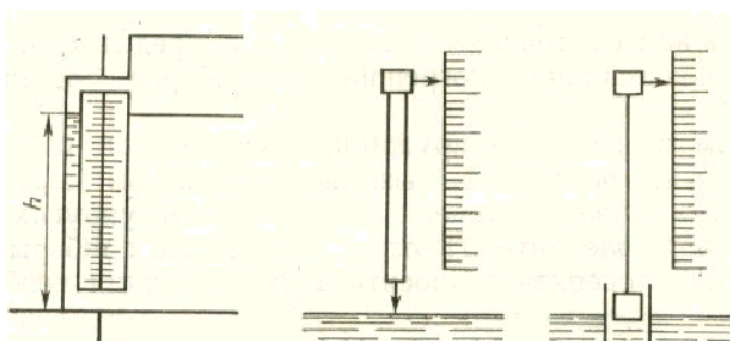
2. Ответить на вопросы:

А) Для чего нужны тарировочные графики или таблицы при измерениях ротаметрами?

Б) Что произойдет с крыльчатым анемометром, если им измерять скорость воздушного потока 15 м/с?

В) Какие физические величины можно определить с помощью мерного бака?

3. Указать названия приборов, приведенных на картинках.



4. Сделать выводы по работе.

Лабораторная работа №3

**«ИЗМЕРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН.
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ»**

Цель работы: изучить конструкции и принцип действия приборов для измерения длины.

Теория

Масштабная линейка. В повседневной практике для измерения длины пользуются стальными масштабными линейками, разделенными на сантиметры и миллиметры. Первые несколько сантиметров часто имеют полумиллиметровые деления [1 - 4].

Глазомерная ошибка при отсчете по линейке составляет несколько десятых долей миллиметра. По этой причине при помощи линейки можно производить измерения с точностью $\pm 0,5$ мм, т.е. с возможной максимальной ошибкой в 0,5 мм в большую или меньшую сторону. Для измерений с более высокой точностью применяют другие измерительные инструменты: штангенциркуль, микрометр и т.д.

Штангенциркуль состоит из прочной негнущейся масштабной линейки М, разделенной на сантиметры и миллиметры. В начале линейки укреплены неподвижные губки А и А'. По линейке перемещается движок Д, составляющий одно целое с губками Е и Е'. Эти губки параллельны губкам А и А' и могут подходить к ним вплотную. Движок можно закреплять в нужном положении винтом В.

В вырезе движка имеется скос С, край которого приходится против делений масштабной линейки. На нем нанесены деления несколько меньшего масштаба, чем деления основной шкалы. Это дополнение к масштабной линейке позволяет повысить точность измерений и является линейным нониусом.

Линейным нониусом называется небольшая дополнительная линейка, скользящая вдоль основной масштабной линейки. Шкала нониуса строится так, чтобы m делений нониуса соответствовали $m - 1$ делению основной шкалы. Обозначим цену деления основной шкалы через x_0 , а шкалы нониуса — через x . Тогда очевидно, что $m x = (m - 1) x_0$, откуда $x = x_0 - x_0 / m$.

Разность между ценой деления основной шкалы и ценой деления нониуса $\Delta x = x_0 - x = x_0 / m$ называется точностью нониуса.

Как следует из выражения для Δx , точность нониуса равна цене деления шкалы масштабной линейки, деленной на число делений нониуса.

Шкалы штангенциркуля наносятся таким образом, что при сдвинутых губках нуль шкалы нониуса и нуль основной шкалы совпадают. При измерении шкалы штангенциркулем предмет помещают между губками, которые сдвигают до соприкосновения с предметом и закрепляют их в таком положении зажимным винтом В; затем производится отсчет длины с помощью нониуса. Губки А'Е' служат для измерения внутренних размеров предметов.

Оптические длиномеры служат для измерения линейных размеров различных деталей как абсолютным (от 0 до 100 мм), так и относительным (свыше 100 мм) методом.

Выпускаются вертикальные и горизонтальные длиномеры. Принцип работы этих приборов основан на использовании точной стеклянной миллиметровой шкалы длиной 100 мм и спирального микроскопа для отсчета долей делений основной шкалы.

Вертикальный оптический длиномер предназначен для разнообразных измерений с высокой точностью наружных и внутренних линейных размеров изделий методом непосредственной оценки и относительным методом. С помощью длиномера производят измерения цилиндрических и резьбовых калибров изделий прямоугольной формы, внутренних диаметров гладких и резьбовых колец, диаметров шариков и проволочек, листовых материалов и других деталей. В конструкции длиномера соблюден принцип продольного компарирования: измеряемая длина является прямолинейным продолжением миллиметровой шкалы прибора.

Горизонтальный длиномер предназначен для разнообразных измерений с высокой точностью наружных и внутренних линейных размеров изделий методом непосредственной оценки и относительным методом. С помощью длиномера производят измерения цилиндрических и резьбовых калибров изделий прямоугольной формы, внутренних диаметров гладких и резьбовых колец, диаметров шариков и проволочек, листовых материалов и других деталей. В конструкции длиномера соблюден принцип продольного

компарирования: измеряемая длина является прямолинейным продолжением миллиметровой шкалы прибора.

Микрометр представляет собой массивную стальную скобу, на концах находятся друг против друга неподвижный упор *A* и микрометрический винт *B*. Винт вращается во втулке, вдоль которой снаружи нанесена шкала с делениями через 0,5 мм. Шаг винта обычно бывает равен 0,5 мм. На винт насажен барабан *C*, край которого при вращении винта перемещается относительно шкалы, нанесенной на втулке. По краю барабана нанесена шкала, подразделяющая окружность барабана на 50 равных делений. На конце винта имеется приспособление *Tr* для вращения, называемое трещеткой. Вращение передается от трещетки к винту посредством трения, вследствие чего при достижении определенной силы нажима винта на упор или на измеряемый предмет дальнейшее вращение винта прекращается.

Если винт и упор привести в соприкосновение с помощью трещетки, край барабана придется против нулевого деления шкалы, нанесенной на втулке, а нулевое деление шкалы барабана совпадает с продольной чертой, нанесенной на втулке. Если затем повернуть винт на один оборот, то между винтом и упором образуется просвет в 0,5 мм. При этом нулевое деление шкалы барабана снова совпадает с чертой на втулке, край же барабана окажется против первого полумиллиметрового деления шкалы, нанесенной на втулке. Если бы винт был повернут не на полный оборот, а лишь на одно деление барабана (т.е. на 1/50 часть оборота), то просвет между винтом и упором составил бы всего 0,01 мм.

При работе с микрометром измеряемый предмет зажимается с помощью трещетки между упором и винтом, после чего по шкале втулки отсчитывается целое или полуцелое число миллиметров; к этому отсчету должно быть добавлено число сотых долей миллиметра, отсчитанное по шкале барабана. Из сказанного следует, что точность отсчета по микрометру составляет 0,01 мм.

Предназначены для измерения наружных размеров изделий. Измерительные поверхности микрометра оснащены твёрдым сплавом. Прибор укомплектован одной установочной мерой для диапазона измерений до 300 мм и двумя установочными мерами - свыше 300 мм.

Порядок выполнения работы

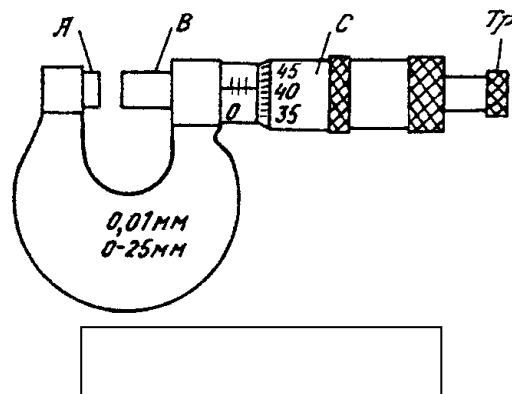
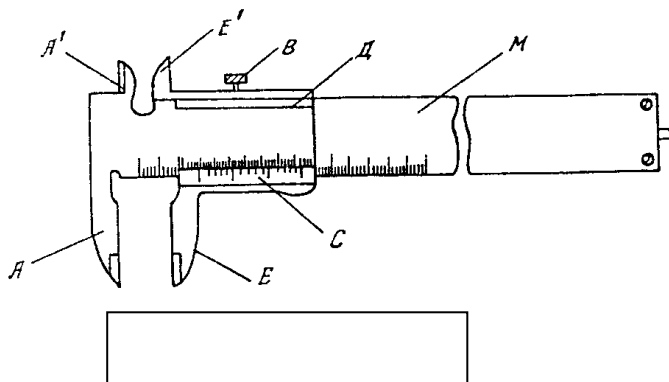
1. Ознакомиться под руководством преподавателя с устройством и принципом действия измерительных приборов.

2. Ответить на вопросы:

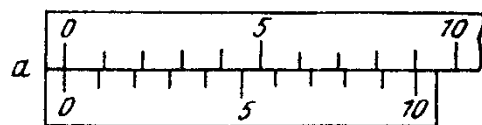
А) Как определить точность нониуса?

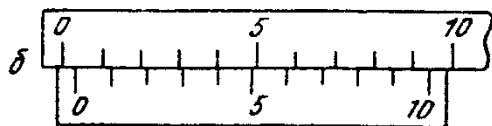
Б) Что определяет название прибору «Микрометр»?

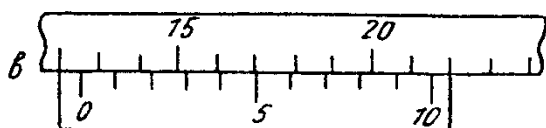
3. Указать названия приборов, приведенных на картинках.



4. Определить значения длины на шкалах нониуса, приведенных на картинках:







5. Сделать выводы по работе.

Лабораторная работа №4

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ И ЦЕНЫ ДЕЛЕНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ**

Цель работы: научиться определять класс точности и цену деления измерительных приборов.

Теория

Класс точности измерительного прибора — это обобщенная характеристика, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими свойствами, влияющими на точность, значения которых установлены в стандартах на отдельные виды средств измерений. Класс точности средств измерений характеризует их свойства в отношении точности, но не является непосредственным показателем точности измерений, выполняемых при помощи этих средств [1 - 4].

Цена деления измерительного прибора — это разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы

Обработка опытных данных

1. На стенде гидравлическом СГ1 при испытаниях определены параметры [5], представленные в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Параметры измерений

Измеряемая величина	Прибор	Обозначение	Единица измерения	
			На приборе	Используемая
Частота вращения насоса	тахометр	n_n	об/мин	об/мин
Частота вращения гидромотора	тахометр	n_m	об/мин	об/мин
Давление насоса	манометр	P_{18}	кгс/см ²	МПа
Давление гидромотора	манометр	P_{17}	кгс/см ²	МПа
Подача насоса	ротаметр	Q_n	дел.шк.	л/мин
Сила тока	амперметр	I	А	А

2. Для измерительных приборов определяются класс точности и цена деления прибора и данные заносятся в таблицу 4.2.

Таблица 4.2 – Сводная таблица результатов

Определяемый параметр	n_n , об/мин	n_m , об/мин	P_{18} , кгс/см ²	P_{17} , кгс/см ²	Q_n , л/мин	I, А
Класс точности						
Цена деления						

3. Класс точности прибора определяется по циферблату прибора.

Цена деления малой шкалы тахометра 250 об/мин, большой 5 об/мин. Частота вращения вала гидравлической машины определяется как сумма показания малой и большой шкал.

Цена деления шкалы манометра и амперметра определяется по циферблату прибора.

Цена деления для ротаметра определяется по тарировочной таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Тарировочная таблица

Деление шкалы	0	9	18	27	35	43	50	57	63	69	75	82	90	96	100
Расход, л/мин	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15,6

4. Сделать выводы по работе.

Лабораторная работа №5

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПРЯМЫМ И
КОСВЕННЫМ ИЗМЕРЕНИЕМ.
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ**

Цель работы: научиться определять физическую величину прямым и косвенным измерением и осуществлять оценку результатов измерений.

Теория

Прямые измерения — это такие измерения, при которых искомое значение физической величины определяется непосредственно путём сравнения с мерой этой величины. Например, прямым является измерение длины рулеткой или линейкой [1 - 4].

Косвенные измерения — измерения, при которых значение величины находится на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям.

В качестве истинного значения при многократных измерениях параметра выступает *среднее арифметическое значение* $X_{\text{ср}}$.

$$X_{\text{ср}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n X_i, \quad (5.1)$$

где n – число измерений, X_i – измеренная величина.

Погрешность измерения — отклонение измеренного значения величины от её истинного (действительного) значения. Погрешность измерения является характеристикой точности измерения.

Абсолютная погрешность Δ приближенного значения - это модуль разности точного значения и приближенного значения. Абсолютную погрешность можно применять для сравнения точности приближений одинаковых величин, а если сравниваются точности приближения различных величин, тогда одной абсолютной погрешности недостаточно.

$$\Delta = X_i - X_{\text{ис}}, \quad (5.2)$$

где $X_{\text{ис}}$ – истинное значение измеренной величины, $X_{\text{ис}} = X_{\text{ср}}$.

Относительная погрешность измерения δ — отношение абсолютной погрешности измерения к опорному значению измеряемой величины, в качестве которого может выступать, в частности, её истинное или действительное значение:

$$\delta = \pm \frac{\Delta}{X_i}. \quad (5.3)$$

Среднее квадратическое отклонение σ характеризует среднее отклонение всех вариант вариационного ряда от средней арифметической величины. Поскольку отклонения вариант от средней, имеют значения с «+» и «-», то при суммировании они взаимоуничтожаются. Чтобы избежать этого, отклонения возводятся во вторую степень, а затем, после определенных вычислений, производится обратное действие — извлечение корня квадратного. Поэтому среднее отклонение именуется квадратическим.

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n \cdot (n-1)} \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - X_{\text{ср}})^2} \quad (5.4)$$

Для оценки рассеяния отдельных результатов X_i измерения относительно среднего $X_{\text{ср}}$ определяют СКО σ_x :

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - X_{\text{ср}})^2} \text{ при } n \geq 20; \quad (5.5)$$

или

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - X_{\text{ср}})^2} \text{ при } n < 20. \quad (5.6)$$

Проведение работы

1. На стенде гидравлическом СГ1 собрать схему [5].
2. По указателям тахометров определить частоты вращения насоса и гидромотора.
3. Снять показания манометров и ротаметра.
4. Плавным движением ручки реостата увеличить нагрузку на валу гидромотора так, чтобы давление перед гидромотором увеличилось на 0,5 – 1 МПа.
5. Ручку реостата выводим на нуль и повторяем испытания.
6. Результаты замеров заносятся в протокол испытаний гидропривода (табл. 5.1).
7. Определяют значение момента на валу гидромотора по формуле 5.7.

Таблица 5.1 – Протокол испытаний

N _{оп}	Результаты прямых измерений								Результаты косвенных измерений	
	Частота вращения насоса n _н , об/мин	Частота вращения гидро-мотора n _м , об/мин	Давление насоса P _н		Давление на гидромоторе P _{гм}		Подача насоса Q _н		Сила тока I, А	Момент на валу гидро-мотора M _{гм} , Н·м
			кгс/см ²	МПа	кгс/см ²	МПа	дел. шк	л/мин		
1										
2										
3										
4										
5										
1а										
2а										
3а										
4а										
5а										

Момент на валу гидромотора, Н·м:

$$M_{гм} = \frac{1}{2\pi} q_n (p_n - p_{гм}), \quad (5.7)$$

где q_n – рабочий объем гидромотора, см³/об, $q_n = 9$.

Обработка опытных данных

1. Определить среднее арифметическое значение по формуле (5.1) для всех полученных физических величин. Результаты занести в таблицу 5.2.
2. Определить абсолютную погрешность по формуле (5.2) для всех полученных физических величин. Результаты занести в таблицу 5.3.
3. Определить относительную погрешность по формуле (5.3) для всех полученных физических величин. Результаты занести в таблицу 5.3.
4. Определить среднее квадратическое отклонение по формуле (5.4) для всех полученных физических величин. Результаты занести в таблицу 5.4.
5. Определить СКО рассеяние отдельных результатов по формуле (5.5) или (5.6) для всех полученных физических величин. Результаты занести в таблицу 5.4.
6. Сделать выводы по работе.

Таблица 5.2

№ оп.	Результаты прямых измерений								Результаты косвенных измерений	
	Частота враще- ния насоса n_n , об/мин	Частота враще- ния гидро- мотора n_m , об/мин	Давление насоса P_n		Давление на гидромоторе $P_{гм}$		Подача насоса Q_n		Сила тока I , А	Момент на валу гидро- мотора $M_{гм}$, Н·м
			кгс/см ²	МПа	кгс/см ²	МПа	дел. шк	л/мин		
Среднее арифметическое $X_{ср}$										
1										
2										
3										
4										
5										

Таблица 5.3

№ оп.	Результаты прямых измерений									Результаты косвенных измерений
	Частота враще- ния насоса p_n , об/мин	Частота враще- ния гидро- мотора p_m , об/мин	Давление насоса P_n		Давление на гидромоторе $P_{гм}$		Подача насоса Q_n		Сила тока I , А	Момент на валу гидро- мотора $M_{гм}$, Н·м
			кгс/см ²	МПа	кгс/см ²	МПа	дел .шк	л/мин		
Абсолютная погрешность Δ										
1										
2										
3										
4										
5										
1а										
2а										
3а										
4а										
5а										
Относительная погрешность δ										
1										
2										
3										
4										
5										
1а										
2а										
3а										
4а										
5а										

Таблица 5.4

№ оп.	Результаты прямых измерений									Результаты косвенных измерений
	Частота враще- ния насоса n_n , об/мин	Частота враще- ния гидро- мотора n_m , об/мин	Давление насоса P_n		Давление на гидромоторе $P_{гм}$		Подача насоса Q_n		Сила тока I , А	Момент на валу гидро- мотора $M_{гм}$, Н·м
			кгс/см ²	МПа	кгс/см ²	МПа	дел .шк	л/мин		
Опытное среднее квадратическое отклонение σ										
1										
2										
3										
4										
5										
1а										
2а										
3а										
4а										
5а										
СКО рассеяние отдельных результатов σ_x										
1										
2										
3										
4										
5										
1а										
2а										
3а										
4а										
5а										

Библиографический список

1. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: учебник для бакалавров / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014 – 833-69.
2. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии М.: Издательство стандартов, 1972г. 312с.
3. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: учебник для вузов / Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе, Б.И. Лактионов. – 2-е изд., стер. – М.: Высш.шк., 2010 – 791с.
4. РГМ29-99 ГСИ. Метрология. Термины и определения.
ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов измерений.
5. Сысоева И.Н. Гидропривод горных машин [Текст]: Методические указания к проведению лабораторной работы "Изучение конструкций и принципа действий объёмных гидropередач и испытание гидropередачи вращательного движения с объёмным регулированием" / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. 16 с.

Учебно-методическое издание

Сысоева Ирина Николаевна

**МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ**

(направления подготовки

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
и 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»)

Редактор Н.А. Юшко

Подписано в печать 25.07.2017.

Формат 60×84¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 1,16. Уч.-изд. л. 1,25. Тираж 50. Заказ №

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)

имени М.И. Платова

Редакционно издательский отдел ЮРГПУ (НПИ)

346428, г.Новочеркасск, ул. Просвещения, 132.

Отпечатано в ИД «Политехник»

346428, г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 166.

idp-npi@mail.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации
Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И.Платова

И.Н. Сысоева

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

*Учебно-методическое пособие
для практических занятий*

(направления подготовки
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
и 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»)

Новочеркасск
ЮРГПУ (НПИ)
2017

УДК 006 (076.5)

Рецензент – профессор, д-р. техн. наук М.Э. Шошиашвили

Сысоева И.Н.

Метрология, стандартизация и сертификация: учебно-методическое пособие для практических занятий (направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» и 15.03.06 «Мехатроника и робототехника») / И.Н. Сысоева; Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова.- Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ) , 2017.- 24 с. - 50 экз.

Учебно-методическое пособие содержит основные теоретические положения, примеры выполнения практических работ и задания для их проведения. Составлено в соответствии с учебными планами и рабочими программами по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» для направлений подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» и 15.03.06 «Мехатроника и робототехника», направленность «Мехатроника».

УДК 006 (076.5)

© Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова, 2017

Содержание

Введение	4
Практическая работа №1	5
«Определение физической величины по шкале измерений»	
Практическая работа №2	8
«Определение уравнения связи производной единицы ФВ через единицы системы СИ»	
Практическая работа №3	10
«Определение множителей кратных и дольных единиц ФВ»	
Практическая работа №4	12
«Выбор метода измерения»	
Практическая работа №5	14
«Определение погрешностей измерений.	
Выявление и исключение грубых погрешностей (промахов)»	
Практическая работа №6	17
«Определение характеристик посадок»	
Практическая работа №7	20
«Определение уровня стандартизации и унификации»	
Библиографический список	23

Введение

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана.

Дисциплиной предполагается изучение вопросов метрологии, стандартизации и сертификации применительно к автоматизации технологических процессов и производств и мехатронных систем. Знания, полученные студентами при изучении материалов теоретической и семинарской части дисциплины, используются при изучении последующих дисциплин и выполнении курсовых проектов и выпускной квалификационной работы.

Цель преподавания дисциплины – приобретение студентами знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач обеспечения единства измерений и получения достоверной информации о параметрах контролируемых процессов повышения качества продукции.

Задача при изучении дисциплины:

- приобретение умений использования методов метрологии, стандартизации и сертификации средств автоматизации и управления, программных средств, аппаратно-программных комплексов и мехатронных систем.

Наименование тем практических занятий:

№	Наименование тем занятий	Литература
1	«Определение физической величины по шкале измерений»	[1 – 3]
2	«Определение уравнения связи производной единицы ФВ через единицы системы СИ»	[1 – 3]
3	«Определение множителей кратных и дольных единиц ФВ»	[1 – 3]
4	«Выбор метода измерения»	[1 – 3]
5	«Определение погрешностей измерений. Выявление и исключение грубых погрешностей (промахов)»	[1 – 3]
6	«Определение характеристик посадок»	[1 – 2]
7	«Определение уровня стандартизации и унификации»	[1 – 2]

Практическая работа №1

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПО ШКАЛЕ
ИЗМЕРЕНИЙ**

Теоретические положения

Технологическая деятельность человека связана с измерением различных физических величин.

Физическая величина – это характеристика одного из свойств физического объекта (явления или процесса), общая в качественном отношении многим физическим объектам, но в количественном отношении индивидуальная для каждого объекта [1-3].

Размер физической величины – это количественное содержание в данном объекте свойства, соответствующего понятию «физическая величина».

Значение физической величины Q – это оценка ее величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц или числа по принятой для нее шкале. Определяется в соответствии с основным уравнением измерения

$$Q = q \cdot [Q],$$

где q – числовое значение ФВ,

$[Q]$ – единица измерения ФВ.

Например, 120 мм – значение линейной величины; 75 кг – значение массы тела, НВ 190 – число твердости по Бринеллю.

Измерением физической величины называют совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу, или воспроизводящую шкалу физической величины, заключающихся в сравнении (в явном или в неявном виде) измеряемой величины с ее единицей или шкалой с целью получения значения этой величины в форме, наиболее удобной для использования.

В теории измерений принято, в основном, пять типов шкал: наименования, порядка, интервалов, отношений и абсолютная. Практическая реализация шкал конкретных свойств достигается путем стандартизации единиц измерений, шкал и (или) способов и условий их однозначного воспроизведения. Понятие неизменной для любых точек шкалы единиц измерений имеет смысл только для шкал отношений и интервалов (разностей). В шкалах порядка можно говорить только о числах, приписанных конкретным

проявлениям свойства. Говорить о том, что такие числа отличаются в такое-то число раз или на столько-то процентов, нельзя. Для шкал отношений и разностей иногда не достаточно установить только единицу измерений. Так, даже для таких величин, как время, температура, сила света (и другие световые величины), которым в Международной системе единиц (SI) соответствуют основные единицы – секунда, Кельвин и кандела, практические системы измерений опираются так же на специальные шкалы. Кроме того, сами единицы SI в ряде случаев базируются на фундаментальных физических константах.

Шкала измерений количественного свойства является шкалой физической величины. *Шкала физической величины* – это упорядоченная последовательность значений физической величины, принятая по соглашению на основании результатов точных измерений.

В теории измерений принято, в основном, различать пять типов шкал: наименований, порядка, разностей (интервалов), отношений и абсолютные.

1. *Шкалы наименований (шкала классификации)* характеризуются только отношением эквивалентности (равенства). Примером такой шкалы является распространённая классификация (оценка) цвета по наименованиям (атласы цветов до 1000 наименований).

2. *Шкалы порядка (шкала рангов)* - это расположенные в порядке возрастания или убывания размеры измеряемой величины. Расстановка размеров в порядке их возрастания или убывания с целью получения измерительной информации по шкале порядка называется ранжированием. Примером являются шкала вязкости Энглера, 12-балльная шкала Бофорта для измерения силы морского ветра, шкала Мооса для определения твердости минералов и т.д.

3. *Шкалы разностей (интервалов)* отличаются от шкал порядка тем, что по шкале интервалов можно уже судить не только о том, что размер больше другого, но и на сколько больше. Шкалы отношений описывают свойства, к множеству самих количественных проявлений которых применимы отношения эквивалентности, порядка и суммирования, а следовательно, вычитания и умножения. В шкале отношений существует нулевое значение показателя свойства. Примером является шкала длин. Любое измерение по шкале

отношений заключается в сравнении неизвестного размера с известным и выражении первого через второй в кратном или дольном отношении.

Перевод одной шкалы интервалов $Q = Q_{01} + q_1[Q]_1$ в другую $Q = Q_{02} + q_2[Q]_2$ осуществляется по формуле

$$q_1 = \left(q_2 - \frac{Q_{02} - Q_{01}}{[Q]_1} \right) \cdot \frac{[Q]_1}{[Q]_2}. \quad (1.1)$$

4. *Шкалы отношений.* Эти шкалы описывают свойства эмпирических объектов, которые удовлетворяют отношениям эквивалентности, порядка и аддитивности (шкалы второго рода – аддитивные), а в ряде случаев и пропорциональности (шкалы первого рода – пропорциональные). Их примерами являются шкалы массы (второго рода), термодинамической температуры (первого рода). Шкалы отношений – самые совершенные, так как описываются основным уравнением метрологии.

5. *Абсолютные шкалы* обладают всеми признаками шкал отношений, но в них дополнительно существует естественное однозначное определение единицы измерения. Такие шкалы соответствуют относительным величинам (отношения одноимённых физических величин, описываемых шкалами отношений). К таким величинам относятся коэффициент усиления, ослабления и т. п. Среди этих шкал существуют шкалы, значения которых находятся в пределах от 0 до 1 (коэффициент полезного действия, отражения и т.п.).

Пример. Шкала Фаренгейта является шкалой интервалов. На ней Q_0 – температура смеси льда, поваренной соли и нашатыря, Q_1 – температура человеческого тела. Единица измерения – градус Фарингейта:

$$[Q_F] = \frac{(Q_1 - Q_0)}{96} = 1^\circ\text{F}.$$

Температура таяния льда, соли и нашатыря оказалась равной 32°F , а температура кипения воды 212°F .

По шкале Цельсия Q_0 – температура таяния льда, Q_1 – температура кипения воды. Градус Цельсия:

$$[Q_C] = \frac{(Q_1 - Q_0)}{100} = 1^\circ\text{C}.$$

Требуется получить формулу для перехода от одной шкалы к другой.

Решение. Формула для перехода определяется в соответствии с выражением (1.1). Значение разности температур по шкале Фарингейта точкой кипения воды и точкой таяния льда составляет $212^\circ\text{F} - 32^\circ\text{F} = 180^\circ\text{F}$. По шкале Цельсия интервал температур равен 100°C . Следовательно, 100°C -

180°F и отношение размеров единиц

$$\frac{[Q]_1}{[Q]_2} = \frac{^{\circ}\text{C}}{^{\circ}\text{F}} = \frac{100}{180} = \frac{5}{9}.$$

Числовое значение интервала между началами отчета по рассматриваемым шкалам, измеряемого в градусах Фарингейта ($[Q]_1 = ^{\circ}\text{F}$), равно 32. Переход от температуры по шкале Фарингейта к температуре по шкале Цельсия производится по формуле

$$t = \frac{5}{9} \cdot (t_F - 32).$$

Задания

1. Получить формулу для перехода от шкалы Кельвина к шкале Цельсия.
2. Определить температуру жидкости по шкале Кельвина, если известно, что температура по шкале Цельсия равна 45°C.

Практическая работа №2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРАВНЕНИЯ СВЯЗИ ПРОИЗВОДНОЙ ЕДИНИЦЫ ФВ ЧЕРЕЗ ЕДИНИЦЫ СИСТЕМЫ СИ

Теоретические положения

Согласованная Международная система единиц физических величин была принята в 1960 г. XI Генеральной конференцией по мерам весам. Международная система - *СИ (SI)*, SI - начальные буквы французского наименования *Systeme International*. В системе предусмотрен перечень из семи основных единиц: метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, кандела, моль и двух дополнительных: радиан, стерадиан, а также даны приставки для образования кратных и дольных единиц [1-3].

Основные единицы СИ:

- *метр, м*, равен длине пути, проходимого светом в вакууме за 1/299.792.458 долю секунды;
- *килограмм, кг*, равен массе международного прототипа килограмма;
- *секунда, с*, равна 9.192.631.770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия 133;

– *ампер*, A , равен силе не изменяющегося во времени электрического тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового сечения, расположенным на расстоянии 1 м один от другого в вакууме, вызывает на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную $2 \cdot 10^{-7}$ Н;

– *кельвин*, K , равен $1/273,16$ части термодинамической температуры тройной точки воды;

– *моль*, *моль*, равен количеству вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде 12 массой 0.012 кг;

– *кандела*, cd , равна силе света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой $540 \cdot 10^{12}$ степени Гц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет $1/683$ Вт/ср.

Существует два типа уравнений взаимосвязей между свойствами объектов:

1. *Уравнения связи между величинами* – уравнения, отражающие законы природы, в которых под буквенными символами понимаются ФВ. Они могут быть записаны в виде, не зависящем от набора единиц измерений входящих в них ФВ:

$$Q = K \cdot X^a \cdot Y^b \cdot Z^x.$$

Коэффициент K не зависит от выбора единиц измерений, он определяет связь между величинами.

Пример. Площадь треугольника S равна произведению основания L на высоту h :

$$S = 0,5Lh.$$

Коэффициент $K=0,5$ определен формой фигуры, а не выбором единиц измерения.

2. *Уравнения связи между числовыми значениями физических величин* – уравнения, в которых под буквенными символами понимают числовые значения величин, соответствующие выбранным единицам. Вид этих уравнений зависит от выбранных единиц измерения:

$$Q = K_e \cdot K \cdot X^a \cdot Y^b \cdot Z^x \dots,$$

где K_e – числовой коэффициент, зависящий от выбранной системы единиц.

Пример. Уравнение связи между числовыми значениями площади треугольника и его геометрическими размерами имеет вид при условии, что площадь измеряется в квадратных метрах, а основание и высота в миллиметрах:

$$S = 0,5Lh, \text{ т. е. } K_e = 1$$

или

$$S = 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot Lh, \text{ т. е. } K_e = 10^{-6} \text{ м}^2/\text{мм}^2.$$

Задания

1. Получить уравнение связи между величинами для определения площади круга.
2. Получить уравнение связи между числовыми значениями объёма бака, м^3 , если его стороны измерены в сантиметрах.
3. Определить чему соответствует значение избыточного давления в единицах системы СИ, если известно, что показания манометра соответствуют 25 кгс/см^2 .
4. Определить для температуры $22,5^\circ\text{C}$ значение коэффициента кинематической вязкости масла индустриального 30 в единицах системы СИ, если известно, что при $t=20^\circ\text{C}$ кинематическая вязкость равна 1,8 Ст, а при $t=40^\circ\text{C}$ равна 0,56 Ст.

Практическая работа №3

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОЖИТЕЛЕЙ КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ФВ»

Теоретические положения

Различают кратные и дольные единицы ФВ [1-3].

Кратная единица – это единица ФВ, в целое число раз превышающая системную или внесистемную единицу.

Пример. Единица длины километр равна 10^3 м, т.е. кратна метру.

Дольная единица – единица ФВ, значение которой в целое число раз меньше системной или внесистемной единицы.

Пример. Единица длины миллиметр равна 10^{-3} м, т.е. является дольной метру.

Существуют приставки для образования кратных и дольных единиц,

которые приведены в табл.3.1.

Таблица 3.1 - Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименований

Множитель	Приставка	Обозначение приставки	Множитель	Приставка	Обозначение приставки
10^{18}	экса	Э	10^{-1}	деци	д
10^{15}	пета	П	10^{-2}	санتي	с
10^{12}	тера	Т	10^{-3}	милли	м
10^9	гига	Г	10^{-6}	микро	мк
10^6	мега	М	10^{-9}	нано	н
10^3	кило	к	10^{-12}	пико	п
10^2	гекто	г	10^{-15}	фемто	ф
10^1	дека	да	10^{-18}	атто	а

Задания

1. Определить чему соответствуют множители и приставки для образования десятичных дольных и кратных значений ФВ: мощности 20000 Вт, давления 60000000 Па; 800000 Па, длины 15000 м; 0,6 м; 0,023 м; 0, 00015 м и т.д.
2. Известно, что показания манометра соответствуют 0,6 МПа. Определить чему соответствуют множители и приставки для образования десятичного кратного значения избыточного давления.
3. Известно, что показания мерного бака соответствуют 5 л. Определить чему соответствуют множители и приставки для образования десятичных дольного и кратного значения объёма.
4. Определить чему соответствуют множители и приставки для образования десятичных дольных и кратных значений ФВ, входящих в формулу определения силы давления жидкости на крышку определяется по формуле, Н

$$P_D = \rho g h_c F,$$

где ρ – плотность воды, кг/м³;

g – ускорение свободного падения, м/с², $g=9,81$;

h_c – глубина погружения центра тяжести крышки, м;

F – площадь крышки, м²,

если показания уровнемера (здесь h_c) соответствует 23 см; известны длина крышки 60 мм, высота 120 мм, плотность жидкости $\rho=1,15$ г/см³.

Практическая работа №4

ВЫБОР МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ

Теоретические положения

На выбор вида измерений оказывает влияние ряд факторов: физический характер измеряемой величины, требуемая точность измерения, необходимая скорость измерения, условия и режим измерений и т.д.

По способу получения результата существуют прямые (непосредственные), косвенные, совокупные, совместные, динамические измерения. Наиболее часто используют прямые и косвенные измерения [1-3].

Прямые измерения — это такие измерения, при которых искомое значение физической величины определяется непосредственно путём сравнения с мерой этой величины. Уравнение прямого измерения: $y = C \cdot x$, где C – цена деления измерительного прибора.

Пример. Прямым является измерение длины рулеткой или линейкой, температуры термометром, силы динамометром и т.д..

Косвенные измерения — измерения, при которых значение величины находится на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям. Уравнение прямого измерения: $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, где x_i – i -ый результат прямого измерения.

Пример. Объём параллелепипеда находят путем умножения трех линейных величин (длины, ширины и высоты), электрическое сопротивление – путем деления падения напряжения на величину силы электрического тока.

В соответствии с РМГ 29-99 различают следующие методы прямых измерений:

1. *Метод непосредственной оценки*, при котором значение величины определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора. **Пример.** Измерение давления пружинным манометром, массы – весами, силы электрического тока – амперметром.
2. *Метод сравнения с мерой*, где измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. **Пример.** Измерение массы на рычажных весах с уравниванием гирей; измерение напряжения постоянного тока на компенсаторе сравнением с ЭДС параллельного элемента.
3. *Метод дополнения*, если значение измеряемой величины дополняется

мерой этой же величины с таким расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению. **Пример.** Измерение массы на рычажных весах с уравниванием гирями обеих чаш.

4. *Дифференциальный метод* характеризуется измерением разности между измеряемой величиной и известной величиной, воспроизводимой мерой. Метод позволяет получить результат высокой точности при использовании относительно грубых средств измерения. **Пример.** Требуется измерить длину стержня x , если известна длина l , причем $l < x$. Тогда $x = l + a$, где a – измеряемая величина. Действительные значения a_d будут отличаться от измеренного a на величину погрешности Δ : $a_d = a \pm \Delta = a \cdot \left(1 \pm \frac{\Delta}{a}\right)$. Тогда $x = l + a \pm \Delta = (l + a) \cdot \left(1 \pm \frac{\Delta}{l+a}\right)$. Поскольку $l \gg a$, то $\frac{\Delta}{l+a} \ll \frac{\Delta}{a}$. Пусть $\Delta = 0,1$ мм; $l = 1000$ мм; $a = 10$ мм. Тогда $\frac{0,1}{1010} = 0,0001$ (0,01%) $\ll \frac{0,1}{10} = 0,01$ (1%).

5. *Нулевой метод* аналогичен дифференциальному, но разность между измеряемой величиной и мерой сводится к нулю. При этом нулевой метод имеет то преимущество, что мера может быть во много раз меньше измеряемой величины. **Пример.** Неравноплечие весы, для которых справедливо $F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2$, где F_1 и F_2 – силы приложенные к плечам весов; l_1 и l_2 – плечи весов. В электротехнике – это мосты для измерения индуктивности, ёмкости, сопротивления, для которых справедливо $r_1 \cdot r_2 = r_x \cdot r_3$, откуда $r_x = \frac{r_1 \cdot r_2}{r_3}$, где r_1 , r_2 , r_3 и r_x – электрические сопротивления. Совпадение сравнимых величин регистрируется нуль-индикатором.

6. *Метод замещения* – метод сравнения с мерой, в которой измеряемую величину замещают известной величиной, воспроизводимой мерой. **Пример.** Взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашку весов.

Существуют и другие методы измерений.

Задания

1. Определить какой метод измерения скорости жидкости следует использовать, если известно, что показания мерного бака соответствуют 5 л, внутренний диаметр трубопровода 20 мм, а время заполнения бака составило по показаниям секундомера 8,7 с. Чему будет равна скорость жидкости в трубопроводе?

2. Определить значение момента на валу гидромотора по формуле $M_{\text{ГМ}} = \frac{1}{2\pi} q_{\text{м}} (p_{\text{н}} - p_{\text{ГМ}})$, где $q_{\text{м}}$ – рабочий объем гидромотора, $\text{см}^3/\text{об}$, $q_{\text{м}} = 9$. Если известны показания манометров $p_{\text{н}} = 20,5 \text{ кгс}/\text{см}^2$ и $p_{\text{ГМ}} = 17 \text{ кгс}/\text{см}^2$. Каким методом измерений получен результат?
3. Имея штангенциркуль и макеты деталей машин, определить по заданию преподавателя значения линейных размеров прямым и косвенным методами.

Практическая работа №5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ. ВЫЯВЛЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ГРУБЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ (ПРОМАХОВ)

Теоретические положения

Оценка погрешности измерений – одно из важных мероприятий по обеспечению единства измерений [1 - 3].

Погрешность измерения $\Delta x_{\text{изм}}$ — отклонение измеренного значения x величины от её истинного $x_{\text{и}}$ (действительного $x_{\text{д}}$) значения:

$$\Delta x_{\text{изм}} = x - x_{\text{д}}.$$

Качество измерений характеризуется: точностью, достоверностью, правильностью, сходимостью и воспроизводимостью измерений. *Точность измерительного прибора* – это метрологическая характеристика прибора, определяемая погрешностью измерения, в пределах которой можно обеспечить использование данного измерительного прибора.

Точность измерения зависит от погрешностей возникающих в процессе их проведения:

– *абсолютная погрешность измерения* – разность между значением величины, полученным при измерении, и ее истинным значением, выражаемая в единицах измеряемой величины $\Delta = x - x_{\text{и}}$;

– *относительная погрешность измерения* – отношение абсолютной погрешности, измерения к истинному значению измеряемой величины, определяемая по формуле:

$$\delta = \pm \frac{\Delta}{x} 100\% \text{ или } \delta = \pm \frac{\Delta}{x_{\text{и}}} 100\%;$$

– *приведенная погрешность* $\gamma = \pm \frac{\Delta}{x_N} 100\%$, где x_N – нормированное значение величины. Например, $x_N = x_{max}$, где x_{max} – максимальное значение измеряемой величины.

В зависимости от характера проявления, причин возникновения и возможностей устранения различают следующие виды погрешностей:

– *систематическая погрешность измерения* Δ_c – составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или изменяющаяся по определенному закону при повторных измерениях одной и той же величины. Систематическая погрешность может быть исключена с помощью поправки;

– *случайная погрешность* $\Delta_{сл}$ – составляющая погрешности измерения, изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины случайным образом;

– *грубая погрешность измерения (промах)* – погрешность, значение которой существенно выше ожидаемой, возникает из-за ошибочных действий оператора, неисправности СИ или резких изменений условий измерений.

Случайная и систематическая составляющие погрешности измерения проявляются одновременно, так что общая погрешность при их неизменности $\Delta = \Delta_c + \Delta_{сл}$.

Критерии для оценки промахов:

1. *Критерий 3σ* . Надежен при числе измерений n от 20 до 50. Считается, что результат, возникающий с вероятностью $P \leq 0,003$, малореален и его можно квалифицировать промахом, т.е. сомнительный результат x_i отбрасывается, если $|\bar{x} - x_i| > 3\sigma$. Величины $\bar{x}$ и σ вычисляют без учета x_i .

2. *Критерий Романовского*. Применяется при числе измерений $n < 20$. Вычисляется отношение $\left| \frac{\bar{x} - x_i}{\sigma} \right| = \beta$ и полученное значение β сравнивается с теоретическим β_T – при выбранном уровне значимости P по табл. 5.1.

Таблица 5.1 - Уровни значимости $\beta_T = f(n)$

Вероятность Р	Число измерений						
	n=4	n=6	n=8	n=10	n=12	n=15	n=20
0,01	1,73	2,16	2,43	2,62	2,75	2,90	3,08
0,02	1,72	2,13	2,37	2,54	2,66	2,80	2,96
0,05	1,71	2,10	2,27	2,41	2,52	2,64	2,78
0,10	1,69	2,00	2,17	2,29	2,39	2,49	2,62

Пример. При диагностировании топливной системы автомобиля результаты пяти измерений расхода топлива составили 22, 24, 26, 28 и 48 л/100км. Последний результат ставим под сомнение.

$$\bar{x} = \frac{22+24+26+28}{4} = 25 \text{ л/100 км};$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{3^2 + 1^2 + (-1)^2 + (-3)^2}{4 - 1}} = 2,6 \text{ л/100 км}.$$

Поскольку $n < 20$, то по критерию Романовского при $P=0,01$ и $n=4$ $\beta_T=1,73$:

$$\beta = \frac{|25 - 48|}{2,6} = 8,80 > 1,73.$$

Критерий свидетельствует о необходимости отбрасывания последнего результата измерений.

3. *Критерий Шовине.* Используется, если число измерений n до 10. Промахом считается результат x_i , если разность $|\bar{x} - x_i|$ превышает значения σ , приведенные ниже в зависимости от числа измерений:

$$|\bar{x} - x_i| > \begin{cases} 1,6\sigma \text{ при } n = 3; \\ 1,7\sigma \text{ при } n = 6; \\ 1,9\sigma \text{ при } n = 8; \\ 2,0\sigma \text{ при } n = 10. \end{cases}$$

Пример. Измерение силы тока дало следующие результаты: 10,07; 10,08; 10,10; 10,12; 10,13; 10,15; 10,16; 10,17; 10,20; 10,40 А. Необходимо проверить, не является ли промахом значение 10,40 А?

После обработки результатов измерений получаются $\bar{x} = 10,16$ А ; $\sigma=0,094$ А. Так как число опытов равно 10, то по критерию Шовине $|10,16 - 10,40|=0,24 > 2 \cdot 0,094$. Поэтому результат 10,40 является промахом.

Задания

1. Определить погрешности абсолютные, относительные и приведенные для значений силы тока: 10,07; 10,08; 10,10; 10,12; 10,13; 10,15; 10,16; 10,17; 10,20; 10,40 А.
2. Определить теоретическое β_T для числа опытов $n=18$ и вероятности $P=0,05$. Следует использовать интерполяцию.
3. При испытаниях гидропривода вращательного действия манометр на входе в гидромотор дал следующие результаты: 54,5; 55; 54; 56; 55; 23 кгс/см². Осуществить проверку результатов измерений на промахи

Практическая работа №6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСАДОК

Теоретические положения

В соответствии с Единой системой допусков и посадок (ЕСДП) в соединении элементов двух деталей одна из них является внутренней (охватывающей), другая - наружной (охватываемой) [1, 2]. В системе допусков и посадок гладких соединений всякий наружный элемент условно называется *валом* и обозначается строчными буквами латинского алфавита, а внутренний элемент называется *отверстием* и обозначается заглавными буквами латинского алфавита.

Номинальный размер – размер (D для отверстия, d для вала), который служит началом отсчета отклонений и относительно которого определяются предельные размеры. Является основным размером детали или их соединений, назначается исходя из расчетов на прочность, износостойкость, жесткость и т.д. и на основании конкретных конструктивных, технологических и эксплуатационных соображений. Значения номинальных размеров, полученных расчетным путем, округляют (как правило, в большую сторону).

Действительный размер – размер (D_d для отверстия, d_d для вала), установленный измерением с допустимой погрешностью. Так как на практике не возможно изготовить деталь с абсолютно точными требуемыми размерами и измерить их без внесения погрешности.

Предельные размеры детали - два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или которым может быть равен действительный размер годной детали. Диапазон рассеивания действительных размеров, определяется наименьшим предельным размером ($D_{\min}$, $d_{\min}$) и наибольшим предельным размером ($D_{\max}$, $d_{\max}$). Сравнение действительного размера с предельными дает возможность судить о годности деталей.

Предельное отклонение размера – это алгебраическая разность между предельным и номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее предельные отклонения.

Верхнее отклонение (ES – для отверстия, es – для вала) – алгебраическая разность между наибольшим предельным и номинальным размерами:

$$ES = D_{\max} - D, \quad es = d_{\max} - d.$$

Нижнее отклонение (EI – для отверстия, ei – для вала) – алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальным размерами:

$$EI = D_{min} - D, ei = d_{min} - d.$$

Отклонение является положительным, если предельный или действительный размер больше номинального, и отрицательным, если указанные размеры меньше номинального.

Пример. Известен размер отверстия $\varnothing 45^{+0,025}_{-0,050}$. Номинальный размер $D=45$, предельные размеры $D_{max} = 45,025$, $D_{min} = 44,950$, верхнее отклонение $ES=+0,025$, нижнее отклонение $EI=-0,050$.

Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или абсолютное значение алгебраической разности между верхним и нижним отклонениями называется *допуском* на размер T (TD – для отверстия, Td – для вала):

$$TD = D_{max} - D_{min}, Td = d_{max} - d_{min}.$$

Допуск всегда положительная величина. Он определяет допускаемое поле рассеивания действительных размеров годных деталей в партии, т.е. заданную точность изготовления. Чем меньше допуск, тем выше требуемая точность детали, при этом стоимость изготовления увеличивается.

Посадкой называется характер соединения деталей, определяемый разностью между размерами отверстия и вала.

Если размер отверстия больше размера вала, то их разность называется зазором S , тогда $S = D - d$.

Если размер отверстия меньше размера вала, то их разность называется натягом N , тогда $N = d - D$.

Посадка с зазором характеризуется наибольшим, наименьшим и средним зазором, которые определяются:

$$S_{max} = D_{max} - d_{min} = ES - ei,$$

$$S_{min} = D_{min} - d_{max} = EI - es,$$

$$S_{cp} = \frac{S_{max} - S_{min}}{2}.$$

Посадка с натягом характеризуется наибольшим, наименьшим и средним натягом, которые определяются:

$$N_{max} = d_{max} - D_{min} = es - EI,$$

$$N_{min} = d_{min} - D_{max} = ei - ES,$$

$$N_{cp} = \frac{N_{max} - N_{min}}{2}.$$

Переходная посадка – посадка, при которой возможно получение как зазора, так и натяга.

Допуск посадки – разность между наибольшим и наименьшим допускаемыми зазорами (допуск зазора TS в посадках с зазором) или наибольшим и наименьшим допускаемым натягами (допуск натяга TN в посадках с натягом), в переходных посадках допуск посадки – сумма наибольшего натяга и наибольшего зазора, взятых по абсолютному значению:

$$TS = S_{max} - S_{min}; \quad TN = N_{max} - N_{min}; \quad Tn = N_{max} + S_{max};$$

или

$$TS = TD + Td; \quad TN = TD + Td; \quad Tn = TD + Td.$$

Пример. Посадка $\varnothing 40^{+0,03}_{-0,08}$, где 40 – номинальный размер, мм, общий для отверстия и вала.

Задания

1. Определить характеристики посадки $\varnothing 25 \frac{H7}{p6}$; $\varnothing 50 \frac{H7}{e9}$; $\varnothing 63 \frac{H8}{k8}$. Результаты решения занести в таблицу 6.1.

Таблица 6.1 – Характеристики посадки

Посадка	Отклонение, мкм				Допуск, мкм			Зазоры, мкм		Натяги, мкм	
	Вал		Отверстие								
	es	ei	ES	EI	Td	TD	TS, TN	S _{max}	S _{min}	N _{max}	N _{min}

2. Зарисовать эскизы соединения сопрягаемых деталей $\varnothing 25 \frac{H7}{p6}$; $\varnothing 50 \frac{H7}{e9}$; $\varnothing 63 \frac{H8}{k8}$.
3. Начертить схему расположения полей допусков, сопрягаемых по посадке $\varnothing 25 \frac{H7}{p6}$; $\varnothing 50 \frac{H7}{e9}$; $\varnothing 63 \frac{H8}{k8}$ деталей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

Теоретические положения

Стандартизация - это плановая деятельность по установлению обязательных правил, норм и требований [1, 2]. Является наивысшей степенью унификации.

Унификация – это приведение объектов одинакового функционального назначения к единообразию (например, к оптимальной конструкции) по установленному признаку и рациональное сокращение числа этих объектов на основе данных об их эффективной применяемости. При унификации устанавливают минимально необходимое, но достаточное число типов, видов, типоразмеров, изделий, сборочных единиц и деталей, обладающих высокими показателями качества и полной взаимозаменяемостью.

Унификация помогает выделить отдельные образцы, прототипы которых в тех или иных размерах и параметрических вариантах применяют во многих изделиях.

Эффективность работ по унификации характеризуется уровнем унификации.

Под *уровнем унификации и стандартизации изделий* понимают насыщенность их соответственно унифицированными и стандартными составными частями (детальями, узлами, механизмами), и наиболее часто для их расчета используются коэффициенты применяемости и повторяемости.

Коэффициент применяемости $K_{пр}$ показывает уровень применяемости составных частей, т.е. уровень использования во вновь разрабатываемых конструкциях деталей, узлов, механизмов, применявшихся ранее в предшествовавших аналогичных конструкциях. Рассчитывают по количеству типоразмеров, по составным частям изделия или в стоимостном выражении:

1. Показатель уровня стандартизации и унификации по числу типоразмеров определяется по формуле:

$$K_{пр.т} = \frac{n - n_0}{n} 100,$$

где n – общее число типоразмеров; n_0 – число оригинальных типоразмеров, которые разработаны впервые для данного изделия.

2. Показатель уровня стандартизации и унификации по составным частям изделия

определяется по формуле:

$$K_{\text{пр.ч}} = \frac{N - N_0}{N} 100,$$

где N – общее число составных частей изделия; N_0 – число оригинальных составных частей изделия.

3. Показатель уровня стандартизации и унификации по стоимостному выражению определяется по формуле:

$$K_{\text{пр.с}} = \frac{C - C_0}{C} 100,$$

где C – стоимость общего числа составных частей изделия; C_0 – стоимость числа оригинальных составных частей изделия.

Более полную характеристику уровня унификации изделия даёт комплексный показатель – *коэффициент применяемости*:

$$K_{\text{пр.к}} = \frac{A_{\text{у.в}} \cdot C_{\text{у}} + A_{\text{у.т}}}{A_{\text{д.в}} \cdot C_{\text{т}} + A_{\text{д.т}} \cdot h} 100,$$

где $C_{\text{у}}$ – средняя стоимость веса материала унифицированных деталей; $C_{\text{т}}$ – средняя стоимость веса материала изделия в целом; h – средняя стоимость нормо-ч; $A_{\text{у.в}}$ – вес всех унифицированных деталей в изделии; $A_{\text{у.т}}$ – суммарная трудоёмкость изготовления унифицированных деталей; $A_{\text{д.в}}$ – общий вес изделия; $A_{\text{д.т}}$ – полная трудоёмкость изготовления изделия.

Коэффициент повторяемости составных частей в общем числе составных частей данного изделия $K_{\text{п}}$, %, характеризует уровень унификации и взаимозаменяемость составных частей изделия определенного типа:

$$K_{\text{п}} = \frac{N-n}{N-1} 100,$$

где N – общее число составных частей изделия; n – общее число оригинальных типоразмеров.

Среднюю повторяемость составных частей в изделии характеризует *коэффициент повторяемости*:

$$K_{\text{сп}} = \frac{N}{n}.$$

Пример. Определить уровень стандартизации и унификации продольнообрабатывающего станка по коэффициенту применяемости (по числу типоразмеров, по составным частям изделия и в стоимостном выражении), а также уровень унификации и взаимозаменяемости по коэффициенту повторяемости составных частей и среднюю повторяемость составных частей

данного изделия.

Общее число типоразмеров $n=1657$, число оригинальных типоразмеров $n_0=203$, общее число деталей $N=5402$, оригинальных $N_0=620$, стоимость всех деталей $C=85000$ руб., оригинальных – $C_0=27200$ руб.

$$K_{\text{пр.т}} = [(1657 - 203)/1657] \cdot 100 = 87,7\%;$$

$$K_{\text{пр.ч}} = [(5402 - 620)/5402] \cdot 100 = 88,5\%;$$

$$K_{\text{пр.с}} = [(85000 - 27200)/85000] \cdot 100 = 68\%;$$

$$K_{\text{п}} = [(5402 - 1657)/(5402 - 1)] \cdot 100 = 69,3\%;$$

$$K_{\text{сп}} = 5402/1657 = 3,2.$$

Задания

1. Имея спецификацию к сборочному чертежу технологической машины, определить по заданию преподавателя значения коэффициентов применяемости и повторяемости
2. Определить уровень стандартизации и унификации, если известно, что в спецификации имеется в графе стандартные изделия 15 позиций, а общее число позиций равно 21.

Библиографический список

1. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: учебник для бакалавров / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014 – 833-69.
2. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: учебник для вузов / Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе, Б.И. Лактионов. – 2-е изд., стер. – М.: Высш.шк., 2010 – 791с.
3. РГМ29-99 ГСИ. Метрология. Термины и определения.
ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов измерений.

Учебно-методическое издание

Сысоева Ирина Николаевна

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Учебно-методическое пособие для практических занятий

(направления подготовки

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»

и 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»)

Редактор Н.А. Юшко

Подписано в печать 25.07.2017.

Формат 60×84¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 1,39. Уч.-изд. л. 1,5. Тираж 50. Заказ №

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)

имени М.И. Платова

Редакционно издательский отдел ЮРГПУ (НПИ)

346428, г.Новочеркасск, ул. Просвещения, 132.

Отпечатано в ИД «Политехник»

346428, г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 166.

idp-npi@mail.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации
Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова

Кафедра: Теоретическая электротехника и электрооборудование

АНАЛОГОВАЯ И ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

**Учебно-методическое пособие
к лабораторным работам**

Новочеркасск
ЮРГПУ (НПИ)
2017

УДК 621.3+696.6 (076.5)

Рецензент – канд. тех. наук **Ю.К.Ершов**

Ткаченко Г.И, Замазий Д.Ю.

Аналоговая и цифровая электроника: учебно-методическое пособие к лабораторным работам по курсу «Аналоговая и цифровая электроника» / Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2017. – 60 с.

Учебно-методическое пособие содержит типовые задания по исследованию устройств в различных режимах работы.

Предназначено для студентов направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.

УДК 621.3+696.6 (076.5)

© Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова, 2017

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ

1. Цель работы

Ознакомиться с работой, основными характеристиками и применением полупроводниковых диодов - выпрямительного диода, стабилитрона, диода Шоттки и светоизлучающего диода.

2. Описание лабораторного модуля

В лабораторной работе изучаются характеристики выпрямительного диода типа 1N4007, полупроводникового стабилитрона типа КС168А, светоизлучающего диода типа L-5013 и диода Шоттки типа 1N5819. Основные параметры исследуемых полупроводниковых приборов приведены в табл. 1.1, 1.2 и 1.3.

Таблица 1.1

Тип прибора	1N4007
Прямой выпрямленный ток, А	1
Постоянное обратное напряжение, В	1000
Постоянное прямое напряжение, В	0,6... 0,8

Таблица 1.2

Тип прибора	КС168А
Напряжение стабилизации, В	6,12...7,48
Минимальный ток стабилизации, мА	3
Максимальный ток стабилизации, мА	45
Максимальная рассеиваемая мощность, мВт	300

Таблица 1.3

Тип прибора	1N5819
Прямой выпрямленный ток, А	1
Постоянное обратное напряжение, В	20...40
Постоянное прямое напряжение, В	0,45... 0,6

Передняя панель лабораторного модуля представлена на рис. 1.1. На ней изображена мнемосхема исследуемых цепей, на

которой установлены гнезда для подключения измерительных приборов и соединительных проводников.

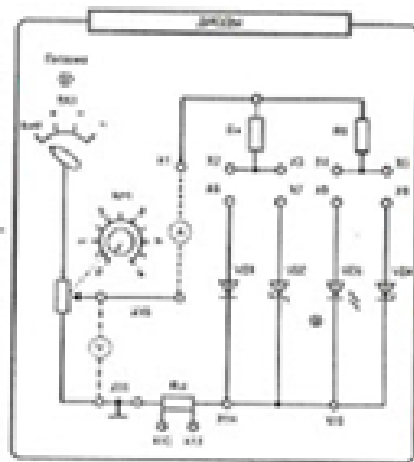


Рис.1.1

Из полупроводниковых диодов наиболее часто используются выпрямительные диоды, использующие свойство односторонней проводимости p/n -перехода. Полупроводниковым стабилитроном называют диод, напряжение на котором в области электрического пробоя слабо зависит от тока. Применяется в стабилизаторах напряжения и тока, источниках опорного напряжения, цепях защиты.

Нормальным режимом работы стабилитрона является режим с обратным включенным pn -переходом, рабочим напряжением - напряжением электрического пробоя перехода, рабочим участком вольтамперной характеристики (областью стабилизации) - участок обратной ветви, который почти параллелен оси токов (рис. 1.2). Ограничивая с помощью резистора протекающий через стабилитрон ток, чтобы избежать перегрузки, состояние электрического пробоя в нем можно поддерживать длительное время.

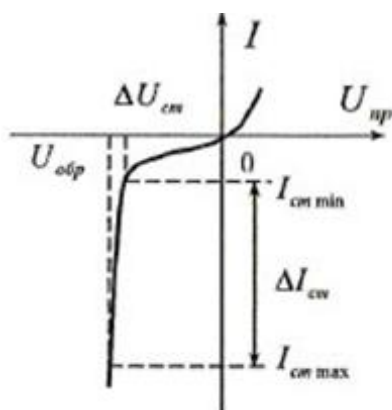


Рис. 1.2

Полупроводниковые стабилитроны изготавливаются на основе кремния с большой концентрацией примесей (на 2-3 порядка больше, чем у выпрямительных диодов). Благодаря этому образуется очень тонкий запиорный слой и создаются условия для электрического пробоя при сравнительно небольших значениях приложенного напряжения.

В простейших (параметрических) стабилизаторах стабилизация основана на свойстве стабилитрона сохранять постоянство напряжения при изменении (в определенных пределах) проходящего через них тока. Схема простейшего параметрического стабилизатора на полупроводниковом стабилитроне изображена на рис. 1.3.

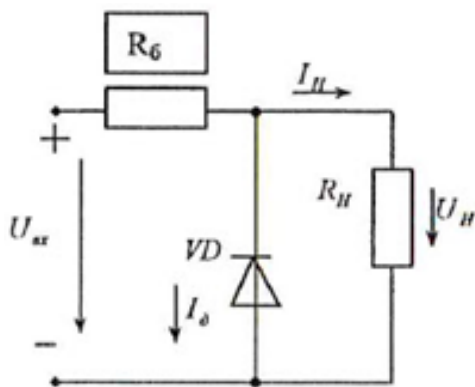


Рис. 1.3

Если входное напряжение стабилизатора $U_{вх}$ увеличится при неизменном сопротивлении нагрузки из-за повышения напряжения сети, то в соответствии с вольтамперной характеристикой стабилитрона незначительное увеличение напряжения на нем приведет к значительному увеличению тока $I_д$, протекающего че-

рез стабилитрон. Следовательно, увеличится ток I_{δ} , падение напряжения $I_{\delta}R_{\delta}$ на балластном сопротивлении R_{δ} , т.е. произойдет перераспределение приращения входного напряжения и выходное напряжение изменится незначительно.

При неизменном входном напряжении и изменении тока нагрузки, например от I_n до I_{nmin} , ток через стабилитрон возрастает на величину $(I_n - I_{nmin})$. При этом выходное напряжение U_n изменится незначительно. Для нормальной работы стабилизатора необходимо обеспечить условия, при которых ток стабилитрона не должен выходить за пределы рабочего диапазона $I_{cm\ min} \div I_{cm\ max}$. Поэтому величину балластного сопротивления выбирают из условия

$$R_{\delta} = \frac{U_{вх} - U_n}{I_n + I_{ст.ном}},$$

где

$$I_{ст.ном} = \frac{I_{ст.мах} - I_{ст.ном}}{2}$$

- номинальный ток стабилизации ($I_{ст\ ном} < 100\text{ мА}$).

Принцип работы светоизлучающих диодов основан на излучательной рекомбинации в объеме p/n -перехода при инжекции не основных носителей заряда под действием прямого напряжения. В результате излучательной рекомбинации переход испускает электромагнитные волны, которые могут находиться в световом (видимом) или инфракрасном (невидимом) диапазоне. На полупроводники, излучающие энергию в инфракрасном диапазоне наносят люминофор, который преобразует невидимое излучение в цветное. Цвет свечения зависит от состава люминофора и может быть зеленым, красным, синим и голубым. Важными достоинствами светоизлучающих диодов является малая потребляемая мощность, высокая чистота цвета свечения, стабильность цвета свечения от времени наработки и температуры.

Диоды Шоттки выполняются на основе контакта металл-полупроводник. Образованный на границе между металлом и полупроводником электрический переход является запирающим и обладает свойством односторонней проводимости. Потенциаль-

ный барьер на контакте металл-полупроводник часто называют барьером Шоттки. В таком переходе вследствие малой площади и большой ширины запирающего слоя обеспечивается незначительная барьерная емкость (не превышает 1 пФ). Из-за отсутствия инжекции в базу не основных носителей в ней не происходят процессы накопления и рассасывания зарядов. Поэтому длительность переходных процессов, обусловленная в диодах Шоттки только перезарядкой барьерной емкости, составляет десятые доли наносекунды. Эти свойства определили применение диода Шоттки как идеального элемента в импульсных устройствах.

3. Порядок выполнения работы

3.1. Экспериментальное исследование выпрямительного диода

3.1.1. Собрать схему для исследования выпрямительного диода $VD1$ на постоянном токе. Соединить перемычкой гнезда $X2$ и $X6$. Для измерения анодного тока между гнездами $X1$ и $X10$ включить миллиамперметр на пределе измерения 100 мА (x1000), для измерения анодного напряжения между гнездами $X3$ и $X15$ включить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения (рис. 1.4). Включить электропитание стенда и установить переключатель $SA1$ в позицию «+».

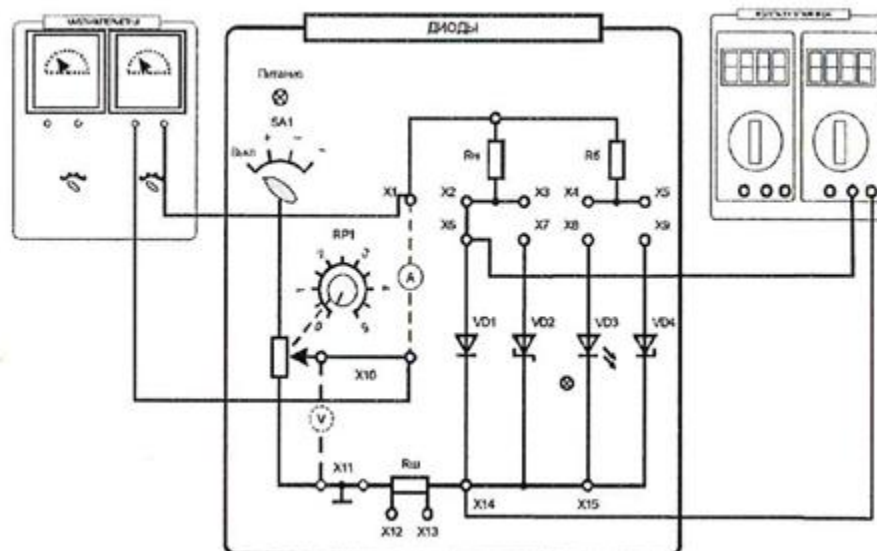


Рис. 1.4

3.1.2. Снять вольтамперную характеристику выпрямительного диода на постоянном токе сначала для прямой, а затем, об-

ратной ветви, установив переключатель $SA1$ сначала в позицию «+», а затем в позицию «-». Увеличивая входное напряжение с помощью потенциометра $RP1$ от 0, измерять ток и напряжение на диоде. Результаты измерений занести в табл. 1.4 и 1.5. Выключить электропитание. Установить потенциометр $RP1$ в нулевое положение.

Таблица 1.4

U_{np} , В										
I_{np} , мА										

Таблица 1.5

$U_{обр}$, В										
$I_{обр}$, мА										

3.1.3. Экспериментальное исследование однополупериодного выпрямителя на полупроводниковом диоде. Для этого подключить один из входов двухканального осциллографа к шунту $R_{ш}$ (корпус осциллографа «±» подключить к гнезду $XI2$), вход второго канала подключить к гнезду $X3$. Установить синхронизацию от сети. Включить электропитание и перевести переключатель $SA1$ в позицию «~». Потенциометр $RP1$ установить в крайнее правое положение. Зарисовать осциллограммы анодного тока i_a и напряжения на диоде u_a , определив масштабы по времени, току и напряжению. При этом учесть, что сопротивление шунта $R_{ш}$ составляет 10 Ом. Определить величину максимального обратного напряжения на диоде. Снять осциллограмму напряжения на нагрузке ин. Для этого корпус осциллографа подключить к гнезду $X3$, а вход одного из каналов к гнезду $XI0$.

Зарисовать осциллограмму напряжения на нагрузке u_n , определив масштабы по времени и напряжению. Выключить питание модуля и стенда.

3.2. Экспериментальное исследование диода Шоттки.

Собрать схему для исследования диода Шоттки ($VD2$) на постоянном токе. Выполнить пункты 3.1.1 и 3.1.2 для диода Шоттки. Сравнить вольтамперные характеристики обычного выпрямительного диода и диода Шоттки.

3.3. Экспериментальное исследование стабилитрона 3.3.1. Собрать схему для исследования стабилитрона на постоянном токе (аналогично схеме по рис. 1.4). Выполнить пункт 3.1.2 для стабилитрона. Построить график зависимости выходного напряжения U_{cm} от тока I_{cm} . Результаты занести в табл. 1.6.

Таблица 1.6

U_{cm} , В				
I_{cm} , В				

По полученной вольтамперной характеристике определить напряжение стабилизации U_{cm} и величину дифференциального сопротивления r_d .

3.3.2. Собрать схему параметрического стабилизатора напряжения (рис. 1.5). Выключить электропитание стенда. Переключатель $SA1$ модуля диодов установить в позицию «-».

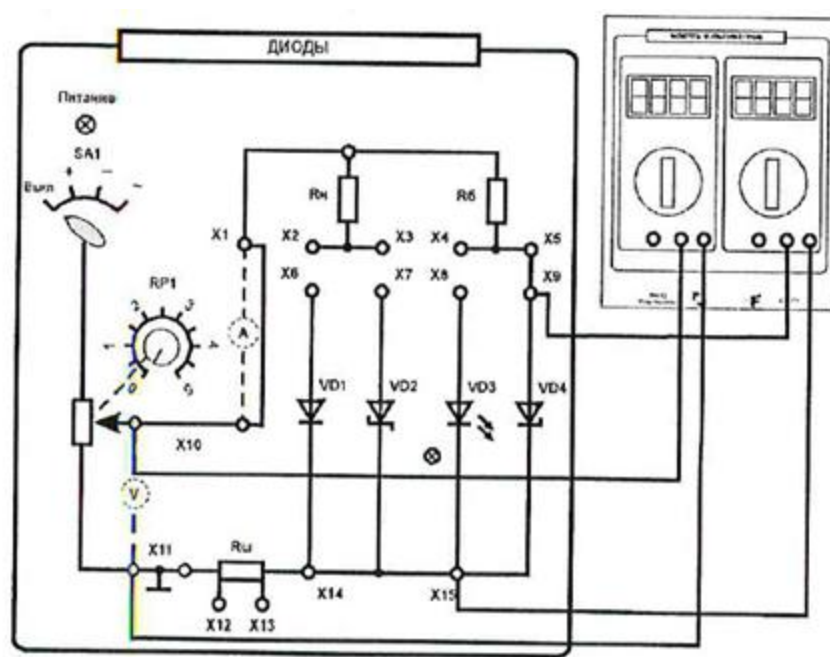


Рис. 1.5

3.3.3. Изменяя величину входного напряжения с помощью потенциометра $RP1$ снять зависимость величины выходного напряжения от величины входного напряжения $U_{cm} = f(U_{ex})$. Результаты занести в табл. 1.7.

Таблица 1.7

$U_{cm}, \text{ В}$								
$U_{ex}, \text{ В}$								

Определить коэффициент стабилизации стабилизатора K_{cm} на участке стабилизации

$$K_{ct} = \frac{\Delta U_{вх}}{\Delta U_{ст}};$$

3.4. Исследование влияния величины напряжения на светодиоде на световую эмиссию. Собрать схему для исследования светодиода (VD3) на постоянном токе (аналогично схеме по рис. 1.4). Включить питание модуля диодов (выключатель SA1 в позицию «+») и, увеличивая положительное входное напряжение от 0 с помощью потенциометра RP1, измерять напряжение на светодиоде и ток светодиода. Установить при этом степень светового излучения (отсутствует, слабое, среднее, сильное). Результаты занести в табл. 1.8.

Таблица 1.8

$U_{cd}, \text{ В}$	$I_{cd}, \text{ мА}$	Степень светового излучения

4. Содержание отчета

- наименование работы и цель работы;
- электрические схемы проведенных экспериментов;
- таблицы с результатами эксперимента;
- экспериментальные характеристики полупроводниковых приборов;
- выводы о свойствах исследованных полупроводниковых приборов.

5. Контрольные вопросы

- Чем отличаются полупроводники типа p и n?

2. Каковы свойства р-п перехода?
3. Объясните вид ВАХ р-п перехода.
4. Поясните вид ВАХ стабилитрона. Какова полярность напряжения в нормальном режиме работы стабилитрона?
5. В чем отличие ВАХ выпрямительного диода и диода Шоттки ?
6. Как работает неуправляемый выпрямитель?
7. Как и для чего строят временные диаграммы токов и напряжений в схеме выпрямителя?
8. Какими параметрами характеризуется стабилитрон?
9. Как работает параметрический стабилизатор напряжения? Для чего служит балластный резистор?
10. Как изменится напряжение на выходе стабилизатора при повышении температуры?
11. При каком минимальном напряжении на входе стабилизатора еще возможна стабилизация напряжения?
12. Что такое коэффициент стабилизации, и каков его физический смысл?
13. От чего зависит яркость свечения светодиода?
14. Какой элемент обязателен в схеме индикатора на светодиоде?
15. Каким образом на экране осциллографа получается изображение периодической функции времени?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР

1. Цель работы

Ознакомиться с работой, основными характеристиками и применением биполярного транзистора.

2. Описание лабораторного модуля

В комплект лабораторной установки входят следующие модули: «Транзисторы», «Функциональный генератор», «Миллиамперметры», «Модуль мультиметров», «Модуль измерительный». Для наблюдения осциллограмм приготовить осциллограф.

Передняя панель модуля «Транзисторы» представлена на рис. 2.1. На ней приведена мнемосхема и установлены коммутирующие и регулирующие элементы. На мнемосхеме изображены: биполярный транзистор VT1, полевой транзистор VT2, потенциометр RP1 для изменения напряжения, подаваемого на базу (затвор), токоограничивающий резистор R1, резистор нагрузки R2, сопротивление которого изменяется переключателем SA1. Величины сопротивлений, соответствующие положениям переключателя приведены в табл. 2.1.

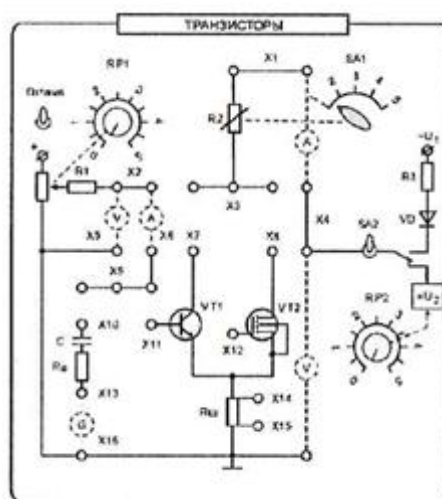


Рис. 2.1

Таблица 2.1

№ позиции	1	2	3	4	5
Сопротивление, кОм	1	1,2	1,5	1,8	2,2

Величина постоянного напряжения, подаваемого на коллектор (сток), регулируется потенциометром $RP2$. Переключатель $SA2$ предназначен для включения переменного или постоянного напряжения. Для подачи на коллектор (сток) только положительных полуволн переменного напряжения служит диод VD . Ток в этой цепи ограничивает резистор $R3$. Резистор RQ имитирует внутреннее сопротивление источника входного сигнала. Конденсатор C исключает влияние внутреннего сопротивления источника входного сигнала на положение рабочей точки покоя. Шунт $R_{ш} = 10$ Ом служит для осциллографирования сигнала, пропорционального току через транзистор. На передней панели размещены также гнезда для осуществления внешних соединений (XI - XI6).

Основные параметры исследуемого биполярного транзистора приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Тип транзистора	BC639
Максимально допустимый ток коллектора $I_{k\ max}$, А	0,5
Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер $U_{кэ\ max}$, В	80
Максимальная рассеиваемая мощность на коллекторе $P_{k\ max}$, Вт	0,63
Статический коэффициент передачи тока h_{21}	40...160
Максимальное напряжение эмиттер-база $U_{эб\ max}$	3

Основными характеристиками транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, являются статическая характеристика прямой передачи по току $I_k = f(I_{\delta})$ при $U_k = \text{const}$, статическая выходная характеристика $I_k = f(U_{кэ})$ при $I_{\delta} = \text{const}$ (рис. 2.3), а также статическая входная характеристика $I_{\delta} = f(U_{бэ})$ при $U_{кэ} = \text{const}$.

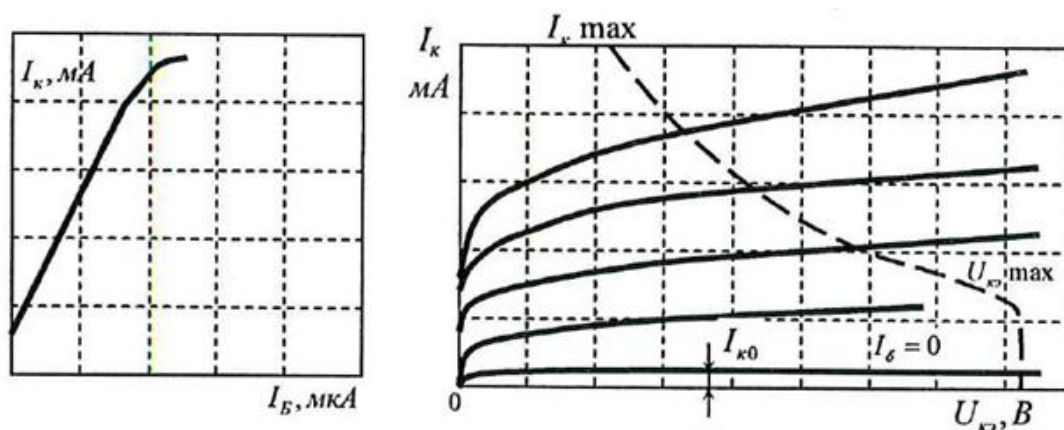


Рис. 2.3

Статическая выходная характеристика транзистора показывает зависимость тока коллектора от напряжения на коллекторе при неизменном значении тока базы. Так как к коллекторному переходу приложено обратное напряжение, выходная характеристика соответствует обратной ветви вольтамперной характеристики p/n-перехода. С увеличением тока базы концентрация не основных носителей заряда базы возрастает за счет инжекции их из эмиттера. При этом через коллекторный переход будет проходить большее количество основных носителей заряда из эмиттера, что ведет к увеличению тока коллектора.

Для того, чтобы форма переменной составляющей сигнала на выходе усилителя на транзисторе совпадала с формой сигнала, подаваемого на вход, зависимость между ними должна быть линейной. Поскольку транзистор является нелинейным элементом, возможны искажения сигнала. Наличие или отсутствие искажений зависит как от амплитуды сигнала, так и от выбора положения начальной рабочей точки на статических характеристиках усилителя. Выбор положения начальной рабочей точки влияет также на КПД усилителя. Если начальная рабочая точка лежит на середине линейного участка, а амплитуда сигнала такова, что рабочая точка, перемещаясь, не выходит за пределы линейного участка входной характеристики, то искажение сигнала почти не происходит. Транзистор работает в активном (усилительном) режиме. Из-за большого тока покоя КПД в этом режиме низкий, менее 50%. Такой режим работы усилительного каскада называют режимом класса А. Режим класса А используют в основном в каскадах предварительного усиления.

Более экономичными являются режимы классов В, С, D. В режиме класса В начальная рабочая точка выбирается на границе области отсечки. В этом режиме усиливается только один полупериод входного сигнала. Очевидно, что сигнал при этом сильно искажается. Однако КПД усилителя в этом режиме высок (до 80%), так как ток покоя мал. Для усиления сигнала в течение всего периода используют двухтактные схемы, когда одно плечо схемы работает в положительный полупериод входного сигнала, а другое — в отрицательный полупериод входного сигнала. В таком режиме работают каскады мощного усиления (выходная мощность 10 Вт и более). В режиме класса С начальная рабочая точка находится в области отсечки. Угол отсечки θ менее 90° . При подаче сигнала ток коллектора протекает в течение времени, меньше полупериода напряжения входного сигнала. Искажения сигнала и КПД больше, чем в режиме класса В. Такой режим применяют в генераторах синусоидального напряжения, мощных резонансных усилителях.

Режим класса D часто называют ключевым. Активный элемент в этом режиме работы усилителя находится либо в состоянии отсечки, либо в состоянии насыщения. В первом случае ток через активный элемент (транзистор) равен нулю, во втором — равно нулю падение напряжения между его выходными зажимами. КПД в этом режиме близок к единице, так как потери энергии малы. Этот режим используют обычно для усиления прямоугольных сигналов.

Порядок выполнения работы

3.1. Ознакомиться с лабораторным модулем для исследования транзисторов. Собрать схему для снятия характеристик биполярного транзистора (рис. 2.3). Между гнездами X2 и X6 включить миллиамперметр на пределе измерения 100 мкА и соединить перемычкой гнезда X9-X11. Между гнездами X1-X4 включить второй миллиамперметр на пределе измерения 10 мА. Соединить перемычкой гнезда X3-X7. Между гнездами X2-X5 и X4-X16 включить мультиметры в режиме измерения постоянного напряжения. Тумблер SA2 установить в нижнее положение.

3.2. Экспериментальное исследование характеристик биполярного транзистора.

3.2.1. Снять статическую характеристику прямой передачи по току $I_k = f(I_{\delta})$ при U_k , равном заданному значению E_k и $R_k = 0$. Для этого дополнительно поставить перемычку между гнездами X1-X3. Включить «Модуль питания», включить тумблер «Питание» на модуле «Транзисторы». Экспериментальные результаты записать в табл. 2.3. При снятии характеристики следить за постоянством напряжения U_k .

$$U_k =$$

Таблица 2.3

I_{δ} , мА								
I_{k3} , мА								

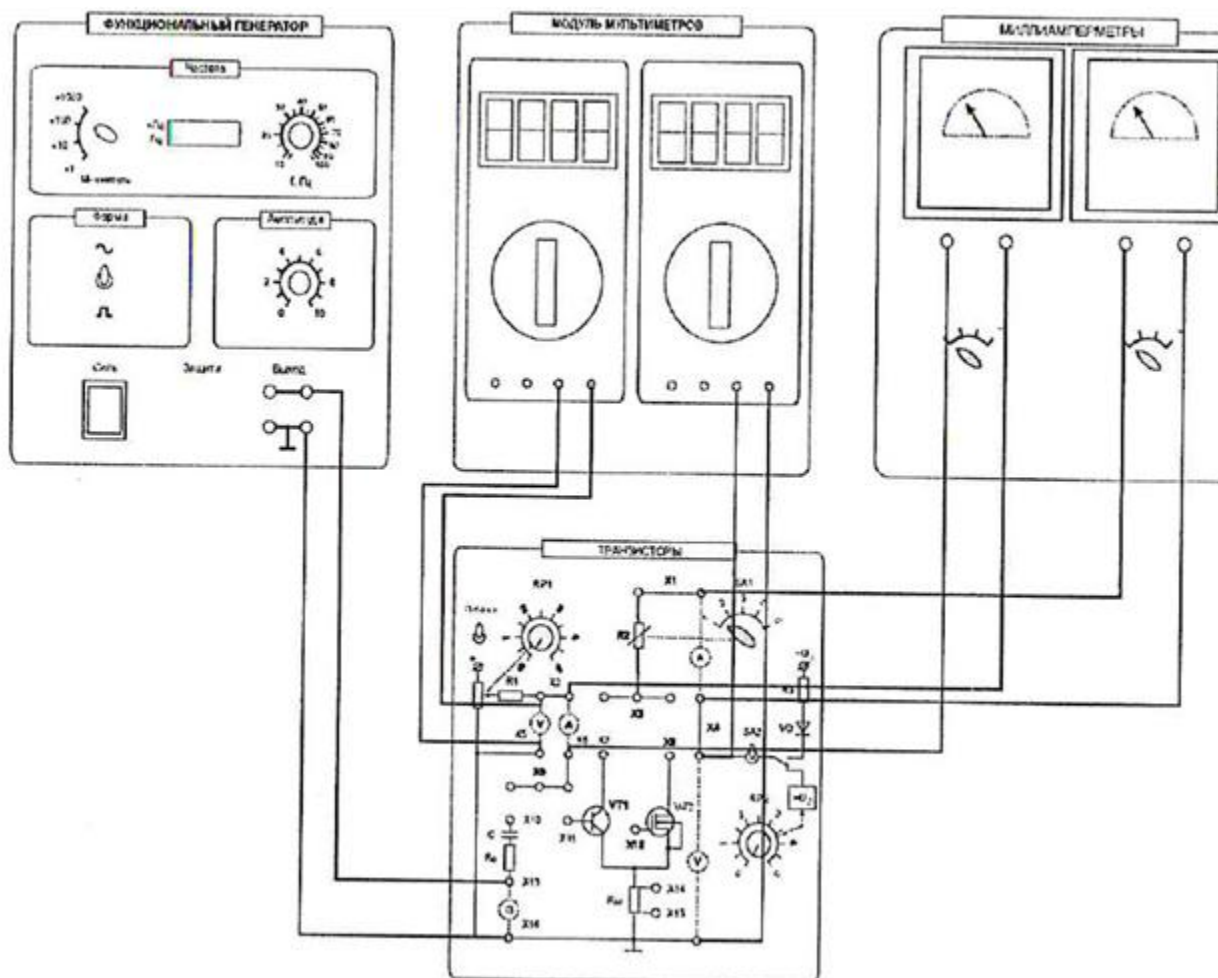


Рис. 2.3

3.2.2. Снять характеристику прямой передачи по току при наличии нагрузки R_k . Убрать перемычку между гнездами XI , $X3$. С помощью переключателя $SA1$ установить заданное значение резистора $R2$. С помощью потенциометра $RP1$ установите ток базы, равный нулю, а с помощью потенциометра $RP2$ установите заданное значение E_k . В дальнейшем ручку регулировки $RP2$ не трогать. В области вблизи насыщения точки снимать чаще. Экспериментальные результаты записать в табл. 2.4. Выключить тумблер «Питание». Построить экспериментальные характеристики.

$$U_k =$$

Таблица 2.4

I_b , мА							
$I_{кэ}$, мА							

По построенной в п. 3.2.2 характеристике определить области активного усиления, отсечки и насыщения. Определить максимальный ток I_{bmax} , при котором еще обеспечивается линейное усиление.

Снять выходные статические характеристики транзистора $I_k = f(U_{кэ})$ при $I_b = \text{const}$. Для этого дополнительно установить перемычку между гнездами XI - $X3$.

Включить питание модуля. Изменяя ток базы от 0 снять семейство выходных характеристик и зарисовать на одном рисунке выходные характеристики для трех значений тока базы: $I_{b1} = 0$; $I_{b2} = 0,5I_{bmax}$; $I_{b3} = I_{bmax}$. Для этого с помощью потенциометра $RP1$ устанавливать ток базы $I_{b1} = 0$; $I_{b2} = 0,5I_{bmax}$; $I_{b3} = I_{bmax}$. Изменяя напряжение $U_{кэ}$ потенциометром $RP2$ в цепи коллектора напряжение от нулевого значения измерять ток коллектора I_k транзистора. Произвести измерения тока коллектора при нескольких значениях напряжения $U_{кэ}$. Результаты измерений занести в табл. 2.5. Произвести аналогичные измерения при двух других значениях тока базы. Перед каждым измерением необходимо подрегулировать ток базы транзистора. Выключить питание модуля.

$$I_{\delta l} =$$

Таблица 2.5

$I_{кэ}$, мА					
$U_{кэ}$, В					

3.3. Экспериментальное исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе

3.3.1. Собрать схему для исследования усилительного каскада. Разомкнуть гнезда $X1-X3$, установить заданное значение сопротивления резистора $R2$. К гнезду $X13$ подключить выходное напряжение функционального генератора, соединив землю генератора с гнездом $X16$. Соединить перемычкой гнезда $X9-X10$. Подключить канал СН1 осциллографа ко входу усилителя (гнезда $X9, X15$), а канал СН2 к выходу усилителя (гнездо $X3$). Включить временную развертку осциллографа. Включить функциональный генератор и установить синусоидальный сигнал частотой 50... 100 Гц, уменьшить сигнал до нуля регулятором амплитуды. Переключить входы СН1 осциллографа на положение «вход закорочен». Включить питание стенда. При токе $I_{\delta} = 0$ установить с помощью потенциометра $RP2$ заданное значение E_k и далее не изменять его при всех экспериментах (не трогать ручку потенциометра $RP21$);

3.3.2. По снятой ранее характеристике прямой передачи по току при наличии нагрузки определить величины тока покоя базы $I_{\delta n}$ для режима работы транзистора класса А.

3.3.3. Определить экспериментально максимальную амплитуду неискаженного выходного синусоидального напряжения $U_{выхм}$. Установить постоянный ток базы равным $I_{\delta n}$. Плавно увеличивать переменный входной сигнал до появления видимого уплощения вершин синусоиды выходного напряжения. Обратить внимание, одновременно ли начинают уплощаться положительная и отрицательная полуволны. При необходимости подрегулировать с помощью потенциометра $RP1$ положение рабочей точки покоя. Измерить с помощью осциллографа амплитуды неискаженного выходного $U_{вых}$ и входного $U_{вх}$ сигналов. Определить коэффициент усиления каскада по напряжению. Зарисовать осцил-

лограммы выходного сигнала с искажениями и максимального сигнала без искажения.

3.3.4. Исследовать экспериментально влияние положения рабочей точки покоя на форму выходного напряжения. Зарисовать кривые выходного напряжения при изменении постоянной составляющей тока базы $I'_{бн}=0,5I_{бр}$ и $I''_{бн}=1,5I_{бр}$, при этом переменный входной сигнал изменять не следует.

3.3.5. Исследовать работу транзистора в ключевом режиме (класс D). Установить $I_б=0$ и увеличить входное напряжение до перехода транзистора в ключевой режим. Зарисовать осциллограмму выходного напряжения.

4. Содержание отчета

а) наименование работы и цель работы;
б) электрические схемы проведенных экспериментов;
в) таблицы с результатами эксперимента и осциллограммы;
г) результаты экспериментальных исследований и проведенных по ним расчетов, помещенные в соответствующие таблицы; определить по экспериментальным характеристикам прямой передачи по току статический коэффициент передачи тока B и коэффициент усиления каскада по току K_i , при заданной нагрузке вблизи рабочей точки покоя для заданного класса усиления:

$$B = \frac{\Delta I_{\kappa}}{\Delta I_{\delta}}, \quad K_i = \frac{\Delta I'_{\kappa}}{\Delta I_{\delta}};$$

д) выводы.

5. Контрольные вопросы

1. Каков принцип действия транзистора?
2. Какие существуют схемы включения транзисторов?
3. Какова полярность постоянных напряжений, прикладываемых к транзистору типа n-p-n при различных схемах включения?
4. Как выглядят выходные и входные статические характеристики в схеме с общим эмиттером?

5. Что такое статическая характеристика прямой передачи по току? Как ее построить? Как она видоизменяется при наличии нагрузки? Как ее снять?
6. Как определить статический коэффициент передачи транзистора по току B ?
7. Как снять статические выходные характеристики?
8. Как построить линию нагрузки?
9. Как выбрать рабочую точку покоя в классах А, В, D?
10. Нарисуйте схему усилительного каскада с общим эмиттером.
11. Каково назначение элементов усилителя?
12. Как определить коэффициент усиления каскада по току и напряжению (графически и экспериментально)?
13. Что такое область активного усиления, насыщения, отсечки?
14. Что такое ключевой режим, каковы преимущества ключевого режима.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР

1. Цель работы

Ознакомиться с работой, основными характеристиками и применением полевого транзистора.

2. Описание лабораторного модуля

В лабораторной установке используются следующие модули: «Транзисторы», «Функциональный генератор», «Миллиамперметры», «Модуль измерительный», «Модуль мультиметров». Для наблюдения осциллограмм приготовить осциллограф.

Передняя панель модуля «Транзисторы» представлена на рис. 3.1. На ней приведена мнемосхема и установлены коммутирующие и регулирующие элементы. На мнемосхеме изображены: биполярный транзистор $VT1$, полевой транзистор $VT2$, потенциометр $RP1$ для изменения напряжения, подаваемого на затвор, токоограничивающий резистор $R1$, резистор нагрузки $R2$, сопротивление которого изменяется переключателем $SA1$. Величины сопротивлений, соответствующие положениям переключателя, приведены в табл. 3.1.

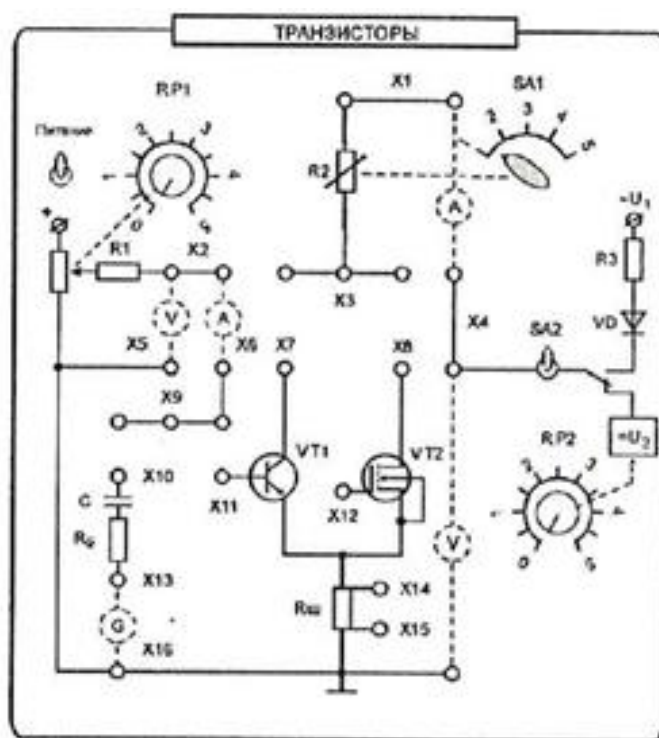


Рис. 3.1

Таблица 3.1

№ позиции					
Сопротивление, кОм					

Величина постоянного напряжения, подаваемого на сток, регулируется потенциометром RP2. Переключатель SA2 предназначен для включения переменного или постоянного напряжения. Для подачи на сток только положительных полуволн переменного напряжения служит диод VD. Ток в этой цепи ограничивает резистор R3. Резистор R_G имитирует внутреннее сопротивление источника входного сигнала. Конденсатор C исключает влияние внутреннего сопротивления источника входного сигнала на положение рабочей точки покоя. Шунт $R_{ш}=50$ Ом служит для осциллографирования сигнала, пропорционального току через транзистор. На передней панели размещены также гнезда для осуществления внешних соединений (X1 - X16).

Полевой транзистор представляет собой полупроводниковый управляемый прибор, ток в котором обусловлен дрейфом носителей одного знака под действием продольного электрического тока. Управление величиной проводимости, следовательно, и тока осуществляется поперечным полем. Это электрическое поле создается напряжением, приложенным к управляющему электроду - затвору.

В работе исследуется полевой МОП-транзистор с изолированным затвором и индуцированным каналом «-типа, параметры которого приведены в табл. 3.2. Структура такого транзистора показана на рис. 3.2, а условное графическое обозначение на принципиальных электрических схемах - на рис. 3.3.

В полевых транзисторах с изолированным затвором электрод затвора изолирован от полупроводниковой области канала слоем диэлектрика. Если в качестве диэлектрика используются окислы, например, SiO_2 , то транзистор имеет структуру металл-окисел-полупроводник или МОП-структуру. Принцип действия таких транзисторов основан на эффекте изменения проводимости поверхностного слоя полупроводника под действием поперечного электрического поля. Полевые транзисторы - твердотельные аналоги электронных ламп. Они характеризуются аналогичной

системой параметров - крутизной характеристики (0,1...400 мА/В), напряжением отсечки (0,5...20 В), входным сопротивлением по постоянному току (10¹¹ ...10¹⁶ Ом) и т.д.

Таблица 3.2

Тип транзистора	BS170
Максимально допустимый ток стока I_{Cmax} , мА	300
Максимально допустимое напряжение сток-исток $U_{СИmax}$, В	60
Максимальная рассеиваемая мощность P_{Cmax} при $t=25^{\circ}$ С, Вт	0.83
Максимальное напряжение сток-затвор $U_{CЗmax}$, В	60
Максимальное значение статического сопротивления сток-исток в открытом состоянии $R_{СИотк}$, Ом	5



Рис. 3.2

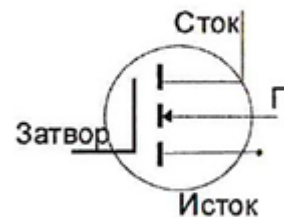


Рис. 3.3

При нулевом напряжении $U_{зи}=0$ канал между истоком и стоком отсутствует. Pn -переходы, направленные встречно, препятствуют движению электронов от истока к стоку, то есть канал отсутствует. При $U_{зи} > 0$ возникающее под затвором электрическое поле будет отталкивать положительные заряды (дырки, являющимися основными носителями в p -полупроводнике) вглубь полупроводника. При некотором пороговом значении напряжения между стоком и истоком под затвором накапливается достаточный слой электронов. Создается (индуцируется) проводящий канал, толщина которого может составить 1...2 нанометра, которая далее практически не меняется. Удельная проводимость канал-

ного слоя зависит от концентрации электронов в нем. Изменяя $U_{зи}$, можно менять величину тока стока. Примерный вид стоковых (выходных) вольтамперных характеристик $I_c = f(U_{си})$ при постоянных значениях $U_{зи} = \text{const}$ и сток-затворной (передаточной) вольтамперной характеристики $I_c = f(U_{зи})$ при $U_{си} = \text{const}$ транзистора с индуцированным каналом показан на рис. 3.4а и рис. 3.4б. Особенностью характеристик является то, что ток возникает при положительных напряжениях $U_{зи} > U_{зи \text{ пор}}$, где $U_{зи \text{ пор}}$ - напряжение отпирания транзистора. Как видно из рис. 3.4, все характеристики располагаются при положительных значениях напряжений.

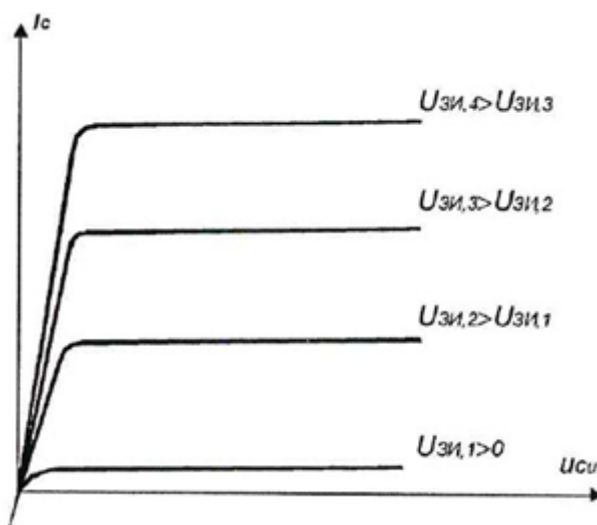


Рис. 3.4а

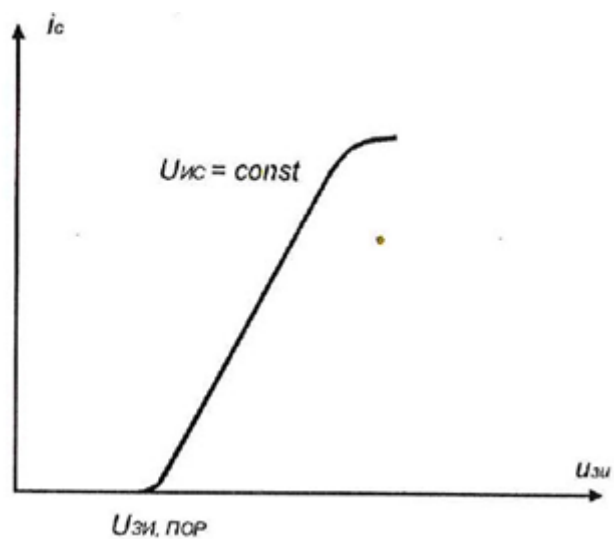


Рис. 3.4б

К основным параметрам полевых транзисторов с изолированным затвором относят:

- крутизну передаточной характеристики $S = (dI_c/dU_z)$ при $U_{си} = \text{const}$;
- дифференциальное сопротивление стока на участке насыщения R_c ;
- допустимый ток стока I_{Cmax} ;
- допустимое напряжение U_{Cmax} ;
- допустимая мощность P_{Cmax} .

К неоспоримым достоинствам таких транзисторов следует отнести:

- минимальную мощность управления и большой коэффициент усиления по току;
- большую скорость переключения;

- возможность простого параллельного включения транзисторов для увеличения выходной мощности;
- устойчивость транзисторов к большим импульсам напряжения;
- возможность применения современных технологий позволяет создавать интегральные микросхемы небольших размеров с малой потребляемой мощностью и содержащие до 10⁶ активных элементов.

В отличие от биполярного транзистора, в полевом транзисторе ток управляющего электрода - затвора на низких частотах значительно меньше, чем ток базы биполярного транзистора.

3. Порядок выполнения работы

3.1. Ознакомиться с лабораторным модулем для исследования транзисторов. Собрать схему для снятия характеристик полевого транзистора (рис. 3.5). Соединить перемычками гнезда X2-X6 и X9-X12. Между гнездами X1-X4 включить миллиамперметр на пределе 100 мкА (или мультиметр в режиме измерения постоянного тока). Соединить перемычкой гнезда X3-X8. Включить вольтметр с пределом 15 В (или мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения) между гнездами X4-X16. Тумблер SA2 установить в нижнее положение.

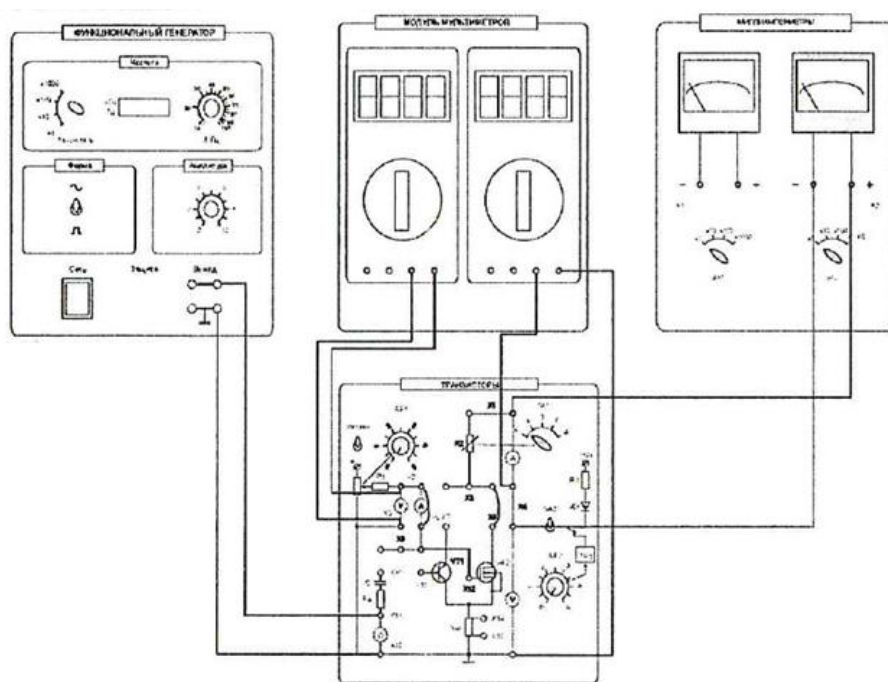


Рис. 3.5

3.2. Экспериментальное исследование характеристик полевого транзистора

3.2.1. Снять сток-затворную характеристику транзистора $I_c = f(U_{zu})$ при заданном постоянном значении $U_{cu} = \text{const}$ и $R_c = 0$. Для этого дополнительно поставить перемычку между гнездами Х1-Х3. Включить «Модуль питания», включить тумблер «Питание» на модуле «Транзисторы». С помощью потенциометра $RP2$ установите заданное значение U_{cu} . Изменяя напряжение U_{zu} от 0 снять характеристику. Экспериментальные результаты записать в табл. 3.3. При снятии характеристики следить за постоянством напряжения U_{cu} .

$U_{cu} =$

Таблица 3.3

I_C , мА							
U_{zu} , В							

3.2.2. Снять сток-затворную характеристику транзистора $I_c = f(U_{zu})$ при заданном постоянном значении $U_{cu} = \text{const}$ при наличии нагрузки R_c . Для этого убрать перемычку между гнездами Х1, Х3. С помощью переключателя $SA1$ установить заданное значение резистора $R2$. С помощью потенциометра $RP2$ установите заданное значение U_{cu} . В дальнейшем ручку регулировки $RP2$ не трогать. Изменяя напряжение U_{cu} от 0 снять характеристику. В области вблизи насыщения точки снимать чаще. Экспериментальные результаты записать в табл. 3.4. Выключить тумблер «Питание». Построить полученную экспериментальную характеристику.

$U_{cu} =$

Таблица 3.4

I_C , мА							
U_{zu} , В							

3.2.3. Снять семейство стоковых характеристик транзистора $I_c = f(U_{cu})$ при заданных постоянных значениях $U_{zu} = \text{const}$. Включить питание модуля. Изменяя напряжение U_{cu} от 0 снять характеристику. Экспериментальные результаты записать в табл. 3.5.

Выключить питание модуля. Построить полученные экспериментальные характеристики.

$$U_{zu} =$$

Таблица 3.5

I_C , мкА					
$U_{СИ}$, В					

3.3. Экспериментальное исследование усилительного каскада на полевом транзисторе.

3.3.1. Собрать схему для исследования усилительного каскада. Разомкнуть точки X1-X3, установить заданное значение сопротивления резистора R2. К гнезду X13 подключить выходное напряжение функционального генератора, соединив землю генератора с гнездом XI6. Соединить перемычкой гнезда X9-X10. Подключить канал CH1 осциллографа ко входу усилителя (гнезда X9, XI5), а канал CH2 к выходу усилителя (гнездо X3). Включить временную развертку осциллографа. Включить функциональный генератор и установить синусоидальный сигнал с заданной частотой и уменьшить амплитуду сигнала до нуля регулятором амплитуды. Включить питание стенда. При напряжении $U_{zu}=0$ установить с помощью потенциометра RP2 заданное значение U_c и далее не изменять его при всех экспериментах (**не трогать ручку потенциометра RP2!**);

3.3.3. Определить экспериментально максимальную амплитуду неискаженного выходного синусоидального напряжения $U_{вых м}$. Плавно увеличивать переменный входной сигнал до появления видимого уплощения вершин синусоиды выходного напряжения. Обратит внимание, одновременно ли начинают уплощаться положительная и отрицательная полуволны. При необходимости уточнить положение рабочей точки покоя. Измерить с помощью осциллографа амплитуды неискаженного выходного $U_{вых}$ и входного $U_{вх}$ сигналов. Определить коэффициент усиления каскада по напряжению. Зарисовать осциллограммы выходного сигнала с искажениями и максимального сигнала без искажения.

3.3.4. Исследовать экспериментально влияние положения рабочей точки покоя на форму выходного напряжения. Зарисо-

вать кривые выходного напряжения при увеличении и уменьшении постоянной составляющей напряжения $U_{зи}$. При этом переменный входной сигнал изменять не следует.

3.3.5. Исследовать работу транзистора в ключевом режиме (класс D).

Установите $U_{зи} = 0$ и увеличить входное напряжение до перехода транзистора в ключевой режим. Зарисовать осциллограмму выходного напряжения.

3.4. По полученным экспериментальным характеристикам определить крутизну передаточной (сток-затворной) характеристики $S = (dI_c/dU_z)$ при $U_{си} = \text{const}$ и дифференциальное сопротивление стока на участке насыщения R_c .

4. Содержание отчета

а) наименование работы и цель работы;
б) электрические схемы проведенных экспериментов;
в) таблицы с результатами эксперимента и осциллограммы;
г) результаты экспериментальных исследований и проведенных по ним расчетов, помещенные в соответствующие таблицы;

д) осциллограммы;

е) выводы.

5. Контрольные вопросы

1. Какие разновидности полевых транзисторов вы знаете?
2. Каковы основные преимущества и недостатки полевых транзисторов?

3. Какие существуют схемы включения полевых транзисторов?

4. Почему ток транзистора достигает насыщения при изменении напряжения на стоке?

5. Какова полярность напряжений, прикладываемых к полемому транзистору с изолированным затвором и каналами «n» и «р» типов при схеме включения с общим истоком?

6. Как выглядят стоковые вольтамперных характеристик и сток-затворные вольтамперные характеристики транзистора с индуцированным и встроенным каналом?

7. Нарисуйте схему усилительного каскада с общим истоком. Каково назначение элементов усилителя?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 ОДНОФАЗНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ

1. Цель работы

Ознакомиться с принципом работы и основными свойствами однофазного двухполупериодного выпрямителя, изучить влияние сглаживающих фильтров на работу выпрямительного устройства.

2. Описание лабораторной установки

Лицевая панель лабораторного модуля «Однофазный выпрямитель» представлена на рис. 4.1.

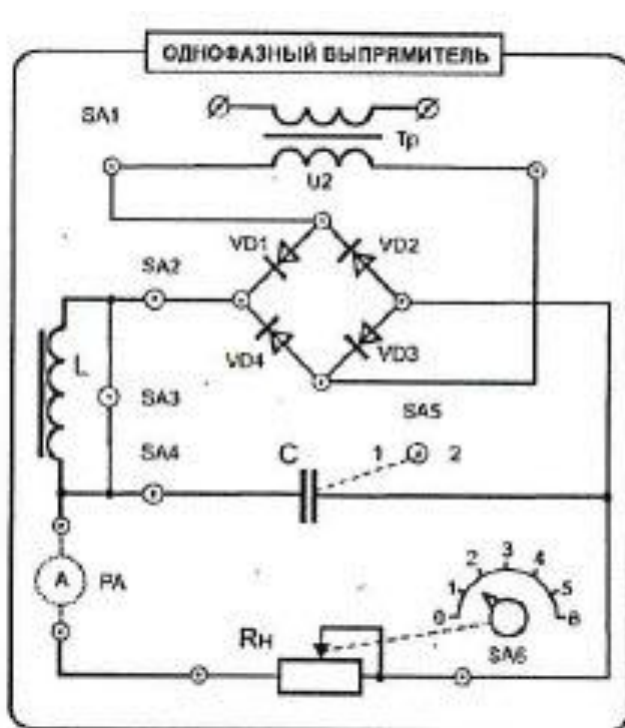


Рис. 4.1

На лицевой панели изображена электрическая схема однофазного мостового выпрямителя, установлены коммутирующие элементы и клеммы для подключения амперметра, вольтметра и осциллографа.

Выпрямительные устройства служат для преобразования переменных напряжений и токов в постоянные. Необходимость в таком преобразовании возникает достаточно часто, например, при электропитании разнообразной электронной аппаратуры,

электродвигателей постоянного тока, электролизных установок, в устройствах для заряда аккумуляторных батарей, в автомобилях при питании бортовой сети от генератора переменного тока.

Выпрямительные устройства обычно состоят из трансформатора, одного или нескольких электрических вентилей и сглаживающего фильтра. Трансформатор служит для получения требуемого значения выпрямляемого переменного напряжения. Электрические вентили - устройства, обладающие свойством односторонней проводимости электрического тока, служат для непосредственного преобразования переменного напряжения в пульсирующее напряжение одного знака. Чаще всего в качестве электрических вентилей используются полупроводниковые диоды. Сглаживающие фильтры применяются для уменьшения пульсаций выпрямленного тока и напряжения на выходе выпрямительного устройства.

При выпрямлении переменного напряжения в зависимости от числа фаз выпрямляемого напряжения, характера нагрузки и требований, предъявляемых к выпрямительному току и напряжению, электрические вентили могут соединяться по различным схемам. Наибольшее применение при выпрямлении однофазного напряжения получила двухполупериодная мостовая схема выпрямления.

Мостовая двухполупериодная схема выпрямления содержит две пары диодов, включенных по схеме четырехплечного моста (рис. 4.2). В течение каждого полупериода ток проходит последовательно через два диода в противоположных плечах моста.

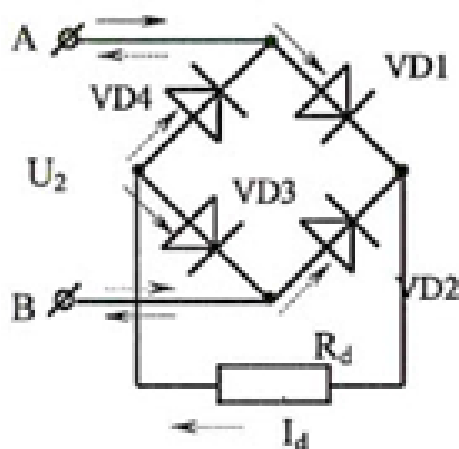


Рис. 4.2

В один полупериод входного напряжения ток протекает от клеммы «А» через диод VD1, нагрузку R_d , диод VD3, к клемме «В». В следующий полупериод полярность выпрямляемого напряжения меняется и ток идет от клеммы «В», через диод VD2, нагрузку R_d , диод VD4 к клемме «А». Направление тока через нагрузку все время одного знака, т.е., постоянное. Напряжение на нагрузке U_n пульсирующее (рис. 4.3). Постоянная составляющая напряжения на нагрузке (среднее значение выпрямленного напряжения)

$$U_d = I_d R_d = 2I_{2m} R_d / \pi = 2U_{2m} / \pi = 2 \sqrt{2} U_2 / \pi \approx 0,9 U_2.$$

Частота пульсаций (частота основной гармонической составляющей выпрямленного напряжения) в этой схеме равна двойной частоте напряжения источника питания.

Коэффициент пульсаций (отношение амплитуды основной гармоники выпрямленного напряжения к среднему значению этого напряжения) в мостовой схеме $K_p = 0,67$.

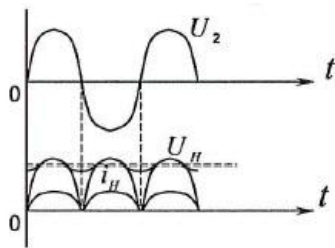


Рис. 3

Напряжение, воспринимаемое каждым диодом в непроводящий полупериод – обратное напряжение, определяется значением выпрямляемого напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Максимальное значение обратного напряжения на диоде $U_{обр.макс}$ равно амплитудному значению выпрямляемого напряжения

$U_{2m} \cdot U_{обр.макс} = U_{2m} = \sqrt{2} U_2 = 1,11 U_d$. (ОШИБКА В Формуле!!!!!!!!!!!!!! Уточнить

$$U_{2m} \cdot U_{обр.макс} = U_{2m} \cdot \sqrt{2} U_2 = 1,11 U_d.$$

Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения включают электрический сглаживающий фильтр. Простейшими сглаживающими фильтрами являются

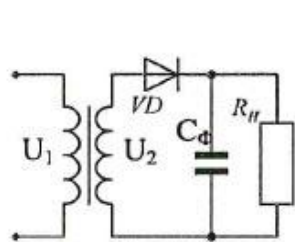


Рис. 4

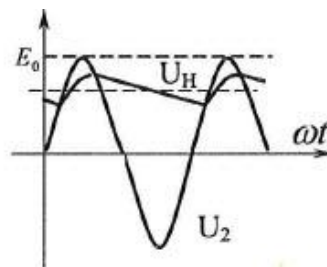
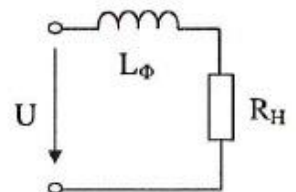


Рис. 5



конденсатор, включаемый параллельно слаботочной нагрузке (рис. 4) и индуктивный фильтр (дроссель), включаемый последовательно с силовоточной нагрузкой (рис. 5).

При использовании емкостного фильтра сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения и тока происходит за счет периодической зарядки конденсатора и последующей его разрядки на сопротивление нагрузки R_n . Зарядка конденсатора происходит, когда мгновенное значение вторичного напряжения трансформатора выше напряжения на нагрузке (и на конденсаторе). Когда напряжение трансформатора становится меньше напряжения на конденсаторе, диоды закрываются и конденсатор разряжается через сопротивление нагрузки (рис. 4). Далее процесс повторяется. При включении емкостного фильтра напряжение не уменьшается до нуля, а пульсирует в некоторых пределах, увеличивая среднее значение выпрямленного напряжения.

Емкость конденсатора для фильтра выбирают такой величины, чтобы для основной гармоники выпрямленного напряжения емкостное сопротивление конденсатора ХСФ было значительно меньше сопротивления нагрузки R_n

$$X_{CF} = 1/2\pi f C_F \leq 10 R_n.$$

Отсюда видно, что применение емкостного фильтра более эффективно при высокоомной нагрузке с малыми значениями выпрямленного тока, так как при этом возрастает эффективность сглаживания.

Эффективность фильтров оценивают коэффициентом сглаживания q , равным отношению коэффициентов пульсаций на входе и выходе фильтра:

$$q = K_{пвх} / K_{пвых}.$$

При включении индуктивного фильтра последовательно с нагрузкой изменяющееся магнитное поле, возбуждаемое пульсирующим током, наводит электродвижущую силу самоиндукции $e_L = \pm L di/dt$. В соответствии с законом электромагнитной индукции электродвижущая сила направлена так, чтобы сгладить пульсации тока в цепи, следовательно, и пульсации напряжения на нагрузке R_n . Эффективность сглаживания увеличивается при больших значениях выпрямленного тока.

Величину индуктивности фильтра выбирают таким образом, чтобы индуктивное сопротивление фильтра X_{LF} было значительно больше величины сопротивления нагрузки R_n :

$$X_{LF} = 2\pi f L_F \geq 10 R_n.$$

Большее уменьшение пульсаций выпрямленного напряжения обеспечивают смешанные фильтры, в которых используются и конденсаторы и индуктивности, например, Г-образные и П-образные сглаживающие фильтры. Более лучшие результаты обеспечивают активные сглаживающие фильтры.

3. Порядок выполнения работы

3.1. Ознакомиться с лабораторной установкой. Подготовить к работе компьютер, модуль питания, модуль однофазного выпрямителя и модуль ввода.

3.2. В соответствии с рис. 6 нарисовать принципиальную электрическую схему исследуемой цепи.

3.3. Включить компьютер, запустить программу ► Delta Profi, открыть «Электрические цепи. - Работа № 3-4. Однофазный выпрямитель». Запустить программу в работу, нажав кнопку «Пуск» или командой главного меню «Управление - Пуск» или горячей клавишей F5.

3.4. Подключить входы датчика напряжения ДН1 к входным клеммам выпрямительного моста. Переключатель SA5 установить в позицию «0» (режим холостого хода выпрямителя). Включить электропитание стенда (выключатель QF модуля питания) и

модуля выпрямителя (выключатель SA1 модуля однофазного выпрямителя). Измерить действующее значение выпрямляемого переменного напряжения U_{20} на вторичной обмотке трансформатора. По осциллограмме определить амплитудное значение U_{2m} , период T и частоту f выпрямляемого напряжения. Зарисовать в масштабе осциллограмму выпрямляемого напряжения. Результаты измерений записать в табл. 2.

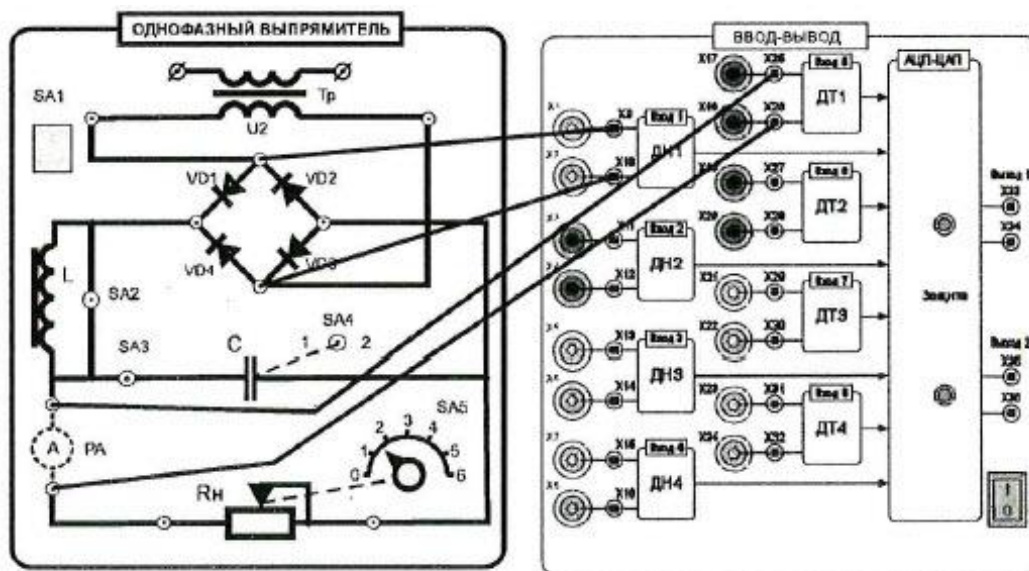


Рис. 6

3.5. Подключить входы датчика напряжения ДН1 к выходным клеммам выпрямительного моста и по осциллограмме выпрямленного напряжения U_n в режиме холостого хода выпрямителя определить амплитудное значение U_{nm} , период T_n и частоту пульсаций f_n выпрямленного напряжения U_n . Зарисовать в масштабе осциллограмму выпрямленного напряжения U_n . Измерить величину постоянной составляющей выпрямленного напряжения

U_{d0} в режиме холостого хода выпрямителя и показать её на осциллограмме выпрямленного напряжения U_n - Результаты измерений занести в табл. 3.

Таблица 2

U_2	U	T	F	$U_{2m/}$

Таблица 3

$U_{нн}$	I	$T_{нн}$	$E_{нн}$	$U_{d0} /$

3.6. Подключить входы датчика напряжения ДН1 к одному из диодов, измерить по осциллограмме величину максимального обратного напряжения на диоде $U_{обр.макс}$, зарисовать в том же масштабе осциллограмму обратного напряжения на диоде, указав на ней максимальное обратное напряжение на диоде $U_{обр.макс}$.

3.7. Исследовать работу выпрямителя без сглаживающих фильтров. Для этого установить заданную преподавателем величину сопротивления нагрузки R_n . Подключить входы датчика напряжения ДН1 параллельно нагрузке, включить тумблер SA2 в верхнее положение, тумблер SA3 – в нижнее положение. Включить питание модуля и зарисовать в прежнем масштабе осциллограмму выпрямленного напряжения на нагрузке U_n при отсутствии сглаживающих фильтров. Определить по осциллограмме двойную амплитуду пульсаций выпрямленного напряжения $2U_{dmпер}$. Измерить постоянную составляющую напряжения на нагрузке U_d . Результаты измерений занести в табл. 4. По результатам измерений определить коэффициент пульсаций $q = U_{dmпер}/U_d$.

Таблица 4

Па- раметр	Тип фильтра			
	о	с	с	л

2Ud					
Ud					
q =					

3.8. Исследовать влияние на выпрямленное напряжение емкостного, индуктивного и индуктивно-емкостного сглаживающих фильтров. Для этого включить тумблер SA3 в верхнее положение (включить емкостной сглаживающий фильтр) и зарисовать в прежнем масштабе осциллограммы выпрямленного напряжения на нагрузке U_n при двух значениях емкости фильтра $C_{\phi 1}$ и $C_{\phi 2}$. Сравнить эффективность сглаживания емкостного фильтра с различным значением емкости фильтра и сделать вывод, когда емкостной фильтр имеет большую емкость.

Измерить постоянные составляющие выпрямленного напряжения U_d и по осциллограммам - двойную амплитуду пульсаций выпрямленного

напряжения $2U_{d\text{пер}}$ при каждом включенном фильтре. Результаты измерений занести в табл. 4.

Выключить тумблеры SA2 и SA3 (ввести индуктивный сглаживающий фильтр). Зарисовать осциллограмму выпрямленного напряжения на нагрузке. Измерить постоянные составляющие выпрямленного напряжения U_d и по осциллограммам - двойную амплитуду пульсаций выпрямленного напряжения $2U_{d\text{пер}}$ выпрямленного напряжения при включенном индуктивном фильтре. Результаты измерений занести в табл. 4.

Замкнуть тумблер SA3 (ввести дополнительно емкостной сглаживающий фильтр). Установить по указанию преподавателя тумблер SA4 в позицию «1» или «2». Зарисовать, осциллограмму выпрямленного напряжения на нагрузке. Измерить постоянные составляющие выпрямленного напряжения U_d и по осциллограммам - переменные составляющие $U_{d\text{пер}}$, выпрямленного напряжения при включенном индуктивном фильтре. Результаты измерений занести в табл. 4.

3.9. Снять внешние характеристики $U_d = f(I_d)$ выпрямителя. Для этого изменяя с помощью переключателя SA5 величину сопротивления нагрузки R_n , измерять величину выпрямленного постоянного напряжения U_d и выпрямленного постоянного тока I_d для каждого значения сопротивления нагрузки для случаев:

- отсутствия сглаживающих фильтров (тумблер SA2 - в верхнем положении, тумблер SA3 - в нижнем положении),
- наличия емкостного сглаживающего фильтра (тумблеры SA32 и SA3 - в верхнем положении),
- наличия индуктивного сглаживающего фильтра (тумблеры SA2 и SA3 - в нижнем положении),
- наличия индуктивно-емкостного (Г-образного) сглаживающего фильтра (тумблер SA2 - в нижнем положении, тумблер SA3 - в верхнем положении).

Результаты измерений занести в табл. 5.

Таблица 5

Тип фильтра	Параметр	Нагрузка					
Отключен	$U_d, В$						
Емкостной	$U_d, В$						
Индуктивный	$U_d, В$						
Индуктивно-емкостной	$U_d, В$						

Примечание. Действующее значение переменной составляющей напряжения можно измерять мультиметром в режиме измерения переменного напряжения.

4. Содержание отчета

Отчет по работе должен содержать:

- а) наименование работы и цель работы;
- б) принципиальную электрическую схему исследуемого выпрямительного устройства;

- в) результаты экспериментального исследования, помещенные в соответствующие таблицы;
- г) осциллограммы напряжений;
- д) графики внешних характеристик, построенные по результатам измерений;
- е) вывод о фильтрующих свойствах исследованных сглаживающих фильтров и сравнительная оценка внешних характеристик.

5. Контрольные вопросы

1. Какие функции выполняют в выпрямителях силовой трансформатор, блок диодов и сглаживающий фильтр?
2. Изменится ли полярность выходного напряжения выпрямителя при изменении подключения выводов первичной или вторичной обмоток?
3. При каких условиях полупроводниковый диод проводит электрический ток?
4. Почему конденсатор включают параллельно нагрузке, а индуктивность - последовательно с ней?
5. Какой фильтр из исследуемых в лабораторной работе обеспечивает получение наименьшего коэффициента пульсаций и почему?
6. Какие параметры определяют наклон (жесткость) внешних характеристик выпрямителя?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 ИССЛЕДОВАНИЕ ТИРИСТОРОВ И УПРАВЛЯЕМЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 АНАЛОГОВЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА НА
ОПЕРАЦИОННОМ УСИЛИТЕЛЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7
МУЛЬТИВИБРАТОР НА ОПЕРАЦИОННОМ
УСИЛИТЕЛЕ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 ЛОГИЧЕСКИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ
МИКРОСХЕМАХ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 ТРИГГЕРЫ И СЧЕТЧИКИ НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМАХ

ЛИТЕРАТУРА

СОДЕРЖАНИЕ

Лабораторная работа № 1 Полупроводниковые диоды	3
Лабораторная работа № 2 Биполярный транзистор	12
Лабораторная работа № 3 Полевой транзистор	21
Лабораторная работа № 4 Однофазный выпрямитель	29
Лабораторная работа № 5 Исследование тиристорov и управляемых выпрямителей	40
Лабораторная работа № 6 Аналоговые электронные устройства на операционном усилителе	41
Лабораторная работа № 7 Мультивибратор на операционном усилителе	42
Лабораторная работа № 8 Логические элементы на интегральных микросхемах	43
Лабораторная работа № 9 Триггеры и счетчики на интегральных микросхемах	44
Литература	45
Содержание	46

Учебно-методическое издание

**Ткаченко Геннадий Иванович
Замазий Демид Юрьевич**

АНАЛОГОВАЯ И ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Учебно-методическое пособие к лабораторным работам по
курсу «Электроэнергетика и электротехника»

Редактор *Н.А. Юшко*

Подписано в печать 17.08.2015

Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 3,02. Уч.-изд. л. 3,0. Тираж 100. Заказ № .

Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова

Редакционно-издательский отдел ЮРГПУ (НПИ)
346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Отпечатано в ИД «Политехник»
346428, г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 166
mdp-npi@mail.ru

**А.В. Анисимов, В.Л. Кондрашев,
К.А. Лиходед, М.Э. Шошиашвили**

ДИНАМИКА ГИДРОСИСТЕМ

Учебное пособие

*Рекомендовано Ученым советом федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Южно-Российский государственный технический
университет (Новочеркасский политехнический институт)»
в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по программам
высшего профессионального образования по направлениям
«Энергомашиностроение», «Технологические машины и оборудование»,
и аспирантов технических специальностей*

**Новочеркасск
ЮРГТУ (НПИ)
2012**

УДК 62.503 (075.8)

ББК 32.816

Д 44

Рецензенты:

д-р техн. наук, проф. **В.С. Сидоренко**

д-р техн. наук, проф. **Г.Ш. Хазанович**

Анисимов А.В., Кондрашев В.Л., Лиходед К.А., Шошиашвили М.Э.

Д 44 Динамика гидросистем: учебное пособие / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ)
– Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2012. – 131 с.

ISBN 978-5-9997-0252-4

Представлены математические модели и дано описание динамики гидравлических приводов объемного действия и гидросистем на их основе. Отдельная глава посвящена описанию мехатронных электрогидравлических систем. Изложены вопросы исследования динамики гидросистем с применением математического пакета MatLAB-Simulink. Впервые представлено описание программного комплекса HydroCad, разработанного на кафедре ГПАиГ ЮРГТУ (НПИ), и его применение для исследования гидроприводов и гидросистем на их основе.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 141100 Энергомашиностроение, специальности 150802 Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика, а также студентов других специальностей, аспирантов, инженеров, занимающихся вопросами описания и исследования динамики гидравлических систем.

УДК 62.503 (075.8)

ББК 32.816

ISBN 978-5-9997-0252-4

© Южно-Российский государственный
технический университет, 2012

© Анисимов А.В., Кондрашев В.Л.,
Лиходед К.А., Шошиашвили М.Э., 2012

ВВЕДЕНИЕ

Современное промышленное производство не мыслимо без применения современных гидравлических систем и средств гидро- и электрогидроавтоматики. При проектировании таких систем очень важно оценить надежность, безопасность и качество созданной системы. Такая оценка может быть дана на основе исследования динамики гидроприводов и гидросистем на их основе, являющегося завершающим расчетно-проектировочным этапом создания гидравлической техники, автоматических систем управления с гидроприводами. Исследования динамики систем целесообразно проводить путем математического моделирования, в основе которого лежит создание с учетом всех особенностей привода и адекватно отражающей его поведение в динамике математической модели спроектированной системы.

В основе создания математической модели и проведения ее исследований на ЭВМ лежит системный подход к описанию всех элементов гидравлической схемы или привода с учетом их динамических особенностей, основанный на методах декомпозиции сложных взаимосвязанных элементов гидравлики, гидроаппаратов и электроавтоматики с последующим математическим описанием всех элементов в виде алгебраических, логических, дифференциально-интегральных уравнений и представлением последних в виде, удобном для дальнейшего исследования с помощью программных средств. В качестве таких средств могут быть использованы различные математические пакеты и программные комплексы, такие как HydroCad^{*)}, MatLab-Simulink, MathCad, Maple и др. В ряде случаев в качестве среды моделирования могут быть применены различные языки программирования, такие как Pascal, Delfy, Си+.

Основной целью динамических исследований гидросистем является проверка работоспособности привода или системы управления на базе того или иного привода при характерных внешних возмущающих факторах, а также при заданных входных (управляющих) воздействиях.

^{*)} Программный комплекс для исследования динамики гидросистем разработки кафедры «Гидропневмоавтоматика и гидропривод» ЮРГТУ (НПИ).

1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Для изучения, понимания и эффективного применения в своей учебной, инженерной или научной практике рассмотренного ниже материала считаем, что читатели имеют достаточные знания по основам гидравлики, элементной базе гидросистем и знакомы с математическим описанием отдельных элементов этих систем. При отсутствии таких знаний их можно приобрести, изучая специальную техническую литературу. Например, полно изложен подход к разработке математических моделей гидравлических систем в учебном пособии [1]. В данном пособии приведен лишь «джентльменский» набор зависимостей, позволяющих описать поведение большинства гидравлических систем и изложены основные подходы к «стыковке» описаний отдельных элементов и созданию единой модели гидравлических систем. Эти зависимости лежат в основе математических моделей, реализуемых при моделировании в тех или иных компьютерных средах (например, в библиотеках MatLab или HydroCad).

Предложенное системное описание элементов гидросистем позволяет создавать модели совокупности элементов, отдельных систем различной степени сложности. В основу описания стандартной гидросистемы положена схема гидропривода объемного действия (рис. 1.1).

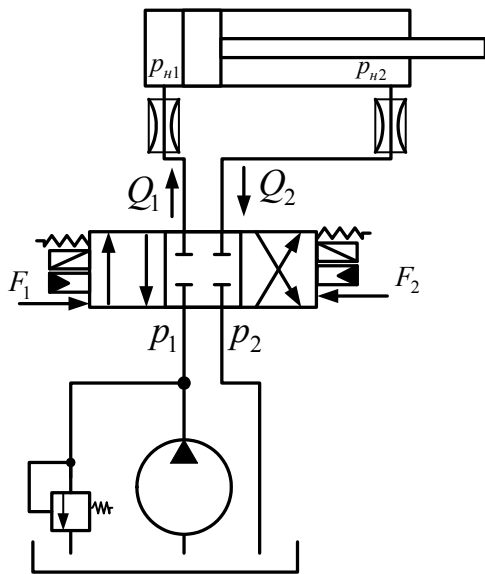


Рис. 1.1. Расчетная схема гидропривода

Все уравнения, составляющие модель гидравлической системы, условно объединены в четыре основные группы:

- уравнения расхода;
- уравнения движения;
- уравнения неразрывности потока;
- уравнения определения величин проходных сечений (как правило, на основе уравнений движения) и нагрузок на исполнительных элементах систем.

1.1. Группа уравнений расходов

Данная группа включает в себя следующие зависимости:

1. Уравнение для определения подачи насоса

$$Q_n = \omega_n q_n u_n - Q_{ут_н}, \quad (1.1)$$

где ω_n – угловая скорость вала насоса, 1/с;

q_n – рабочий объём насоса, м³/1*);

u_n – параметр регулирования насоса; для нерегулируемого насоса

$u_n = 1$, для регулируемого $u_n = 0 \dots 1$, для регулируемого и ревер-

сивного $u_n = -1 \dots 1$;

$Q_{ут_н}$ – расход утечек в насосе, м³/с, определяемый как

$$Q_{ут_н} = \omega_n q_n u_n \left(1 - \eta_{ОН} \frac{p_n}{p_{н_ном}} \right), \quad (1.2)$$

здесь $\eta_{ОН}$ – объёмный КПД насоса при номинальном его давлении;

p_n – давление на выходе насоса, Па;

$p_{н_ном}$ – номинальное давление на выходе насоса, Па;

В выражении (1.2) принята линейная зависимость объёмного КПД от давления в напорной полости насоса. В ряде случаев эта зависимость может иметь отличный от линейного вид.

2. Уравнение расхода через гидромотор

$$Q_{гм} = q_{гм} \omega_{гм} u_{гм} - Q_{ут_гм}, \quad (1.3)$$

где $q_{гм}$ – рабочий объём гидромотора, м³/1;

$\omega_{гм}$ – угловая скорость вала гидромотора, 1/с;

$u_{гм}$ – параметр регулирования гидромотора; для нерегулируемого $u_{гм} = 1$, для регулируемого мотора $u_{гм} = 0 \dots 1$ (для реверсирования направления вращения вала гидромотора полости гидромотора перекоммутируют с помощью направляющей гидроаппаратуры);

$Q_{ут_гм}$ – расход утечек гидромотора, определяется аналогично утечкам насоса.

Общее замечание. Приведённые зависимости справедливы для выходных полостей гидромашин (нагнетательной для насоса и сливной для гидромотора). Для учёта баланса расходов в линиях, подклю-

*) Единицы измерения рабочего объема и угловой скорости приведены к радиану.

чѐнных к входным полостям (всасывающая для насоса и напорная для гидромотора), в формулах (1.1) и (1.3) утечки принимают значение $Q_{ym} = Q_{ym_н} = Q_{ym_зм} = 0$, так как утечки возникают после того, как жидкость попала в гидромашину. Кроме того, при составлении общего баланса расходов довольно трудно точно учесть, куда конкретно направляется расход утечек. Ведь в понятии «утечки», связанном с объемным КПД гидромашин, объединены «перетечки», когда жидкость из полости высокого давления возвращается на вход (в полость низкого давления), и «дренажные утечки», когда жидкость по дренажной линии отводится в гидробак и эта жидкость не участвует в работе силового гидропривода.

3. *Уравнение расхода через поршневую и штоковую полости гидроцилиндра соответственно*

$$Q_{зц_н} = f_n \frac{dx_{зц}}{dt} - Q_{пер.зц}; \quad Q_{зц_шт} = f_{шт} \frac{dx_{зц}}{dt} - Q_{пер.зц}, \quad (1.4)$$

где $f_n, f_{шт}$ – площадь поршневой и штоковой полости соответственно, м²;

$dx_{зц}/dt$ – скорость движения поршня гидроцилиндра, м/с.

У гидроцилиндров перетечки между полостями гидроцилиндра малы по сравнению с утечками и перетечками в насосах, гидромоторах и других гидроагрегатах. Объемный КПД исправных гидроцилиндров находится в пределах 0,99...1,0, поэтому их перетечками можно пренебречь.

Если же необходимо строгое описание баланса расходов через гидроцилиндр, то используют уравнение расхода перетечек между полостями гидроцилиндра. При этом обычно зазор между уплотнением поршня и гильзой гидроцилиндра принимают эквивалентным линейному дросселю, и уравнение перетечек между полостями гидроцилиндра имеет вид

$$Q_{пер.зц} = k_{пер}(p_{н1} - p_{н2}), \quad (1.5)$$

где $k_{пер}$ – коэффициент перетечек, м⁵/Н·с;

$p_{н1}, p_{н2}$ – давление в поршневой и штоковой полостях соответственно, Па;

Коэффициент перетечек $k_{пер}$ определяется либо экспериментально, либо по формулам. Приближенное выражение для определе-

ния коэффициента перетечек может быть представлено в виде

$$k_{пер} = \frac{Q_{ном}(1 - \eta_{o_ц})}{\Delta p_{ном}},$$

где $Q_{ном}$ – номинальный расход через поршневую полость (при номинальной скорости перемещения поршня), м³/с;

$\eta_{o_ц}$ – номинальный (паспортный) объемный КПД гидроцилиндра;

$\Delta p_{ном}$ – перепад давления между полостями гидроцилиндра при номинальной скорости перемещения поршня и номинальной нагрузке на штоке, Па.

Более точное значение коэффициента перетечек можно найти в специальной литературе применительно к конкретному виду уплотнения и с учетом его состояния (износа), положения уплотнения относительно гильзы цилиндра, текущей величины вязкости масла, а также других параметров.

4. Уравнение расхода через дроссель

$$Q_{др} = \mu f_{др} \sqrt{\frac{2}{\rho} |p_1 - p_2| \text{sign}(p_1 - p_2)}, \quad (1.6)$$

где μ – коэффициент расхода дросселя;

$f_{др}$ – проходное сечение дросселя, м²;

ρ – плотность рабочей жидкости, кг/м³;

p_1 – давление перед дросселем, Па;

p_2 – давление после дросселя, Па.

Уравнение (1.6) требует определенных пояснений.

Уравнение универсально, и с помощью него может быть описан расход практически через любой гидроаппарат (за исключением насоса, гидродвигателей и еще нескольких элементов). Главное – правильно описать величину проходного сечения. Как правило, эта величина зависит от текущего значения координаты запорно-регулирующего элемента (ЗРЭ) гидроаппарата, которое определяется при решении уравнения движения этого ЗРЭ (см. ниже).

Величина коэффициента расхода при строгом описании не является постоянной. Величина этого коэффициента в общем случае зависит от значения числа Рейнольдса (которое, в свою очередь, зависит от скорости потока, вязкости жидкости, формы проходного сече-

ния и от других факторов), от типа камеры гидроаппарата (вид ЗРЭ, тип кромок и другие параметры). В принципе, не существует универсальных зависимостей, определяющих величину коэффициента расхода. Существуют экспериментальные данные для различных типов и исполнений гидроаппаратов и эмпирические формулы для определения μ в каждом конкретном случае. В настоящем пособии не рассматриваются вопросы определения величины коэффициента расхода. Если разработчик математической модели посчитает, что на фоне прочих (неминуемых!) допущений постоянная величина μ является основным источником погрешности модели, можно рекомендовать наиболее полное исследование в области течения жидкости в гидроаппаратах [2], в котором приведены зависимости $\mu = f(\text{Re})$ для большинства гидроаппаратов или обратиться к соответствующему программному обеспечению.

Под корнем выражения (1.6) находится абсолютная величина разности давлений. Этот искусственный прием нужен для исключения появления под корнем отрицательной величины в случае, когда давление после гидроаппарата больше давления перед ним. Правильный знак расхода обеспечивает функция «сигнатура» (сигнатура принимает значение $+1$ при положительном значении аргумента в скобках или -1 при отрицательном значении аргумента), при этом положительная величина расхода принимается при движении жидкости от входной полости гидроаппарата к его выходной полости.

В ряде случаев выражение (1.6) может быть заменено так называемой статической расходно-перепадной характеристикой гидроаппарата. Необходимость в этом возникает тогда, когда трудно правильно описать величину проходного сечения либо когда величина проходного сечения достаточно велика, а перепад давления мал, и возникает явление «метания» расхода, что приводит к ошибкам интегрирования и, как минимум, резкому уменьшению шага интегрирования. Величина расхода через гидроаппарат может быть приближенно определена по выражению:

$$Q_{\text{др}} = Q_{\text{ном}} \frac{P_1 - P_2}{\Delta p_{\text{ном}}}, \quad (1.7)$$

где $Q_{\text{ном}}$ – номинальный (паспортный) расход через гидроаппарат при номинальном перепаде давления $\Delta p_{\text{ном}}$.

Рассмотрим еще один подход к описанию расхода через дроссе-

лирующий гидрораспределитель. Такой подход справедлив, если не требуется определять его расход в промежуточных состояниях, а рассматривать работу в релейном режиме (в одном из возможных крайних положениях золотника). Предлагаемое математическое описание позволяет «уйти» от определения коэффициента расхода μ и площади проходного сечения f_{op} , что всегда считается проблематичным без конструкторской документации и экспериментальных характеристик. Кроме того, данный подход позволяет учесть суммарные потери давления не только на самом гидрораспределителе, имеющие турбулентный характер, но и потери по всей длине трубопровода от распределителя до исполнительного гидроагрегата, имеющие, например, ламинарный характер.

Как известно, потери давления Δp складываются из потерь при ламинарном режиме течения жидкости Δp_l , зависящих от протяженности гладких гидролиний, и турбулентном режиме Δp_m , наблюдаемом при течении жидкости через различные сопротивления. Учитывая, что расход в любом сечении один и тот же, можно записать:

$$\Delta p_l = k_l Q; \quad \Delta p_m = k_m Q^2.$$

Исходя из последних выражений, можно записать:

$$\Delta p = \Delta p_l + \Delta p_m = k_l Q + k_m Q^2.$$

Решая последнее уравнение относительно расхода Q , получим:

$$Q = \frac{\sqrt{k_l^2 + 4k_m |\Delta p|} - k_l}{2k_m}.$$

На основании последнего выражения получим систему уравнений, определяющих расходы Q_1 и Q_2 через гидрораспределитель (рис. 1.1):

$$\begin{cases} Q_1 = C \frac{\sqrt{k_{l1}^2 + 4k_{m1} |\Delta p_1|} - k_{l1}}{2k_{m1}} \text{sign}(\Delta p_1); \\ Q_2 = C \frac{\sqrt{k_{l2}^2 + 4k_{m2} |\Delta p_2|} - k_{l2}}{2k_{m2}} \text{sign}(\Delta p_2), \end{cases} \quad (1.8)$$

где C – функция положения золотника ЭГР, определяемая как

$$C = \begin{cases} 1, & \text{если } \Delta F \geq F_{ном} \text{ или } \Delta F \leq -F_{ном}; \\ 0, & \text{если } -F_{ном} < \Delta F < F_{ном}, \end{cases}$$

$\Delta F = F_1 - F_2$ – суммарное усилие на золотнике, определяемое как разность усилий, действующих на торцы золотника, при гидравлическом управлении или разность усилий штоков электромеханических преобразователей (электромагнитов) при электромагнитном управлении;

$F_{ном}$ – номинальное усилие перемещения золотника (из технической характеристики гидрораспределителя);

Δp_i – суммарные потери давления в магистрали, определяемые как

$$\Delta p_i = p_i - p_{ni},$$

p_{ni} – давление нагрузки в поршневой или штоковой полостях гидроцилиндра.

Величины давлений на условных входах в гидрораспределитель определяются следующим образом:

$$p_1 = \begin{cases} p_n, & \text{если } \Delta F \geq F_{ном}; \\ p_{сл}, & \text{если } \Delta F < F_{ном}; \end{cases} \quad p_2 = \begin{cases} p_n, & \text{если } \Delta F \leq -F_{ном}; \\ p_{сл}, & \text{если } \Delta F > -F_{ном}. \end{cases}$$

В выражениях (1.8) значения $k_{ли}$ можно оценить из уравнения Пуазейля

$$k_{ли} = \frac{128\nu l_{mpi} \rho_{жс}}{\pi d_{mpi}^4},$$

в котором l_{mpi} – протяженность гидролинии;

ν и $\rho_{жс}$ – кинематическая вязкость и плотность рабочей жидкости;

d_{mpi} – внутренний диаметр гидролинии.

Величина k_{mi} включает в себя все турбулентные сопротивления гидролинии. Ее значение может быть определено из технической характеристики (паспортных данных) гидрораспределителя или другого гидроаппарата, представленное там в виде параболической зависимости $\Delta p = f(Q)$.

Общее замечание. Любое уравнение расхода есть произведение скорости на площадь или угловой скорости на объем, приведенный к угловой величине. Мы рекомендуем всегда проверять размерности используемых уравнений. Это избавит исследователя от ошибок еще на стадии разработки модели и поможет лучше разобраться в физическом смысле уравнений. Для примера проверим размерность уравне-

ния расхода (1.6) (и больше не будем возвращаться к вопросу размерности уравнений):

$$\begin{aligned} Q_{dp} &= \mu f_{dp} \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_1 - p_2)} = \left[m^2 \sqrt{\frac{m^3}{\kappa \mathcal{E}} \cdot \frac{H}{m^2}} \right] = \left[m^2 \sqrt{\frac{m^3 \cdot m}{H \cdot c^2} \cdot \frac{H}{m^2}} \right] = \\ &= \left[m^2 \sqrt{\frac{m^2}{c^2}} \right] = \left[m^2 \cdot \frac{m}{c} \right] = \left[\frac{m^3}{c} \right]. \end{aligned}$$

Для уравнения (1.1) все аналогично, только величины приведены к угловым единицам (для СИ это радианы, однако часто для наглядности приводят к обороту):

$$Q_n = \omega_n q_n \eta_{on} u_n = \left[\frac{1}{c} \cdot \frac{m^3}{1} \right] = \left[\frac{m^3}{c} \right].$$

1.2. Группа уравнений движения

В упрощенном виде уравнение движения представляет собой формулу второго закона Ньютона для поступательного или вращательного движения с детально расписанной правой частью выражения.

1. Уравнение движения поршня гидроцилиндра (возвратно-поступательное движение объекта)

$$m \frac{d^2 x_{cy}}{dt^2} = p_{n1} f_n - p_{n2} f_{ш} - \lambda \frac{dx_{cy}}{dt} \pm R - F_{yn} - F_{mp}, \quad (1.9)$$

где m — масса подвижных частей, приведенная к поршню гидроцилиндра, кг;

x_{cy} — координата поршня гидроцилиндра, м;

p_{n1}, p_{n2} — давление в поршневой и штоковой полостях соответственно, Па;

$f_n, f_{ш}$ — площади поршневой и штоковой полостей соответственно, м²;

λ — коэффициент скоростной нагрузки или коэффициент демпфирования, или коэффициент вязкого трения, Н·с/м;

R — усилие на штоке гидроцилиндра, Н; знак «+» в уравнении принимается, если нагрузка «попутная» (например, при движении автомобиля под гору груз в кузове становится попутной нагрузкой, а

когда в гору – наоборот);

F_{yn} – реакция левого или правого упора гильзы цилиндра на поршень, Н;

$F_{тр}$ – сила сухого трения между поршнем и гильзой цилиндра, Н.

Сила вязкого трения между уплотнениями поршня и гильзой гидроцилиндра зависит от скорости перемещения штока и коэффициента λ . В общем случае этот коэффициент является переменной величиной при работе гидросистемы. Для определения λ используются либо экспериментальные данные, либо одна из нескольких существующих зависимостей. Значение λ во многом определяет величину интенсивности затухания колебаний скорости выходного звена (в нашем случае скорости штока гидроцилиндра) во время переходных процессов.

Расчет величины усилия на штоке гидроцилиндра R является, как правило, содержанием отдельной процедуры или подпрограммы. От точности расчета величины R часто в значительной степени зависит ценность разрабатываемой модели, хотя это и не является тривиальной задачей. В самом грубом приближении величину R принимают постоянной и равной некоторому усредненному значению усилия

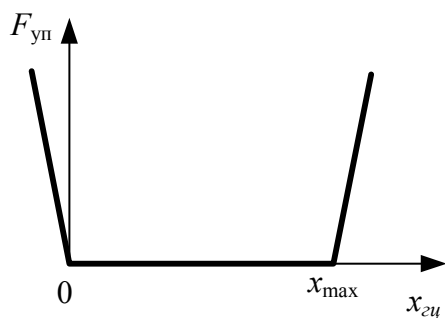


Рис. 1.2. Характеристика реакции упора гильзы гидроцилиндра на поршень

на штоке со стороны нагрузки. Отметим, что в общем случае в величину внешнего усилия R кроме постоянной составляющей (например, вес поднимаемого на гидроподъемнике автомобиля) могут входить позиционная (зависящая от координаты штока гидроцилиндра) и скоростная нагрузка (со своим коэффициентом, отличным от λ для гидроцилиндра).

Характеристику реакции упоров гильзы гидроцилиндра можно представить в виде, показанном на рис. 1.2, и описать следующей зависимостью

$$F_{yn} = \begin{cases} 0, & \text{если } 0 \leq x_{ш} \leq x_{\max}; \\ c_{yn1}|x_{ш}|, & \text{если } x_{ш} < 0; \\ c_{yn2}(x_{ш} - x_{\max}), & \text{если } x_{ш} > x_{\max}, \end{cases} \quad (1.10)$$

где c_{yn1}, c_{yn2} – жесткость соответственно левого и правого упоров (ес-

ли упоры изготовлены и одного материала и имеют одинаковую форму, то эти величины равны между собой), Н/м;

$x_{зи}$ – координата поршня, м;

$x_{\max}$ – максимальный ход поршня, м.

Величину c_{yn} лучше всего определять экспериментально. Приближенно c_{yn} можно найти из выражения

$$c_{yn} = \frac{fE}{h}, \quad (1.11)$$

где f – площадь контакта поршня и упора, м²;

h – суммарная ширина поршня и упора, м;

E – модуль упругости материала поршня и упора, Па.

Конечно, выражение (1.11) весьма условно. Например, площадь контакта с упором f сложно рассчитать хотя бы с позиций, что односторонний гидроцилиндр имеет разные площади контакта слева и справа, не говоря уже о пятне контакта. С другой стороны, «внедрение» поршня в торец среднего по размерам гидроцилиндра всего на 10^{-6} м (один микрон) вызывает силу реакции порядка $10^4 \dots 10^5$ Н (а иногда и больше из-за инерционных сил), что сопоставимо с движущими силами и силами сопротивления в гидроцилиндре. При численном решении задачи это приводит к резкому увеличению производных и, как минимум, ухудшает точность решения и повышает время расчета (при использовании методов с изменяемым шагом интегрирования). Однако отказ от учета сил реакции упора и использования при этом нелинейности «ограничение и упор» ведет к резкому искажению силовой картины привода.

При необходимости более строго подхода к описанию реакций упоров нужно учитывать рассеивание энергии при деформации металла. Большую долю таких потерь энергии составляет переход в теплоту работы внутреннего трения в металле и последующий теплообмен с окружающей средой. Безусловно, рассеивание энергии зависит от множества факторов. Считается, что в первом приближении можно принять, что 3,6% энергии при деформации металлических элементов рассеивается. На практике это означает, что при описании сил деформации (например, усилие возвратной пружины в гидроцилиндре одностороннего действия, сила реакции упоров и т.п.) необходимо вводить дополнительный множитель. Например, в уравнении

(1.9) сила F_{yn} будет иметь сомножитель $(1 + 0,018 \text{sign}(dx_{cy}/dt))$. Следует предостеречь от использования более простой записи « $1,018F_{yn}$ », которая искажает физический смысл, т.к. потери энергии всегда возникают при действии сил, направленных против движения.

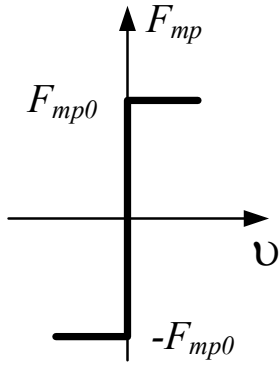


Рис. 1.3. Характеристика силы сухого трения

Сила сухого трения $F_{тр}$ в большинстве литературных источников описывается известным уравнением $F_{тр} = F_{тр0} \text{sign}(v)$, где $F_{тр0}$ — абсолютное значение силы сухого трения (сила страгивания); v — скорость движения поршня гидроцилиндра, и имеет соответствующую характеристику, приведенную на рис. 1.3. Однако при динамическом описании движения той или иной

системы такой упрощенный подход не определяет характеристику силы сухого трения при $v = 0$. Поэтому здесь следует воспользоваться следующим выражением, построенном на логическом сравнении силы страгивания $F_{тр0}$ и суммарных движущих (активных) сил:

$$F_{тр}(v) = \begin{cases} F_{тр0} \text{sign}(v), & \text{если } v \neq 0; \\ F_{акт}, & \text{если } v = 0 \text{ и } |F_{акт}| < F_{тр0}; \\ F_{тр0} \text{sign}(F_{акт}), & \text{если } v = 0 \text{ и } |F_{акт}| \geq F_{тр0}. \end{cases} \quad (1.12)$$

В понятие «движущая» или «активная» сила $F_{акт}$ входят все силы, вызывающие перемещение поршня. В случае уравнения (1.9) это все силы правой части уравнения, за исключением $F_{тр}$ и силы скоростного трения $\lambda \frac{dx_{cy}}{dt}$ (ее значение при $v = 0$ также равно нулю):

$$F_{акт} = p_{н1}f_n - p_{н2}f_{ш} \pm R - F_{yn}.$$

Рассмотрим подробнее действие системы (1.12). В начале расчета скорость поршня $v = 0$, а абсолютное значение силы трения может быть больше движущей силы (пока давление p_1 не достигнет величины, достаточной для перемещения поршня). В этом случае работает вторая строка системы (1.12) и сила сухого трения (т.е. сила сопротивления перемещению поршня) приравнивается к текущему значению движущей силы. Это искусственное действие делает правую часть уравнения (1.9) нулевой и «не разрешает» поршню переме-

щаться под действием силы трения. Как только движущая сила «дорастет» до величины силы трения, будет использована третья строка системы (1.12), но знак силы трения зависит от знака движущей силы, т.е. до начала движения (пока еще $v = 0$) сила трения уже направлена «против» движущей силы. Наконец, после начала движения действует верхняя строка системы (1.12), и сила трения действует «против» направления движения.

Если в схеме гидроцилиндра предусмотрен пружинный возврат поршня в исходное положение или на поршень действует «пружинная» нагрузка, то правая часть формулы (1.9) дополнится силой реакции пружины:

$$F_{np} = c_{np}(x_{zc} + x_{zc0}) \text{ или } F_{np} = F_{np0} + c_{np}x_{zc}, \quad (1.13)$$

где c_{np} – жесткость пружины, Н/м;

x_{zc0} – величина предварительного сжатия пружины, т.е. при значении координаты поршня $x_{zc} = 0$ пружина сжата на величину x_{zc0} (это часто делают для создания начального усилия), м;

F_{np0} – величина начального усилия поджатия пружины, Н.

Отметим, что сила реакции пружины присутствует в уравнении движения подавляющего большинства запорно-регулирующих элементов (ЗРЭ) различных гидроаппаратов (клапанов, золотниковых распределителей, регуляторов расхода и т.п.). Структура уравнения движения ЗРЭ ничем не отличается от структуры выражения (1.9) (некоторые составляющие правой части могут отсутствовать, например сила сухого трения при рассмотрении движения ЗРЭ шарикового типа предохранительного клапана прямого действия, или наоборот, добавится гидродинамическая сила), поэтому эти уравнения мы не рассматриваем.

2. Уравнение движения золотника гидрораспределителя (возвратно-поступательное движение объекта)

$$m_z \frac{d^2 x_z}{dt^2} = \sum F_{акт} + \sum F_{дис}, \quad (1.14)$$

где $\sum F_{акт}$ – сумма активных внешних сил, действующих на золотник гидрораспределителя, Н;

$\sum F_{дис}$ – сумма диссипативных сил, действующих на золотник гидрораспределителя, Н;

x_3 – смещение золотника от нейтрального положения, м.

Сумма активных внешних сил, действующих на золотник, зависит от типа управления гидрораспределителем (гидравлический или электромагнитный привод). В случае гидравлического управления внешние силы определяются следующим образом:

$$\sum F_{акт} = (p_{тор1} - p_{тор2})f_{тор},$$

где $p_{тор1}, p_{тор2}$ – давления, действующие на левый и правый торцы золотника, Па;

$f_{тор}$ – площадь торца золотника, м.

В случае действия на золотник электромагнитной силы при наличии центрирующей пружины активные силы определяются как

$$\sum F_{акт} = F_{ЭМП1} - F_{ЭМП2} - c_{ц.пр} x_3,$$

где $c_{ц.пр}$ – жесткость центрирующей пружины, Н/м²;

$F_{ЭМП1}, F_{ЭМП2}$ – электромагнитные силы, возникающие при подаче управляющего сигнала на электромеханические преобразователи (ЭМП) гидрораспределителя (если гидрораспределитель трехпозиционный, то следует учитывать совместное действие двух ЭМП, если гидрораспределитель двухпозиционный, то действует только одна сила $F_{ЭМП}$).

Определить величину нарастания усилия в электромеханическом преобразователе можно следующим образом.

Процесс нарастания тягового усилия в ЭМП описывается аperiодическим уравнением:

$$T_{ЭМП} \frac{dF_{ЭМПi}}{dt} + F_{ЭМПi} = k_{ЭМП} U_{ЭМП}, \quad (1.15)$$

где $F_{ЭМПi}, i = \overline{1,2}$ – тяговое усилие на одном из двух электромагнитов;

$U_{ЭМП}$ – напряжение питания электромагнитов, определяемое из технической характеристики гидрораспределителя, В;

$k_{ЭМП}$ – коэффициент усиления (преобразования) ЭМП, Н/В, который можно определить из технической характеристики на гидрораспределитель, как

$$k_{ЭМП} = \frac{k_{зан} F_{ном}}{U_{ЭМП}}, \quad (1.16)$$

здесь $F_{ном}$ – номинальное тяговое усилие электромагнита, Н (из технической характеристики гидрораспределителя);

$k_{зан} = 1,1 \dots 1,2$ – коэффициент запаса по усилию (рис. 1.4).

Постоянную времени $T_{ЭМП}$ можно определить, исходя из общего решения дифференциального уравнения (1.15):

$$F_{ном} = k_{ЭМП} U_{ЭМП} \left(1 - e^{-\frac{0,9t_{cp}}{T_{ЭМП}}} \right), \quad (1.17)$$

где t_{cp} – время срабатывания (переключения) гидрораспределителя в одну из позиций, считая при этом, что 90% времени переключения затрачивается на процесс нарастания тока или усилия в электромагните, а 10% уходит на движение золотника в соответствии с уравнением (1.14) (время срабатывания берется из технической характеристики гидрораспределителя). С учетом соотношения (1.16) получим:

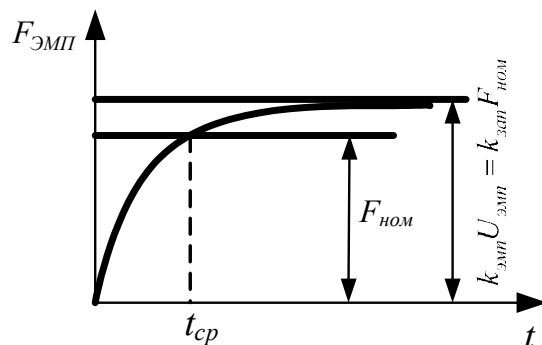


Рис. 1.4. Процесс нарастания усилия в ЭМП

$$T_{ЭМП} = \frac{0,9t_{cp}}{\left| \ln \left(1 - \frac{1}{k_{зан}} \right) \right|}. \quad (1.18)$$

Следует также учитывать, что время срабатывания электромагнитов постоянного тока, как правило, почти на порядок больше времени срабатывания электромагнитов, работающих на переменном токе. Для снижения постоянной времени $T_{ЭМП}$ можно сигнал $U_{ЭМП}$ пропустить через реальное форсирующее звено с передаточной функцией вида

$$W^*(s) = \frac{T_{ЭМП}^* s + 1}{T_{ЭМП}^* s + 1},$$

где $T_{ЭМП}^*$ – желаемая постоянная времени ЭМП.

Диссипативные силы, действующие на золотник гидрораспределителя и представляющие собой силы сухого и вязкого трения, определяются аналогично, проявляются аналогично как и в выражении (1.9):

$$\Sigma F_{\text{дис}} = \lambda_3 \frac{dx_3}{dt} + F_{\text{тр.з}} \operatorname{sign}\left(\frac{dx_3}{dt}\right),$$

где λ_3 – коэффициент вязкого трения (демпфирования) золотника, Н·с/м. Сила сухого трения $F_{\text{тр.з}}$ определяется аналогично уравнению (1.12).

3. Уравнение движения вала гидромотора (вращательное движение объекта)

$$J \frac{d\omega}{dt} = (p_{\text{н1}} - p_{\text{н2}})q_{\text{зм}} - M - \lambda \frac{d\varphi}{dt} - M_{\text{тр}}, \quad (1.19)$$

где J – момент инерции подвижных частей, приведенный к валу гидромотора, кг·м²;

ω , φ – соответственно угловая скорость и угол поворота (координата) вала гидромотора;

$p_{\text{н1}}$, $p_{\text{н2}}$ – давление перед гидромотором и после него соответственно, Па;

$q_{\text{зм}}$ – рабочий объем гидромотора, м³/л;

M – суммарный момент внешних сил, Н·м;

λ – коэффициент скоростной нагрузки (вязкого трения), Н·с/м;

$M_{\text{тр}}$ – момент сил сухого трения, Н·м.

Величина момента инерции J определяется как сумма момента инерции самого гидромотора $J_{\text{зм}}$ (паспортная величина) и момента инерции внешнего устройства (нагрузки) $J_{\text{н}}$, соединенного с валом гидромотора (например, шкив лебедки, руль судна, стрела подъемного механизма). Если между валом гидромотора и внешним устройством установлен редуктор, то

$$J = J_{\text{зм}} + J_{\text{н}} / i_p^2, \quad (1.20)$$

где i_p – передаточное число редуктора.

Отметим, что выражение (1.20) справедливо без учета упругих деформаций и люфтов между валом гидромотора и внешним устройством, более точное описание требует учитывать эти нелинейности.

Коэффициент скоростной нагрузки (вязкого трения) λ имеет другую размерность по отношению к случаю возвратно-поступательного движения и для его определения лучше воспользоваться экспериментальными данными величины λ для конкретного

гидромотора. Посчитать этот коэффициент довольно сложно, нужно учесть силы вязкого трения в поршневой группе мотора (если гидромотор поршневого типа), в подшипниках и т.п.

Если исходить из того, что силы сухого и вязкого трения определяют величину механического КПД гидромашины, то с некоторыми оговорками можно записать

$$\Delta p_{ном} q_{эм} \eta_{мех} = \lambda \omega_{ном} + M_{тр}^*, \quad (1.21)$$

где $\Delta p_{ном}$ – перепад давления на гидромашине при номинальном режиме ее работы, Па;

$\eta_{мех}$ – номинальный (паспортный) механический КПД гидромашины;

$\omega_{ном}$ – номинальная частота вращения вала гидромашины, 1/с;

$M_{тр}^*$ – номинальный (паспортный) момент сил сухого трения гидромашины, Н·м.

Из выражения (1.21) можно получить значение λ при номинальном режиме работы гидромашины и использовать его при анализе любых режимов работы.

С учетом выражения (1.21) уравнение (1.19) можно представить в следующем виде:

$$J \frac{d\omega}{dt} = (p_{н1} - p_{н2}) q_{эм} (1 - \eta_{мех}) - M. \quad (1.22)$$

В этом случае для повышения точности желательно рассчитывать величину $\eta_{мех}$ в зависимости от перепада давления и угловой скорости вала гидромотора.

Момент сил сухого трения $M_{тр}$ имеет ту же природу, что и сила сухого трения, описанная выше. Расчет момента может быть выполнен по выражениям (1.12) с заменой линейной скорости на угловую скорость и силы на момент.

Еще раз напомним, что в понятие «момент внешних или активных сил» входит не только постоянная составляющая, но и составляющие, зависящие от углового положения вала (позиционная нагрузка).

4. Уравнение движения вала приводного электродвигателя

$$J_{эд} \frac{d\omega_{эд}}{dt} = \frac{2M_{кр} S \cdot S_{кр}}{(S_{кр}^2 + S^2)} - M_c, \quad (1.23)$$

где $J_{эд}$ – момент инерции, приведенный к валу электродвигателя (см. выражение (1.22) и примечания к нему), $\text{кг}\cdot\text{м}^2$;

$\omega_{эд}$ – угловая скорость вала электродвигателя, $1/\text{с}$;

$M_{кр}$ – критический момент электродвигателя (паспортная величина), $\text{Н}\cdot\text{м}$;

$S_{кр}$ – величина критического скольжения электродвигателя (паспортная величина);

S – текущая величина скольжения;

M_c – момент сопротивления на валу электродвигателя, $\text{Н}\cdot\text{м}$.

Текущая величина скольжения рассчитывается по формуле

$$S = 1 - \frac{\omega_{эд}}{\omega_{ном}}, \quad (1.24)$$

где $\omega_{ном}$ – синхронная угловая скорость вала электродвигателя (паспортная величина), $1/\text{с}$.

Момент сопротивления M_c определяется нагрузкой на валу электродвигателя. Если это насос, то

$$M_c = \frac{(p_2 - p_1)q_n}{\eta_{н_мех}}, \quad (1.25)$$

где p_1, p_2 – давления на входе и на выходе насоса соответственно, Па ;

$\eta_{н_мех}$ – механический КПД насоса (паспортная величина).

Отметим, что использование в формуле (1.25) понятия механического КПД насоса ведет к тем же последствиям, о которых мы говорили в комментариях к выражению (1.22).

Наконец отметим, что применение формулы (1.25) правомерно только в том случае, если связь между валами электродвигателя и насоса считается абсолютно жесткой. В этом случае величина угловой скорости вала насоса ω_n для выражения (1.1) равна величине угловой скорости вала электродвигателя $\omega_{эд}$.

Если жесткая связь отсутствует (а это всегда так и есть, только разработчик модели обычно пренебрегает наличием упругости для упрощения модели, и вряд ли надо судить его строго на фоне прочих допущений), то необходимо учитывать упругость связи. Наиболее просто (будем помнить, что в большинстве случаев «просто» и «точно» – два антагонистических понятия) упругую связь моделировать,

если полагать, что между валом двигателя и валом насоса находится пружина (рис. 1.5). Чем больше передаваемый момент, тем больше сжата пружина и больше величина угла между валами двигателя и насоса. Рассмотрим последовательность такого расчета.

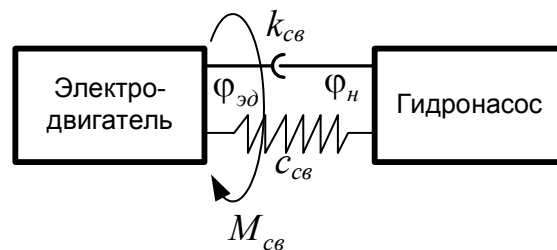


Рис. 1.5. Схема упругой связи между валами электродвигателя и насоса

Момент, сжимающий «пружину» упругой связи, обладающей демпфированием, пропорционален разности угловых координат валов и их скоростей $\omega_{эд}$ и $\omega_н$:

$$M_{св} = c_{св}(\varphi_{эд} - \varphi_н) + \lambda_{св}(\omega_{эд} - \omega_н), \quad (1.26)$$

где $c_{св}$ – жесткость упругой связи, Н·м/рад;

$\lambda_{св}$ – коэффициент вязкого трения, Н·с/м;

$\varphi_{эд}$, $\varphi_н$ – угловые координаты вала двигателя и вала насоса соответственно, рад.

Конечно, понятие «жесткость связи» является обобщающим: здесь и сопротивление скручиванию валов, и упругость резиновых элементов муфты (если они есть), и податливость шпоночного или шлицевого соединения, и т.п. Поэтому величину такой приведенной жесткости определяют экспериментально (для точных вычислений, причем наверняка зависимость будет нелинейной от разности углов) либо приближенно по выражениям из курсов сопротивления материалов и основ конструирования машин.

Величины $\varphi_{эд}$ и $\varphi_н$ могут быть определены из уравнений движения валов двигателя и насоса. Для вала электродвигателя используют выражение (1.23), заменив M_c на $M_{св}$ (здесь нагрузкой на валу электродвигателя является сжимаемая «пружина»). Уравнение движения вала насоса может иметь вид:

$$J_н \frac{d\omega_н}{dt} = M_{св} - M_c, \quad (1.27)$$

где $J_н$ – момент инерции, приведенный к валу насоса, кг·м²;

$\omega_н$ – угловая скорость вала насоса, 1/с;

$M_{св}$ – движущий момент на валу насоса, в нашем случае это момент от сжатой «пружины» упругой связи, Н·м;

M_c – момент сопротивления (нагрузки) на валу насоса, может

быть рассчитан по (1.25), Н·м.

После интегрирования $\omega_{эд}$ и ω_n получаем соответственно значения $\varphi_{эд}$ и φ_n , которые и подставляем в выражение (1.26).

Важное замечание. При моделировании работы гидропривода или гидросистемы, как правило, не требуется определения параметров кручения валов, например, $\varphi_{эд}$ и φ_n . Поэтому с целью снижения

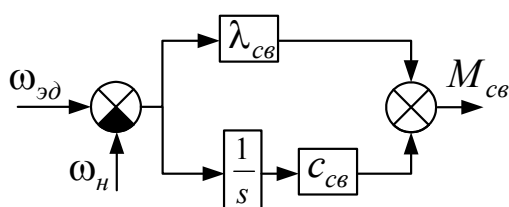


Рис. 1.6. Структурная схема, соответствующая уравнению (1.26)

числа дифференциальных уравнений в системе и повышения точности интегрирования (расчета) целесообразно реализовывать уравнение (1.26) в соответствии со структурной схемой, приведенной на рис. 1.6.

Варианты поведения такой системы различные. При разгоне вала двигателя и наличии момента на валу насоса (например, выходная полость насоса подключена к линии заряженного гидроаккумулятора) будет увеличиваться угловая координата вала двигателя, а угол поворота вала насоса будет равен нулю. В это время происходит сжатие «пружины» упругой связи и накопление в ней потенциальной энергии. В момент, когда момент на «пружине» станет больше момента на валу насоса, начнется движение вала насоса. Здесь есть особенность, требующая пояснений, схожих с пояснениями по моменту трения. Уравнение (1.26) должно быть записано так, что если $M_c > M_{св}$, то производная ω_n не может быть отрицательной: под действием давления в напорной полости вращение вала насоса возможно только у так называемых обратимых гидромашин. После начала вращения вала насоса при постоянном давлении на выходе насоса установится определенная величина разности угловых координат валов двигателя и насоса. Эта величина соответствует давлению на выходе насоса. А вот при резких колебаниях давления будет меняться и момент нагрузки на валу насоса. В этом случае величина сжатия «пружины» из-за инерции валов двигателя и насоса может изменяться в широких пределах, вплоть до вариантов, когда вал насоса на какое-то время будет «обгонять» вал двигателя (все дело в моментах инерции, приведенных к валам) и «тянуть» его (соответственно, и величина сжатия «пружины» станет отрицательной). Здесь разработчику модели нужно быть внимательным: такие изменения знаков производных требуют уменьшения шага интегрирова-

ния и нередко повышают величину ошибки моделирования, а то и просто «разваливают» процесс интегрирования.

В заключение отметим, что описанный алгоритм может быть применен не только для системы «вал приводного двигателя – вал насоса», но и для любых звеньев, связанных через упругую связь. Необходимо написать уравнение движения каждого звена и правильно определить жесткость связи. Иногда полагают, что одно из звеньев неподвижно и его линейная или угловая координата не изменяется. Например, выше мы рассматривали реакцию упора при перемещении штока гидроцилиндра, там одним звеном был поршень (его движение мы описывали), а другим – неподвижный упор. Вообще, предположение о неподвижности упора является очередным допущением и иногда весьма некорректным (с другой стороны, учет такой «некорректности» сродни желанию вычислить изменение в траектории движения Земли по орбите при падении на поверхность Земли капли дождя).

5. Уравнение движения вала приводного двигателя внутреннего сгорания (ДВС)

Здесь можно воспользоваться эмпирической зависимостью

$$J_{\partial} \frac{d\omega_{\partial}}{dt} = M_n \cdot \left(\frac{\omega_{\partial}}{\omega_{\partial_н}} + \left(\frac{\omega_{\partial}}{\omega_{\partial_н}} \right)^2 - \left(\frac{\omega_{\partial}}{\omega_{\partial_н}} \right)^3 \right) - M_{c_д}, \quad (1.28)$$

где J_{∂} – момент инерции, приведенный к валу ДВС, кг·м²;

ω_{∂} – угловая скорость вала ДВС, 1/с;

M_n – момент на валу ДВС при номинальной угловой скорости вала (паспортное значение), Н·м;

$\omega_{\partial_н}$ – номинальная (паспортная) угловая скорость вала ДВС, 1/с;

$M_{c_д}$ – момент сопротивления на валу дизеля, Н·м.

Все пояснения к выражению (1.23) для описания движения вала электродвигателя справедливы и для уравнения (1.28).

1.3. Уравнения неразрывности потока

Уравнения неразрывности потока являются применением закона сохранения масс для гидравлики. С другой стороны, обывательское выражение «сколько в трубу поступило жидкости, столько из нее и

выльется» справедливо только если рассматривать начальный и конечный моменты работы гидравлической системы или при условии постоянства давлений в трубопроводах (такое предположение справедливо только для статического расчета системы). Если в системе происходят переходные процессы, которые неизбежно связаны с изменением давления, подача поступающей в трубопровод жидкости отличается от расхода на выходе из трубопровода на величину расхода на деформацию жидкости и стенок трубопровода. Тогда уравнение неразрывности потока в общем виде:

$$Q_{вх} = Q_{вых} + Q_{сж}, \quad (1.29)$$

где $Q_{вх}$, $Q_{вых}$ – расход жидкости на входе в трубопровод и на выходе из него соответственно, $\text{м}^3/\text{с}$;

$Q_{сж}$ – расход, идущий на компенсацию деформации жидкости и стенок трубопровода (расход, идущий на сжатие жидкости), $\text{м}^3/\text{с}$.

Расход, идущий на компенсацию деформации жидкости и стенок трубопровода, является функцией изменения давления:

$$Q_{сж} = \frac{V}{E_{np}} \frac{dp}{dt}, \quad (1.30)$$

где V – объем жидкости в элементе гидросистемы, м^3 ;

E_{np} – приведенный модуль упругости элемента гидросистемы, Па;

p – давление жидкости в элементе гидросистемы, Па.

Поясним суть выражения (1.30). Для этого немного отвлечемся и обратимся к понятию «давление жидкости». По одному из определений – это напряженное состояние жидкости. Для того, чтобы понять, чем вызвано такое состояние, вспомним картину в метро: до прихода поезда люди спокойно и без помех подходят к эскалатору; после прихода заполненного поезда люди скапливаются в «воронке» перед эскалатором, который не может принять всех людей сразу, а подошедшие позже пассажиры напирают и потому возникает «давление» (в случае с эскалатором – давка). Перенеся этот вольный пример на гидравлические системы, можно сказать, что величина давления жидкости зависит от количества жидкости на входе и на выходе. Для случая простого гидропривода, состоящего из насоса и гидроцилиндра, это означает, что если «предложение» жидкости, подаваемой в систему насосом, превышает «спрос» – потребление жидкости полостью гидроцилиндра, то «лишней» жидкости приходится «уплотняться» и давление жидкости повышается. А почему гидроцилиндр по-

требляет не всю жидкость? Обычно это означает, что имеющегося давления жидкости (величина давления, умноженная на площадь поршня, дает движущую силу поршня) не хватает для преодоления нагрузки на гидроцилиндре. Не рассматривая сейчас вопрос о причине этого явления, отметим главное: **величина давления в гидросистеме определяется нагрузкой на привод**. Поэтому профессионал никогда не скажет «насос дает давление 15 МПа», так как насос создает давление жидкости в гидросистеме в соответствии с нагрузкой на привод или настройкой регулирующей аппаратуры. Можно говорить лишь о максимально возможном рабочем давлении насоса. Возвращаясь к выражению (1.30), отметим, что величиной $Q_{сж}$ определяется количество жидкости, расходуемой на «уплотнение» самой жидкости и заполнение дополнительного объема полости трубопровода, появившегося из-за «раздувания» стенок трубопровода под действием повышающегося давления. В описанном только что случае величина $Q_{сж}$ положительна, так как положительна производная давления dp/dt (приход жидкости в трубопровод превышает расход, и давление в системе повышается). Если расход больше прихода, то величина давления уменьшается, величина $Q_{сж}$ отрицательная, и появляется «дополнительный» расход из сжимающихся полостей и «расслабляющейся» жидкости. Конечно, величины расходов $Q_{сж}$ на порядки меньше основных расходов в системе.

Часто для упрощения расчетов непосредственно $Q_{сж}$ не вычисляют, а записывают уравнение баланса расходов на участке гидросистемы или сразу дифференциальное уравнение для определения давления на участке гидросистемы (обычно целью учета расходов на деформацию жидкости и стенок трубопроводов как раз и является определение давления). Например, простейшее уравнение баланса расходов в линии между насосом и гидроцилиндром имеет вид:

$$Q_n = Q_{гц} + Q_{сж},$$

где $Q_{гц}$ – расход жидкости в полости гидроцилиндра, подключенной к линии насоса (для бесштоковой полости гидроцилиндра $Q_{гц} = (\pi d_n^2 / 4) (dx_{гц} / dt)$, для штоковой полости $Q_{гц} = (\pi d_{шт}^2 / 4) (dx_{гц} / dt)$, здесь d_n и $d_{шт}$ – диаметры бесштоковой и штоковой полостей гидроцилиндра соответственно; $x_{гц}$ – перемещение поршня гидроцилиндра), $\text{м}^3/\text{с}$;

Q_n – подача насоса в линию, подключенную к гидроцилиндру, $\text{м}^3/\text{с}$.

Если к линии нагнетания между насосом и гидроцилиндром подключен предохранительный клапан, то с учетом перетечек между полостями гидроцилиндра уравнение баланса расходов такого участка гидросистемы будет иметь вид

$$Q_n = Q_{\text{гц}} + Q_{\text{нк}} + Q_{\text{пер_гц}} + Q_{\text{сж}}, \quad (1.31)$$

где $Q_{\text{нк}}$ – расход через предохранительный клапан, $\text{м}^3/\text{с}$;

$Q_{\text{пер_гц}}$ – расход перетечек, $\text{м}^3/\text{с}$.

Перепишав уравнение (1.31) относительно расхода сжатия $Q_{\text{сж}}$ с учетом выражения (1.30), получают дифференциальное уравнение для определения величины давления в линии между насосом, клапаном и гидроцилиндром:

$$\frac{dp_{n1}}{dt} = \frac{E_{np}}{V} (Q_n - Q_{\text{гц}} - Q_{\text{нк}} - Q_{\text{пер_гц}}). \quad (1.32)$$

Для сливного участка магистрали, например от гидроцилиндра до гидрораспределителя, уравнение неразрывности потока можно записать в виде

$$Q_2 = Q_{\text{гц}} + Q_{\text{пер_гц}} - Q_{\text{сж}}. \quad (1.33)$$

Уравнение для расчета давления для сливного участка магистрали:

$$\frac{dp_{n2}}{dt} = \frac{E_{np}}{V} (Q_{\text{гц}} + Q_{\text{пер_гц}} - Q_2). \quad (1.34)$$

Величину E_{np}/V называют жесткостью участка гидросистемы. Рассмотрим подробнее это понятие. Фактически величина жесткости определяет скорость изменения давления и, при строгом описании, является переменной величиной. В первую очередь это связано с изменением внутреннего объема полостей гидросистемы, например, при перемещении поршня объем поршневой полости увеличивается и, если подключенный трубопровод короткий и малого диаметра, величина V может изменяться в несколько раз.

Для участка гидросистемы «насос-трубопровод-гидроцилиндр», состоящего из n участков трубопровода с различными диаметрами и длинами, величину V можно определить как

$$V = \frac{q_n}{2} + \frac{\pi}{4} \sum_{i=1}^n (d_{mp_i}^2 l_{mp_i}) + \frac{\pi d_n^2}{4} x_{\text{гц}}, \quad (1.35)$$

где q_n – рабочий объем насоса, м³/1;

d_{mp_i} – внутренний диаметр i -го участка трубопровода, м;

l_{mp_i} – длина i -го участка трубопровода, м;

d_n – диаметр поршня гидроцилиндра, м.

Для участка гидросистемы «гидроцилиндр-трубопровод-слив», состоящей из m участков трубопроводов, величину V можно определить как

$$V = \frac{q_n}{2} + \frac{\pi}{4} \sum_{i=1}^m (d_{mp_i}^2 l_{mp_i}) + \frac{\pi d_n^2}{4} (x_{\max} - x_{zu}), \quad (1.36)$$

где $x_{\max}$ – максимальное перемещение поршня гидроцилиндра, м.

Приведенный модуль упругости в общем случае является величиной переменной и зависит от изменения давления, температуры, плотности жидкости, от количества газа, растворенного в жидкости, и других факторов. Если пренебречь влиянием указанных факторов, то приведенный модуль упругости гидромагистральной, состоящей из n участков трубопроводов, можно рассчитать по следующей зависимости:

$$\frac{1}{E_{np}} = \frac{1}{E_{жс}} + \sum_{i=1}^n \frac{d_{mp_i}}{E_{mp_i} \delta_{mp_i}} + \frac{d_{ц}}{E_{ц} \delta_{ц}}, \quad (1.37)$$

где $E_{жс}$ – модуль упругости рабочей жидкости, Па;

E_{mp_i} – модуль упругости материала i -го участка трубопровода, Па;

d_{mp_i} – внутренний диаметр i -го участка трубопровода, м;

δ_{mp_i} – толщина стенки i -го участка трубопровода, м;

$E_{ц}$ – модуль упругости материала гидроцилиндра, Па;

$d_{ц}$ – внутренний диаметр гидроцилиндра, м;

$\delta_{ц}$ – толщина стенки гидроцилиндра, м.

В случае использования стального (без присоединений) трубопровода приближенно приведенный модуль упругости можно считать как

$$E_{np} = \frac{4}{\pi d_{mp} L_{mp}} \frac{E_{жс}}{1 + \frac{d_{mp} E_{жс}}{\delta_{mp} E_{mp}}}, \quad (1.38)$$

где $L_{тр}$ – длина участка трубопровода, м.

Модуль упругости рабочей жидкости в зависимости от ее типа составляет $1,65 \cdot 10^9 \dots 2 \cdot 10^9$ Па, модуль упругости стали порядка $2 \cdot 10^{11}$ Па.

Как видим, величина жесткости участка гидросистемы находится в пределах $10^8 \dots 10^{14}$ Па/м³ и при малых значениях расхода $Q_{сж}$ (или небаланса расходов на входе и на выходе участка гидросистемы, что одно и то же) порядка $10^{-7} \dots 10^{-5}$ м³/с определяет величину производной давления на участке гидросистемы около $10^5 \dots 10^7$ Па/с (или от одной до ста атмосфер в секунду). Конечно, от скорости изменения давления существенно зависит вид переходного процесса, и мы в очередной раз сталкиваемся с трудностями точного подсчета величины (сейчас речь о жесткости), прямо влияющей на точность моделирования.

В заключение отметим, что описанные зависимости рассматривают участок гидросхемы как систему с сосредоточенными параметрами без учета потерь давления в трубопроводе и гидроаппаратах, волновых процессов в гидролиниях и многих других факторов.

1.4. Энергетические характеристики и КПД гидроприводов

Рассмотрим некоторые из типовых схем гидроприводов с дроссельным регулированием скорости путем включения дросселя на выходе (сливе) (рис. 1.7, а) и параллельного включения дросселя (рис. 1.7, б).

Для всех схем при установившемся движении движущее усилие $P_{дв}$ равно усилию сопротивления P_c , включающее все силы, приложенные к штоку. При выдвигении штока

$$P_{дв} = f_n p_{н1} - f_{ш} p_{н2} = f_n \left(p_{н1} - \frac{f_{ш}}{f_n} p_{н2} \right) = f_n \Delta p_n,$$

где f_n и $f_{ш}$ – эффективные площади поршня со стороны поршневой и штоковой полостей гидроцилиндра;

$p_{н1}$ и $p_{н2}$ – давления в поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра; приведенный перепад давления в гидроцилиндре

$$\Delta p_n = p_{н1} - p_{н2} (f_n / f_{ш}). \quad (1.39)$$

Расходы в нагнетательной Q_1 и сливной Q_2 магистралях соответственно равны $Q_1 = v_1 f_n$, $Q_2 = v_1 f_{ш}$, где v_1 – скорость движения штока.

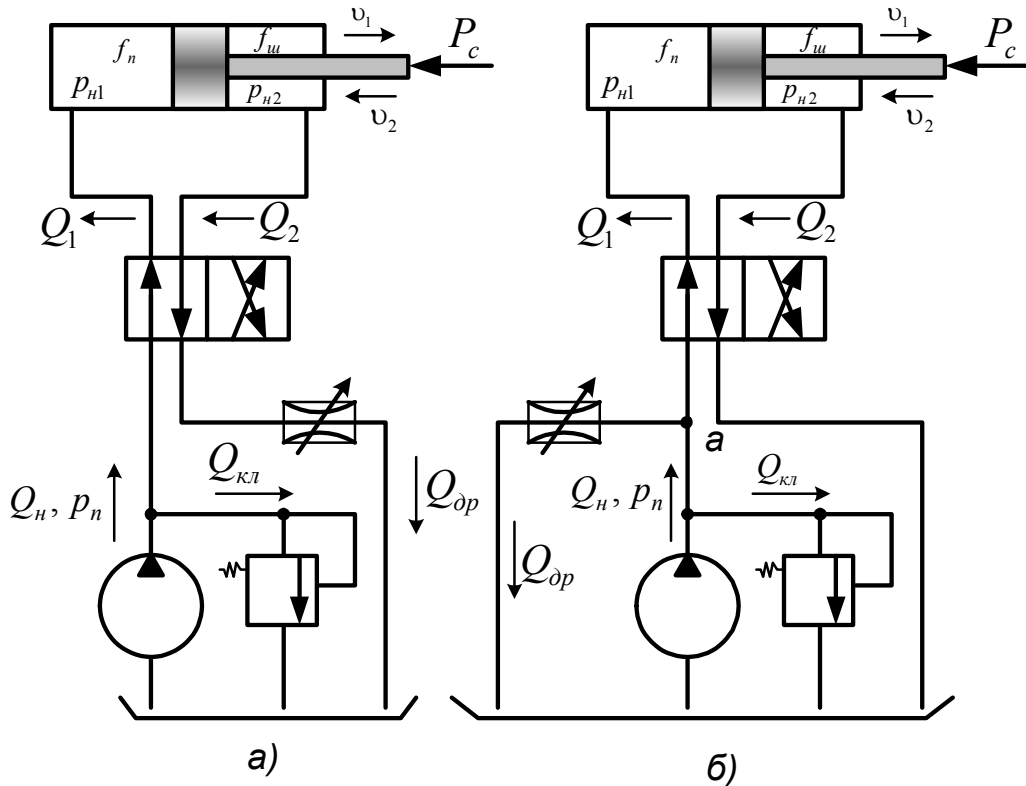


Рис. 1.7. Типовые схемы гидроприводов с дроссельным регулированием скорости

Для случая дроссельного регулирования скорости с дросселем на выходе (рис. 1.7, а) скорость поршня v_1 определяется расходом из полости слива и соответственно расходом через дроссель $Q_{др}$:

$$v_1 = \frac{Q_2}{f_n} = \frac{Q_{др}}{f_{ш}}, \quad (1.40)$$

$$\text{где } Q_{др} = G_{\max} f_{др} / f_{др\max} \sqrt{\Delta p_{др}}, \quad (1.41)$$

$G_{\max} = \mu_{др} f_{др\max} \sqrt{2/\rho}$ – максимальная гидравлическая проводимость дросселя; $\mu_{др}$ – коэффициент расхода дросселя; ρ – плотность рабочей жидкости;

$\Delta p_{др} = p_{н2} - p_{сл}$ – перепад давления на дросселе; $p_{сл}$ – давление в сливной магистрали.

Пренебрегая объемными и гидравлическими потерями в магистралях и местных сопротивлениях (кроме потерь в самом дросселе), найдем зависимость между скоростью v_1 поршня и нагрузкой

$P_c = p_{н2} f_{и}$ идеального гидропривода. Из уравнений (1.40), (1.41) при $p_{н1} \approx p_n$, где p_n – давление питания, и $\Delta p_{\partial p} \approx p_{н2}$ (в предположении, что $p_{сл} \approx 0$) получим выражение для скорости поршня гидроцилиндра:

$$v_1 = \frac{G_{\max}}{f_{и}} \frac{f_{\partial p}}{f_{\partial p_{\max}}} \sqrt{\frac{f_n}{f_{и}} (p_n - \Delta p_n)}. \quad (1.42)$$

При $\Delta p_n = 0$ и $f_{\partial p} = f_{\partial p_{\max}}$, т.е. на холостом ходу ($P_c = 0$) и при полностью открытом дросселе будет иметь место максимальная скорость движения

$$v_{1\max} = \frac{G_{\max}}{f_{и}} \sqrt{\frac{f_n}{f_{и}} p_n}.$$

Введя безразмерные величины $\bar{v}_1 = v_1 / v_{1\max}$, $\bar{f}_{\partial p} = f_{\partial p} / f_{\partial p_{\max}}$, $\Delta \bar{p}_n = \Delta p_n / p_n$, преобразуем нагрузочную характеристику гидропривода (1.41) к безразмерному виду

$$\bar{v}_1 = \bar{f}_{\partial p} \sqrt{1 - \Delta \bar{p}_n}. \quad (1.43)$$

Графики зависимости скорости от нагрузки $\Delta \bar{p}_n = P_c / (f_n p_n)$ при различных значениях $\bar{f}_{\partial p}$ в соответствии с уравнением (1.43) приведены на рис. 1.8, а. Следует отметить, что такой же характер имеют нагрузочные характеристики при включении дросселя на входе.

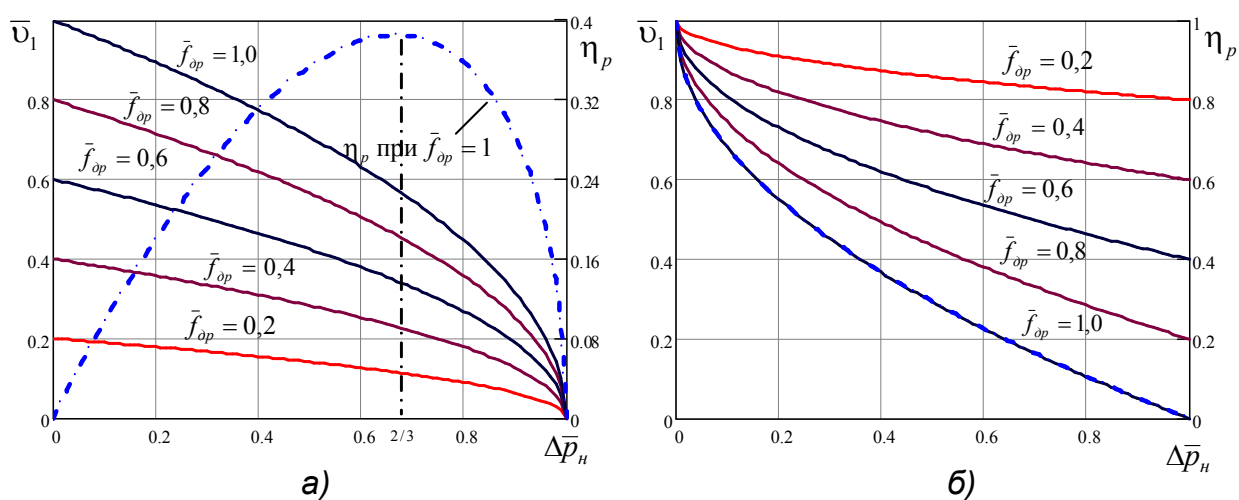


Рис. 1.8. Нагрузочные характеристики гидропривода

Из выражения (1.43) нагрузочной характеристики и кривых, приведенных на рис. 1.8, а, видно, что скорость выходного звена идеального гидропривода с последовательно включенным дросселем

пропорциональна степени открытия дросселя $\bar{f}_{\partial p}$ и максимальна при $\bar{f}_{\partial p}=1$ и нагрузке $P_c = \Delta p_n f_n = 0$. Максимальная нагрузка $P_{c_{\max}}$ или $\Delta p_n = p_n$, при которой выходное звено тормозится, от степени открытия дросселя не зависит. Если нагрузка совпадает с направлением скорости движения в выражении (1.43), перепад давления в гидроцилиндре Δp_n меняет знак. При $\Delta p_n = -1$, когда имеет место максимальная «помогающая» нагрузка, $\bar{v}_{1\max} = \bar{f}_{\partial p} \sqrt{2}$. Следовательно, при знакопеременной нагрузке $-1 \leq \Delta p_n \leq 1$ скорость меняется в пределах $\sqrt{2}\bar{v}_{1\max} \geq \bar{v} \geq 0$, где $\bar{v}_{1\max}=1$ – скорость холостого хода.

Подобные зависимости легко получить для случая втягивания штока, когда сливной оказывается поршневая полость. В этом случае имеем:

$$P_{\partial v} = f_{\text{ш}} p_{n2} - f_n p_{n1} = f_{\text{ш}} \left(p_{n2} - \frac{f_n}{f_{\text{ш}}} p_{n1} \right) = f_{\text{ш}} \Delta p_{n1},$$

где $\Delta p_{n1} = p_{n2} - \frac{f_n}{f_{\text{ш}}} p_{n1}$;

$$\begin{aligned} Q_1 &= v_2 f_n, \quad Q_2 = v_2 f_{\text{ш}}; \quad \Delta p_{\partial p1} = p_{n1} - p_{cl}; \\ v_2 &= \frac{G_{\max}}{f_n} \frac{f_{\partial p}}{f_{\partial p_{\max}}} \sqrt{\frac{f_{\text{ш}}}{f_n} (p_n - \Delta p_{n1})}; \quad v_{2\max} = \frac{G_{\max}}{f_n} \sqrt{\frac{f_{\text{ш}}}{f_n} p_n}; \\ \bar{v}_2 &= v_2 / v_{2\max}; \quad \Delta \bar{p}_{n1} = \Delta p_{n1} / p_n; \quad \Delta \bar{p}_{n1} = \frac{P_c}{f_{\text{ш}} p_n}. \end{aligned} \quad (1.44)$$

При дроссельном регулировании полный КПД гидропривода определяется как потерями энергии в насосе η_n и гидродвигателе η_{∂} , так и потерями, обусловленными самим процессом регулирования η_p , который представляет собой отношение мощности потока, затраченного в гидродвигателе $N_{\partial} = \Delta p_n Q_{\partial}$, к мощности потока, подаваемого насосом $N_n = p_n Q_n$. Используя рассмотренные ранее зависимости и безразмерные величины, получим:

$$\eta_p = \frac{\Delta p_n Q_{\partial}}{p_n Q_n} = \frac{\Delta p_n F_1 v_1}{p_n f_n v_{1\max}} = \frac{P_c v_1}{P_{c_{\max}} v_{1\max}} = \bar{P}_c \bar{v}_1.$$

Учитывая нагрузочную характеристику (1.43) и то, что $\bar{P}_c = \Delta \bar{p}_n$, получим:

$$\eta_p = \Delta \bar{p}_n \bar{f}_{\partial p} \sqrt{1 - \Delta \bar{p}_n}. \quad (1.45)$$

Исследуя выражение (1.45) на экстремум, можно показать, что при $\bar{f}_{\partial p} = 1$ наибольшее значение η_p достигается при $\Delta \bar{p}_n = 2/3$ и величина его составляет $\eta_p = \eta_{p\max} = 0,385$ (см. рис. 1.8,а). Низкое значение η_p объясняется тем, что даже при оптимальном с точки зрения потерь режиме работы гидропривода ($\Delta \bar{p}_n = 2/3$, $\bar{v}_1 = 0,58$) только 58 % подачи насоса направляется в гидродвигатель (остальная его часть сливается через клапан) и лишь 2/3 давления используется (остальное теряется в дросселе). Таким образом, потеря мощности происходит одновременно и в дросселе, и в клапане. Значительно увеличить КПД гидропривода с последовательным дросселем можно за счет введения аккумулятора, чем снижается необходимая производительность насоса Q_n .

В случае параллельного включения дросселя в схему (см. рис. 1.7,б) поток жидкости раздваивается в точке а: часть его $Q_1 = Q_o$ направляется в гидродвигатель, другая – через дроссель $Q_{\partial p}$ направляется в бак. Уравнение расходов в этом случае имеет вид

$$Q_n = Q_{\partial p} + Q_1 = Q_{\partial p} + f_n v_1.$$

Перепад давления в гидроцилиндре также определяется выражением (1.39), из которого при $p_{n1} \approx p_n$, $p_{n2} = p_{cl} \approx 0$ получаем

$$p_n = \Delta p_n = \Delta p_{\partial p} = \frac{P_c}{f_n}.$$

Скорость поршня будет равна

$$v_1 = \frac{Q_1}{f_n} = \frac{Q_n - Q_{\partial p}}{f_n}.$$

Подставив в последнее уравнение выражение для расхода через дроссель из (1.41), получаем

$$v_1 = \frac{1}{f_n} (Q_n - G_{\max} \bar{f}_{\partial p} \sqrt{\Delta p_n}). \quad (1.46)$$

Максимальная скорость $v_{1\max} = Q_n / f_n$ будет иметь место при полностью закрытом дросселе ($Q_{\partial p} = 0$), а максимальный расход через дроссель $Q_{\partial p} = G_{\max} \sqrt{p_n}$ имеет место при $\Delta p_n = p_n$ и $\bar{f}_{\partial p} = 1$.

Переходя к безразмерному виду, уравнение (1.46) нагрузочной характеристики принимает вид

$$\bar{v}_1 = 1 - \bar{f}_{\partial p} \sqrt{\Delta \bar{p}_n}. \quad (1.47)$$

Графики нагрузочной характеристики гидропривода при параллельно-дроссельном регулировании скорости приведены на рис. 1.8,б. В отличие от характеристик при последовательном включении дросселя (см. рис. 1.8,а) они имеют противоположную кривизну. Здесь нагрузка, вызывающая торможение выходного звена, уменьшается с увеличением степени открытия дросселя. При полностью закрытом дросселе ($\bar{f}_{\partial p} = 0$) скорость $\bar{v}_1 = \bar{v}_{1\max} = \text{const}$.

Регулировочный КПД привода получим аналогично предыдущему случаю, подставляя в формулу (1.45) выражение для v_1 из (1.47) и $\bar{P}_c = \Delta \bar{p}_n = 1$:

$$\eta_p = 1 - \bar{f}_{\partial p} \sqrt{\Delta \bar{p}_n} = \bar{v}_1. \quad (1.48)$$

Функция (1.48) не имеет экстремума в диапазоне $0 \leq \Delta \bar{p}_n \leq 1$. Максимальный КПД $\eta_{p\max} = 1$ имеет место при $\bar{f}_{\partial p} = 0$, минимальный $\eta_p = 1 - \sqrt{\Delta \bar{p}_n}$ — при максимальном открытии дросселя $\bar{f}_{\partial p} = 1$. Зависимости $\eta_p(\Delta \bar{p}_n)$ совпадают с нагрузочной характеристикой $\bar{v}_1(\Delta \bar{p}_n)$ (см. рис. 1.8,б).

1.5. Динамические характеристики гидропривода с дроссельным регулированием скорости

Исходными уравнениями гидропривода являются уравнения: рабочих органов и звеньев гидропривода под действием внешних сил; движения и характеристики управляющих элементов; неразрывности потока; давлений или сохранения энергии, отражающие связи между параметрами потока и параметрами движения.

Рассмотрим схему с последовательным регулированием скорости (рис. 1.9). Уравнение движения гидроцилиндра можно записать в следующем виде:

$$m_{np} \frac{d^2 x_{cy}}{dt^2} + \lambda \frac{dx_{cy}}{dt} = p_{n1} f_n - p_{n2} f_{ш} - P_c, \quad (1.49)$$

где m_{np} — приведенная к штоку масса подвижных частей и жидкости, находящейся в гидроцилиндре и магистралях;

P_c — приведенная к штоку сила нагрузки и трения;

p_{n1} и p_{n2} – давления соответственно в поршневой и штоковой полостях цилиндра;

f_n и $f_{ш}$ – площади поршневой и штоковой полостей цилиндра;

λ – коэффициент, характеризующий вязкое трение; $x_{ц}$ – координата перемещения поршня.

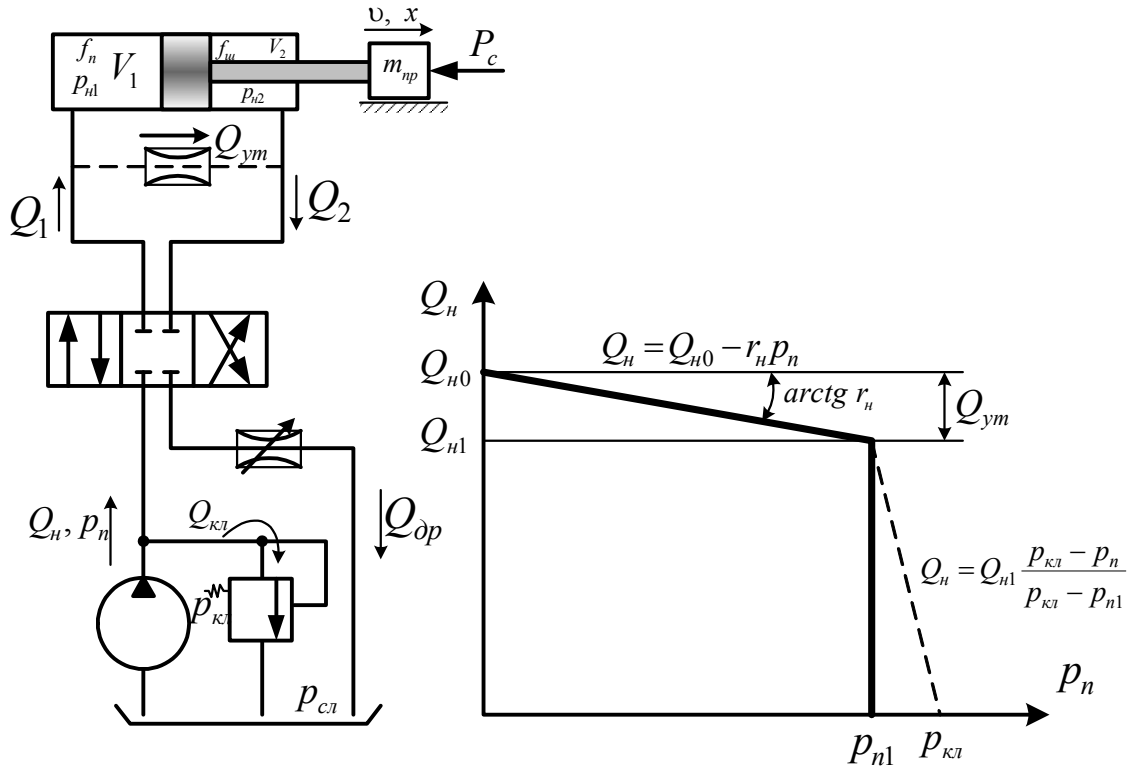


Рис. 1.9. Схема гидропривода с дроссельным регулированием скорости

Учитывая, что $dx_{ц}/dt = v$ и $d^2x_{ц}/dt^2 = dv/dt$, уравнение (1.49) перепишем в виде:

$$m_{np} \frac{dv}{dt} + \lambda v = f_n \left(p_{n1} - p_{n2} \frac{f_{ш}}{f_n} \right) - P_c = \Delta p_n f_n - P_c. \quad (1.50)$$

Уравнение расходов в нагнетательной магистрали с учетом объемных потерь и сжимаемости жидкости:

$$Q_1 = Q_{ц} + Q_{пер} + Q_{сж}, \quad (1.51)$$

где $Q_{ц} = f_n v$ – расход, идущий на перемещение поршня;

$Q_{пер} = k_{пер}(p_{n1} - p_{n2}) = k_{пер} \Delta p_n$ – расход, идущий на компенсацию утечек (перетечек) в уплотнениях поршня ($k_{пер}$ – коэффициент утечек);

$Q_{сж} = \frac{V_1}{E_{np}} \frac{dp_{н1}}{dt}$ – расход, идущий на компенсацию сжимаемости жидкости и деформацию конструкции, E_{np} – приведенный модуль упругости жидкости и цилиндра.

С учетом представленных выражений уравнение (1.51) перепишется в виде:

$$Q_1 = f_n v + k_{nep} \Delta p_n + \frac{V_1}{E_{np}} \frac{dp_{н1}}{dt}. \quad (1.52)$$

Аналогично запишется уравнение расходов в сливной магистрали:

$$Q_2 = f_{ш} v + k_{nep} \Delta p_n - \frac{V_2}{E_{np}} \frac{dp_{н2}}{dt}. \quad (1.53)$$

Для гидроцилиндра с двусторонним штоком или гидромотора, обладающего симметрией ($Q_1 = Q_2 = Q_g$, $f_n = f_{ш} = f$, $\Delta p_n = p_{н1} - p_{н2}$), принимая $V_1 = V_2 = V/2$, уравнения (1.52) и (1.53) можно свести к одному:

$$Q_g = \frac{1}{k_g} v + k_{nep} \Delta p_n + \frac{V}{2E_{np}} \frac{d\Delta p_n}{dt}, \quad (1.54)$$

где $k_g = 1/F$ – для гидроцилиндра и $k_g = 1/q_{зм}$ – для гидромотора;

$q_{зм}$ – удельный объем гидромотора ($\text{м}^3/\text{рад}$);

V – полный рабочий объем.

Последним уравнением можно воспользоваться и для гидроцилиндра с односторонним штоком при $d_{шм} \ll d_n$, где $d_{шм}$ и d_n – диаметры штока и поршня гидроцилиндра соответственно.

Уравнения сохранения объемных расходов имеют вид:

$$Q_1 = Q_n, \quad Q_2 = Q_{оп}. \quad (1.55)$$

Уравнение давлений для магистрали можно получить из энергетического уравнения (уравнения Бернулли) для неустановившегося потока, пренебрегая изменениями кинетической энергии ввиду ее малости по сравнению с потерями на гидравлические сопротивления (гидравлические потери на преодоление инерционности жидкости могут быть учтены введением массы приведенной m_{np}).

С учетом этого для магистралей нагнетания и слива будем иметь

$$p_{н1} = p_n - \Delta p_{н1}, \quad p_{н2} = \Delta p_{н2} + p_{сл}, \quad (1.56)$$

где Δp_{n1} и Δp_{n2} – гидравлические потери в нагнетательной и сливной магистральных;

$p_{сл}$ – давление слива.

Предполагая ламинарный характер течения жидкости в трубопроводах и постоянное значение коэффициентов местных потерь и используя понятия суммарных проводимостей трубопровода G_m и местных сопротивлений G_m , гидравлические потери Δp_{n1} и Δp_{n2} можно записать в виде

$$\Delta p_{n1} = \frac{Q_1}{G_{m1}} + \left(\frac{Q_1}{G_{m1}} \right)^2, \Delta p_{n2} = \frac{Q_2}{G_{m2}} + \left(\frac{Q_2}{G_{m2}} \right)^2. \quad (1.57)$$

В уравнения (1.52) – (1.56) входят параметры потока и давление p_n на выходе насоса. Для нерегулируемого насоса и последовательно включенного дросселя предохранительный клапан является переливным, настроенным на давление $p_{кл}$ (рис. 1.9). Если производительность насоса Q_{n1} выбрать так, что при полном открытии дросселя обеспечивается максимальная скорость движения, то при регулировании скорости под нагрузкой клапан будет поддерживать давление в диапазоне $p_{n1} \leq p_n \leq p_{кл}$. Насос будет работать на крутом ниспадающем участке статической характеристики, на котором

$$p_n = p_{кл} - \frac{p_{кл} - p_{n1}}{Q_{n1}} Q_n. \quad (1.58)$$

Система уравнений (1.50) – (1.56), описывающая основные процессы в гидроприводе, нелинейная. Ее решение в операционном виде вызывает определенные трудности. Однако, сделав ряд допущений, при проектировании гидропривода и анализе его динамики можно получить удовлетворительные результаты.

Рассмотрим следующие случаи.

Гидроцилиндр с двусторонним штоком. Предполагая, что трубопроводы короткие и гидравлические сопротивления арматуры несущественны, производительность и давление насоса постоянны ($Q_n = const$, $p_n = const$), математическая модель привода существенно упрощается и сводится к уравнениям (1.50), (1.54) и (1.58).

Из уравнения (1.50) определим Δp_n и $\Delta \dot{p}_n = d\Delta p_n / dt$:

$$\Delta p_n = \frac{m_{np}}{f} \dot{v} + \frac{\lambda}{f} v + \frac{P_c}{f}; \quad \Delta \dot{p}_n = \frac{m_{np}}{f} \ddot{v} + \frac{\lambda}{f} \dot{v}.$$

Подставляем эти выражения в (1.54), после преобразований получим

$$\frac{V}{2E_{np}} m_{np} \ddot{v} + \left(k_{nep} m_{np} + \lambda \frac{V}{2E_{np}} \right) \dot{v} + (f^2 + k_{nep} \lambda) v = f Q_g - k_p P_c.$$

Поделив обе части последнего уравнения на множитель $(f^2 + k_{nep} \lambda)$ и переходя к операторному виду, получим

$$[T_z T_m s^2 + (T_m + T_{тр.в}) s + 1] v = k_v Q_g - k_p P_c, \quad (1.59)$$

где $T_z = V / 2E_{np} k_{nep}$ – гидравлическая постоянная времени привода, отражающая влияние сжимаемости жидкости и деформаций конструкций (трубопровода, цилиндра) на динамику привода;

$T_m = m_{np} k_{nep} / (f^2 + \lambda k_{nep})$ – механическая постоянная времени, отражающая запаздывание от инерционной нагрузки;

$T_{тр.в} = \lambda k_{nep} / (f^2 + \lambda k_{nep})$ – постоянная времени, отражающая действие вязкого трения;

$k_v = f \lambda / (f^2 + \lambda k_{nep})$ – коэффициент усиления по скорости;

$k_p = k_{nep} / (f^2 + \lambda k_{nep})$ – коэффициент передачи, учитывающий влияние внешней нагрузки.

Для оценки коэффициента λ вязкого трения гидродвигателя воспользуемся механическим КПД η_m . На номинальном режиме, когда $v = v_{ном}$, имеет место равенство $\lambda v_{ном} = (1 - \eta_m) \Delta p_{н_{ном}} f$, из которого следует

$$\lambda = \frac{(1 - \eta_m) \Delta p_{н_{ном}}}{v_{ном}}.$$

Входным и задающим сигналом является $Q_g = Q_{dp}$, поэтому уравнение движения следует решить совместно с уравнением статической характеристики дросселя, которая для рассматриваемого случая может быть представлена в виде

$$Q_{dp} = G_{max} \bar{f}_{dp} \sqrt{p_n - \Delta p_n}. \quad (1.60)$$

Линеаризованное уравнение (1.60) представится в виде

$$Q_{dp} = k_{Qf} f_{dp} - k_{Qp} \Delta p_n, \quad (1.61)$$

где $k_{Qf} = \left(\frac{\partial Q_{dp}}{\partial f_{dp}} \right)_{f_{dpmax}}$ – коэффициент, отражающий регулировочные

свойства дросселя (коэффициент расхода);

$$k_{Qp} = \left(\frac{\partial Q_{dp}}{\partial \Delta p_n} \right)_{f_{dp\max}} - \text{коэффициент, отражающий влияние нагрузки}$$

на расход через дроссель (коэффициент давления).

Решая совместно уравнения (1.50), (1.54) и (1.61), получим уравнение

$$[T_z T_m s^2 + (T_m + T_{mp.s})s + 1]\dot{v} = k_v f_{dp} - k_p P_c, \quad (1.62)$$

где во всех выражениях постоянных времени и коэффициентов уравнения (1.59) вместо k_{nep} следует подставить $k'_{nep} = k_{nep} + k_{Qp}$, а коэффициент k_v нужно умножить еще на k_{Qp} .

Уравнение (1.62) колебательного звена описывает закон изменения скорости движения выходного звена, например, при предварительно закрытом дросселе и переключенном распределителе в позиции, соответствующей выдвиганию штока. Если в некоторый момент времени $t=0$ проходное сечение дросселя изменится до определенного значения $f_{dp} = f_{dp} 1[t] = 1[t]/k_v$ (при нулевых начальных условиях $\dot{v} = v = 0$), решение уравнения дает представление о переходном процессе (разгоне) поршня гидроцилиндра, степени затухания колебаний, времени движения. На некоторые из этих вопросов можно ответить, даже не решая дифференциальное уравнение. Для этого уравнение (1.62) удобно представить в традиционном виде

$$(T_n^2 s^2 + 2\xi T_n s + 1)\dot{v} = k_v f_{dp} - k_p P_c, \quad (1.63)$$

где $T_n = \sqrt{T_m + T_z}$ – постоянная времени гидропривода;

$\xi = (T_m + T_{mp.s})/(2T_n)$ – коэффициент относительного демпфирования.

Динамические свойства гидропривода при принятых допущениях оцениваются тремя факторами: постоянной времени T_n , коэффициентом относительного демпфирования ξ и коэффициентом усиления по скорости k_v .

Подставив выражения T_m и T_z в T_n , получим

$$T_n = \sqrt{\frac{m_{np} V}{(f^2 + \lambda k_{nep} + k_{Qp} \lambda) 2 E_{np}}} \approx \sqrt{\frac{m_{np} V}{2 f^2 E_{np}}} = \sqrt{\frac{m_{np}}{c_n}}.$$

Здесь $c_n = 2 f^2 E_{np} / V$ – жесткость гидроцилиндра (при условии рас-

положения поршня посередине хода). При заданном максимальном ходе поршня жесткость зависит только от одного конструктивного параметра – площади поршня гидроцилиндра f . С увеличением величины f увеличивается и жесткость цилиндра, т.к. при этом уменьшаются давление и эффект сжимаемости жидкости. Динамические свойства привода тем выше, чем выше жесткость привода. Для улучшения динамических свойств привода следует принять меры для уменьшения или устранения газовой фазы, содержащейся в жидкости, и выбирать жидкость, модуль упругости которой не уменьшался бы с увеличением температуры.

Величина $\omega_n = 1/T_n$ является сопрягаемой частотой и определяет частоту собственных колебаний привода $\omega_{nc} = \omega_n \sqrt{1-\xi}$ и, следовательно, быстродействие привода как динамической системы.

Коэффициент относительного демпфирования ξ , считая $T_{mp.g}$, λ и k_{nep} достаточно малыми, представим в виде

$$\xi = \frac{T_m}{2\sqrt{T_m T_z}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{T_m}{T_z}} \approx \frac{k_{Qp} \sqrt{m_{np} c_n}}{2f^2} = \frac{\sqrt{m_{np} c_n}}{2B}.$$

Здесь $B = k_{Qp} / f^2$ – коэффициент жесткости механической характеристики, с уменьшением которого (т.е. с увеличением скольжения, обусловленного падением скорости под действием нагрузки) коэффициент ξ и соответственно демпфирующие свойства привода увеличиваются. Отметим, что неучтенные гидравлические потери в магистралях еще больше увеличивают ξ .

Коэффициент усиления по скорости k_v пропорционален коэффициенту усиления дросселя k_{Qf} и определяется соотношением

$$k_v = \frac{k_{Qf} f}{f^2 + \lambda k_{nep} + \lambda k_{Qp}} \approx \frac{k_{Qf}}{f} = \frac{\Delta Q_{dp}}{\Delta f_{dp} f}.$$

Коэффициент усиления дросселя k_{Qf} можно определить по выражению, вытекающему из формул (1.60) и (1.61):

$$k_{Qf} = \frac{G_{\max}}{f_{dp\max}} \sqrt{p_n}.$$

Из последнего выражения следует, что коэффициент усиления дросселя k_v и его динамические показатели повышаются с увеличением давления питания p_n и гидравлической проводимости управля-

ющего дросселя.

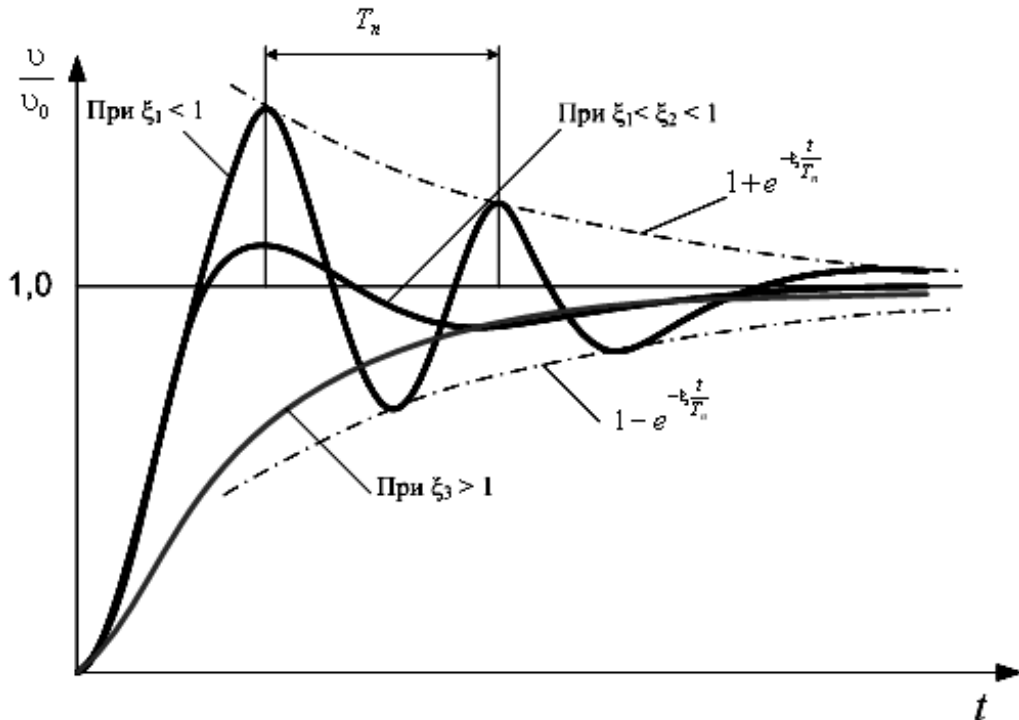


Рис. 1.10. Переходные процессы гидропривода с двусторонним штоком и короткими трубопроводами

Решение уравнения (1.63) при ступенчатом изменении площади дросселя $f_{dp} = f_{dp}^* 1[t]$ может быть представлено в виде переходных процессов, показанных на рис. 1.10, где $v_0 = k_v f_{dp} - k_p P_c$.

Если при составлении уравнения движения привода (1.63) не учитывать утечки (перетечки) ($k_{nep}=0$) и сжимаемость жидкости ($T_c=0$), то оно принимает следующий вид:

$$(T_m s + 1)v = k_v f_{dp} - k_p P_c, \quad (1.64)$$

$$\text{где } T_m = \frac{m_{np} k_{Qp}}{f^2 + \lambda k_{Qp}}; \quad k_v = \frac{f k_{Qf}}{f^2 + \lambda k_{Qp}}; \quad k_p = \frac{k_{Qp}}{f^2 + \lambda k_{Qp}}.$$

Решение уравнения (1.64) представляется выражением

$$v = v_0 \left(1 - e^{-t/T_m} \right), \quad (1.65)$$

описывающим аperiодический процесс I порядка, который за время разгона привода $t \geq 3T_m$ отличается от установившегося процесса менее чем на 5 %.

Последние выражения (1.64) и (1.65) показывают, что постоян-

ная по величине нагрузка не влияет на качество переходного процесса (на амплитуду и частоту колебаний), а изменяет лишь значение v_0 .

Гидропривод с длинными трубопроводами, местными сопротивлениями и гидроцилиндром с односторонним штоком. Исходным является уравнение динамики (1.50), которое с учетом уравнения давления (1.56) примет вид ($p_{cl} = 0$):

$$m_{np} \frac{dv}{dt} + \lambda v = f_n p_n - f_n \Delta p_{n1} - f_u \Delta p_{n2} - P_c. \quad (1.66)$$

Давление насоса p_n при предположении, что последний работает на характеристике предохранительного клапана, представим в соответствии с (1.58) в виде

$$p_n = p_{кл} - k_{кл} Q_n, \quad (1.67)$$

где $k_{кл} = p_{кл} - p_{n1} / Q_{n1}$ – коэффициент усиления клапана, определяющий крутизну его статической характеристики.

Потери давления Δp_{n1} и Δp_{n2} нагнетательной и сливной магистралей выразим по (1.57), подставив из уравнений расходов (1.52) и (1.53) $Q_1 = f_n v = Q_n$, $Q_2 = f_u v$ и выделив перепад давления на дросселе. В результате будем иметь:

$$\Delta p_{n1} = \frac{f_n}{G_{m1}} v + \left(\frac{f_n}{G_{m1}} v \right)^2 = b_1 v + a_1 v^2;$$

$$\Delta p_{n2} = \frac{f_u}{G_{m2}} v + \left(\frac{f_u}{G_{m2}} v \right)^2 + \frac{f_u^2 f_{dp\max}^2}{G_{\max}^2 f_{dp}^2} v^2 = b_2 v + a_2 v^2 + a_{dp} (f_{dp}) v^2,$$

где a_1 , a_2 , a_{dp} , b_1 и b_2 – коэффициенты квадратичных и линейных потерь, приведенных к соответствующим площадям поршня f_n и штоковой полости f_u .

Подставляя выражения для потерь и выражение давления для насоса (1.67) в уравнение движения (1.66), после группирования слагаемых получим

$$\frac{dv}{dt} + av^2 + bv = \frac{1}{m_{np}} (f_n p_{кл} - P_c). \quad (1.68)$$

Здесь $a = \frac{1}{m_{np}} [f_n a_1 + f_u a_2 + f_u a_{dp} (f_{dp})]$;

$$b = \frac{1}{m_{np}} [\lambda + f_n^2 k_{кл} + f_n b_1 + f_u b_2].$$

Величины a и b для конкретной гидравлической системы наиболее существенно зависят от ее геометрических размеров, вязкости рабочей жидкости и настройки гидроаппаратов. При стационарном температурном режиме гидросистемы для каждой настройки дросселя эти величины будут положительными и постоянными ($a > 0$, $b > 0$).

В предположении, что в правой части уравнения (1.68) стоят величины, не зависящие от выходных параметров привода и от времени, т.е.

$$\frac{1}{m_{np}} (f_{1n} p_{кл} - P_c) = -c = const, \quad (1.69)$$

переменные уравнения разделяются. В результате получим

$$dt = -\frac{dv}{av^2 + bv + c}. \quad (1.70)$$

Интеграл уравнения (1.70) зависит от знака дискриминанта квадратного уравнения знаменателя $D = \sqrt{b^2 - 4ac}$. Поскольку в соответствии с (1.69) $c < 0$, то при $a > 0$, $b > 0$ следует, что $D > 0$. Тогда интеграл уравнения (1.70) при начальных условиях $t = 0$, $v = 0$ имеет вид

$$t = -\frac{1}{a(\lambda_1 - \lambda_2)} \ln \left| \frac{(v - \lambda_1)\lambda_2}{(v - \lambda_2)\lambda_1} \right|,$$

где λ_1 и λ_2 – корни квадратного уравнения $\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

Один из корней совпадает с установившейся скоростью поршня v_y , причем $v_y = v_{y \max} > 0$. Так как $0 < D < b$, то установившаяся скорость

$$v_y = \lambda_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} > 0.$$

Подставив значения корней в интеграл, причем подставив вместо λ_1 значение v_y , после преобразований с учетом безразмерной скорости $\bar{v} = v/v_y$ получим

$$\bar{v} = \frac{\left(1 - \frac{1}{v_y a T_{np}}\right) \left(1 - e^{-t/T_{np}}\right)}{\left(1 - \frac{1}{v_y a T_{np}}\right) - e^{-t/T_{np}}} \approx 1 - e^{-t/T_{np}}, \quad (1.71)$$

где $T_{np} = \frac{1}{\sqrt{b^2 - 4ac}}$, c – постоянная времени привода.

Процесс, описываемый выражением (1.71), весьма близок к апериодическому. За время $t = 3T_{np}$ величина $\bar{v}$ достигает величины 0,96, т.е. $\bar{v} \approx 1$.

Сравнивая решение (1.71) с (1.65), можно заметить, что с точностью до постоянных времени T_{np} и T_m и установившихся скоростей эти выражения достаточно близки.

Гидропривод с короткими трубопроводами. В этом случае в уравнении (1.68) величина коэффициента b мала по сравнению с коэффициентом a , т.е. линейные потери много меньше квадратичных потерь в местных сопротивлениях, в связи с чем уравнение (1.68) упрощается и принимает вид

$$\frac{dv}{dt} + av^2 + c = 0. \quad (1.72)$$

Установившаяся скорость в этом случае определяется выражением

$$v_{уст} = \sqrt{-\frac{c}{a}} = \sqrt{\frac{f_n p_{кл} - P_c}{am_{np}}}.$$

Решение уравнения (1.72) при нулевых начальных условиях имеет вид

$$\bar{v} = \frac{1 - e^{-t/\tau}}{1 + e^{-t/\tau}} = \text{th} \frac{t}{2\tau}, \quad (1.73)$$

$$\text{где } \tau = \frac{1}{\sqrt{-4ac}} = \sqrt{\frac{m_{np}}{4a(f_n p_{кл} - P_c)}}.$$

Переходной процесс, построенный по уравнению (1.73) при $\tau = 0,1$ с, показан на рис. 1.11. Для сравнения здесь же пунктиром показан переходной процесс, построенный по уравнению (1.71).

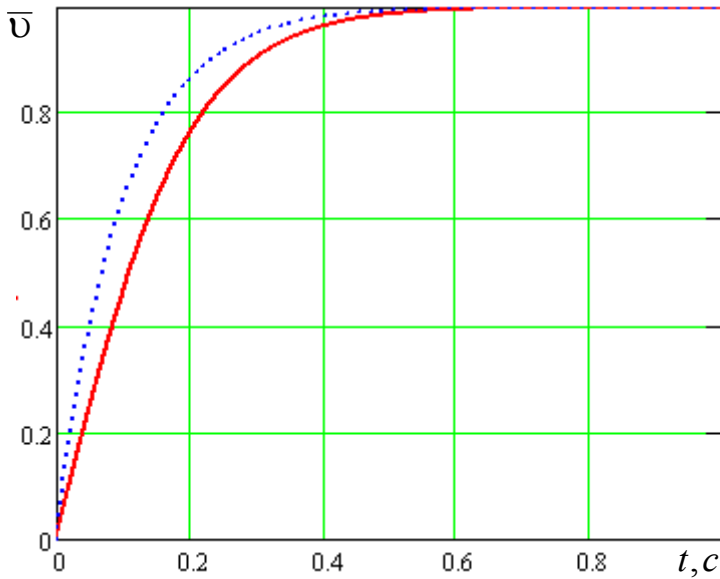


Рис. 1.11. Переходные процессы в гидроприводе с короткими трубопроводами

Уравнение (1.72) легко решается относительно перемещения штока гидроцилиндра. Для этого заменим независимую переменную t через $x_{\text{шц}}$ подстановкой $dv/dt = v dv/dx$. В результате получим уравнение

$$v \frac{dv}{dx} + av^2 + c = 0,$$

которое разделением переменных интегрируется в элементарных функциях. Интегралом уравнения

при начальных условиях является выражение

$$x = -\frac{1}{2a} \ln \frac{v_{\text{уст}}^2 - v^2}{v_{\text{уст}}^2} = \frac{m_{\text{пр}} v_{\text{уст}}^2}{2(p_{\text{кл}} f_n - P_c)} \ln \frac{v_{\text{уст}}^2 - v^2}{v_{\text{уст}}^2}.$$

Из последнего выражения получим закон изменения скорости выходного звена по перемещению

$$v^2 = v_{\text{уст}}^2 \left(1 - e^{-ax_{\text{шц}}}\right).$$

На протяжении пути $x_{\text{шц}} = \frac{2}{3} a = \frac{2m_{\text{пр}} v_{\text{уст}}^2}{3(p_{\text{кл}} f_n - P_c)}$ выходное звено привода разгоняется до значения $0,946 v_{\text{уст}}$ (рис. 1.12).

Зная значения установившейся скорости $v_{\text{уст}}$ и времени разгона t_p , легко определить время движения t (срабатывания) исполнительного устройства

$$t = t_p + t_{\text{уст}} + t_m = t_p + \frac{x_{\text{шц}} - x_{\text{шц}_p} - x_{\text{шц}_m}}{v_{\text{уст}}} + t_m,$$

где $t_{\text{уст}}$ – время установившегося движения;

t_m – время торможения;

$x_{\text{шц}_p} = v t_p \cong 0,5 v_{\text{уст}} t_p$ – перемещение поршня за время разгона;

$x_{\text{шц}_m}$ – тормозной путь гидроцилиндра.

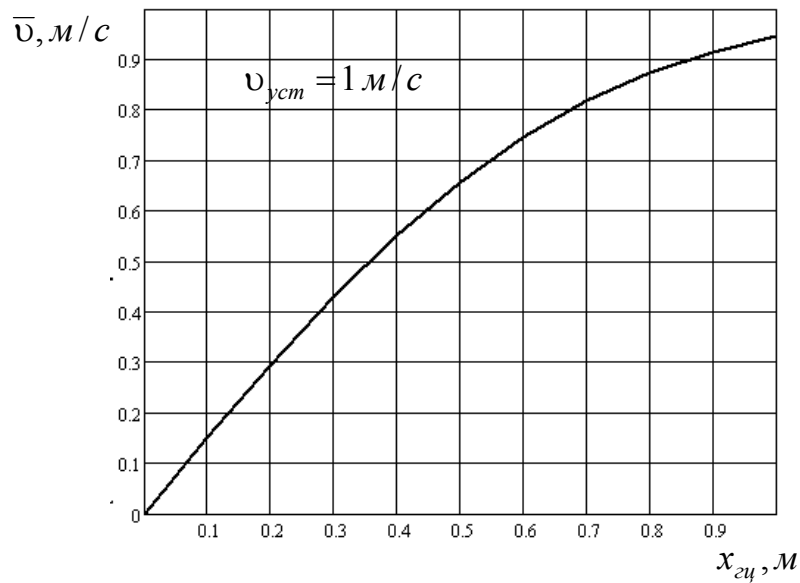


Рис. 1.12. Зависимость относительной скорости штока гидроцилиндра от его перемещения

1.6. Вопросы для самопроверки

1. На какие четыре группы уравнений условно можно разделить математическое описание гидравлической системы?
2. Какие основные составляющие входят в группу уравнений расходов?
3. Функцией каких параметров гидросистемы являются утечки в насосе и гидромоторе?
4. Функцией каких параметров гидросистемы являются перетечки в гидроцилиндре?
5. Каковы особенности математического описания расхода через дроссель (дросселирующий распределитель)?
6. Какие силы необходимо учитывать при описании процесса движения поршня гидроцилиндра?
7. Каковы особенности описания работы поршня гидроцилиндра на упоры?
8. Каковы особенности математического описания сил сухого трения?
9. Как и на основании каких данных определяются параметры ЭМП?
10. Каким образом можно повысить быстродействие ЭМП?
11. На какие динамические характеристики элементов гидросистемы влияют силы вязкого трения?
12. Напишите уравнение моментов при кручении вала, соединяющего два агрегата.

13. Каковы особенности составления уравнений неразрывности потока?
14. Функцией каких параметров гидросистемы является расход, идущий на компенсацию деформации жидкости?
15. Запишите уравнение неразрывности потока для гидроцилиндра при подаче жидкости в его поршневую (штоковую) полость.
16. Как рассчитывается приведенный модуль упругости рабочей жидкости, стенок гидроцилиндра и трубопровода?
17. Какими характеристиками обладает гидропривод при установке дросселя на входе (выходе) гидросистемы?
18. Какими характеристиками обладает гидропривод при установке дросселя между входом и сливом гидросистемы (параллельное включение дросселя)?
19. Каковы динамические особенности гидропривода с короткими и длинными трубопроводами?

2. СРЕДСТВА ДЛЯ АНАЛИЗА ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В настоящее время разработано много инструментальных сред и отдельных пакетов прикладных программ для анализа переходных процессов в технических системах вообще и в гидравлических системах в частности. Принципиальных подходов два – написать собственную программу на одном из языков высокого уровня, которая будет реализовывать разработанную математическую модель, или воспользоваться существующей средой для математического моделирования. Каждый подход имеет преимущества и недостатки. При написании собственной программы разработчик не связан никакими условностями, кроме особенностей языка. С другой стороны, разработчику, как правило, не будут доступны из-за проблем совместимости программы других авторов, полученная модель скорее всего не сможет быть использована другими как элемент более крупного объекта (совместимость программ разных авторов, которые работали не по единым правилам – хитрая штука, обычно легче написать собственную программу, чем разобраться с чужой и адаптировать ее под свои нужды), и автору придется заниматься рутинными операциями ввода-вывода данных, построениями графиков, описаниями служебных функций и т.п. При использовании той или иной специализированной среды автор получает доступ к библиотеке стандартных элементов и процедур, которые можно применять в собственной модели, и, самое главное, среда обычно берет на себя всю работу по организации вычислительного процесса и визуализации полученных результатов, предоставляя автору сосредоточиться на отладке собственно алгоритма математической модели. С другой стороны, разработчик бывает связан правилами работы в конкретной среде и условностями описания и организации вычислительного процесса. Каждая среда имеет собственный формат, и конвертация файлов (перевод содержимого файла из одного формата в другой) в настоящее время чрезвычайно затруднена или невозможна (фирмы-разработчики сред заинтересованы в сохранении «своих» клиентов).

В настоящем пособии описаны две среды для анализа гидравлических систем. Первая – весьма распространенный в мире пакет MatLab, имеющий широкий спектр применения и использующийся, в частности, для исследования динамических систем. Второй – пакет

HydroCAD, разработанный на кафедре ГПА ЮРГТУ(НПИ). В этом пакете сделана попытка совместить сервисные возможности среды (графический входной язык и интерфейс, автоматическая компиляция программы расчета из моделей отдельных элементов системы, автоматизированные процедуры ввода-вывода и т.п.) с «открытостью» программного обеспечения, когда модели отдельных элементов и узлов могут быть написаны пользователем на языке Pascal при минимальных требованиях унификации с существующим программным обеспечением.

Конечно, это не означает, что необходимо работать только в этих средах. Авторы считают их наиболее удобными, но разработчики вправе использовать любые средства разработки программного обеспечения, т.к. первичной задачей представляется научить студента грамотно описывать поведение системы и разрабатывать концепцию построения модели и ее алгоритм. Программная реализация является важной задачей, при решении которой уточняется разработанный алгоритм, но в какой конкретно среде выполнена реализация модели не имеет решающего значения.

2.1. Общие сведения о пакетах MatLab и Simulink

Пакет MatLab предназначен для решения широкого круга инженерных и научных задач – от решения дифференциальных уравнений и действий с матрицами до финансового анализа и проектирования телекоммуникаций. В частности, он позволяет анализировать и синтезировать системы автоматического управления (САУ).

Основу пакета составляет язык программирования MatLab, который, как и Pascal, имеет операторы ввода-вывода, операторы цикла, условные операторы, математические операторы (их значительно больше, чем в Pascal'е, особенно много операторов для работы с матрицами) и многие другие.

Программа, написанная на языке MatLab, называется «м-файлом», т.к. файлы с текстами программ имеют расширение «.m» (аналогично файлам с расширением «.pas»).

Непосредственно набор команд языка MatLab позволяет решать сравнительно узкий круг задач (возможности аналогичны Pascal'ю, за исключением, как уже сказано, широких чисто математических возможностей). Для выполнения инженерных и научных расчётов, о

которых сказано выше, необходимы соответствующие библиотеки подпрограмм, называемые *Toolboxes*. Так, для моделирования САУ необходима библиотека *Control system*. Подпрограммы библиотек написаны на языке *MatLab*.

Описывать исследуемую САУ командами *MatLab*'а трудоёмко, неудобно и долго (при сложной системе получается длинная программа), поэтому был разработан пакет *Simulink* (программа-спутник *MatLab*'а). *Simulink* позволяет просто, наглядно и быстро смоделировать САУ и провести её анализ во временной области (получить переходные процессы) с помощью удобного интерфейса. Модель строится из готовых блоков путем перетаскивания нужного блока мышью из окна библиотеки блоков. При этом нет необходимости заниматься программированием (пакет сам сгенерирует *m*-файл).

Для вызова пакета *MatLab* необходимо нажать на соответствующий ярлык на рабочем столе компьютера либо выполнить команду «Пуск/Программы/*MatLab*» на панели задач. После этого загрузится интегрированная среда, показанная на рис. 2.1.

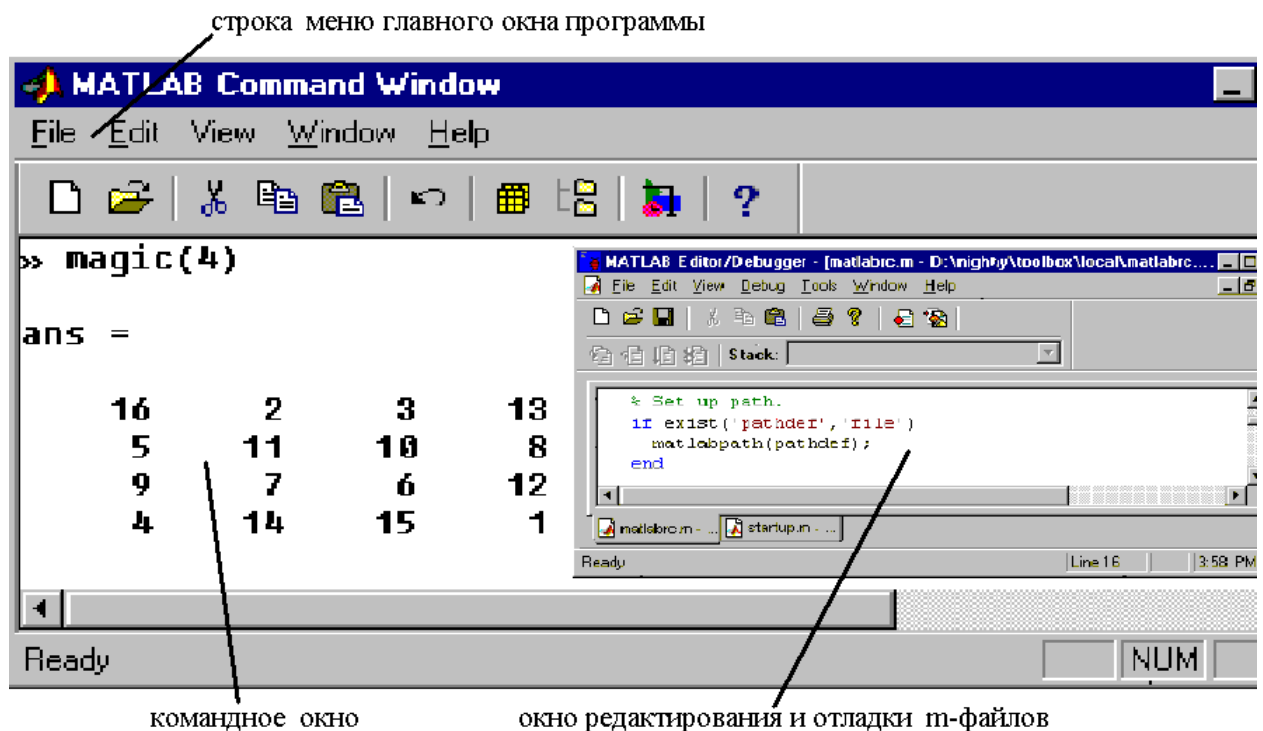


Рис.2.1. Среда пакета *MatLab*

Среда имеет главное окно программы со *строкой меню*. Структура и назначению меню аналогичны меню любой другой программы для *Windows*.

Командное окно предназначено для ввода команд, которые будут выполнены, например, из командного окна можно запустить на выполнение m-файл. Кроме того, в командном окне можно набрать команду языка MatLab и она сразу же выполниться (такой возможности в среде Turbo Pascal нет). Результаты выполнения команд также появляются в этом окне. Команда в командном окне набирается после значка «>>».

Окно редактирования и отладки m-файлов служит для создания текста m-файла и отладки программы. Данное окно можно вызвать командой «File/open m-file» («Файл/открыть m-файл»), если существует m-файл, или командой «File/new/m-file» («Файл/новый/m-файл»), если мы хотим создать новую программу. Файл на выполнение можно запустить либо из окна команд, набрав его имя, либо из окна редактирования и отладки командой «Tools/run» («Инструменты/выполнить»). При этом, если нет ошибок в тексте программы, начнётся её выполнение.

Кроме того, пакет MatLab имеет **графический редактор**, который позволяет просматривать графики, полученные в ходе расчёта, при этом можно изменять масштаб просмотра, а в случае необходимости – редактировать изображение. Окно редактора появляется при выполнении программой соответствующей команды либо командой «File/new/figure» («Файл/новый/рисунок»).

Из окна пакета MatLab вызывается и пакет **Simulink**. Для этого необходимо выполнить команду «File/new/model» («Файл/новый/модель») в строке меню, нажать на подкомандным меню значок

«» («библиотека Simulink») или набрать в строке команд «Simulink3».

При выполнении первых двух действий загрузится библиотека блоков и поле (второе окно), в котором набирается модель путем перетаскивания блоков из библиотеки в поле набора (рис.2.2). Если поле (окно) набора модели не появится, то необходимо в окне библиотеки нажать значок «» («новая модель»).

При выполнении команды «Simulink3» появится окно библиотеки в несколько ином виде (рис. 2.3). Для вызова поля набора необходимо выполнить команду «File/new/model» («Файл/новый/модель»). Работать с библиотекой в таком виде нагляднее, поэтому вначале рекомендуем использовать команду «Simulink3».

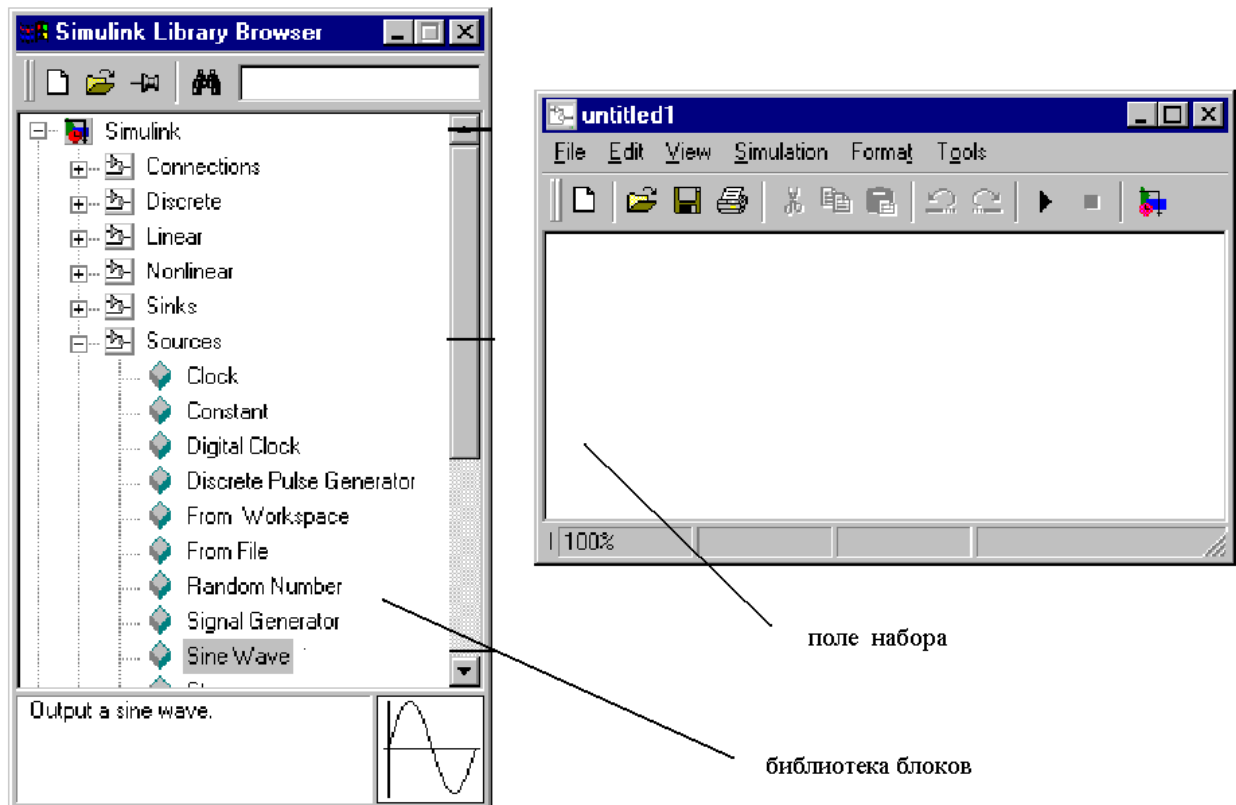


Рис.2.2. Библиотека блоков и поле набор модели (окно)

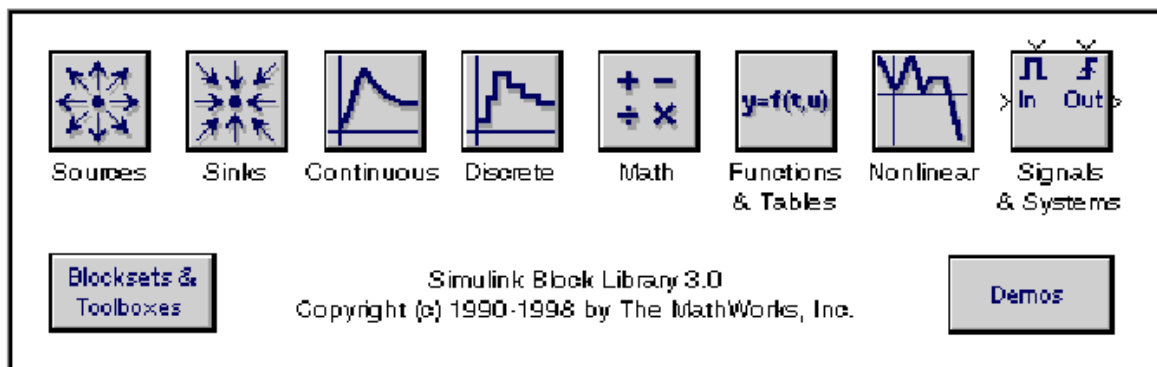


Рис. 2.3. Окно библиотеки блоков

Пример работы с Simulink

Составление модели задачи

Предположим, объект описывается дифференциальным уравнением вида $3\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} + 5y = 6\frac{dx}{dt} + 2x$, необходимо получить реакцию на воздействие $x(t) = 3t + 2$, начальные условия – нулевые.

Модель выглядит следующим образом (рис. 2.4).

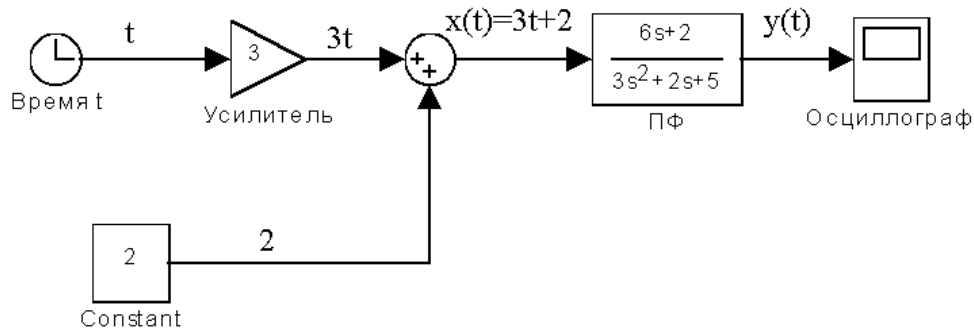


Рис. 2.4. Моделирование задачи

Объект представлен в виде блока «ПФ» – передаточная функция («Transfer fcn»). Его ПФ $W(s) = \frac{6s + 2}{3s^2 + 2s + 5}$ получена по дифференциальному уравнению.

На вход этого блока подаётся заданный сигнал $x(t) = 3t + 2$, который сформирован из четырех блоков – «время t » («clock»), «усилитель» («gain»), «константа» («constant») и «сумматор» («sum»). Название любого блока легко изменить, если произвести двойной щелчок мышью на надписи блока (в скобках даны названия блоков так, как они записаны в библиотеках).

Принцип формирования входного сигнала ясен из рисунка. Переменная t генерируется блоком «время t », после «усилителя» с коэффициентом усиления 3 получается сигнал $3t$. Константа 2 генерируется блоком «константа» и суммируется с сигналом $3t$ на блоке «сумматор», на выходе которого получается заданный сигнал.

Искомый сигнал $y(t)$ появляется на выходе блока «ПФ». Для просмотра его графика используется блок «осциллограф» («scope»).

Набор модели

Библиотека «**Sources**» («Источники»)  содержит набор блоков входных воздействий. Дважды щёлкнув мышью на её значке, получим её содержимое. Нам потребуются блоки «время t »  и «constant» , которые перетаскиваются мышью (нажав левую кнопку мыши на нужном блоке и, не отпуская кнопку, переместить указатель мыши в нужное место экрана; после отпускания кнопки мыши в этом месте экрана появится изображение блока) в поле набо-

ра (можно также использовать команды «Edit/Copy» («Правка/копирование») и «Edit/paste» («Правка/вставить»)).

Дважды щёлкнув на блоке «constant», можно ввести в появившемся окне значение генерируемой константы, а при аналогичных действиях на блоке «время t» можно будет ввести время моделирования (по умолчанию – 10 секунд).

Библиотека «**Continuous**» («непрерывные элементы»)



Continuous

содержит необходимые нам блоки «передаточная функция»



Transfer Fun

и



Gain

«усилитель». В верхнем окне ввода блока «ПФ» задаются константы числителя, а в нижнем – знаменателя (в качестве разделителя используется пробел). В единственном поле блока «усилитель» задаётся коэффициент усиления.



Math

Библиотека «**Math**» («математические блоки») содержит блоки для выполнения математических операций. Отсюда нам потре-



Sum

буется блок «сумматор» (можно задать круглую форму). Вводя и удаляя знаки «+» и «-», можно изменять как количество входов, так и делать вход инвертирующим.



Sinks

Библиотека «**Sinks**» («просмотр») содержит блоки, позволяющие фиксировать и просматривать результат расчёта. Отсюда нам



Scope

необходим элемент «осциллограф», который построит график переходного процесса. Количество элементов просмотра в схеме определяет пользователь.

Перетащив в поле набора все блоки и задав их параметры, необходимо соединить входы и выходы блоков. Для этого надо нажать левую клавишу мыши и, не отпуская её, вести линию. Соединив линию со входом, отпустить клавишу. Возможно поэтапное построение соединительных линий (когда линия имеет более одного поворота или для удобства расположения линии на экране). В этом случае удобнее «вести» линию от входа элемента.

Запуск расчёта

Для запуска расчёта необходимо выполнить команду меню «Simulation/start» («Моделирование/старт») или нажать значок «».

По умолчанию время моделирования составляет 10 секунд. Если необходимо его изменить, надо выполнить команду «Simulation/parameters» («Моделирование/параметры») и в поле «stop time» ввести новое значение. Шаг интегрирования подбирается пакетом автоматически. Если он получился неудачным, то в поле «Max. step size» («максимальный шаг интегрирования») ввести новое значение. В этом же окне можно изменить метод интегрирования для обеспечения оптимального соотношения «скорость расчета/точность расчета». При необходимости прервать расчёт используется команда «Simulation/stop» («Моделирование/стоп»).

Просмотр результатов

Для просмотра графика переходного процесса необходимо дважды щелкнуть на блоке «осциллограф» . При этом раскроется окно, содержащее искомую кривую. Масштаб просмотра можно изменять, используя кнопки окна «увеличение всего графика», «масштаб по X», «масштаб по Y», «уместить весь график в окне» соответственно . Выбрав соответствующую кнопку, мышью на экране производят необходимое действие.

Запись модели

Для записи модели необходимо выполнить команду «File/save» («Файл/сохранить») или нажать значок «». Файл модели будет иметь расширение «.mdl».

Краткое описание библиотек

«Sources» («Источники»)



Библиотека содержит набор блоков входных воздействий:



Constant

«**Константа**». Генерирует константу. В единственном поле ввода задаётся значение константы (любое число, например, $2e-6$).



Clock

«**Время t** ». Генерирует текущее время расчёта t (в секундах).



Step

«**Ступенька**». Генерирует идеальную ступеньку. *Step time* – время момента переключения сигнала, *Initial value* – начальное значение, *Final value* – конечное значение.



Signal Generator

«**Генератор сигналов**». Генерирует сигналы по различным законам. *Wave form* – форма сигнала (sine – синусоида, square – прямоугольная волна), *amplitude* – амплитуда, *frequency* – частота, *units* – единицы измерения (герцы или рад/с).



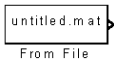
Sine Wave

«**Синусоида**». Генерирует синусоиду. *Amplitude* – амплитуда, *frequency* – частота (рад/с), *phase* – фаза (в радианах).



Ramp

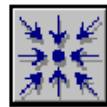
«**Линейное возрастание**». Генерирует линейно-возрастающий сигнал. *Slope* – возрастание в единицу времени, *Start time* – задержка начала возрастания, *Initial Output* – начальное значение.



From File

«**Чтение из mat-файла**». Генерирует сигнал, заданный отчётами в определённые моменты времени и предварительно записанный в файл данных, имеющий расширение «.mat» (не путать с m-файлом). Сам файл можно сформировать либо с помощью языка Matlab, либо записав расчёт с использованием модели Simulink с помощью специального блока. *File name* – имя файла данных, *Sample time* – шаг времени выборки данных.

«**Sinks**» («**Просмотр**»)

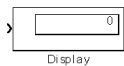


Sinks



Scope

«**Осциллограф**». Строит график переходного процесса подключенного сигнала.



Display

«**Дисплей**». Выводит мгновенные значения процесса.



«Запись в файл». Записывает матрицу – первая строка отметки времени, определяемые шагом интегрирования того или иного метода, вторая – значения величины в данный момент времени. Если затем при считывании потребуется значение величины в момент времени, отличный от записанного, используется интерполяция.



XY Graph

«Графопостроитель XY». Строит график $y = f(x)$. Для сравнения – «осциллограф» строит график как функцию времени t .

«Continuous» («Непрерывные элементы»)



Continuous



Integrator1

«Интегратор». Интегрирует входное значение. *Initial condition* – ввод начального значения. Моделирует интегрирующее звено.



Transfer Fon

«Передаточная функция». *Numenator* – константы числителя, *Denomenator* – константы знаменателя. Порядок полинома знаменателя и числителя определяет число коэффициентов в соответствующей строке параметров. Например, для записи полинома $(0,00047s^3 - 2,36s + 1)$ строка коэффициентов должна иметь вид «4.7e-4.0 – 2.36 +1».



Derivative

«Дифференциатор». Вычисление производной. Моделирует дифференцирующее звено.



Transport Delay

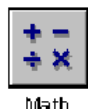
«Транспортная задержка». *Time delay* – задержка времени. Моделирует звено запаздывания.



Zero-Pole

«ПФ с нулями и полюсами». ПФ, числитель и знаменатель которой разложены на множители. *Zero* – нули ПФ, *Poles* – полюсы ПФ, *Gain* – коэффициент усиления.

«Math» («Математические блоки»)



Math



«Сумматор». *List of signs* – описание входов (задаются с помощью «+» и «-»).



Product

«Умножение». Перемножает входные сигналы. *Number of inputs* – задание количества входов.



Math

Function

«Математическая функция». *Function* – выбор математической функции.

Trigonometric
Function

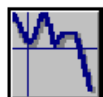
«Тригонометрическая функция». *Function* – выбор тригонометрической функции.



Sign

«Сигнатура». Одноименная математическая функция.

«Nonlinear» («Нелинейные элементы»)



Nonlinear



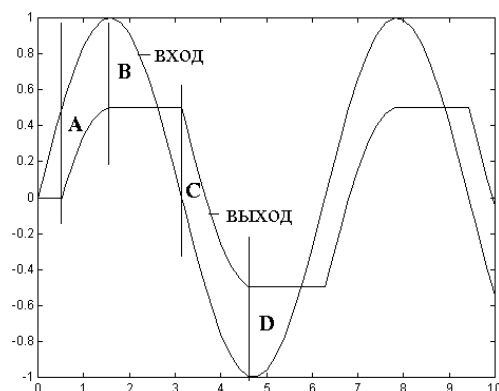
Saturation

«Ограничение» («насыщение»). Сигнал на выходе блока равен входному сигналу. При достижении некоторого минимального или максимального значений, выходной сигнал становится равным им, независимо от сигнала на входе. При «уходе» сигнала из насыщения, выход снова становится равен входу. *Upper limit* – насыщение сверху, *Lower limit* – насыщение снизу.



Backlash

«Люфт». Работа блока иллюстрируется рисунком. *Dead-band width* – ширина зоны нечувствительности, *initial output* – начальное значение сигнала (положение).



Relay

«Реле». Выход может принимать одно из двух значений (нижнее и верхнее). Переключение из нижнего положения в верхнее происходит при достижении входом значения, задаваемого полем *Switch on point*, переключение из верхнего положения в нижнее – при достижении входом значения, задаваемого *Switch of point*. *Output when on* – значение в верхнем положении, *Output when off* – значение в нижнем положении.



Switch

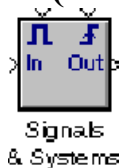
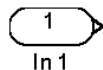
«Двухвходовый переключатель». Если значение на центральном входе больше или равно указанному в поле *Threshold*, то подключается верхний вход, иначе – нижний.



Dead Zone

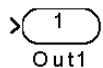
«Зона нечувствительности». *Start of dead zone* – начало зоны, *End of dead zone* – конец зоны.

«Signals and Systems» («Сигналы и системы»)

Signals
& Systems

In 1

«Вход N». Задаёт вход сигнала в систему, в т.ч. точку соединения с другой частью модели. *Port number* – номер точки соединения или входа.



Out 1

«Выход N». Задаёт выход сигнала из системы, в т.ч. точку соединения с другой частью модели. *Port number* – номер точки соединения или выхода.



«Соединитель». Соединяет графически несколько линий сигналов в одну линию (сами сигналы при этом не «смешиваются»). Это можно использовать, например, для отображения на «осциллографе» несколько графиков. *Number of inputs* – количество входов.



«Разъединитель». Назначение – противоположное предыдущему. *Number of outputs* – количество выходов.



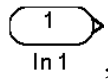
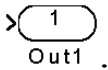
«Заземление». Генерирует нуль. Используется для «висячих» ВХОДОВ.



«Подсистема». Используется, если одним блоком хотим представить часть САУ. Щёлкнув дважды на блоки, получаем поле набора модели. Модель набирается вышеуказанным способом с использованием тех же самых библиотек. Входы и выходы подсистемы задаются блоками «Вход N» и «Выход N».

Получение частотных характеристик системы

Библиотека Simulink позволяет иметь только переходные характеристики. Для получения частотных характеристик необходимо выполнить следующие действия:

1. Внести изменения в структурную схему. Входной сигнал обязательно должен быть представлен элементом «Вход N» , а выходной сигнал – элементом «Выход N» . Лучше такой измененный файл «Сохранить как..» под другим именем в папке «Work» в корневом каталоге MatLab. Измененный файл обязательно закрыть.

2. Перейти в командное окно MatLab (было на экране при загрузке MatLab и из него загружался Simulink).

3. Из командного окна ввести перечень команд (после ввода нажимать Enter):

```
[a,b,c,d]=linmod('имя файла')
sys=ss(a,b,c,d)
bode(sys)
```

В результате на экран будут выведены логарифмические амплитудная и фазовая характеристики. «Имя файла» в первой команде – это имя модифицированного файла (см. п. 1) без расширения и пути.

2.2. Общие сведения по работе с пакетом HydroCAD

Пакет программ HydroCAD предназначен для моделирования работы гидросистем машин различного назначения. Для анализа работы гидросистемы пользователю необходимо задать:

- гидросхему исследуемого гидропривода;
- конструктивные параметры всех элементов гидропривода;
- нагрузку на рабочие органы;
- режим управления работой гидропривода.

Порядок работы с программой HydroCAD

Порядок работы с программой HydroCAD представляет собой последовательное выполнение следующих операций:

- задание схемы исследуемого гидропривода;
- задание конструктивных параметров элементов гидросистемы (либо выбор существующих гидроаппаратов из базы данных);
- задание нагрузки на выходные звенья рабочих органов;
- задание математических моделей работы в динамике каждого из элементов гидросистемы;
- создание математических моделей работы в динамике гидросистемы в целом;
- запуск на выполнение математической модели гидросистемы;
- анализ реакций гидросистемы на управляющие и возмущающие воздействия по результатам динамического расчёта.

Информация о топологии схемы системы заносится в программный комплекс пользователем в виде графического изображения схемы. Через эту графическую модель осуществляется задание параметров элементов, входящих в состав исследуемой гидросистемы, а также анализ результатов расчётов, полученных при ее исследовании.

Понятие проекта

Все данные, вводимые и получаемые на любом этапе работы с программой HydroCAD, сводятся в проект. Проект представляет собой набор данных, относящихся только к одному варианту схемы ис-

следуемого гидропривода. Данные проекта хранятся в файлах двух типов с названием, заданным пользователем, и расширениями *.prj и *.gr3. Файл проекта с расширением *.prj содержит сведения о коммутации гидроаппаратов, составляющих схему исследуемого гидропривода, нагрузке на рабочие органы, конструктивных параметрах элементов гидропривода, математической модели динамики гидропривода и другую информацию, задаваемую пользователем. Результаты динамического расчёта записываются в файл с расширением *.gr3.

Главное окно программы HydroCAD

Общие сведения

Программа HydroCAD имеет однок документный интерфейс, т.е. в главном окне программы может быть открыт только один проект. Главное окно содержит: Главное меню программы, Панель инструментов, Поле ввода графического изображения схемы гидропривода, Дерево проекта, Окно сообщений, Строку состояния (рис. 2.5). Панель инструментов, дерево проекта и строку состояния можно скрыть, используя соответствующие настройки в главном меню программы или в окне настроек программы.

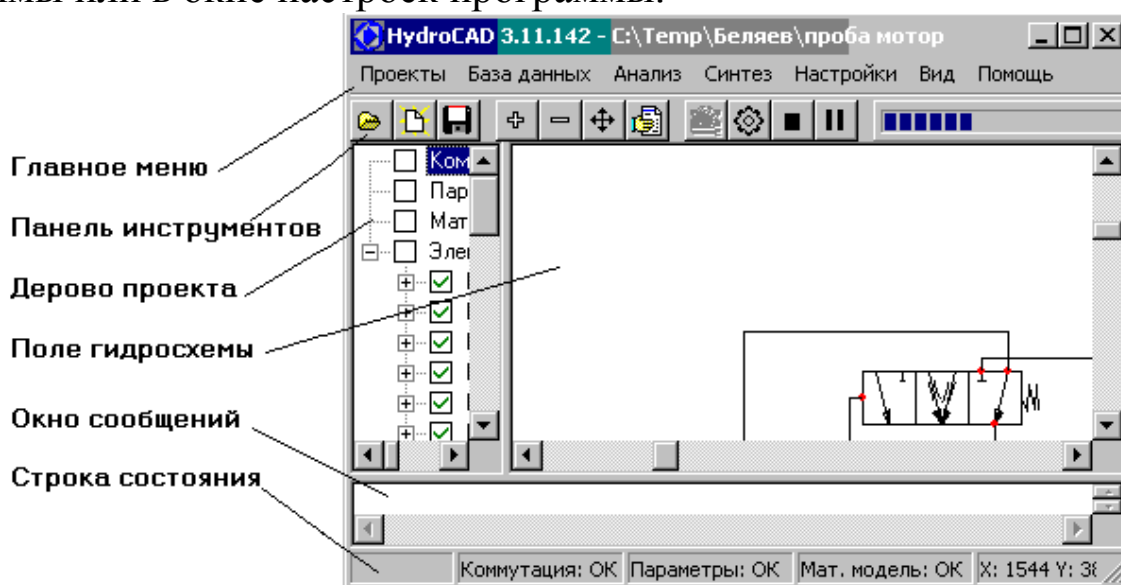


Рис. 2.5. Общий вид главного окна программы HydroCAD

Главное меню

Главное меню программы – основной элемент интерфейса программы, через который осуществляется доступ ко всем режимам работы программы. Главное меню, в отличие от панели инструментов,

строки состояния и дерева проекта, нельзя скрыть. Оно всегда находится в верхней части главного окна программы HydroCAD. Главное меню содержит следующие пункты: «Проекты», «База данных», «Анализ», «Синтез», «Настройки», «Вид», «Помощь».

Пункт главного меню «Проекты»

В пункте «Проекты» находятся команды, позволяющие работать с файлами проектов. Общий вид пункта «Проекты» Главного меню показан на рис. 2.6.

Выход из программы

Заккрыть программу можно следующими способами:

- выбрать подпункт «Выход» пункта «Проекты» главного меню (рис. 2.6);
- нажать сочетание клавиш Alt + F4 на клавиатуре;
- мышью, нажав кнопку  в верхней, правой части главного окна.

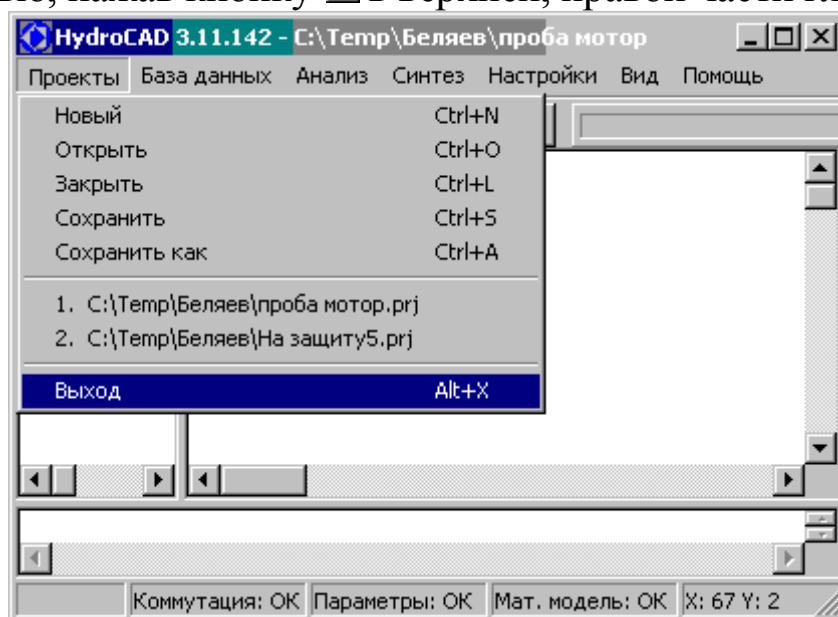


Рис. 2.6. Пункт «Проекты» Главного меню

Создание нового проекта

Каждый вновь созданный проект отображается на экране в виде чистого окна ввода схемы гидропривода. Одновременно с появлением окна ввода схемы гидропривода на экран вызывается панель выбора графических изображений элементов гидроприводов, которые можно добавить в текущую гидросхему.

Для создания нового проект выберите команду «Новый» в меню «Проект» или нажмите кнопку «Новый проект» на *Панели инструментов*.

При создании новых документов используются установленные параметры по умолчанию, задание которых производится через пункт «Настройки» Главного меню.

Открытие существующего проекта

Для того чтобы загрузить для редактирования созданный ранее проект, выполните следующие действия:

1. Выберите команду «Открыть» в меню «Проект» или нажмите кнопку «Открыть» на Панели инструментов.

2. В появившемся на экране диалоге открытия проектов выберите нужный каталог, а затем укажите нужное имя проекта.

В том случае, если Вы недавно редактировали проект, а затем закрыли его, повторное открытие можно выполнить более быстрым способом. В нижней части меню «Проект» отображается список нескольких последних проектов, с которыми велась работа. Этот перечень проектов расположен в той последовательности, в которой они закрывались. Для того чтобы открыть нужный проект, нужно выбрать его имя в меню либо нажать на клавиатуре клавишу с его номером. Количество проектов, запоминаемых программой, по умолчанию равно шести. В пункте «Настройки» Главного меню это значение можно изменить в пределах от нуля до девяти.

Сохранение проекта

Для того чтобы сохранить изменения, внесённые в проект на жёсткий диск или дискету, выберите команду «Сохранить» в меню «Проект» или нажмите кнопку «Сохранить» на *Панели инструментов*.

При сохранении проект записывается с именем, которое было установлено при самом первом сохранении этого проекта.

Если проект сохраняется на диске в первый раз, то действия аналогичны записи под другим именем (смотрите раздел «Сохранение проекта под другим именем»).

Сохранение проекта под другим именем

Иногда требуется записать проект после его редактирования, оставив неизменной старую версию проекта. В этом случае применя-

ется сохранение проекта под другим именем или в другом месте на диске.

1. Выберите команду «Сохранить как» в меню «Проект».

2. В появившемся на экране диалоге записи проектов задайте нужное имя и путь для записи проекта. В том случае, если Вы попытаетесь сохранить проект с уже существующим именем, на экран будет выдан дополнительный запрос для подтверждения перезаписи.

Пункт главного меню «База данных»

Общий вид пункта «База данных» Главного меню показан на рис. 2.7. Все режимы работы программы, активируемые командами из этого пункта меню, подробно описываются в разделе База данных HydroCAD.

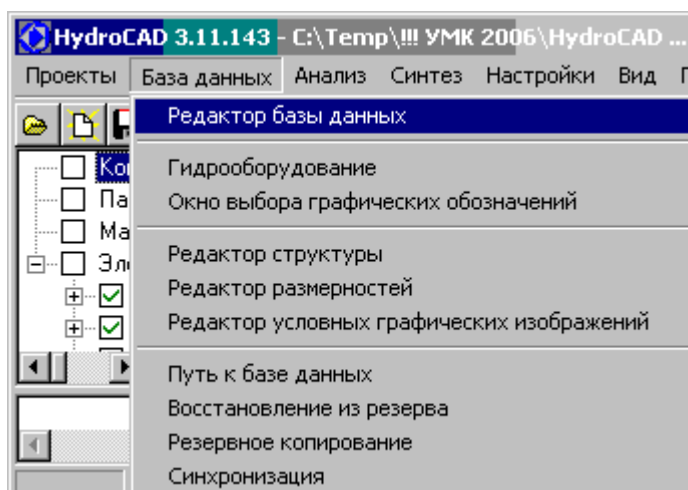


Рис. 2.7. Пункт «База данных» Главного меню

Подпункт «Окно выбора графических обозначений» вызывает на экран Библиотеку графических изображений элементов гидропривода, из которых формируется изображение схемы исследуемого гидропривода.

Подпункт «Редактор условных графических изображений» вызывает Редактор графического изображения элементов гидропривода, назначение и порядок работы с которым описаны ниже.

Пункт главного меню «Анализ»

Общий вид пункта «Анализ» Главного меню показан на рис. 2.8.

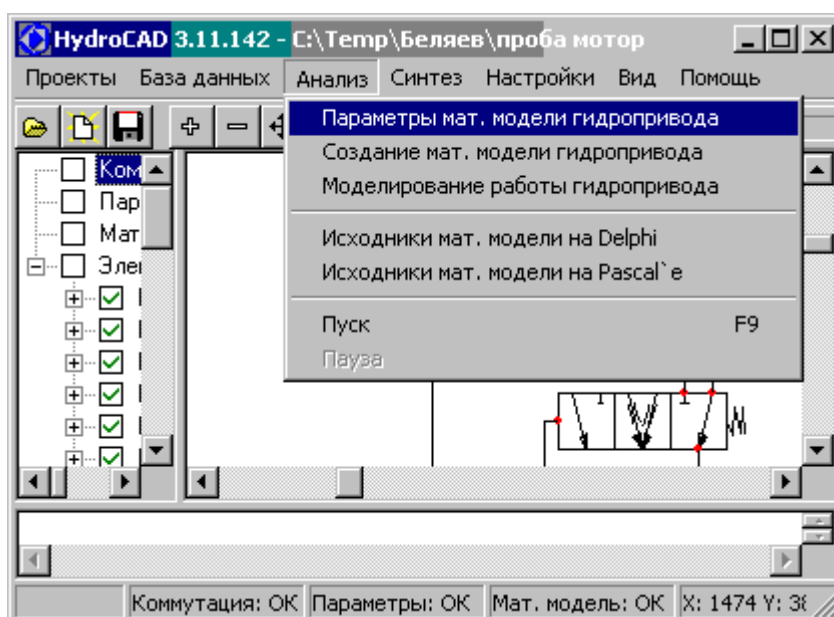


Рис. 2.8. Пункт «Анализ» Главного меню

Подпунктом «Создание мат. модели» активируется режим создания математической модели работы всего исследуемого гидропривода в динамике. Подпункт «Моделирование работы гидропривода» доступен только в том случае, когда создана математическая модель гидропривода. При выборе данного подпункта на экран выводится окно управления процессом моделирования работы гидропривода в динамике. Подробная информация об этих режимах содержится в разделе Моделирование и анализ работы гидропривода в динамике.

Пункт главного меню «Вид»

Общий вид пункта «Вид» Главного меню показан на рис. 2.9.

Подпункт «Дерево проекта» вызывает либо скрывает Дерево проекта. Галочка, стоящая возле данного подпункта, указывает, скрыто ли Дерево проекта в данный момент или нет. Подпункт «Панель инструментов» вызывает либо скрывает Панель инструментов. Подпункт «Строка состояния» вызывает либо скрывает Строку состояния. Подпункты «Увеличить масштаб» и «Уменьшить масштаб» служат для изменения масштаба гидросхемы, выводимой в Поле ввода графического изображения схемы гидропривода.

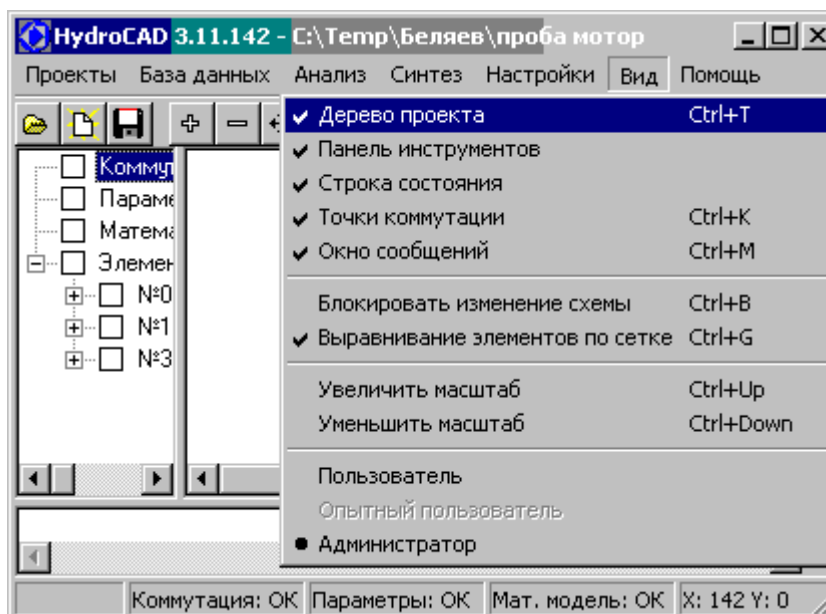


Рис. 2.9. Пункт «Вид» Главного меню

В программе HydroCAD предусмотрено три режима работы: «Пользователь», «Опытный пользователь» и «Администратор». Переключение между этими режимами осуществляется соответствующими подпунктами-переключателями пункта «Вид» Главного меню (см. рис. 2.9) либо через окно *Настройки*. В режиме «Администратор» доступны все ресурсы программы. В режиме «Опытный пользователь» недоступно удаление и редактирование тех данных из базы HydroCAD, изменение которых было запрещено пользователем, работающим в режиме «Администратор». В режиме «Пользователь» недоступно редактирование базы данных HydroCAD, а также недоступен режим просмотра математических моделей, описывающих работу элементов гидропривода в динамике. В данной версии программы режим «Опытный пользователь» недоступен.

Пункт главного меню «Настройки»

При выборе пункта «Настройки» *Главного меню* программы вызывается окно настроек программы. Все настройки сгруппированы по трём вкладкам: «Вид», «Схема», «Динамика». Все изменения в настройках, произведённые в данном окне настроек, вступят в силу после нажатия клавиши «ОК» или же будут потеряны при нажатии клавиши «Отмена».

Вкладка «Общие» окна «Настройки»

Вкладка «Вид» содержит настройки, управляющие интерфейсом программы (рис. 2.10).

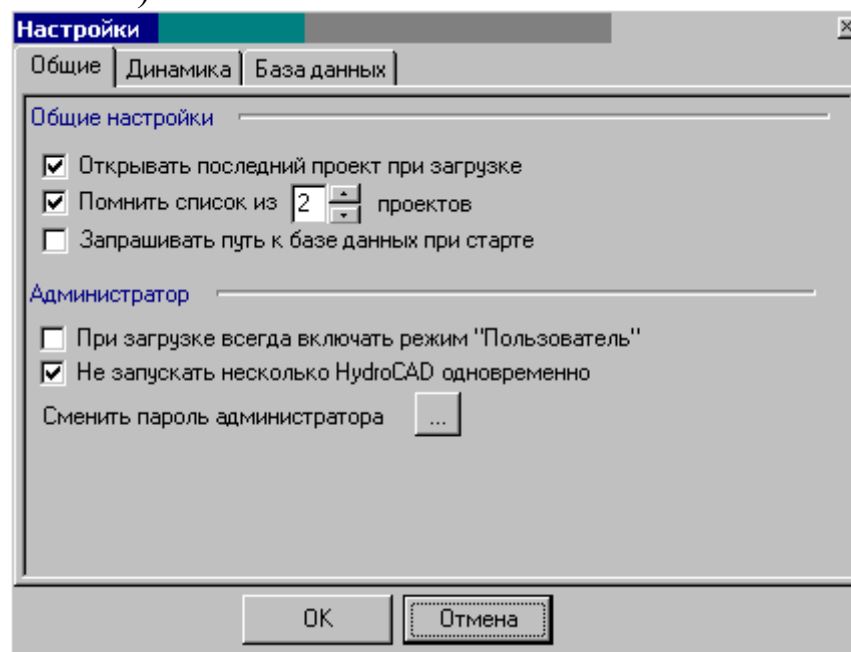


Рис. 2.10. Вкладка «Вид»

Пунктом «Открывать последний проект при загрузке» можно указать, необходимо ли после загрузки программы открывать последний успешно открытый, при предыдущем сеансе работы, проект.

Пунктом «Помнить список из ... проектов» указывается, следует ли сохранять список последних открываемых проектов. Список, представляющий собой названия файлов проектов и полные пути к ним, отображается в пункте «Проекты» главного меню программы. Количество запоминаемых проектов в списке может быть установлено в интервале от 0 до 9.

В разделе «База данных» предусмотрен ввод пути к каталогу, содержащему файлы базы данных HydroCAD. Ввод пути осуществляется вручную, с клавиатуры (допускается ввод сетевого имени, например: \\MAINGPA\\Server\\HydroCAD\\Data) (рис. 2.11) либо с помощью диалогового окна выбора каталога базы данных (рис. 2.12), вызываемого нажатием кнопки , находящейся справа от поля ввода пути. Также можно выбрать один из девяти путей к ранее используемым базам данных, запоминаемых программой автоматически (рис. 2.13).

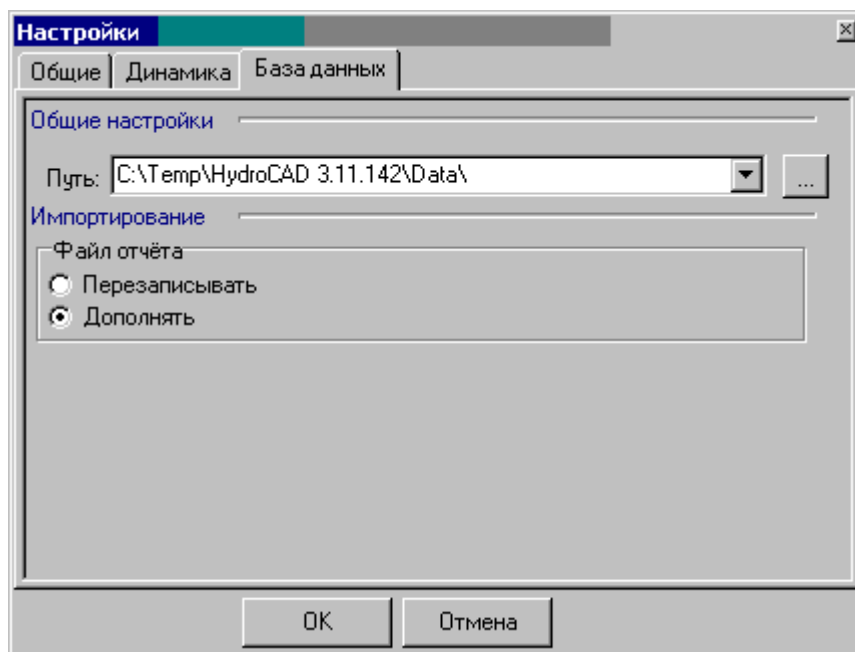


Рис. 2.11. Вкладка «База данных»

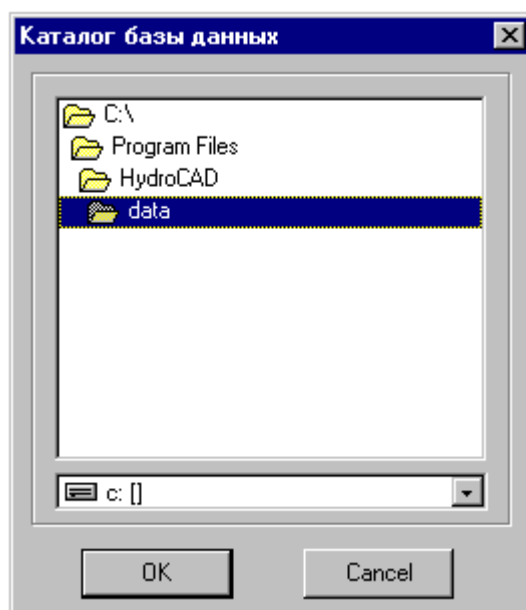


Рис. 2.12. Окно выбора каталога базы данных

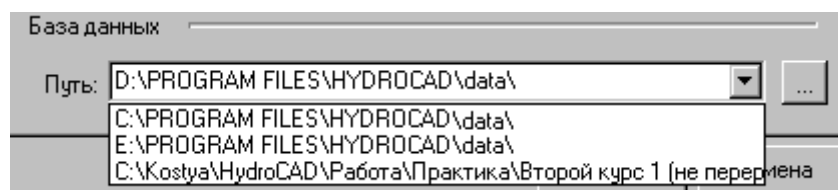


Рис. 2.13. Выбор каталога базы данных

Вкладка «Динамика» окна «Настройки»

Вкладка «Динамика» окна «Настройки» содержит настройки, управляющие процессом создания математической модели исследуемого гидропривода в целом (рис. 2.14).

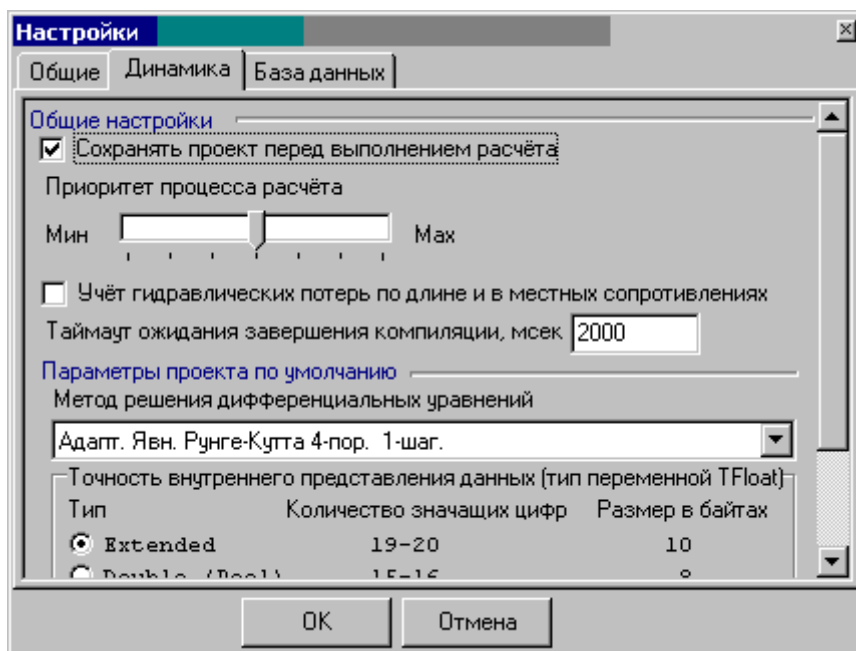


Рис. 2.14. Вкладка «Динамика» окна «Настройки»

При включении режима *«Создание математической модели всего гидропривода»* система HydroCAD из отдельных математических моделей гидроаппаратов создаёт математическую модель работы всего гидропривода в динамике. Затем система предлагает пользователю исследовать гидропривод посредством этой, созданной автоматически математической модели, не предоставляя возможности анализировать сам код модели.

Включение пункта «Создавать мат. модель на языке Borland Pascal 7.0» даёт команду системе HydroCAD сохранять математическую модель работы гидропривода в динамике на жёсткий диск в виде исходного кода программы на языке Borland Pascal 7.0. По умолчанию этот пункт отключен.

Дерево проекта

Дерево проекта индицирует текущее состояние активного проекта, а также предоставляет удобный доступ к некоторым режимам

работы программы. Частный случай состояния Дерева проекта представлен на рис. 2.15.

В вершине Дерева проекта находятся четыре пункта: «Коммутация схемы гидропривода», «Параметры элементов гидропривода», «Математическая модель» и «Элементы гидропривода». Причём первые три пункта относятся к проекту в целом, а пункт «Элементы гидропривода» содержит информацию о каждом элементе исследуемого гидропривода в отдельности.

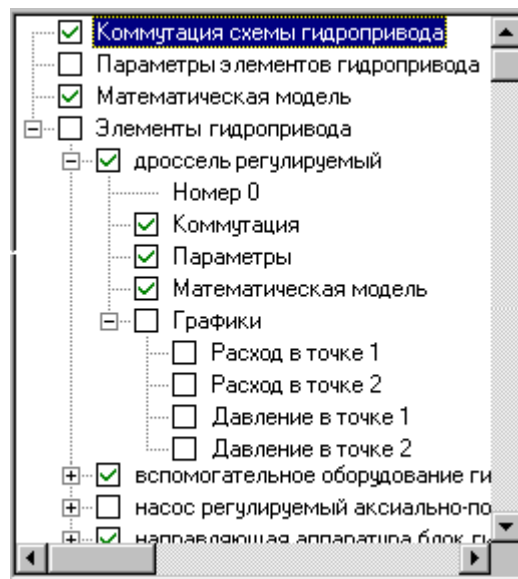


Рис. 2.15. Дерево проекта

Каждый элемент гидропривода представлен отдельным пунктом, содержащим следующие подпункты: «Номер», «Коммутация», «Параметры», «Математическая модель» и «Графики».

В подпункте «Номер» показывается номер текущего элемента. Подпункт «Коммутация» указывает, ко всем ли точкам присоединения трубопроводов данного элемента подключены трубопроводы. В этом случае возле пункта «Коммутация» появляется галочка. Подпункт «Параметры» указывает, все ли параметры, используемые в математической модели элемента, заданы. Подпункт «Математическая модель» указывает на то, задана ли математическая модель, описывающая работу элемента в динамике.

Галочка возле заголовка ветви «Графики» появляется только после того, как была создана математическая модель всего гидропривода и был произведён расчёт, моделирующий его работу на некотором промежутке времени. Ветвь «Графики» содержит подпункты, соот-

ветствующие параметрам, описывающим изменение состояния элемента во время работы гидропривода. Галочкой, находящейся возле каждого из параметров, задаётся, что график его изменения будет сохранён для дальнейшего анализа.

Галочка возле названия элемента появляется только в том случае, когда задана математическая модель, все параметры элемента и ко всем его точкам коммутации присоединены трубопроводы. Галочка возле пункта «Коммутация схемы гидропривода» появляется в том случае, когда ко всем элементам исследуемого гидропривода подключены трубопроводы.

Галочка возле пункта «Параметры элементов гидропривода» появляется в том случае, когда заданы все параметры, используемые в математических моделях, всех элементов исследуемого гидропривода. Галочка возле пункта «Математическая модель» появляется в том случае, когда была создана математическая модель всего гидропривода в целом. В случае, если математическая модель была ранее создана, двойной щелчок на этом пункте вызывает окно запуска и управления процессом моделирования работы гидропривода в динамике. Если же математическая модель гидропривода не была создана, то вызывается окно создания математической модели всего гидропривода. Или же выводится сообщение о невозможности её создания с указанием причины отказа.

Галочка возле пункта «Элементы гидропривода» появляется в том случае, когда для каждого из элементов гидропривода заданы математические модели и все параметры, а также все элементы соединены между собой трубопроводами.

Панель инструментов

Общий вид Панели инструментов представлен на рис. 2.16. Она находится в верхней части Главного окна системы HydroCAD ниже Главного меню. Показать или скрыть её можно, воспользовавшись соответствующим подпунктом пункта «Вид» главного меню либо вкладки «Вид» окна «Настройки».



Рис. 2.16. Панель инструментов (Общий вид)

При наведении указателя мыши на любую из кнопок панели инструментов появляется контекстная помощь с кратким описанием назначения кнопки.

Кнопка  предназначена для открытия файла проекта, её действие аналогично нажатию подпункта «Открыть» пункта главного меню «Проекты».

Кнопка  предназначена для создания нового файла проекта, её действие аналогично нажатию подпункта «Новый» пункта главного меню «Проекты».

Кнопка  предназначена для сохранения файла проекта, её действие аналогично нажатию подпункта «Сохранить» пункта главного меню «Проекты».

Кнопки  и  предназначены для увеличения и уменьшения масштаба гидросхемы на один шаг.

Кнопка  включает режим перемещения схемы гидропривода в окне редактора гидросхем. Индикация включения этого режима осуществляется сменой указателя мыши со стрелки на четырёхстороннюю стрелку, нарисованную на кнопке. Отмена режима осуществляется нажатием правой клавиши мыши.

Кнопка  вызывает Библиотеку графических изображений элементов гидропривода.

Кнопка  предназначена для запуска на выполнение расчёта, выполняемого по математической модели гидропривода с параметрами, установленными при создании модели (рис. 2.17).



Рис. 2.17. Панель инструментов (Запуск на выполнение)

После того как был произведён запуск расчёта на выполнение вид кнопки  меняется на  и включается индикатор хода расчёта (рис. 2.18).



Рис. 2.18. Панель инструментов (процесс расчёта)

нопка  предназначена для временного прерывания расчёта. Она сделана по принципу переключателя, когда кнопка нажата (рис. 2.19), процесс расчёта остановлен. Повторное нажатие на этой кнопке вернёт её в первоначальное состояние и позволит системе продолжить моделирование работы гидропривода в динамике.



Рис. 2.19. Панель инструментов (Пауза в расчёте)

Кнопка  вызывает окно запуска и управления процессом моделирования работы гидропривода в динамике.

Если математическая модель не была создана, то все три кнопки блокируются (см. рис. 2.16).

Строка состояния

Строка состояния (рис. 2.20) находится в нижней части Главного окна системы HydroCAD. Показать или скрыть её можно, воспользовавшись соответствующим подпунктом пункта «Вид» главного меню либо вкладки «Вид» окна «Настройки».

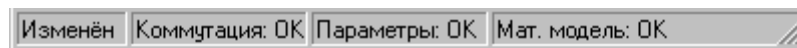


Рис. 2.20. Строка состояния

Строка состояния предназначена для оперативного отображения состояния процесса исследования гидропривода.

Первым пунктом индицируется, были ли внесены какие-либо изменения в структуру исследуемого гидропривода либо параметры отдельных его элементов. Если изменений не было, то этот пункт пуст, иначе в нём отображается слово «Изменён».

Второй пункт показывает состояние соединения элементов гидроприводов друг с другом посредством трубопроводов. В случае, если в исследуемой гидросхеме отсутствуют свободно висящие трубопроводы и ко всем точкам всех гидроаппаратов подключены трубопроводы, то во втором пункте строки состояния отображается «Коммутация: ОК».

Третий пункт показывает, были ли заданы параметры каждого из элементов гидропривода.

Четвёртый пункт показывает, создана ли математическая модель всего гидропривода.

Поле ввода графического изображения схемы гидропривода

Изображение схемы формируется из отдельных элементов гидропривода, графические изображения которых находятся в базе данных программы. Все эти элементы созданы посредством редактора графических изображений элементов гидропривода, входящего в состав программы.

Через изображение схемы гидропривода осуществляется доступ к параметрам каждого из элементов, задание режимов нагружения рабочих органов гидродвигателей, производится переключение позиций распределителей. Кроме того, посредством гидросхемы имеется возможность удобного просмотра графиков изменения параметров состояния гидропривода, полученных в процессе моделирования работы гидропривода в динамике.

Создание схемы гидропривода

Первым шагом в работе с комплексом HydroCAD после создания нового проекта является задание гидросхемы проектируемого привода. Изображение схемы формируется из графических изображений элементов гидропривода, находящихся в базе данных. Изображения элементов гидросхемы соединяются трубопроводами и линиями механических связей. Предусмотрены режимы перемещения элементов схемы относительно других, поворот изображения на угол 90 градусов, удаление отдельных элементов и их связей.

Библиотека графических изображений элементов гидропривода

Для вызова этой библиотеки выберите команду «Выбор элементов гидропривода» пункта «Инструменты» Главного меню (рис. 2.21).

В левой части окна выбора графических изображений элементов гидропривода отображается иерархическое дерево структуры базы данных. В правой части окна выводятся графические изображения гидроаппаратов, хранящихся в выбранной ветви дерева иерархии базы данных.

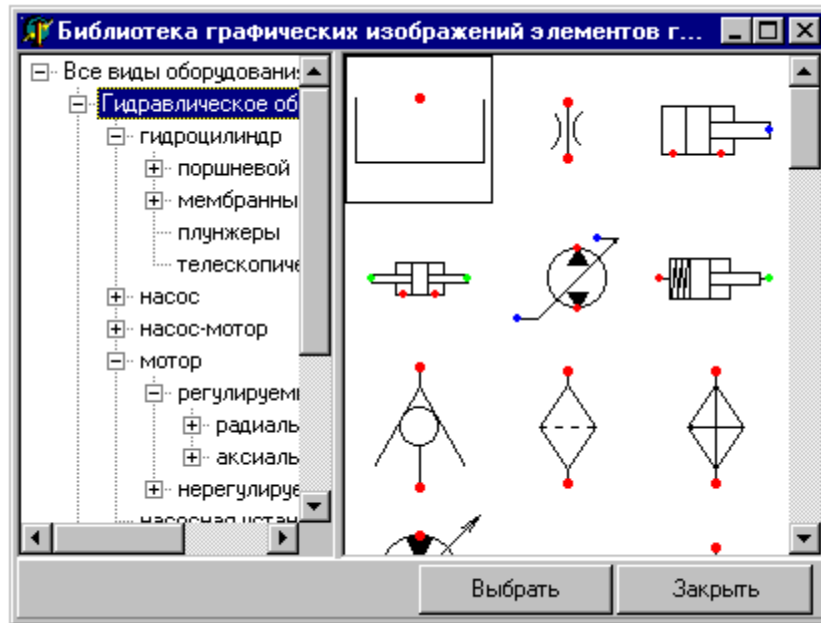


Рис. 2.21. Библиотека графических изображений элементов гидропривода

Добавление элемента гидропривода в схему

Добавление элемента в гидросхему осуществляется из *Библиотеки графических изображений элементов гидропривода*. Для добавления выбранного элемента в схему необходимо:

- вызвать Библиотеку графических изображений элементов гидропривода;
- выбрать соответствующую ветвь дерева структуры базы данных;
- выбрать изображение требуемого элемента гидроаппарата;
- нажать кнопку «Выбрать» либо перетащить его мышью на поле ввода гидросхемы.

В случае использования кнопки «Выбрать» новый элемент будет добавлен в центр гидросхемы, а окно диалога выбора элементов будет закрыто. Для перетаскивания элемента мышью необходимо нажать левую кнопку мыши на изображении выбранного элемента и, удерживая, ее перетащить элемент в нужную область схемы. После того, как в схему будут добавлены все необходимые элементы, окно выбора условных обозначений можно закрыть, нажав кнопку «Заккрыть» либо клавишу «Esc» на клавиатуре.

Другим способом добавления нового элемента в схему исследуемого гидропривода является дублирование ранее добавленного элемента. Для этого надо щёлкнуть правой кнопкой мыши на изображении элемента, ещё один экземпляр которого необходимо добавить в схему. Далее в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Дуб-

лизовать». Дубликат элемента будет помещён с некоторым смещением относительно оригинала. Все параметры дубликата будут установлены по умолчанию.

Операции с элементами гидропривода

Все манипуляции с отдельными элементами, составляющими схему исследуемого гидропривода, доступны из контекстного меню, вызываемого щелчком правой кнопкой мыши на изображении выбранного гидроаппарата (рис. 2.22). При наведении указателя мыши на выбранный гидроаппарат курсор меняет свою форму со «стрелки» на «руку».

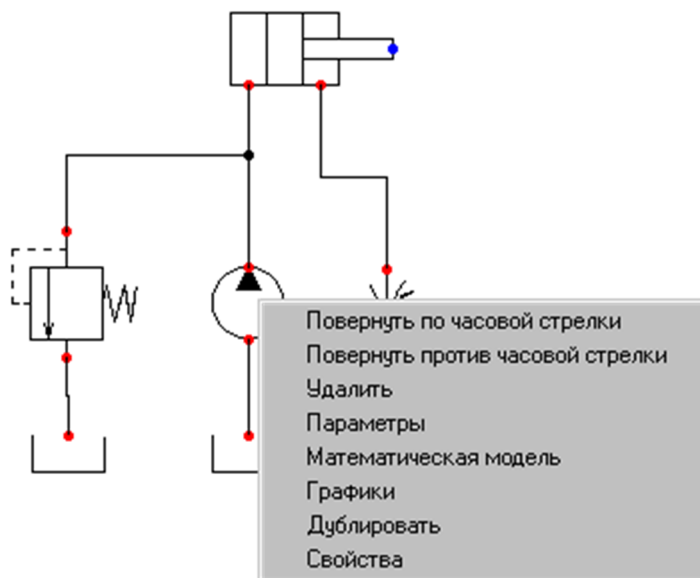


Рис. 2.22. Контекстное меню гидроаппаратов

Первые два пункта контекстного меню производят поворот изображения гидроаппарата. Пунктом «Удалить» можно удалить выбранный гидроаппарат из схемы. Пункт «Параметры» вызывает окно задания *Параметров элементов гидросхемы*. Пункт «Математическая модель» вызывает окно *Редактора математических моделей элементов гидропривода* с открытым текстом модели, описывающей работу выбранного гидроаппарата в динамике. Пункт «Графики» вызывает окно со списком графиков изменения параметров состояния выбранного элемента на интервале времени моделирования работы гидропривода в динамике. Пунктом «Дублировать» можно добавить в изображение исследуемого гидропривода копию выбранного гидроаппарата. Изображение вновь добавленного элемента будет помещён

рядом с оригиналом, но все параметры дубликата (угол поворота, конструктивные параметры, математическая модель) будут установлены по умолчанию. Пунктом «Свойства» вызывается окно Свойств элементов гидропривода.

Соединение элементов схемы гидропривода трубопроводами

Каждый элемент гидропривода имеет точки присоединения трубопроводов (точки коммутации), выделенные красным цветом. Прорисовка трубопровода может начинаться только от точки коммутации элемента гидропривода, к которой ещё не присоединён трубопровод. Заканчиваться трубопровод может в любой другой свободной точке коммутации любого элемента гидросхемы на тройнике (в этом случае тройник заменится крестовиной) либо на ровном участке трубопровода (на трубопроводе автоматически будет создан тройник).

Для соединения элементов гидропривода друг с другом посредством трубопроводов необходимо выполнить следующие действия:

- подвести мышь к точке коммутации элемента гидропривода, от которой будет начинаться трубопровод. При этом в случае, если к данной точке ещё не присоединён трубопровод, курсор мыши сменит форму со стрелки на крестик;

- щёлкнуть левой клавишей мыши, включая тем самым режим прорисовки нового трубопровода. При этом от выбранной точки коммутации элемента гидропривода до текущего положения указателя мыши будет отображаться путь вновь прорисовываемого трубопровода, отслеживающий перемещение мыши;

- далее следует подвести курсор к конечной точке присоединения трубопровода и ещё раз щёлкнуть левой клавишей мыши.

Путь соединения двух точек программа будет предлагать по кратчайшему расстоянию, более сложный путь можно задать, указав ключевые точки пути трубопровода нажатием левой клавиши мыши. Отказаться от прорисовки нового трубопровода можно нажатием правой клавиши мыши.

Соединение трубопроводов посредством тройников и крестовин

Для соединения трубопроводами трёх точек коммутации элементов гидросхемы посредством тройника необходимо сначала соединить трубопроводом две точки. Затем конец трубопровода, нача-

того в третьей точке, подвести к середине уже прорисованного трубопровода и нажать левую клавишу мыши. На месте соединения этих трубопроводов появится тройник. Для соединения трубопроводов крестовиной необходимо к уже прорисованному тройнику подвести четвёртый трубопровод.

Линии механического взаимодействия элементов гидропривода

Линии механического взаимодействия рабочих органов элементов гидропривода прорисовываются аналогично трубопроводам. В отличие от трубопроводов линии механического взаимодействия не могут соединяться тройниками и крестовинами. Кроме того, линии, соединяющие рабочие органы поступательного действия, присоединяются к синим точкам коммутации элементов гидропривода. Линии, соединяющие рабочие органы вращательного действия присоединяются к зелёным точкам коммутации.

Перемещение элементов схемы гидропривода

Для перемещения элемента гидросхемы относительно других необходимо подвести к нему указатель мыши (стрелка заменится на указательный палец), нажать левую кнопку мыши и, удерживая её, перетащить элемент на новое место. Если к этому элементу гидросхемы были подведены трубопроводы, то они автоматически будут перерисованы в соответствии с его новым положением.

Поворот элементов схемы гидропривода

Иногда возникает необходимость поворота графического изображения элемента гидросхемы. Для поворота выбранного изображения гидроаппарата на угол, кратный 90 градусам, необходимо подвести к нему указатель мыши, вызвать контекстное меню, нажав правую клавишу мыши, и выбрать команду «Поворот по часовой стрелке» или «Поворот против часовой стрелки». Трубопроводы, соединяющие этот элемент гидросхемы с другими, будут также перерисованы в соответствии с новым положением элемента.

Удаление элементов схемы гидропривода

Для удаления элемента гидросхемы необходимо вызвать контекстное меню, нажав правую клавишу мыши на его изображении, и

выбрать команду «Удалить». Автоматически будут удалены трубопроводы, тройники и крестовины, соединяющие этот элемент гидросхемы с другими.

Удаление тройников и крестовин

Удаление тройника и крестовины производится аналогично удалению элементов гидросхемы посредством контекстного меню, вызванного нажатием правой клавиши мыши на его изображении.

Удаление линий коммутации

Удаление линий коммутации осуществляется вызовом команды «Удалить» из контекстного меню, вызываемого нажатием правой клавиши мыши над изображением выбранной линии.

Проверка правильности коммутации схемы гидропривода

Создание математической модели работы исследуемого гидропривода в динамике невозможно без корректного соединения всех точек присоединения трубопроводов всех элементов, составляющих гидропривод.

Проверка правильности соединения всех гидроаппаратов между собой осуществляется автоматически. Результат проверки показывается в *Дереве проекта* в виде галочки возле пункта «Коммутация», указывающей на успешное завершение проверки или пустого квадрата в случае нарушения условий коммутации. Проверка коммутации производится при добавлении и удалении элементов и трубопроводов гидросхемы. Кроме галочки, показывающей результат проверки коммутации всего проекта, также показывается наличие неподключенных точек присоединения трубопроводов для каждого элемента гидросхемы.

Работа с изображением схемы гидропривода

Изменения масштаба изображения гидросхемы

Для увеличения изображения гидросхемы выберите команду «Увеличить масштаб» из меню «Вид», нажмите клавишу «+» на клавиатуре или нажмите кнопку «Увеличить масштаб» на *Панели инструментов*.

Для уменьшения изображения гидросхемы выберите команду «Уменьшить масштаб» из меню «Вид», нажмите клавишу «-» на кла-

виатуре или нажмите кнопку «Уменьшить масштаб» на *Панели инструментов*.

Вы можете плавно менять масштаб, приближая или отдаляя изображение. Для этого нажмите кнопку «Приблизить/Отдалить» на *Панели инструментов*. Нажмите левую кнопку мыши и перемещайте курсор в вертикальном направлении. При движении курсора вверх изображение будет плавно увеличиваться, в обратном направлении - уменьшаться. Точка, в которой была нажата левая кнопка мыши, будет взята как центр нового, изменённого изображения.

Использование линеек прокрутки

Если Вам нужно работать с объектами проекта, которые в данный момент находятся за пределами окна изображения, используйте вертикальную и горизонтальную линейки прокрутки. Они отображаются в окне документа внизу и справа. Для прокрутки изображения в окне нажимайте кнопки со стрелками, расположенные по краям линеек. Можно также перемещать бегунок, имеющийся на линейке.

Перемещение изображения схемы

В том случае, если Вам по какой-то причине необходимо сдвинуть изображение гидросхемы в окне, выполните это одним из двух способов:

1. Нажмите клавишу «Ctrl», а затем левую кнопку мыши, при этом курсор изменит свою форму на четырехстороннюю стрелку.

2. Удерживая клавишу «Ctrl» и кнопку мыши нажатыми, перемещайте курсор. Вслед за движением курсора будет перемещаться схема в рабочем поле окна программы. Если мышь достигла края экрана, а необходимо передвинуть схему еще дальше, отпустите кнопку мыши, переместите курсор в нужное положение, а затем вновь нажмите левую кнопку мыши и выполняйте перемещение гидросхемы.

3. После того, как гидросхема окажется сдвинута в нужное положение, отпустите кнопку мыши и клавиши.

Второй способ аналогичен первому, но вместо нажатия и удерживания клавиши «Ctrl» нужно мышью нажать кнопку «Сдвиг» изображения на *Панели инструментов*.

База данных HydroCAD

В базе данных HydroCAD хранятся графические изображения элементов гидроприводов, конструктивные параметры, условия связи элементов друг с другом, математические модели работы элементов гидроприводов в динамике с разной степенью детализации. Вся вышеперечисленная информация может изменяться и пополняться на любом этапе использования системы HydroCAD. База данных построена по иерархическому принципу, позволяющему пользователю изменять и пополнять списки конструктивных параметров, описывающих находящиеся в базе гидроаппараты, в случае возникновения необходимости занесения в базу данных более детальной информации. Также предусмотрена возможность редактирования структуры базы данных для добавления нового класса гидроаппаратов, не существовавшего ранее в базе данных программы.

Вся информация из базы данных HydroCAD хранится в отдельном каталоге, в виде файлов с расширением *.dbf. По умолчанию этот каталог называется Data и находится в рабочем каталоге программы (в каталоге, где находится файл HydroCAD.exe). Место нахождения этого каталога можно изменить (см. пункт *Вкладка «Вид» окна «Настройки»*).

Программой HydroCAD предусмотрен мощный аппарат редактирования базы данных, позволяющий настраивать систему для нужд конкретного пользователя. Обратной стороной возможности гибкой настройки базы данных является вероятность повреждения базы данных при ошибочных действиях пользователя, редактирующего базу данных. Поэтому при работе с редакторами *«Базы данных элементов гидропривода»*, *«Редактор структуры базы данных»*, *«Редактор списка конструктивных параметров элементов гидропривода»*, *«Редактор размерностей»* система предлагает сделать резервную копию базы данных. При этом показывается диалоговое окно, приглашающее сделать резервную копию базы данных. В случае согласия вызывается окно выбора каталога базы данных (рис. 2.23) с предложенным для резервной копии каталогом, имеющим название, соответствующее текущей дате. Каталог для резервной копии создаётся в текущем каталоге базы данных в подкаталоге BackUpDB.

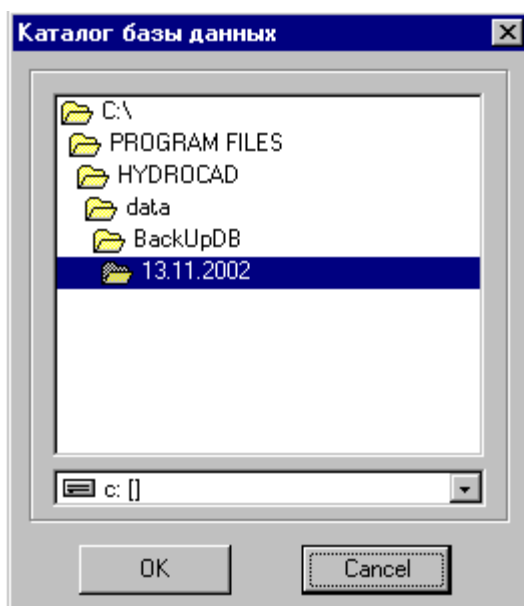


Рис. 2.23. Каталог резервного копирования базы данных

База данных элементов гидроприводов включает в себя информацию о занесённых в неё гидроаппаратах. Окно базы данных содержит:

- дерево структуры базы данных, через которое осуществляется доступ к интересующему пользователя типу гидроаппаратов и отсева лишнего гидроаппаратов;
- список маркировок найденных в базе данных гидроаппаратов, соответствующих выделенному пункту дерева структуры базы данных;
- список конструктивных параметров, описывающих выбранный тип гидроаппаратов;
- значения конструктивных параметров гидроаппарата, выделенного в списке найденного гидрооборудования, а также размерность каждого параметра.

Пример окна базы данных приведен на рис. 2.24.

Добавление нового гидроаппарата в выбранный уровень иерархии базы данных осуществляется нажатием кнопки «Добавить» либо клавиши «Insert». Удаление выбранного в списке гидроаппарата осуществляется нажатием кнопки «Удалить» либо нажатием сочетания клавиш «Ctrl» + «Delete». Изменение маркировки осуществляется двойным щелчком мышью на названии гидроаппарата, выбранного из списка. Для того чтобы ввести значения величины конструктивного

параметра, выберите мышью строку параметра и дважды щёлкните по полю ввода численного значения либо нажмите клавишу «Enter». Для каждого конструктивного параметра предусмотрено изменение размерности на значение, отличное от указанного по умолчанию. Отказ от внесённых в базу данных гидроаппаратов изменений не предусмотрен.

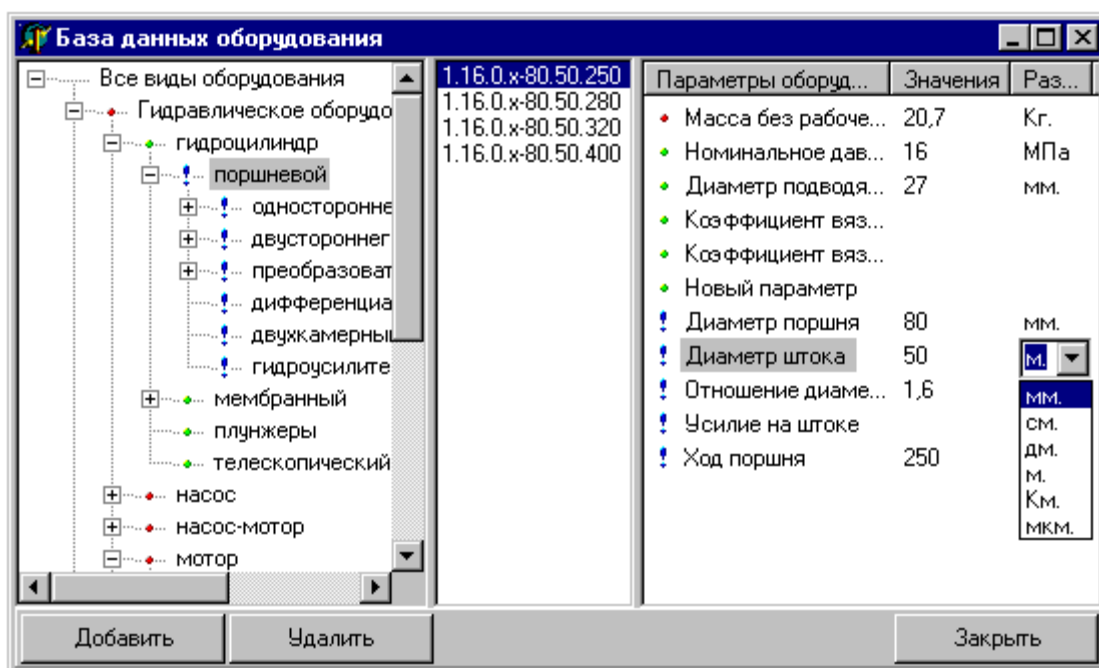


Рис. 2.24. Окно базы данных

Редактор структуры базы данных

Редактор структуры базы данных (окно на рис. 2.25) предусмотрен для добавления нового типа гидроаппаратов, ранее не рассматриваемого в системе HydroCAD. В правой части редактора предусмотрен набор кнопок, позволяющий перемещать, добавлять, удалять и переименовывать как отдельные пункты, так и целые ветви дерева структуры всей базы данных.

Необходимо помнить, что изменения в структуре приводит к изменению всех баз данных входящих в состав системы HydroCAD. При удалении или перемещении отдельного пункта или целой ветви структуры будут также удалены или перемещены все гидроаппараты, списки конструктивных параметров, условные графические обозначения и математические модели, прикрепленные к изменяемому участку дерева структуры базы данных. Все изменения, внесённые в

структуры базы данных HydroCAD, будут сохранены при нажатии кнопки «ОК» или потеряны при нажатии кнопки «Отмена».

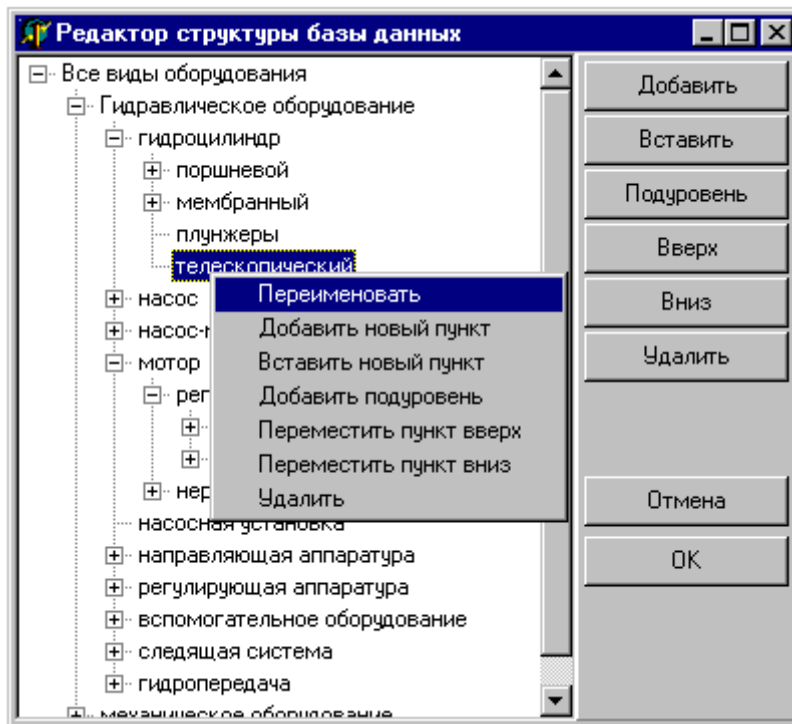


Рис. 2.25. Окно редактора структуры базы данных

Редактор списка конструктивных параметров элементов гидропривода

Гидроаппараты, находящиеся в каждом узле дерева структуры, характеризуются определённым набором конструктивных параметров. В процессе эксплуатации системы HydroCAD может возникнуть потребность расширения этого списка, например для увеличения степени детализации математической модели гидроаппарата. Или возникнет необходимость добавить в базу данных нового типа гидроаппаратов, конструктивные параметры для которого не были предусмотрены. Для этих целей и служит редактор списка конструктивных параметров (рис. 2.26). Добавление нового параметра в выбранный уровень иерархии базы данных осуществляется нажатием кнопки «Добавить» либо клавиши «Insert». Удаление выбранного в списке параметра осуществляется нажатием кнопки «Удалить» либо клавиши «Delete», при нажатой клавише «Ctrl». Для каждого вновь добавленного параметра необходимо указать размерность по умолчанию и идентификатор, который будет использоваться при создании матема-

тических моделей гидроаппаратов. Редактирование названия конструктивного параметра осуществляется при двойном щелчке на нём мышью либо при нажатии клавиши «Enter».

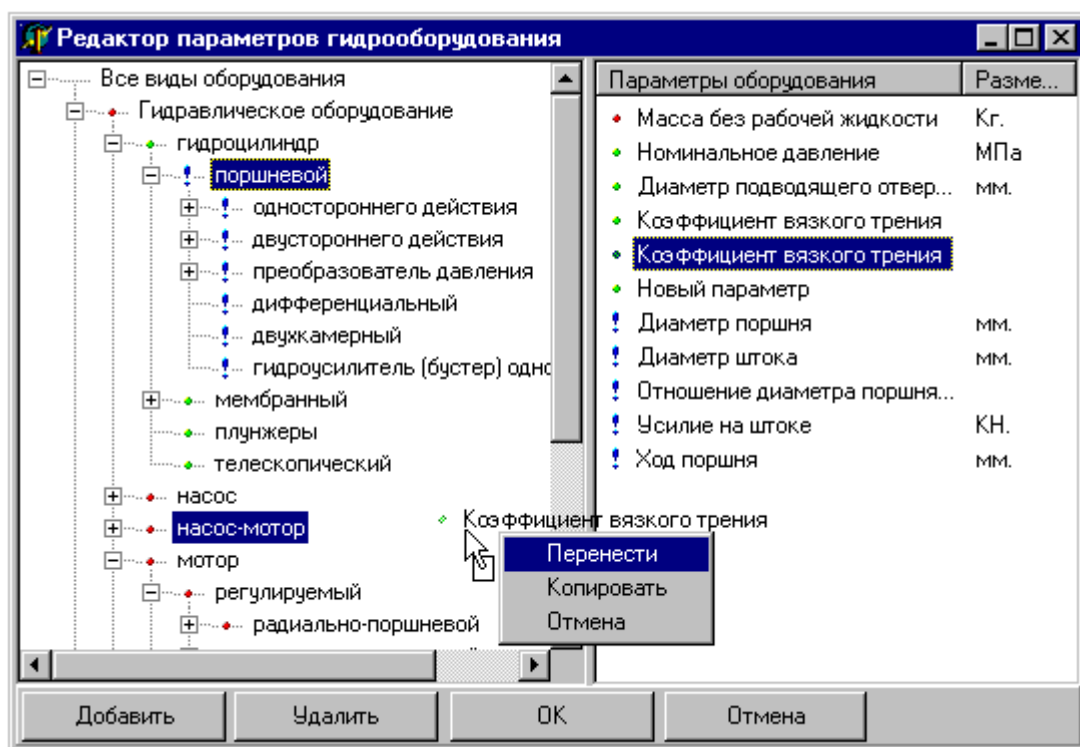


Рис. 2.26. Окно редактора параметров гидроаппаратов

Все изменения, внесённые в списки параметров, будут сохранены при нажатии кнопки «OK» и потеряны при нажатии кнопки «Отмена».

Редактор размерностей

Редактор размерностей предназначен для внесения в базу данных новых конструктивных параметров гидроаппаратов, размерности для которых не были предусмотрены. Редактор включает в себя список главных размерностей, отражённых в левой части редактора, и производные от них, отражённые в правом списке вместе с коэффициентами перевода в главную размерность (рис. 2.27). Для добавления новой размерности необходимо нажать клавишу «Добавить». Причём, если при этом был активен левый список, то новая размерность будет добавлена в список главных размерностей, в противном случае размерность будет добавлена в правый список.

Отказ от внесённых в базу размерностей изменений не предусмотрен.

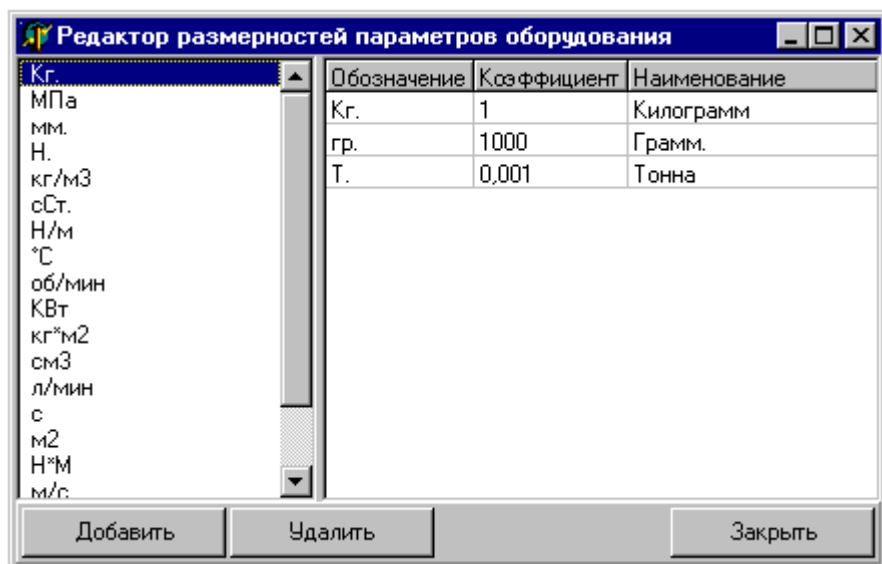


Рис. 2.27. Окно редактора размерностей

Восстановление базы данных

В случае необходимости восстановления базы данных из сделанной ранее резервной копии необходимо воспользоваться подпунктом «Восстановление» пункта «База данных» Главного меню. При включении этого режима на экран выводится диалоговое окно выбора каталога базы данных (см. рис. 2.23) с предложением указать каталог, в котором находится резервная копия. По завершении процесса восстановления базы (отображаемого индикатором) производится закрытие активного проекта и загрузка его с новыми параметрами, взятыми из восстановленной базы данных.

Моделирование и анализ работы гидропривода в динамике

Условия готовности проекта к моделированию работы гидропривода в динамике

Моделирование работы гидропривода в динамике начинается с создания математической модели (ММ) всего гидропривода из ММ отдельных гидроаппаратов в соответствии с заданной топологией схемы. Успешное создание ММ всего привода отражается в Дереве проекта галочкой над пунктом «Создание математической модели» и открытием доступа к подпункту «Моделирование» пункта «Инструменты» Главного меню.

Корректное создание ММ всего гидропривода возможно только в том случае, если правильно задана коммутация всей системы, заданы соответствующие ММ всех гидроаппаратов, входящих в состав

гидропривода, указаны все конструктивные параметры всех гидроаппаратов, а также нагрузки на все рабочие органы гидродвигателей.

Свойства элементов гидропривода

Задание конструктивных параметров, математической модели, нагрузки, просмотр информации об элементе гидропривода, а также другие операции, необходимые для моделирования работы гидроаппарата, доступны в окне его свойств.

Для вызова данного окна (рис. 2.28) на экран надо выбрать команду «Свойства» из контекстного меню, вызываемого нажатием правой клавиши мыши над изображением выбранного элемента, либо щёлкнуть левой клавишей мыши над изображением элемента.

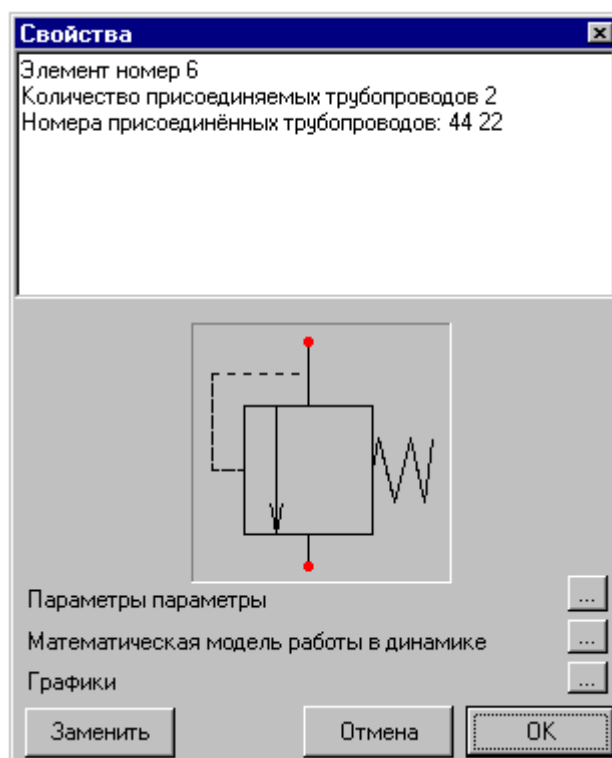


Рис. 2.28. Окно свойств элемента

Задание математических моделей элементов гидропривода

Математическая модель всего гидропривода формируется из отдельных ММ гидроаппаратов, входящих в состав гидросхемы. ММ работы каждого гидроаппарата можно написать с различной степенью детализации и с использованием различного набора конструктивных параметров. Выбор ММ элемента, актуальной для текущего этапа моделирования, осуществляется через пункт «Математическая модель работы в динамике» окна свойств элемента. Окно выбора ММ

(рис. 2.29) содержит список с названиями ММ, написанных для выбранного элемента гидропривода, и окна с пояснительной информацией, в которой содержатся сведения о ММ, авторе, степени детализации и дате написания. В списке математических моделей «галочкой» возле названия помечается та ММ, которая будет использоваться при создании ММ всей гидросистемы. Кроме того, тело ММ, отмеченной «галочкой», будет загружаться в *Редактор математических моделей элементов гидросистем*, вызываемый выбором подпункта «Математическая модель» контекстного меню гидроаппарата (см. рис. 2.22) из редактора гидросхем.

Закрепление за текущим гидроаппаратом выбранной ММ осуществляется после нажатия кнопки «ОК». Отказ от выбора ММ осуществляется нажатием кнопки «Отмена» или клавиши «Esc» клавиатуры. Из окна выбора ММ осуществляется доступ к инструментам редактирования всех математических моделей, написанных для выбранного гидроаппарата. Просмотреть и изменить любую ММ из списка можно, используя кнопку «Редактировать». При этом будет вызвано окно «*Редактора математических моделей элементов гидросистем*», с загруженной в него ММ, название которой было помечено курсором (не путать с «галочкой») в списке окна выбора ММ. Двойной щелчок на названии любой из ММ списка аналогичен нажатию кнопки «Редактировать». При нажатии кнопки «Создать» будет также вызвано окно «*Редактора математических моделей элементов гидросистем*» с заготовкой для создания новой ММ для выбранного гидроаппарата. Удалить любую ММ из списка можно, установив курсор на её названии и нажав кнопку «Удалить».

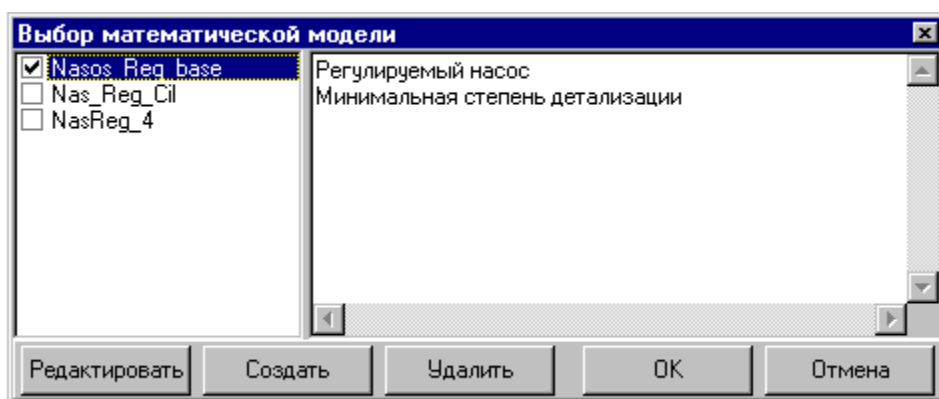


Рис. 2.29. Окно выбора математической модели элемента

Параметры элементов гидросхемы

В математической модели элементов гидросхемы могут использоваться следующие параметры (рис. 2.30):

- конструктивные параметры;
- нагрузки на рабочие органы;
- интегральные переменные математической модели;
- внешние переменные математической модели.

Для ввода всех этих параметров элемента гидросхемы необходимо вызвать окно «Параметров элемента гидропривода», нажав кнопку «Параметры» в окне его свойств, либо подпункт «Параметры» контекстного меню гидроаппарата (см. рис. 2.22), вызываемого из редактора гидросхем щелчком правой кнопки мыши на изображении гидроаппарата.

гидроцилиндр поршневой двустороннего действия с односторонним штоком			
1.16.0.X-80.50.160			
1.16.0.X-80.50.1000			
1.16.0.X-100.63.250			
1.16.0.X-100.63.1000			
2.16.0.X-80.50.160			
2.16.0.X-80.50.1000			
5.16.0.X-100.63.800			
5.16.0.X-100.63.1000			
6.16.0.X-80.50.160			
6.16.0.X-80.50.800			
6.16.0.X-100.63.800			
У4564.230А.000-33			
Д498.06.460Б.00.00			
302621.03.61Б.00.00			
У4564.232.00-01			
У4564.232.00-04			
У4564.243.00-01			
У4564.243.00-05			
У4564.320.00-01			
У4564.320.00-05			
У4564.330.00-01			
Конструктивные параметры оборудования			
Ход поршня	Const	300	мм.
Диаметр поршня	Const	80	мм.
Диаметр штока	Const	50	мм.
Внешние параметры			
Сила страгивания (сухого трения)	Const	0	
Коэффициент перетечек между полостями	Const	0	
Коэффициент вязкого трения	Const	0	
Приведённая масса	Const	100	
Нагрузка			
Сила в точке 1	Auto		
Начальные значения дополнительных параметров			
Скорость точки 1	Const	0	м/с
Перемещение точки 1	Const	0	м
OK Отмена Манипулятор ☒ Показать гидроаппараты из базы данных ☒ Только констр. параметры из мат. модели			

Рис. 2.30. Окно параметров элемента

Для ввода параметров каждой из четырёх вышеперечисленных групп параметров в окне «Параметров элемента гидропривода» предусмотрено соответственно четыре окна. Окна расположены вертикально, одно под другим, их размеры можно изменять с помощью мыши. В каждом окне предусмотрен ввод значений параметров эле-

мента гидропривода, а также изменение размерности каждого параметра.

Каждый параметр может задаваться тремя способами: константой, циклограммой изменения нагрузки от времени либо функциональной зависимостью от одной или нескольких переменных состояния любого из элементов гидропривода. Первый способ задания параметра предусматривает ввод одного единственного значения нагрузки, которое будет использовано на протяжении всего цикла моделирования работы гидропривода. Задание параметра посредством циклограммы (рис. 2.31) предполагает ввод пользователем последовательности точек таблично заданной функции, однозначно определяющей значение параметра в любой момент времени моделирования работы гидропривода.

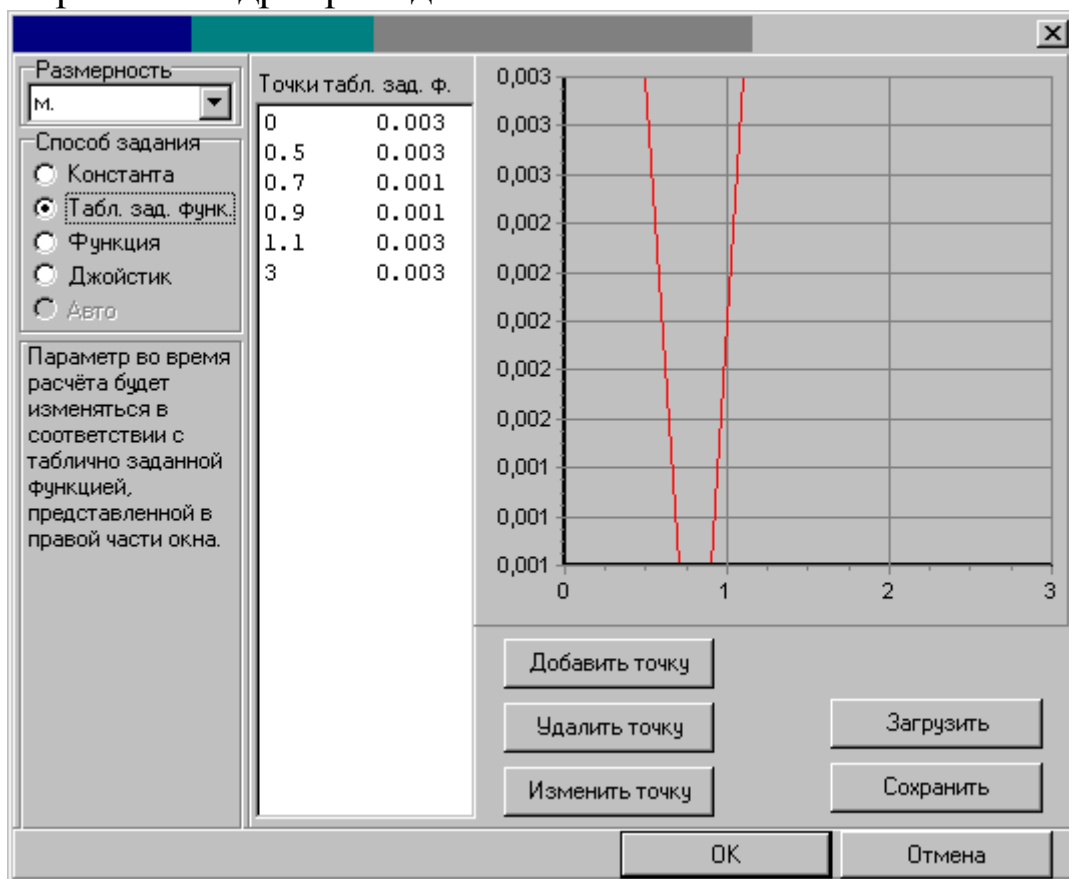


Рис. 2.31. Окно ввода и редактирования циклограммы

Задание параметра в виде функциональной зависимости подразумевает написание пользователем подпрограммы на языке Object Pascal. В качестве входных параметров в данную подпрограмму будут подставлены выбранные пользователем параметры состояния элементов гидропривода. После создания подпрограммы нагрузки

производится проверка её на наличие синтаксических ошибок во избежание сбоев при создании математической модели работы в динамике всего гидропривода.

Для группы «Конструктивные параметры» предусмотрена возможность выбора конструктивных параметров из базы данных гидроаппаратов. Для выбора гидроаппарата из базы данных необходимо поставить галочку над пунктом «Выбрать из базы». В появившемся списке названий доступных гидроаппаратов необходимо выбрать один. Конструктивные параметры выбранного из базы данных гидроаппарата будут подставлены в окно параметров текущего гидроаппарата. Кроме того, для группы конструктивных параметров гидроаппарата предусмотрена возможность скрыть те параметры, которые не используются в математической модели и соответственно не влияют на процесс моделирования гидросистемы. Для того чтобы увидеть весь список конструктивных параметров, достаточно в окне параметров гидроаппарата убрать галочку возле пункта «Только параметры из мат. модели».

В группе параметров «Нагрузка» гидроаппарата задаются силы, приложенные к звеньям поступательного действия (например, шток гидроцилиндра) и моменты сил, действующие на звенья вращательного типа (валы моторов и гидронасосов). Наличие в гидроаппарате звеньев поступательного действия показывается на его изображении синими точками и присутствием параметров «Сила в точке ...» в окне «Параметров элемента гидропривода». Причём количество синих точек и, соответственно, усилий в этих точках соответствует количеству звеньев поступательного движения. Наличие в гидроаппарате звеньев вращательного действия показывается на его изображении зелёными точками и присутствием параметров «Вращательный момент ...». Отличием задания параметров из этой группы является то, что если в схеме гидроаппарата заданы механические связи текущего гидроаппарата с каким-либо другим, то значение усилий вычисляются автоматически. В этом случае в поле «Тип» параметра отображается значение «Auto» и блокируется возможность задания параметра напрямую.

В группе «Внешние переменные математической модели» отображаются параметры, наличие которых зависит от выбранной для гидроаппарата математической модели.

В группе «Интегральные переменные математической модели» задаются только начальные значения тех параметров состояния гидроаппарата, изменение которых во время моделирования работы гидроаппарата задаётся с помощью дифференциальных уравнений.

Все изменения в значениях параметров будут закреплены за текущим элементом гидросхемы в случае нажатия кнопки «ОК». Для того чтобы отказаться от сохранения внесённых изменений, необходимо нажать кнопку «Отмена» или клавишу «Esc» клавиатуры.

Редактор математических моделей элементов гидросистем

Редактор математических моделей элементов гидросистем показан на рис. 2.32, он включает в себя поле редактирования тела ММ, главное меню и строку состояния, а также окна «Математическая модель» (рис. 2.33) «Описания мат. модели» (рис. 2.34) и «Параметры мат. модели» (рис. 2.35).

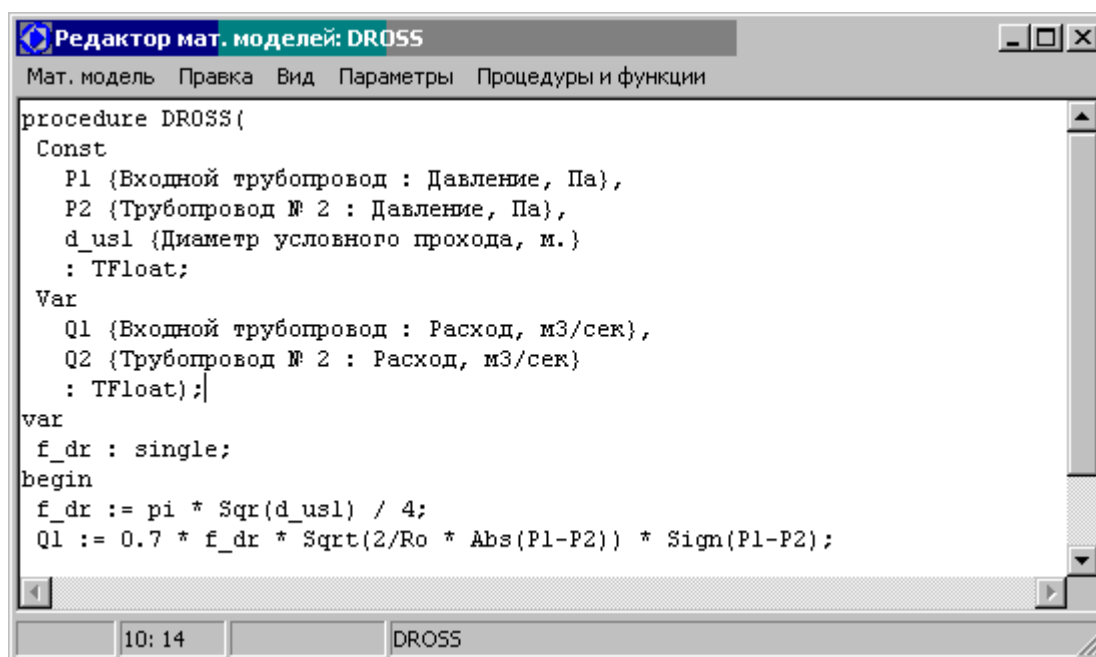


Рис. 2.32. Окно редактора математических моделей

Математические модели гидроаппаратов представляют собой подпрограммы, написанные на языке Object Pascal. Подпрограмма, реализующая ММ гидроаппарат, делится на заголовок со списком формальных параметров и тело подпрограммы.

Заголовок подпрограммы, являющейся ММ гидроаппарата, включает в себя название процедуры и список параметров, с которыми оперирует ММ. Заголовок подпрограммы недоступен для прямого

редактирования из окна редактора ММ. В этом окне можно редактировать только локальные переменные процедуры и тело подпрограммы. В строке состояния (находящемся внизу окна редактора) отображается номер редактируемой строки тела процедуры, а также отображается внесены ли изменения в ММ или нет. Сохранить на жёсткий диск изменения можно воспользовавшись подпунктом «Сохранить» пункта «Мат. модель» главного меню, либо нажав комбинацию клавиш «Ctrl» + «S». Выход из редактора осуществляется по команде «Выход» главного меню или после нажатия сочетания клавиш «Alt» + «F4», причём, если в ММ были внесены изменения, то редактор обязательно спросит, надо ли сохранять новую версию ММ на жёсткий диск или нет.

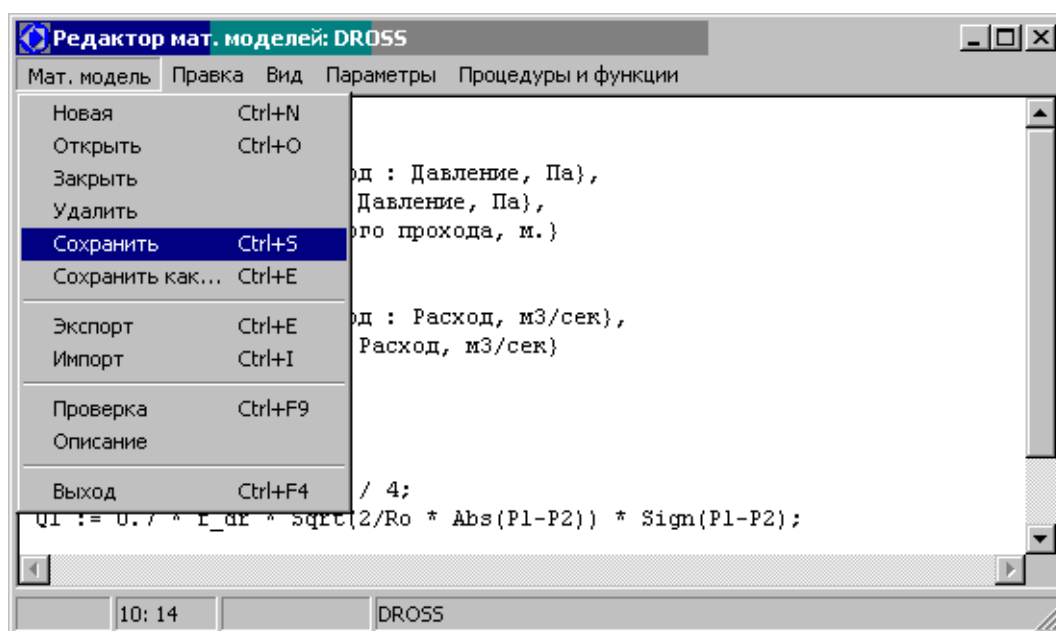


Рис. 2.33. Пункт «Мат. модель» главного меню редактора

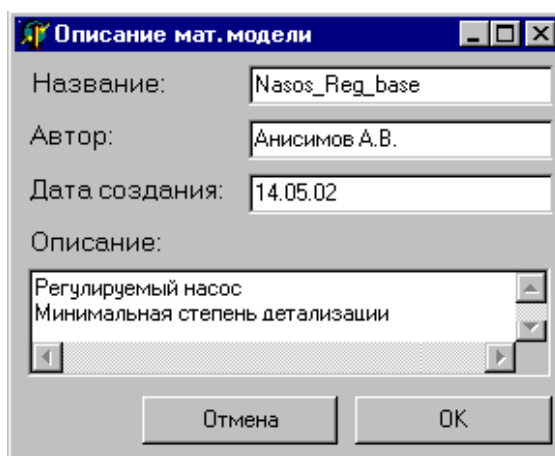


Рис. 2.34. Окно «Описание мат. модели» редактора математических моделей математических моделей

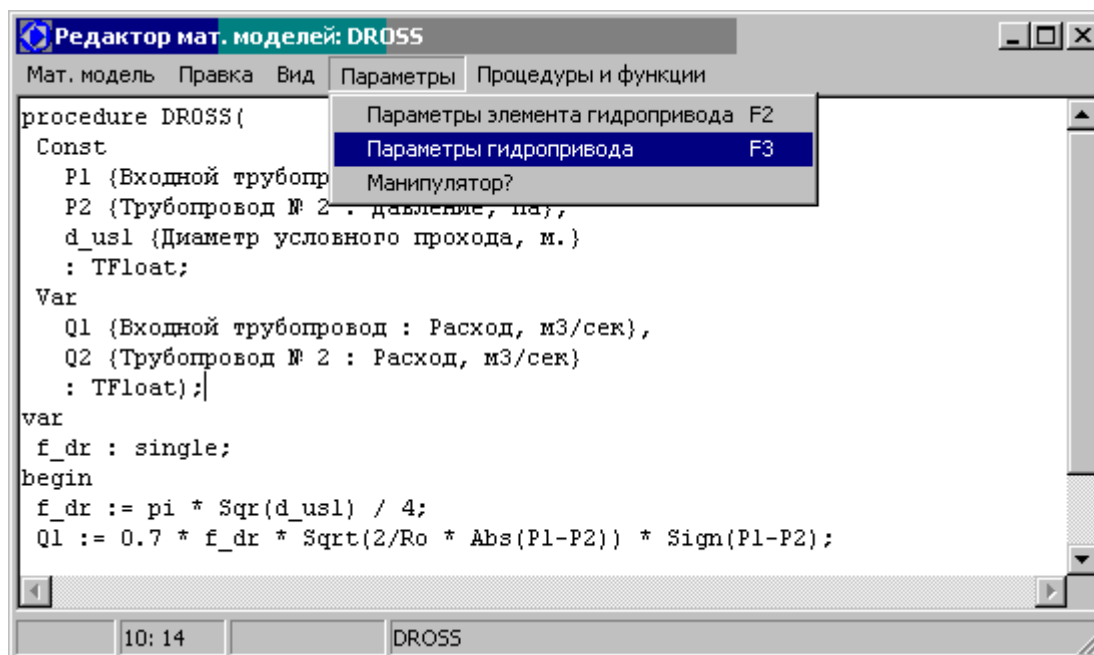


Рис. 2.35. Пункт «Параметры» главного меню редактора математических моделей

Название ММ элемента гидропривода

Для того чтобы задать название ММ, необходимо вызвать окно описания ММ, нажав кнопку «Описание» из пункта «Мат. модель» главного меню редактора (рис. 2.34). Название ММ одновременно является и названием подпрограммы, поэтому оно должно быть написано английскими буквами, не должно начинаться с цифры, а также содержать пробелы либо специальные символы. Кроме того, к нему применяется требование уникальности, т.е. не удастся сохранить ММ с названием, идентичным названию ранее внесённой в базу данных ММ. При создании новой ММ система HydroCAD автоматически предлагает название, соответствующее вышеприведённым требованиям, но для удобства дальнейшей работы ММ рекомендуется переименовывать.

Кроме названия ММ в окне «Описание мат. модели» предусмотрены поля для ввода информации об авторе, внесшем в базу данных эту ММ, дате написания этой ММ, а также описание особенностей ММ и степени её детализации.

Создание ММ всего гидропривода возможно только в том случае, если ММ составляющих его элементов написаны без ошибок. Проверка вновь написанной ММ на наличие синтаксических ошибок автоматизирована, проверка же адекватности ММ лежит полностью

на авторе ММ. Для проверки правильности написания процедуры с точки зрения программирования на языке Object Pascal необходимо задействовать команду «Проверка» из пункта «Мат. модель» главного меню редактора (см. рис. 2.33). После проверки (длящейся несколько секунд) появляется информационное окно с результатом проверки.

В редакторе математических моделей предусмотрена возможность импорта/экспорта ММ через файлы с расширением *.emm. Для сохранения текущей ММ в виде файла экспорта надо выбрать подпункт «Экспорт» пункта «Мат. модель» главного меню. В появившемся диалоговом окне необходимо будет указать место расположения и названия файла, в который будет произведён экспорт математической модели. Импорт ММ в текущую базу данных осуществляется через команду «Импорт» того же пункта главного меню.

Список формальных параметров в заголовке процедуры, реализующей ММ гидроаппарата, разделяется на две основные подгруппы: константы (Const) и переменные (Var) (рис 2.35). В первую группу попадают параметры, которые используются текущей ММ гидроаппарата (они вычисляются либо задаются за пределами данной ММ). Во вторую группу входят переменные, значения которых необходимо вычислять в текущей процедуре.

В свою очередь в первой группе присутствуют следующие параметры:

- 1) Для каждой точки присоединения трубопроводов:
 - давления;
- 2) Для каждой точки механического взаимодействия поступательного типа:
 - силы;
 - скорости;
 - перемещения;
- 3) Для каждой точки механического взаимодействия вращательного типа:
 - моменты сил;
 - угловые скорости;
 - углы поворота;
- 4) Конструктивные параметры гидроаппарата;
- 5) Жёстко задаваемые пользователем параметры математической модели, например: параметр регулирования дросселя (далее внешние параметры ММ);

6) Параметры состояния гидроаппарата, изменение которых в процессе расчёта задаётся дифференциальными уравнениями (далее интегральные параметры ММ).

В группе переменных, значения которых необходимо вычислять в процедуре, находятся:

- расходы в каждой из точек присоединения трубопроводов;
- приращения скоростей и перемещений для каждой точки механического взаимодействия поступательного типа;
- приращения угловых скоростей и углов поворота для каждой точки механического взаимодействия вращательного типа.

Кроме вышеперечисленных параметров, в теле процедуры могут быть использованы глобальные параметры состояния всей гидросистемы.

Подпунктом «Параметры гидропривода» пункта «Параметры» главного меню редактора (рис. 2.35) вызывается окно глобальных параметров гидросистемы (рис. 2.36), в котором можно посмотреть, каким идентификатором обозначен каждый из глобальных параметров.

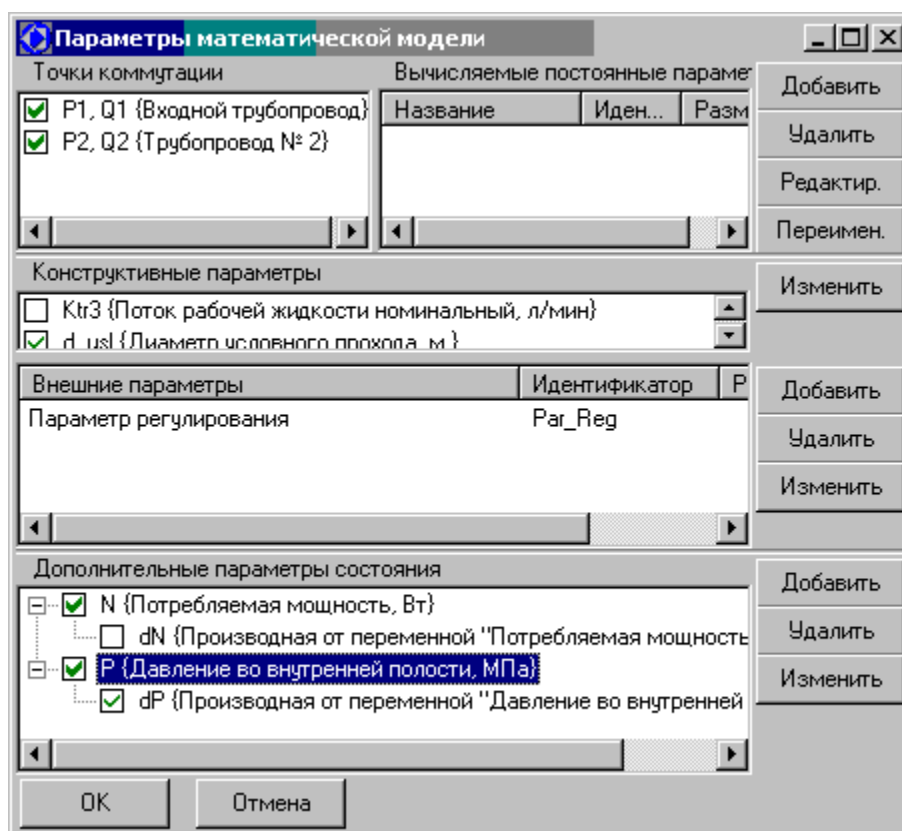


Рис. 2.36. Окно «Параметры мат. модели» редактора математических моделей

Параметры, присутствие которых обусловлено наличием точек коммутации гидроаппарата, в заголовке процедуры появляются автоматически, наличие же остальных параметров задаётся автором ММ посредством окна «Параметры мат. модели», вызываемого из подпункта «Параметры элемента гидропривода» главного меню редактора (см. рис. 2.35).

Конструктивные параметры, используемые в ММ

В окне «Параметры мат. модели» присутствуют три списка параметров. В верхнем списке отображаются все конструктивные параметры, набором которых описывается данный вид гидроаппарата. Возможность редактирования данного списка описана в пункте Редактор списка конструктивных параметров элементов гидропривода данного пособия.

ММ может оперировать несколькими либо всеми конструктивными параметрами гидроаппарата, входящими в базу данных. Для того чтобы добавить параметр в список формальных параметров, входящих в заголовок ММ, достаточно поставить галочку напротив выбранного параметра. Затем нужно присвоить каждому параметру уникальный для данной модели идентификатор. Все идентификаторы автоматически разместятся в заголовке подпрограммы после нажатия кнопки «ОК» и их успешной проверки (проверка на неповторяемость с параметрами в пределах процедуры и с глобальными параметрами, соответствие правилам языка Object Pascal).

Кроме задания идентификатора параметров предусмотрена возможность просмотра и задания численного значения каждого из параметров как непосредственно из окна «Параметры мат. модели», так и из окна «Параметры элемента гидропривода» (см. рис. 2.35), вызываемого с помощью кнопки «Значения». Значения одного и того же параметра в этих окнах могут различаться в том случае, если размерности их были изменены. Возможность изменения размерности параметра, используемого в математической модели, предусмотрена во избежание необходимости перевода вручную значения параметра в другую единицу измерения на каждом шаге интегрирования в теле процедуры. Перевод значения параметров будет производиться автоматически один раз в процессе подготовки к запуску на выполнение расчёта, что сократит затраты процессорного времени на моделирование работы гидросистемы.

Внешние параметры математической модели

Внешние параметры математической модели задаются в среднем списке окна «Параметры мат. модели». Для добавления в список формальных параметров заголовок ММ локальной переменной в списке «Внешние» следует ввести описание переменной, её размерность и идентификатор. Параметр будет добавлен в заголовок процедуры в том случае, если будет корректно задан её идентификатор. Количество параметров будет соответствовать количеству заполненных строк в списке, при введении каждого нового параметра список увеличивается на одну строку. Для удаления переменной достаточно удалить название этой переменной. Так же как и в случае с конструктивными параметрами предусмотрена возможность задания численных значений параметров непосредственно из текущего окна.

Интегральные переменные состояния элемента гидропривода

Иногда в ММ гидроаппарата необходимо присутствие дифференциального уравнения. Для добавления в список формальных параметров заголовок ММ интегральной переменной, описываемой дифференциальным уравнением, в списке «Интегральные переменные» следует ввести описание переменной, её размерность и идентификатор. Кроме самого идентификатора интегрального параметра, также в заголовок процедуры будет добавлена переменная приращения этого параметра, значение которой посредством дифференциального уравнения необходимо будет задавать в математической модели гидроаппарата.

Для удаления интегральной переменной, так же как и в случае с локальными параметрами, достаточно удалить название этой переменной.

Задание численных значений для этой группы параметров не предусмотрено, т.к. их значения вычисляются в процессе моделирования работы решением дифференциальных уравнений.

Создание математической модели всего гидропривода

Команда «Создание мат. модели гидропривода» доступна только в том случае, если успешно прошла проверка коммутации системы, заданы соответствующие ММ всех гидроаппаратов, входящих в состав гидропривода, указаны все конструктивные параметры всех гид-

роаппаратов, а также нагрузки на все рабочие органы гидродвигателей. Пользователь может выбрать (рис. 2.37) один из доступных методов решения системы дифференциальных уравнений.

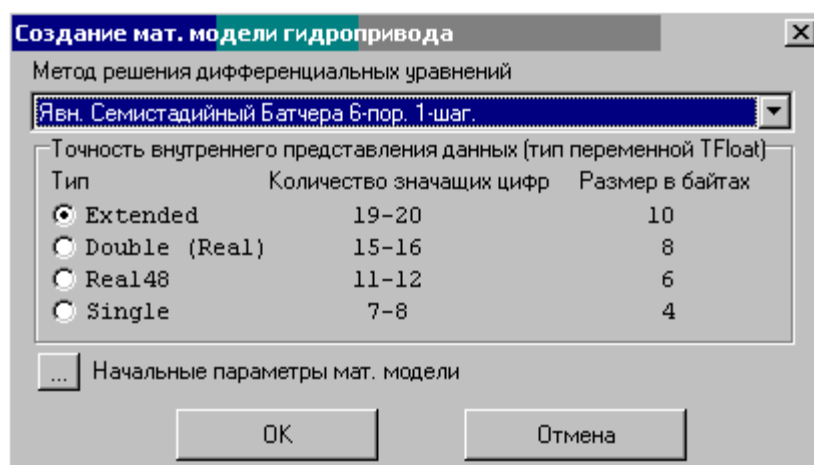


Рис. 2.37. Окно создания модели всей системы

Кнопка «Начальные параметры мат. модели» вызывает диалоговое окно «Задание начальных условий» (рис. 2.38). В понятие «начальные условия» входят параметры интегрирования (время начала расчета, время окончания расчета, шаг интегрирования, точность интегрирования, количество точек сохранения результатов расчета) и глобальные параметры состояния гидросистемы, единые для всей исследуемой схемы.

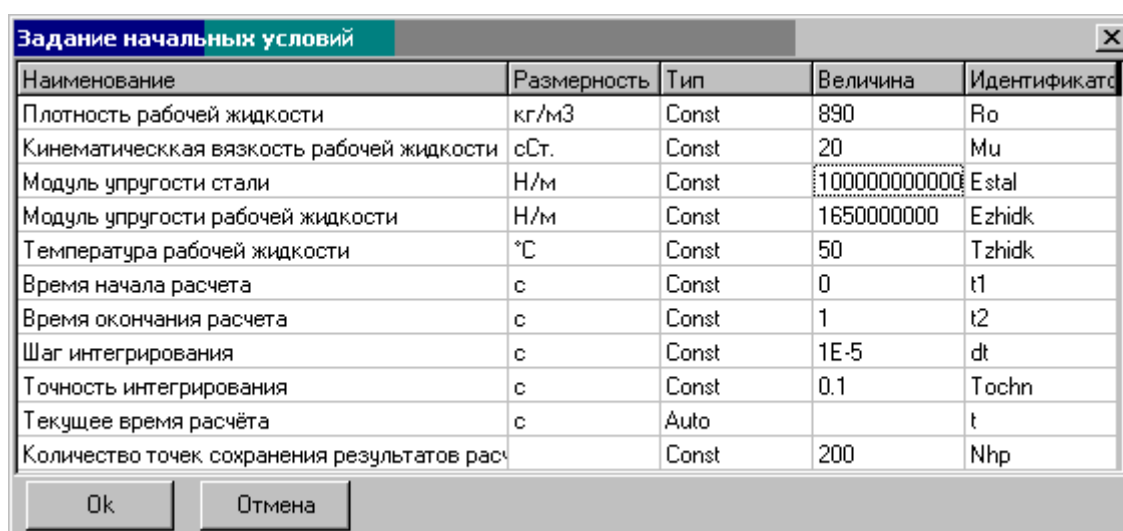


Рис. 2.38. Окно задания начальных условий

Запуск и управление процессом моделирования работы гидросистемы в динамике

Запуск на выполнение расчёта динамики работы гидросистемы производится командой «Моделирование». Окно управления процессом расчёта динамики работы гидросистемы (рис. 2.39) имеет управляющие элементы, позволяющие приостановить расчёт, осуществить откат назад, изменить шаг, интервал, а также метод интегрирования в любой момент времени. В случае, когда выбранный в начале расчёта метод или шаг интегрирования оказались непригодными для обеспечения необходимой точности расчёта и графики зависимостей переменных состояния гидропривода начали разваливаться, можно использовать возможность отката расчёта. Откат позволяет пересчитать не весь интервал интегрирования, а только последний участок, на котором необходимо уменьшить шаг расчёта либо применить более устойчивый метод интегрирования.

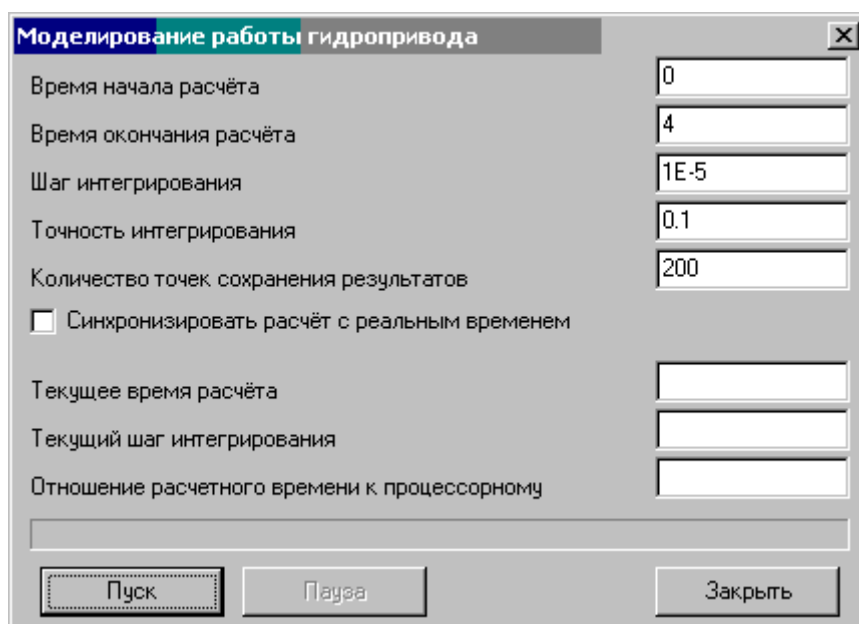


Рис. 2.39. Окно управления процессом расчета

Анализ результатов динамического расчёта

Результатом моделирования динамики работы гидропривода (динамического расчёта) в среде HydroCAD являются графики зависимости различных переменных состояния гидропривода от времени. Эти графики можно просматривать как по окончании расчёта, так и во время расчёта. В последнем случае графики будут автоматически

обновляться по мере получения новых данных, полученных в процессе расчёта.

Для вывода на экран графиков изменения переменных состояния конкретного элемента необходимо нажать кнопку «Графики» в окне свойств этого элемента либо подпункт «Графики» контекстного меню, вызываемого щелчком правой кнопки мыши на изображении выбранного элемента. Затем в списке параметров, описывающих состояние выбранного гидроаппарата, удерживая нажатой клавишу Ctrl, отметить мышью интересующие графики и нажать кнопку «Показать». Если при этом пункт «В одном окне» будет отмечен галочкой, то все выбранные графики будут выведены в одном окне, иначе каждая зависимость будет выведена в отдельном окне. Двойной щелчок мышью на названии любой зависимости приведёт к выводу графика этой зависимости на экран в отдельном окне. Во все окна графиков можно добавлять другие графики путём перетаскивания их левой кнопкой мыши из списка параметров на рабочую область окна (рис. 2.40). Пункт «Общий масштаб» позволяет выводить в одном окне несколько разнотипных зависимостей в собственном масштабе (например, графики изменения давления и расхода во времени). В случае если пункт «Общий масштаб» отмечен галочкой, каждая зависимость прорисовывается в масштабе, при котором график стремится заполнить всю рабочую область окна.

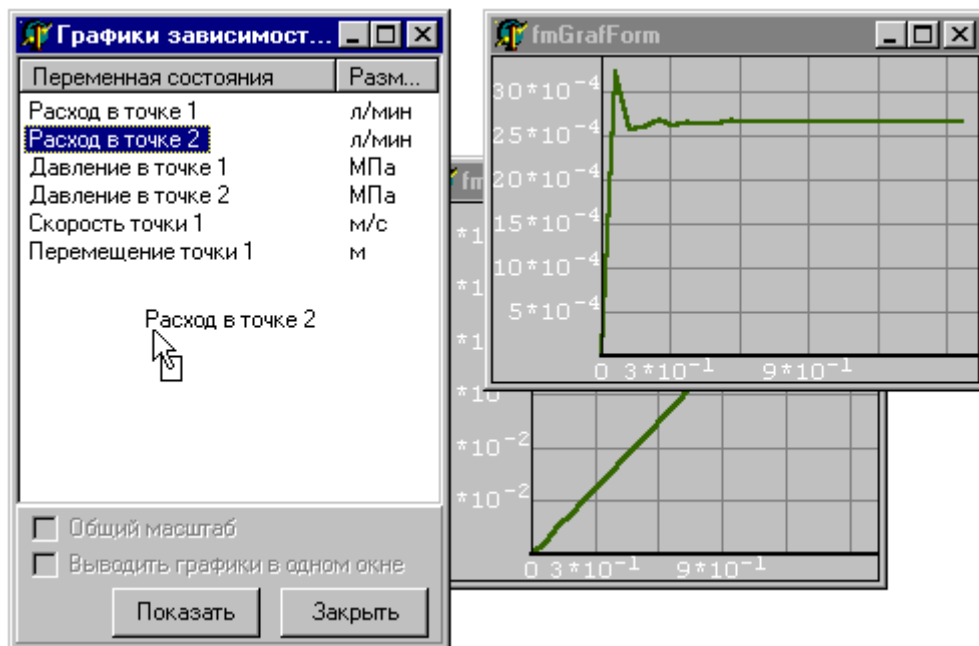


Рис. 2.40. Окно вывода графиков

В окнах, отображающих графики зависимостей, предусмотрена функция масштабирования сдвига изображения графика, а также механизм импортирования изображения графика в другие приложения в формате *.bmp.

Масштабирование осуществляется мышью путём выделения прямоугольного участка графика при нажатой левой клавиши мыши (рис. 2.41). Смещение графика внутри окна осуществляется перемещением указателя мыши по рабочей области окна графиков при нажатой правой клавиши мыши.

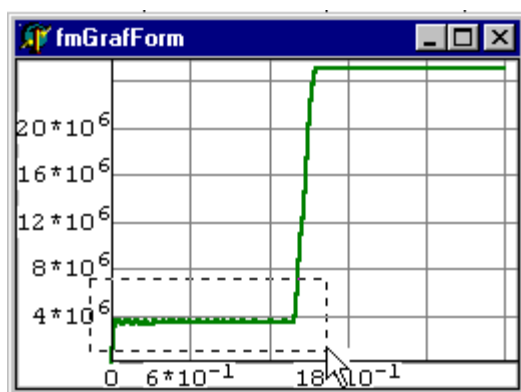


Рис. 2.41. Масштабирование графиков

Для импортирования изображения графиков предусмотрен вызов контекстного меню щелчком правой кнопки мыши на изображении графика (рис. 2.42).

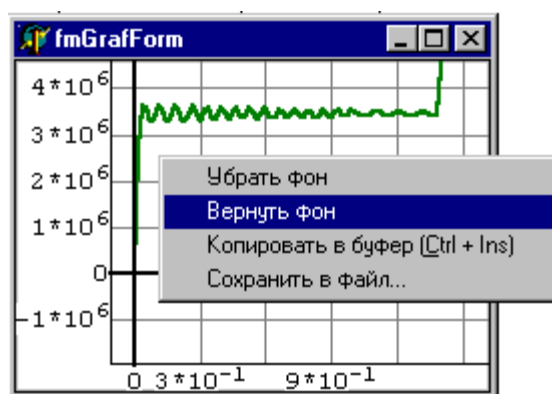


Рис. 2.42. Импортирование графиков

Пунктом «Убрать фон» заменяется текущий цвет рабочей зоны окна (устанавливаемого в настройках Рабочего стола Windows) на бе-

лый. Прорисовка графика на белом фоне предусмотрена для получения контрастной печати на чёрно-белых принтерах.

Пункты «Копировать в буфер (Ctrl + Ins)» и «Сохранить в файл» предназначены для копирования изображения графиков. В обоих случаях передача изображения осуществляется в формате bmp, но в первом случае картинка копируется в буфер обмена операционной системы Windows, а во втором случае вызывается диалоговое окно сохранения файла. Посредством диалогового окна производится сохранение рисунка на жёсткий диск в выбранный каталог в файл с расширением *.bmp.

Редактор графических изображений элементов гидросистем

Принцип создания графических изображений элементов гидропривода

Редактор условных графических обозначений гидроаппаратов предназначен для пополнения и редактирования библиотеки изображений гидроаппаратов. Построение условного графического обозначения гидроаппарата выполняется по принципу векторной графики, т.е. изображение формируется из отдельных графических элементов, список которых находится в левой части экрана рядом с палитрой инструментов (рис. 2.43). Настройка вида редактора осуществляется из пункта «Вид» главного меню редактора (рис. 2.44). Подпунктами «Строка состояния» и «Список объектов» можно вызвать или скрыть соответственно Строку состояния редактора и Список объектов, составляющих изображение гидроаппарата.

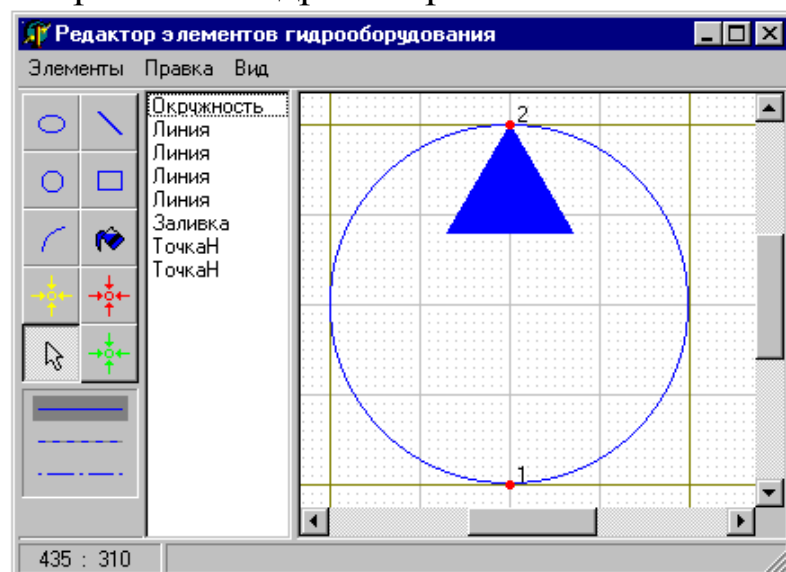


Рис. 2.43. Окно графического редактора

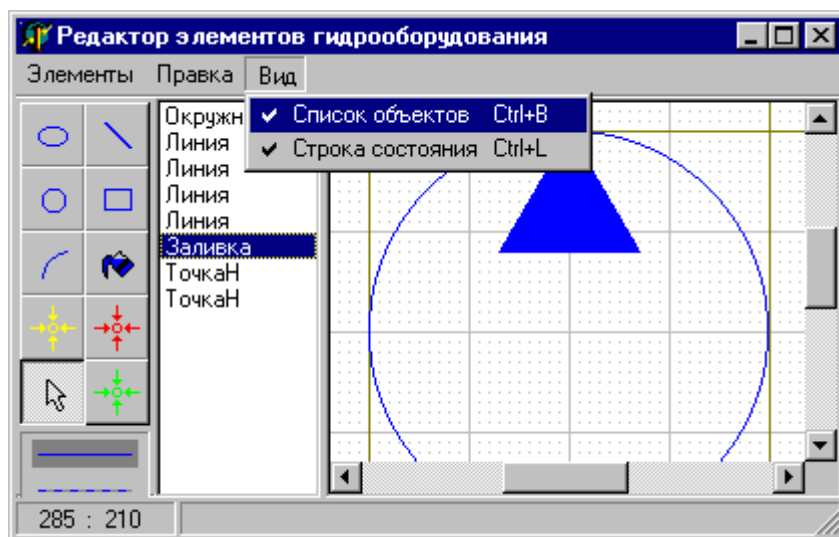


Рис. 2.44. Настройка вида редактора элементов гидроприводов

Строка состояния индицирует текущую координату указателя мыши.

Посредством Панели инструментов указывается, какой графический примитив будет добавлен в изображение гидроаппарата при щелчке мышью на поле редактора, также задаётся стиль линий (сплошная, пунктирная и штрихпунктирная). Кроме того, активированием соответствующих кнопок на Панели инструментов включаются режимы задания точек коммутации трубопроводов и точек механического взаимодействия поступательного и вращательного типов.

Создание нового изображения элемента гидропривода

Для создания нового условного графического обозначения необходимо выбрать команду «Новый» пункта «Элементы». Если при этом в окне редактора находится несохраненное изображение ранее редактируемого элемента, редактор предложит сохранить изображение, прежде чем начать создание нового.

Редактирование ранее созданного изображения элемента гидропривода

Для редактирования ранее созданного условного графического обозначения какого-либо гидроаппарата необходимо сначала открыть его изображение, выбрав команду «Открыть» пункта «Элементы» редактора (рис. 2.45), затем внести необходимые изменения и сохра-

нить обновлённое изображение гидроаппарата в базу данных, выбрав команду «Сохранить» или «Сохранить как».

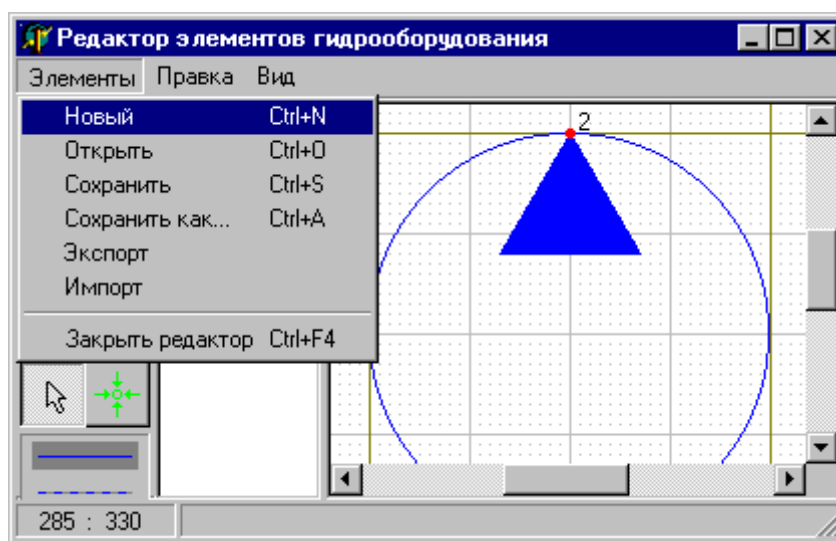


Рис. 2.45. Пункт «Элементы» главного меню редактора элементов гидроприводов

Сохранение изображения элемента гидропривода

Сохранение отредактированного или вновь созданного условного графического обозначения возможно командами «Сохранить» и «Сохранить как...» пункта «Элементы» меню редактора. Команда «Сохранить» используется только для сохранения изменений, внесённых в условное обозначение, уже присутствующего в базе данных, а команда «Сохранить как...» используется для сохранения вновь созданного изображения как с «чистого листа», так и на основе ранее созданного. При выборе команды «Сохранить как...» на экран будет выведено диалоговое окно, в котором следует указать место нового условного графического обозначения в иерархии базы данных.

Удаление изображения элемента гидропривода

Для удаления ставшего ненужным условного графического обозначения следует использовать команду «Удалить элемент» пункта «Элементы» меню редактора. В появившемся окне базы условных графических обозначений следует выбрать подлежащее удалению изображение и нажать кнопку «Удалить».

Список графических элементов, составляющих изображение элемента гидропривода

Используя этот список, можно изменить порядок вывода на экран объектов, составляющих изображение гидроаппарата путём перетаскивания их вверх, или вниз по списку. Также можно удалить лишние элементы, что позволяет легко создавать новые условные графические обозначения на основе ранее созданных (рис. 2.46). Перемещение выделенного элементов по списку осуществляется мышью при нажатой левой клавиши мыши либо стрелками управления курсором «Вверх» и «Вниз» при нажатой клавиши «Ctrl» клавиатуры либо выбором соответствующей команды меню редактора. Для того чтобы удалить выделенный в списке элемент, необходимо выбрать команду «Удалить» меню редактора либо нажать клавишу «Delete» клавиатуры. Предусмотрено восстановление последнего, ошибочно удалённого элемента изображения гидроаппарата с помощью команды «Восстановить элемент» или нажатием клавиши «Z» при уже нажатой клавиши «Ctrl».

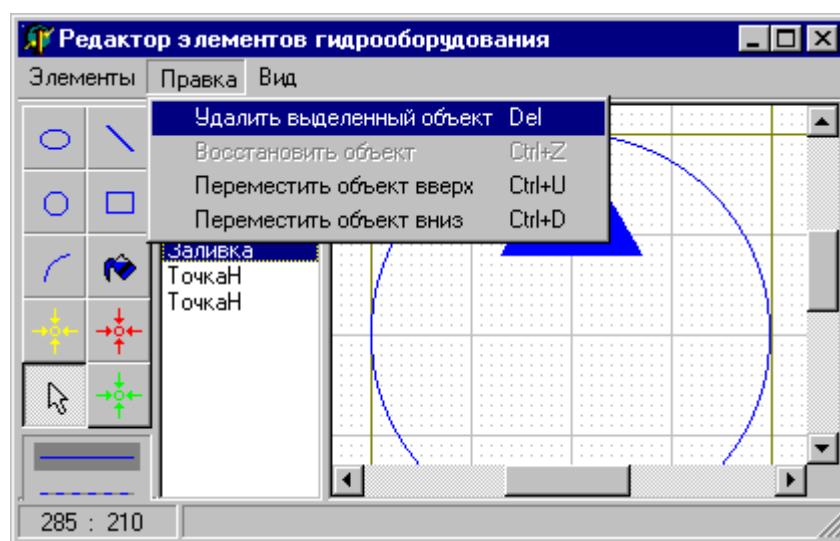


Рис. 2.46. Пункт «Правка» главного меню редактора элементов гидроприводов

Точки коммутации

Необходимым требованием при занесении нового гидроаппарата в базу данных является описание точек коммутации данного гидроаппарата с другими.

Предусмотрены точки коммутации трёх видов. Точки первого вида представляют собой точки присоединения трубопроводов к гид-

роаппаратам. Точки коммутации второго и третьего вида представляют собой точки механического взаимодействия (поступательного и вращательного) выходных звеньев гидроаппаратов. Для точек присоединения трубопроводов предусмотрены следующие требования:

- все они должны быть расположены по периметру изображения гидроаппарата;
- положительным направлением потока считается втекание жидкости в гидроаппарат через первую точку коммутации и вытекание через все остальные.

Для того чтобы изменить номер уже нанесённой точки, достаточно просто переместить её на нужную позицию в списке элементов, составляющих изображение гидроаппарата.

Примечание. Описание работы с программой HydroCAD, изложенное в настоящем пособии, не является полным и, кроме этого, постоянно дополняется. В разделе 3.2 изложены некоторые практические приемы работы с HydroCAD, а для более полного ознакомления со средой HydroCAD рекомендуем использовать контекстную помощь из главного меню HydroCAD.

2.3. Вопросы для самопроверки

1. Для чего предназначен пакет Simulink?
2. В каком виде представляется динамическая модель системы в пакете Simulink?
3. В каком виде представляются объекты, описываемые дифференциальными или интегральными уравнениями, в пакете Simulink?
4. Какой блок используется для просмотра результатов расчета в пакете Simulink?
5. Какой блок используется в пакете Simulink для отображения на выходе сразу нескольких сигналов?
6. В каком виде представляется динамическая модель гидравлической системы в пакете HydroCAD?
7. В чем преимущество пакета HydroCAD перед другими программными комплексами для исследования динамики систем?
8. На каком программном языке записываются математические модели в пакете HydroCAD?
9. Что отображается во вкладке «Дерево проекта» пакета HydroCAD?
10. Опишите процедуру создания схемы гидропривода в пакете HydroCAD?
11. Опишите процедуру анализа работы гидропривода в среде HydroCAD?

3. ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

3.1. Анализ динамических систем в среде MatLab

Рассмотрим принципы исследования динамических систем средствами теории автоматического управления на примере простейших гидравлических систем. Применение методов теории управления позволяет получить передаточные функции объектов, упрощает анализ системы, особенно при работе системы с элементами автоматики, и синтез корректирующих устройств для улучшения характеристик системы.

Пусть необходимо исследовать гидропривод, состоящий из последовательно соединенных насоса, гидроцилиндра и дросселя (рис. 3.1).

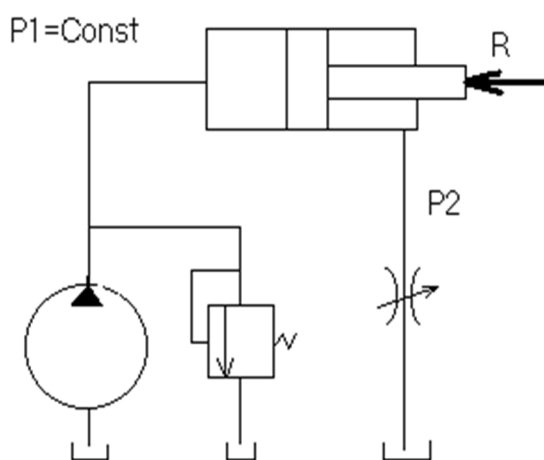


Рис. 3.1. Схема исследуемого гидропривода

Рассматривается процесс регулирования скорости движения поршня гидроцилиндра с помощью дросселя в линии слива при постоянном усилии R на штоке гидроцилиндра. Для упрощения математического описания работы привода считаем насос источником неограниченной подачи, давление в поршневой полости поддерживается постоянным с помощью предохранительного (переливного) клапана.

Такой привод может быть описан следующей системой уравнений^{*)} (смысл уравнений и основные составляющие описаны в разделе 1):

1. Уравнение движения поршня гидроцилиндра

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = p_{н1} f_n - p_{н2} f_{ш} - \lambda \frac{dx}{dt} - R.$$

Примечание. Для облегчения получения линейной модели силы сухого трения не рассматриваются.

2. Уравнение расхода через штоковую полость гидроцилиндра (ГЦ):

$$Q_{ц} = f_{ш} \frac{dx}{dt};$$

3. Уравнение расхода через дроссель:

$$Q_{др} = \mu f_{др} \sqrt{\frac{2}{\rho} p_2},$$

где p_2 – давление перед дросселем, Па.

Примечания: 1. Потери в трубопроводе между ГЦ и дросселем принимаются равным нулю.

2. Давление на сливе дросселя принимается нулевым.

4. Уравнение перетечек в ГЦ:

$$Q_{пер_ц} = k_{пер} (p_1 - p_2),$$

где $k_{пер}$ – коэффициент перетечек, м⁵/(Н·с);

5. Уравнение расхода на сжатие жидкости и деформацию стенок трубопровода:

$$Q_{сж} = \frac{V}{E_{пр}} \frac{dp_2}{dt},$$

где V – объем жидкости в трубопроводе и штоковой полости ГЦ, м³;
 $E_{пр}$ – приведенный модуль упругости трубопровода, Па.

6. Уравнение баланса расходов в линии между ГЦ и дросселем:

$$Q_{ц} = Q_{др} - Q_{пер_ц} + Q_{сж}.$$

^{*)} Для облегчения получения линейной модели силами сухого трения пренебрегаем.

Для упрощения задачи считаем, что к поршневой полости ГЦ подключен источник бесконечного расхода с постоянным давлением p_1 (например, случай магистрального гидропривода).

Обычно реальные системы описываются нелинейными уравнениями. Для перехода к линейной модели исследуемой системы (что значительно упрощает задачи анализа) применяют линеаризацию, в результате которой исходные нелинейные уравнения динамики заменяются приближенными линейными уравнениями. Наиболее распространенным приемом линеаризации является разложение аппроксимируемой нелинейной функции в ряд Тейлора малых приращений известных переменных, взятых в окрестностях их значений, соответствующих установившемуся режиму или положению равновесия.

Поясним процесс линеаризации на конкретном примере. Пусть для исследуемой системы (рис. 3.1) необходимо проанализировать влияние проходного сечения дросселя на скорость поршня ГЦ. Исходными данными для расчета являются:

$$p_1 = 8 \text{ МПа}; \quad R = 34000 \text{ Н}; \quad \mu = 0,7; \quad \lambda = 120 \text{ Н}\cdot\text{с/м}; \quad m = 300 \text{ кг};$$

$$\rho = 900 \text{ кг/м}^3; \quad f_n = 7 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2, \quad f_u = 5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2, \quad f_{dp} = 3,725 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2.$$

Прежде всего определяем установившийся режим работы системы (так называемая рабочая точка), в окрестностях которой будет проводиться линеаризация. Для этого система уравнений динамики переписывается как частный случай для установившегося режима в виде уравнений статики (поршень ГЦ движется равномерно со скоростью $\frac{dx}{dt}$):

$$1. \quad 0 = p_1 f_u - p_2 f_u - \lambda \frac{dx}{dt} - R;$$

$$2. \quad Q_{zu} = f_u \frac{dx}{dt};$$

$$3. \quad Q_{dp} = \mu f_{dp} \sqrt{\frac{2}{\rho} p_2};$$

$$4. \quad Q_{nep_zu} = k_{nep} (p_1 - p_2);$$

$$5. \quad Q_{сж} = 0;$$

$$6. \quad Q_{zu} = Q_{dp} - Q_{nep_zu}.$$

Из этой системы уравнений методом последовательных приближений находят величину $\frac{dx_0}{dt}$, которая соответствует заданной величине $f_{\partial p}$ и параметрам системы.

Для этого первоначально задаются значением $\frac{dx_0}{dt}$. Из уравнения (1) системы уравнений статики определяют p_{20} (из условия $p_1 = \text{const}$) и далее все значения расходов $Q_{\text{гц}}$, $Q_{\partial p}$ и $Q_{\text{неп_гц}}$ (если $k_{\text{неп}}$ не задано, его можно принять из условия известного объемного КПД, например, $Q_{\text{неп_гц}} = 0,03Q_{\text{гц}}$). Если ошибка уравнения (6) (небаланс расходов $Q_{\text{гц}}$ и $(Q_{\partial p} - Q_{\text{неп_гц}})$) не превышает 5%, то $\frac{dx_0}{dt}$ принято верно, если более 5% – необходимо произвести повторный расчет с другим значением $\frac{dx_0}{dt}$.

Для конкретного примера:

$$\frac{dx_0}{dt} = 0,5 \text{ м/с}, \quad p_{20} = 4,388 \text{ МПа},$$

$$Q_{\text{гц}0} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с}, \quad Q_{\partial p0} = 2,5748 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3/\text{с},$$

$$Q_{\text{неп_гц}0} = 0,03Q_{\text{гц}0} = 7,5 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3/\text{с},$$

небаланс уравнения (6) составляет 0,07%.

Можно рассчитать

$$k_{\text{неп}} = \frac{Q_{\text{неп_гц}0}}{p_1 - p_{20}} = 2,08 \cdot 10^{-11} \text{ м}^5/(\text{Н} \cdot \text{с}).$$

Полученные значения текущих параметров привода называются нулевыми или начальными условиями и все последующие расчеты будут проводиться относительно к этим значениям.

Собственно линеаризация функции заключается в ее разложении в ряд Тейлора в окрестности нулевых начальных условий (рабочей точки) и замены нелинейной функции $y = f(x)$ линейным участком в пределах этой окрестности (границ линеаризации) (рис. 3.2).

Точка A с координатами x_0 и y_0 является рабочей точкой, т.е. это значение функция $y = f(x)$ принимает при установившемся режиме. Не рассматривая здесь вопросов оценки возникающей при линеари-

зации ошибки моделирования и определения допустимых границ линеаризации, покажем примеры линеаризации функций. В общем виде можно записать:

$$\Delta y(x_1, x_2, \dots, x_N) = \left. \frac{\partial y}{\partial x_1} \right| \Delta x_1 + \left. \frac{\partial y}{\partial x_2} \right| \Delta x_2 + \dots + \left. \frac{\partial y}{\partial x_N} \right| \Delta x_N, \quad (3.1)$$

где y – линеаризуемая функция;

x_i – i -й аргумент (изменяемый параметр) функции;

$\frac{\partial y}{\partial x_i}$ – частная производная функции y по i -му аргументу при ну-

левых начальных условиях;

Δy – приращение линеаризуемой функции;

Δx_i – приращение i -го аргумента функции.

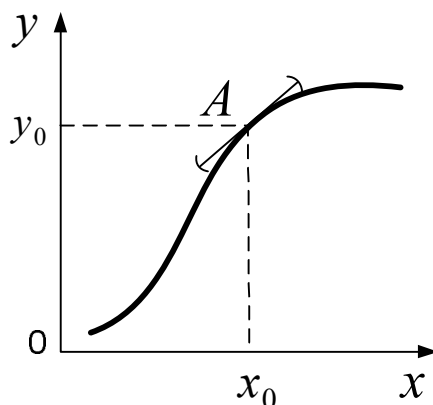


Рис. 3.2. Линеаризация функции $y = f(x)$

Таким образом, дело сводится к отысканию частных производных функции по **изменяемым параметрам** при работе схемы. Тогда линеаризованная система уравнений динамики имеет вид:

$$\left. \begin{aligned} 1. \quad m \frac{d^2 \Delta x}{dt^2} &= -\Delta p_2 f_{uu} - \lambda \frac{d \Delta x}{dt}; \\ 2. \quad \Delta Q_{zu} &= f_{ui} \frac{d \Delta x}{dt}; \\ 3. \quad \Delta Q_{dp} &= \mu \sqrt{\frac{2}{\rho}} p_{20} \Delta f_{dp} + \mu f_{dp0} \frac{1}{\sqrt{2 \rho p_{20}}} \Delta p_2; \\ 4. \quad \Delta Q_{nep_zu} &= -K_{nep} \Delta P_2; \\ 5. \quad \Delta Q_{сжс} &= \frac{V}{E} \frac{d \Delta P_2}{dt}; \\ 6. \quad \Delta Q_{zu} &= \Delta Q_{dp} - \Delta Q_{nep_zu} + \Delta Q_{сжс}. \end{aligned} \right\} \quad (3.2)$$

Сделаем некоторые пояснения. В принципе, уравнения (3.2.1), (3.2.2), (3.2.4) – (3.2.6) не являются нелинейными и эти уравнения позволяют рассчитать величину отклонения функции от начальных условий при малых (что показывает символ “ Δ ”) отклонениях аргумента. Для примера рассмотрим подробнее уравнение (3.2.1). В нем имеется функция (вообще не факт, что переменная, находящаяся в левой стороне уравнения, будет независимой функцией, но пусть это будет x – координата поршня ГЦ) и один аргумент – p_2 . Обращаем внимание, что параметры m , $f_{ш}$, $f_{п}$ и λ являются конструктивными параметрами, поэтому считаем их неизменными при работе привода, а величины p_1 и R являются неизменными по технологическому процессу (это совсем не обязательно, так принято в рассматриваемом примере). Поэтому в уравнении (3.2.1) остались только члены, имеющие x (или производные x) и p_2 .

Сложнее с уравнением (3.2.3), где $Q_{dp} = f(f_{dp}, p_2)$, причем аргументы перемножаются, а p_2 нелинейно (под корнем). В соответствии с (3.1) запишем:

$$\Delta Q_{dp} = \frac{\partial Q_{dp}}{\partial f_{dp}} \Delta f_{dp} + \frac{\partial Q_{dp}}{\partial p_2} \Delta p_2.$$

$$\text{При этом } \frac{\partial Q_{dp}}{\partial f_{dp}} = \mu \sqrt{\frac{2}{\rho}} p_{20}.$$

$$\frac{\partial Q_{dp}}{\partial p_2} = \mu f_{dp_0} \frac{1}{2} \frac{\frac{2}{\rho}}{\sqrt{\frac{2}{\rho}} p_{20}}.$$

$$\text{После преобразований } \frac{\partial Q_{dp}}{\partial p_2} = \mu f_{dp_0} \frac{1}{\sqrt{2\rho p_{20}}}.$$

Обращаем внимание, что в выражениях частных производных появились “ноликовые” параметры – f_{dp_0} , p_{20} . Это не переменные, а числа – значения переменных f_{dp} и p_2 в начальных условиях, в нашем случае $f_{dp_0} = 3,725 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2$, $p_{20} = 4,388 \text{ МПа}$.

Таким образом, система уравнений (3.2) является линеаризованной моделью исследуемой системы, записанной с учетом малых от-

клонений от начальных условий (рабочей точки системы).

Для дальнейшего упрощения анализа заданной системы применяют операционное исчисление (как правило, преобразование Лапласа). При этом используется одно из свойств преобразования Лапласа:

$$f_{(t)}^{(n)} = S^n F(S), \quad (3.3)$$

где $f_{(t)}^{(n)}$ – производная n -го порядка функции-оригинала $f(t)$;

$F(S)$ – функция-изображение функции $f(t)$;

S – комплексная переменная.

Таким образом, функциям-оригиналам исследуемой системы (например, $p_2(t)$, $x(t)$, $\frac{d^2x}{dt^2}$ и т.д.) ставятся в соответствие (производится подмена) функции-изображения этих переменных ($p_2(S)$, $x(S)$ и т.д.) на комплексной плоскости. Кроме того, в соответствии с (3.3) дифференциальные уравнения n -го порядка заменяются алгебраическими уравнениями n -го порядка (вообще говоря, ради этой замены и приходится мириться с тем, что появляются «виртуальные» функции типа $p_2(S)$, которые не имеют размерности реальных $p_2(t)$ и, мало того, часто имеют другой график функции). После применения операционного исчисления к динамической модели говорят, что система записана в «операторной форме».

В рассматриваемом примере система уравнений в операторной форме имеет вид :

$$\left. \begin{aligned} 1. mS^2x(S) &= -p_2(S)f_{ин} - \lambda Sx(S); \\ 2. Q_{гц}(S) &= f_{ин} Sx(S); \\ 3. Q_{др}(S) &= \mu \sqrt{\frac{2}{\rho}} p_{20} f_{др}(S) + \mu f_{др0} \frac{1}{\sqrt{2\rho p_{20}}} p_2(S); \\ 4. Q_{пер_гц}(S) &= -k_{пер} p_2(S); \\ 5. Q_{сж}(S) &= \frac{V}{E_{нр}} S p_2(S); \\ 6. Q_{гц}(S) &= Q_{др}(S) - Q_{пер_гц}(S) + Q_{сж}(S). \end{aligned} \right\} \quad (3.4)$$

Поясним действия по переводу уравнений в операторную форму на примере уравнения (3.4.1). Там две функции-оригинала: $x(t)$ ($\frac{d^2x}{dt^2}$ и $\frac{dx}{dt}$ являются лишь производными функции $x(t)$) и $p_2(t)$.

Функция $p_2(t)$ просто переводится в изображение $p_2(S)$ (нет производной $p_2(t)$, т.е. производная нулевого порядка, тогда $(p_2(t))^{(0)} = S^0 p_2(S) = p_2(S)$), функция $x(t)$ имеет производные второго и первого порядков, в соответствующих местах перед $x(S)$ появляются S^2 и S .

Таким образом, система уравнений (3.4) является линеаризованной динамической моделью исследуемого привода, записанной в операторной форме (в виде алгебраических уравнений функций-изображений).

Следующим этапом анализа исследуемой системы является составление структурной схемы, которая в дальнейшем будет служить расчетной схемой при моделировании. В общем случае структурная схема – это многополюсник с n входами и m выходами и внутренней организацией в соответствии с принципами работы исследуемой системы. К сожалению, трудно сформулировать формализованный алгоритм составления структурной схемы. Рассмотрим пример составления структурной схемы для нашего случая.

В соответствии с заданием, структурная схема имеет единственный вход – $f_{op}(t)$ и выход – $x(t)$ (конечно, ничто не мешает при моделировании сделать выходным любой параметр), т.е. структурная схема должна иметь вид черного ящика (рис. 3.3) с замкнутой внутри топологией.

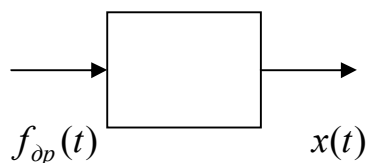


Рис. 3.3. Двухполюсник структурной схемы

Варианты построения структурной схемы могут быть разными. Предлагается следующий метод: принять известными давления в приводе (т.е. силовые параметры системы), определить по ним координаты и скорости подвижных частей элементов привода, затем определить расходы в системе (т.е. количественные параметры привода, по балансу расходов определить давления и тем самым за-

мкнуть «висящие» давления. Проиллюстрируем это правило на примере рассматриваемой задачи.

Итак, сначала «неизвестно откуда» берем $p_2(S)$ и через передаточную функцию $W_1(S)$ из уравнения (3.4.1) получаем $x(S)$. Величина $x(S)$ является выходным параметром всей схемы и одновременно входом элемента с передаточной функцией $W_2(S)$ из уравнения (3.4.2), позволяющего получить $Q_{\text{ци}}(S)$. В результате получили элемент структурной схемы, приведенной на рис. 3.4.

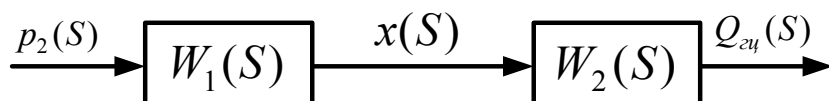


Рис. 3.4. Этап №1 построения структурной схемы

Сразу отметим, что мы пока не сможем определить $W_1(S)$ и $W_2(S)$, но знаем, что это именно передаточные функции, т.к. в уравнениях (3.4.1) и (3.4.2) присутствует переменная S .

Задача следующего этапа построения структурной схемы – получить $Q_{\text{сж}}(S)$, из него найти $p_2(S)$ и замкнуть «висящую» ветвь $p_2(S)$. Для этого «неизвестно откуда» берутся нужные для уравнения (3.4.6) расходы и через $W_3(S)$ из уравнения (3.4.5) определяется $p_2(S)$ (рис. 3.5).

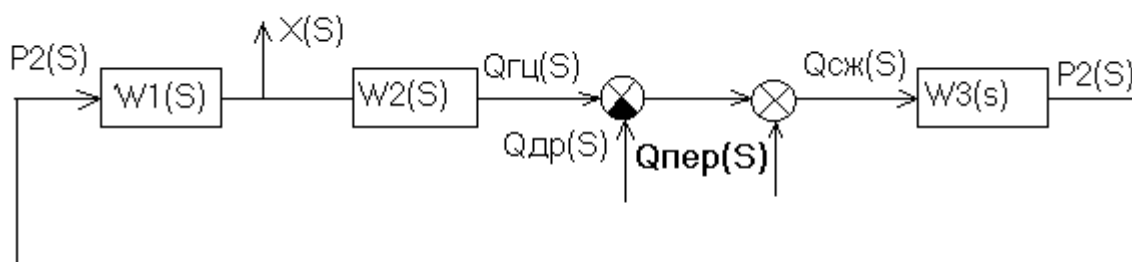


Рис. 3.5. Этап №2 построения структурной схемы

Теперь остается из уравнения (3.4.4) по известному значению $p_2(S)$ определить $Q_{\text{пер_ци}}(S)$ и по (3.4.3) – $Q_{\text{др}}$. В результате структурная схема исследуемого привода имеет вид, приведенный на рис. 3.6.

Перейдем к определению передаточных функций и коэффициентов.

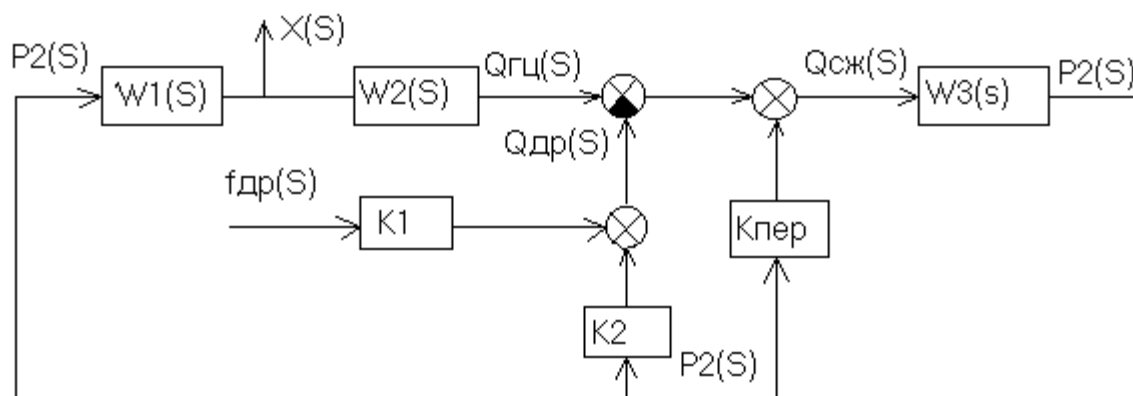


Рис. 3.6. Структурная схема исследуемой системы

Передаточная функция $W_1(S)$ находится из уравнения (3.4.1):

$$mS^2x(S) + \lambda Sx(S) = -p_2 \cdot f_{\text{ш}}$$

или $x(S) \cdot (mS^2 + \lambda S) = -p_2 \cdot f_{\text{ш}}$.

Тогда

$$W_1(S) = \frac{x(S)}{p_2(S)} = \frac{-f_{\text{ш}}}{mS^2 + \lambda S}.$$

Важно привести полученную передаточную функцию к виду типового динамического звена или сочетанию нескольких типовых звеньев, т.к. все компьютерные пакеты работают со стандартными передаточными функциями. Можно записать

$$W_1(S) = \frac{-f_{\text{ш}}}{S(mS + \lambda)} = \frac{-f_{\text{ш}}/\lambda}{S(\frac{m}{\lambda S + 1})} = \left[\frac{k}{S(TS + 1)} \right] = \frac{-4,167 \cdot 10^{-5}}{S(2,5S + 1)}. \quad (3.5)$$

Примечание. Обратимся к случаю, которого нет в рассматриваемом примере. Пусть уравнение (3.4.1) имеет вид:

$mS^2x(S) = -p_2(S)f_{\text{ш}} - \lambda Sx(S) - R(S)$, т.е. имеется еще одна переменная-изображение усилия на штоке $R(S)$. В этом случае фрагмент структурной схемы будет иметь вид, показанный на рис. 3.7. Как определяются в этом случае $W_1(S)$ и $W_4(S)$ из одного уравнения (3.4.1)? Здесь действует принцип суперпозиции, т.е. в уравнении (3.4.1) при определении $W_1(S)$ “забывается” пере-

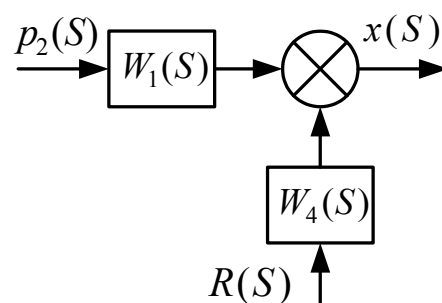


Рис. 3.7. Вариант структурной схемы

менная $R(S)$, а при определении $W_4(S) - p_2(S)$. Затем временно разведенные части уравнения складываются в сумматоре (или вычитаются). В результате выражение $W_1(S)$ точно повторяет соотношение (3.5), а $W_4(S)$ определяется :

$$W_4(S) = \frac{x(S)}{R(S)} = \frac{-1}{mS^2 + \lambda S} = \frac{-1}{S(2,5S + 1)}.$$

Обратим внимание, что $W_4(S)$ имеет отрицательный числитель, т.к. в сумматоре величины складываются. Вообще отрицательные числители $W_1(S)$ и $W_4(S)$ означают, что увеличение и $p_2(S)$ и $R(S)$ приводит к уменьшению $x(S)$.

Перейдем к определению остальных передаточных функций и коэффициентов.

$$W_2(S) = \frac{Q_{гц}(S)}{x(S)} = \frac{f_{гц} S}{1} = 5 \cdot 10^{-3} S \quad (\text{по уравнению (3.2)}).$$

По уравнению (3.4.3):

$$k_1 = \mu \sqrt{\frac{2}{\rho}} p_{20} = 0,7 \sqrt{\frac{2}{900}} \cdot 4388000 = 69,12;$$

$$k_2 = \frac{\mu f_{др}}{\sqrt{2\rho p_{20}}} = 2,934 \cdot 10^{-10}.$$

По уравнению (3.4.4):

$$W_3(S) = \frac{p_2(S)}{Q_{сж}(S)} = \frac{E_{гп} S}{V} = \frac{10^9}{5 \cdot 10^{-3} S} = \frac{2 \cdot 10^{11}}{S},$$

при этом объем гидрولинии между ГЦ и дросселем принят $V = 5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$.

Таким образом, окончательно структурная схема исследуемой системы имеет вид, представленный на рис. 3.8.

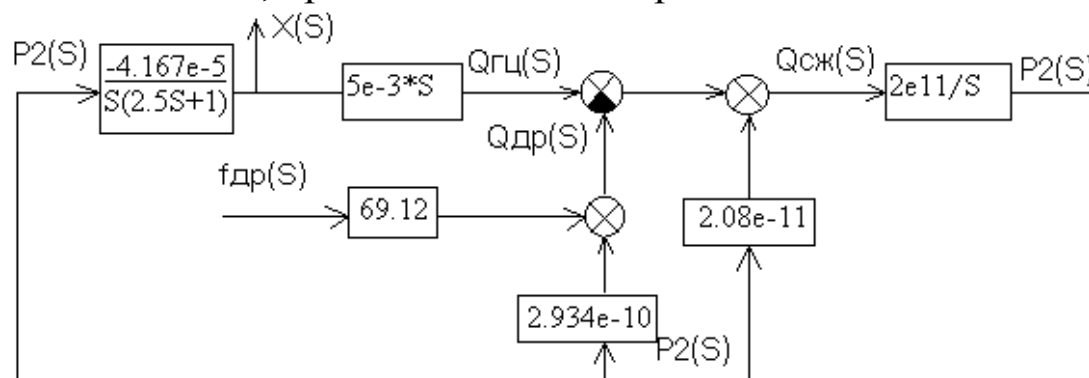


Рис. 3.8. Структурная схема линейной модели исследуемой системы

Полученную схему можно исследовать двумя способами :

1.Получить общую передаточную функцию системы. В нашем случае она имеет вид $\Phi(S) = \frac{x(S)}{f_{dp}(S)}$ (выходной сигнал – координата

поршня x , входной сигнал – величина проходного сечения дросселя). Общую передаточную функцию можно получить либо с помощью правил преобразования структурных схем, либо аналитическим способом – преобразованием системы уравнений (3.4) методом подстановки до получения выражения вида $A \cdot f_{dp}(S) = B \cdot x(S)$, где A и B – полиномы. Подавая на вход передаточной функции ступенчатое воздействие или гармонический сигнал, получают соответственно переходную и частотные характеристики. Анализируя эти характеристики, оценивают устойчивость, качество и другие показатели системы. Достоинство этого способа заключается в том, вся математическая модель системы «свернута» к одному уравнению. Недостатки – невозможно получить информацию о величине какого-либо параметра системы (кроме входного и выходного), изменение любого коэффициента модели приводит к пересчету передаточной функции.

2.Проанализировать полученную структурную схему с помощью специализированного программного обеспечения (с операционным исчислением работают далеко не все пакеты). Здесь можно порекомендовать пакет MatLab.

В разделе 2.1 настоящего пособия описаны приемы моделирования динамических систем в среде MatLab. Одним из вариантов расчетной схемы исследуемой системы в среде MatLab может быть схема, приведенная на рис. 3.9.

С помощью блока «Ступенька» (Step) моделируется реакция системы на увеличение проходного сечения дросселя на $1 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2$ через 0,25 с после начала расчета. На рис. 3.10 приведены графики изменения давления перед дросселем и скорости перемещения штока гидроцилиндра. Еще раз напоминаем, что **все изменения параметров системы относительно к начальным условиям (установившемуся режиму работы системы)**. Например, установившееся значение скорости на рис. 3.10, b около 0,14 м/с. Это означает, что реальная установившаяся скорость штока составляет 0,64 м/с (скорость штока при начальном режиме 0,5 м/с). При этом площадь проходного сечения

дросселя $4,725 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2$ (площадь проходного сечения дросселя при начальных условиях $3,725 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2$).

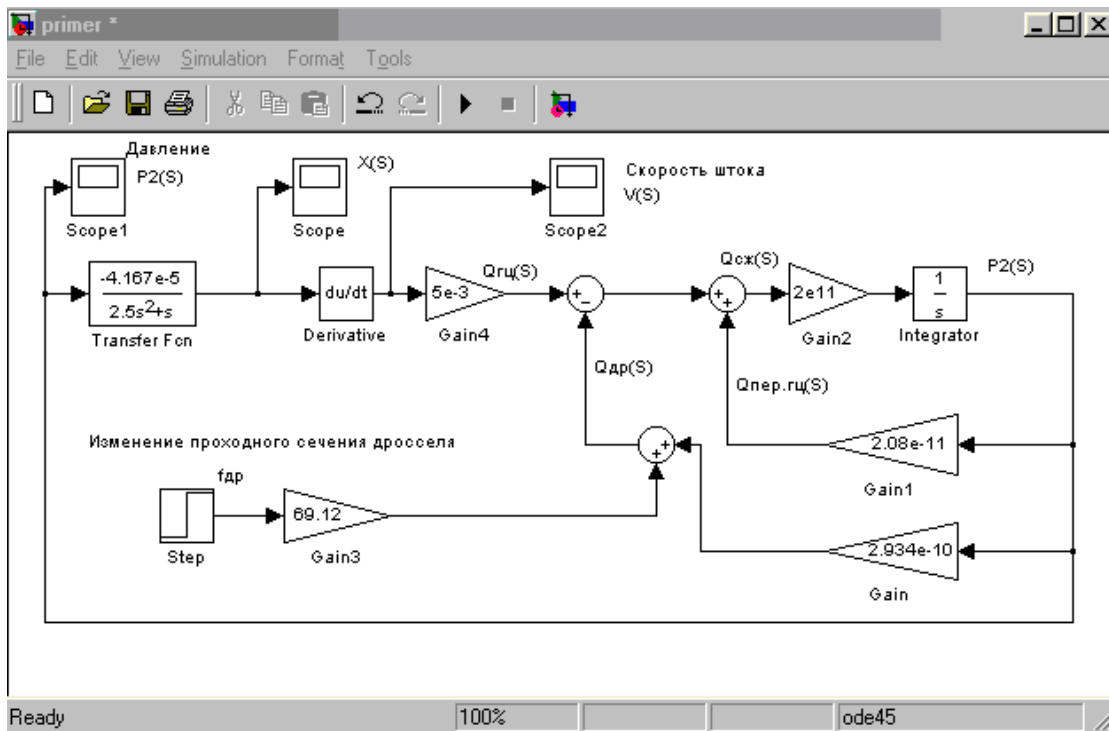


Рис. 3.9. Расчетная схема исследуемой системы в среде MatLab

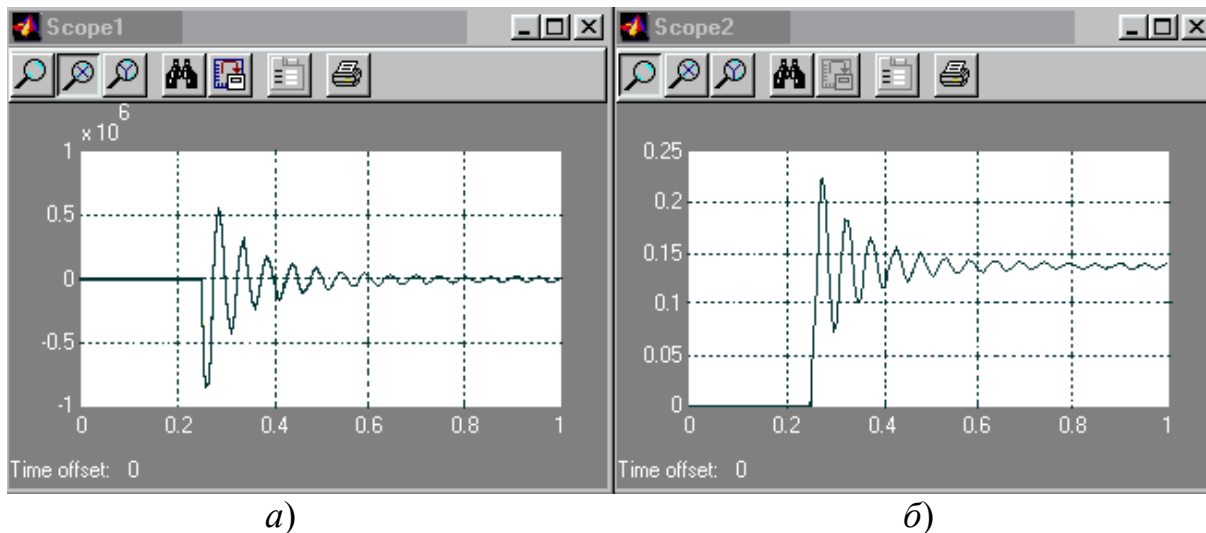


Рис. 3.10. Графики изменения давления (а) и скорости штока (б)

Аналогично колебания давления (рис. 3.10,а) происходят относительно величины $p_{20} = 4,388 \text{ МПа}$ (в противном случае мы имели бы дело с отрицательным давлением почти в 1 МПа, что заставило бы усомниться в правильности модели). Интересно, что при завершении переходных процессов величина давления перед дросселем не изме-

нилась. Это объясняется наличием «бесконечного» расхода с постоянным давлением в штоковую полость цилиндра. Так как внешняя нагрузка на шток не изменилась, то силовая картина привода осталась прежней. Поэтому увеличение проходного сечения дросселя скомпенсировано увеличением расхода через дроссель (из-за увеличения скорости штока и, соответственно, расходу из штоковой полости гидроцилиндра).

На рис. 3.11 приведены частотные характеристики исследуемой системы.

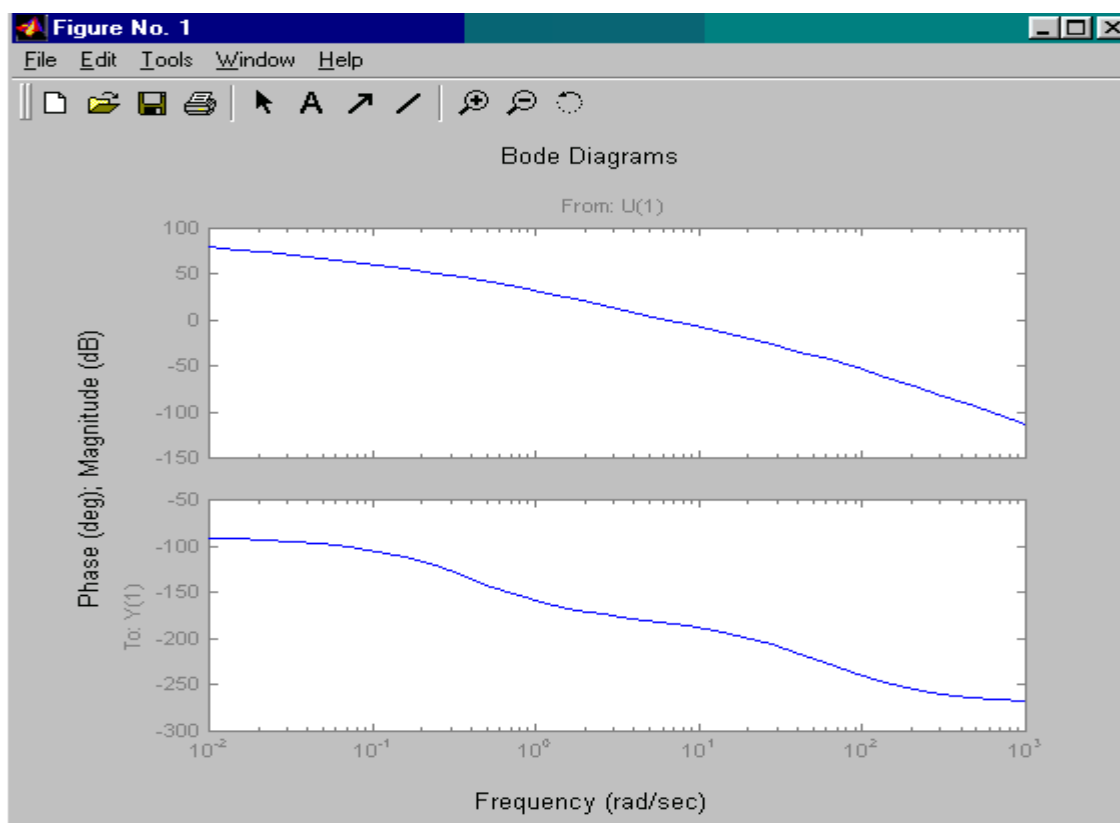


Рис. 3.11. Частотные характеристики системы

3.2. Примеры анализа переходных процессов в гидросистемах в среде HydroCAD

Рассмотрим практические приемы работы в среде HydroCAD. Полное руководство пользователя HydroCAD приведено в разделе 2.2, поэтому ниже мы будем уделять внимание основным этапам работы в HydroCAD.

Исследование гидропривода поступательного движения с дросселем, установленным в линии слива гидроцилиндра

Схема исследуемой системы приведена на рис. 3.1, исходные данные для расчета также примем из раздела 3.1. Рассмотрим последовательность действий пользователя, дополняя содержимое руководства пользователя HydroCAD (см. п. 2.2 настоящего пособия) некоторыми практическими рекомендациями и пояснениями.

После загрузки среды HydroCAD необходимо создать новый проект (см. рис. 2.6) и из библиотеки графических изображений элементов (панель инструментов на рис. 2.16) перетащить в поле гидросистемы элементы: нерегулируемый насос, односторонний гидроцилиндр, регулируемый дроссель, предохранительный клапан и гидробак. Разместив все элементы на поле в нужной конфигурации (потребуется двукратное дублирование гидробака) и соединив элементы трубопроводами (описание действий см. в разделе «Поле ввода графического изображения схемы гидропривода» п. 2.2), нужно убедиться в правильности коммутации, вызвав Дерево проекта.

Далее для каждого элемента схемы необходимо определить математическую модель и параметры (исходные данные для расчета). Для этого нужно вызывать «Свойства» каждого элемента щелчком правой кнопкой мыши на изображении каждого элемента (см. рис. 2.28). Для каждого элемента из библиотеки HydroCAD уже создана как минимум одна математическая модель, и пользователю остается выбрать наиболее приемлемую для себя модель из списка с описанием (см. рис. 2.29) или создать собственную модель элемента (см. раздел «Редактор математических моделей элементов гидросистем» п. 2.2). Математическую модель любого элемента можно просмотреть и отредактировать, только надо помнить, что подобные эксперименты можно проводить в собственной базе данных моделей. На рис. 3.12 показано поле с созданной исследуемой схемой и вызванным редактором математической модели гидроцилиндра. Процесс создания новой математической модели будет подробно рассмотрен ниже во втором примере.

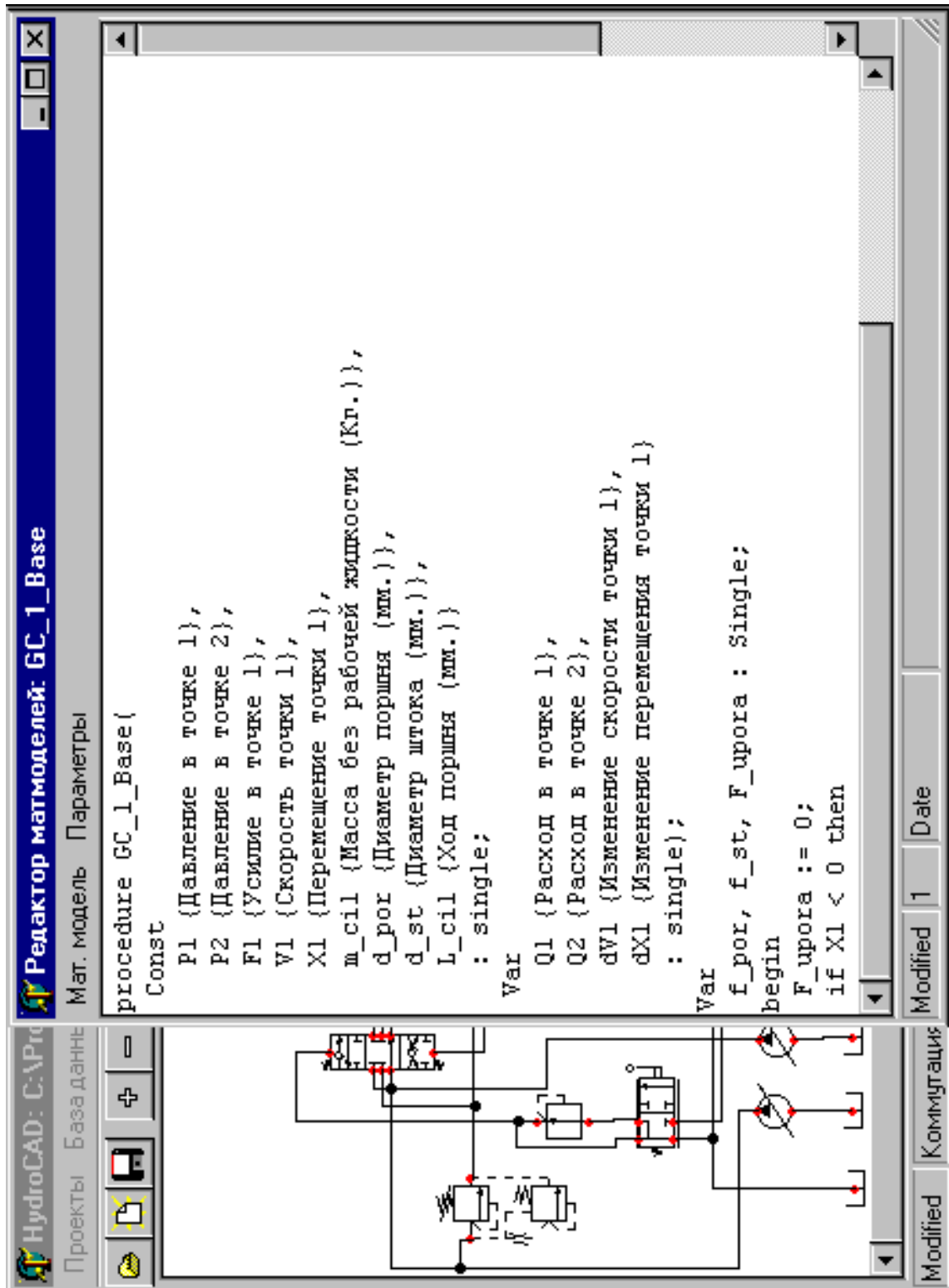


Рис. 3.12. Редактор математической модели гидроцилиндра

Если выбрана уже существующая модель, то для нее готов список конструктивных и внешних параметров, и пользователю остается ввести типы этих параметров и их значения. На рис. 3.13 показан процесс ввода параметров модели регулируемого дросселя. Конструктивный параметр только один – диаметр проходного сечения. Тип параметра – постоянный (это не обязательно, может быть задан тип «циклограмма» или «функциональная зависимость» без необходимости переделки модели) и его величина 0,007 м. Локальный (внешний) параметр в модели тоже один – параметр регулирования. В примере задана циклограмма, в соответствии с которой в период времени от 1 до 1,05 с величина параметра регулирования изменяется от 1 до 1,212, т.е. происходит увеличение проходного сечения дросселя. Величины параметров выбраны аналогичными примеру из раздела 3.1. Пользователям, привыкшим считать, что величина параметра регулирования дросселя находится в пределах от 0 до 1, необходимо в конструктивном параметре «Диаметр условного прохода» указать максимально возможную величину диаметра. Авторы поддерживают это положение, просто иначе сложнее провести аналогию с исследованием такой же системы в MatLab, и, кроме того, это иллюстрация «терпимости» HydroCAD к разным способам задания исходной информации. После ввода всех параметров сохранить проект в файл с расширением *.prj.

Команда на создание модели всей системы подаётся из меню «Настройки» (см. рис. 2.14), при этом можно выбрать метод расчета (см. рис. 2.37) и изменить начальные условия (см. рис. 2.38). Обычно в начальных условиях изменяется время окончания моделирования и начальный шаг интегрирования. Реже изменяют значения плотности, вязкости, упругости и т.д. После успешного создания математической модели всей системы и её компиляции автоматически вызывается на экран окно управления процессом расчёта (см. рис. 2.39). Кнопкой «Пуск» расчет запускается на выполнение.

После завершения расчета могут быть вызваны графические зависимости параметров каждого элемента от времени (см. раздел «Анализ результатов динамического расчета» п. 2.2), при этом количество одновременно открытых окон с графиками ограничено только

возможностью их совместного просмотра на экране. Иногда требуется уточнить номера точек коммутации гидравлического сигнала, например, в гидроцилиндре «Давление в точке 2» – это в штоковой или поршневой полости? Или «Расход в линии 5» шестилинейного распределителя – где эта линия? Есть общее правило HydroCAD: первой является точка вхождения расхода, например, линия всасывания насоса, верхняя точка предохранительного клапана (когда стрелка в квадрате направлена вниз) и т.п. Для остальных точек система HydroCAD принимает за положительное направление истечения жидкости. Ясно, что довольно часто не удаётся однозначно указать положительное направление потока жидкости (например, случай реверсивного насоса или многолинейного гидрораспределителя). Поэтому, если график расхода в какой-либо точке гидроаппарата уходит в отрицательную полуплоскость, значит реальное направление расхода в ней противоположно ожидаемому (если это первая точка, то реально жидкость из неё вытекает, если же точка не первая, то жидкость в неё втекает).

Для просмотра номеров точек коммутации (и возможного изменения нумерации) необходимо загрузить графическое изображение элемента в редактор УГО (см. раздел «Редактор графических изображений элементов гидросистем» п. 2.2 и рис. 2.43).

На рис. 3.14 показано поле HydroCAD при анализе результатов расчета. В левом верхнем углу – график давления в поршневой полости гидроцилиндра (обеспечивается «неограниченным» расходом насоса и поддерживается предохранительным клапаном), в левом нижнем углу – давление в штоковой полости гидроцилиндра (и, соответственно, давление перед дросселем). Справа сверху – скорость перемещения штока гидроцилиндра, внизу – расход через дроссель. Так как исходные данные аналогичны примеру в п. 3.1, то и выходные параметры работы системы сопоставимы с результатами расчета модели из п. 3.1, хотя, безусловно, полного совпадения результатов нет. Отличия в результатах обусловлено линеаризацией модели под MatLab и особенностями интегрирования в разных средах.

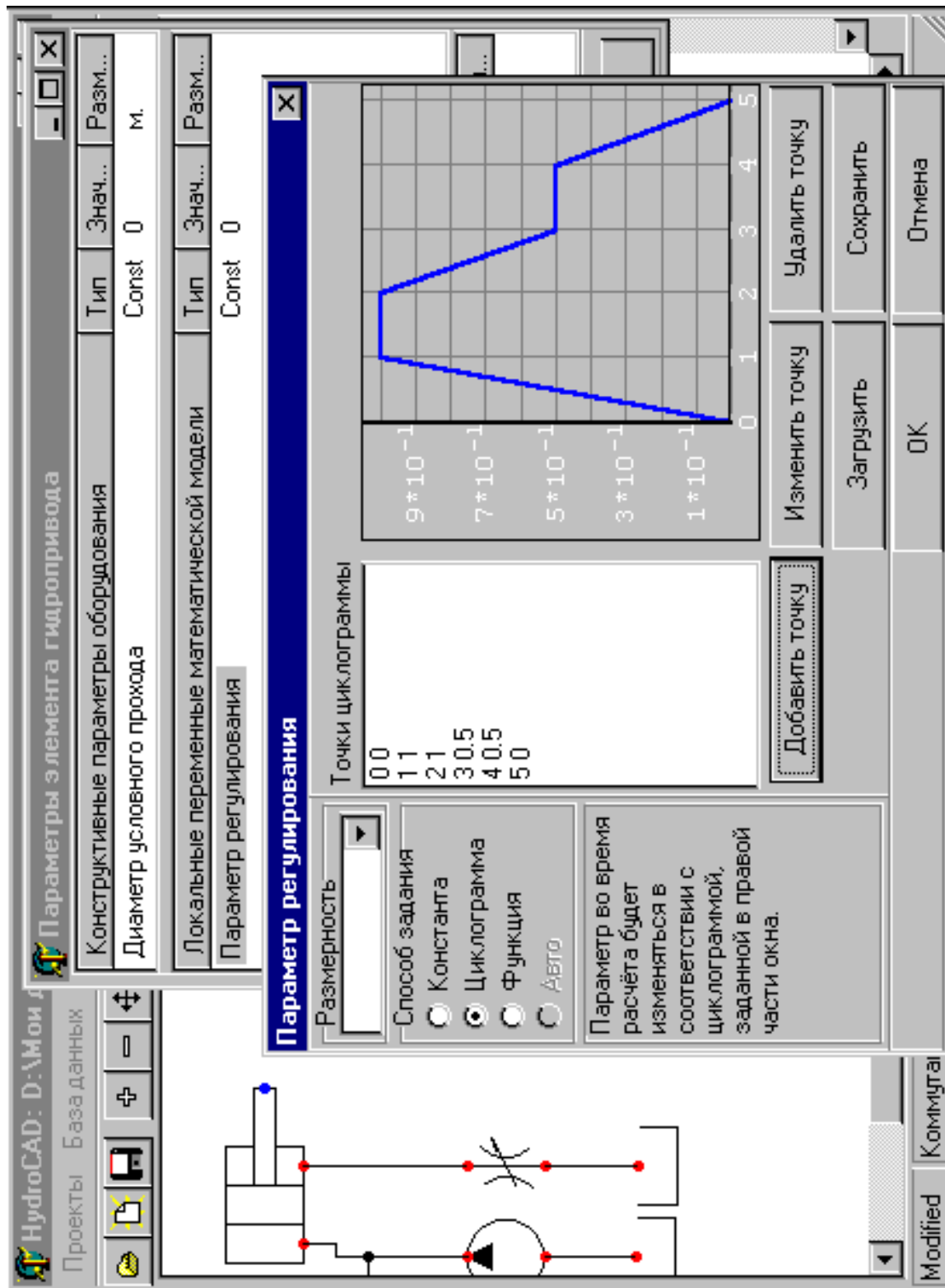


Рис. 3.13. Окна для ввода параметров модели регулируемого дросселя

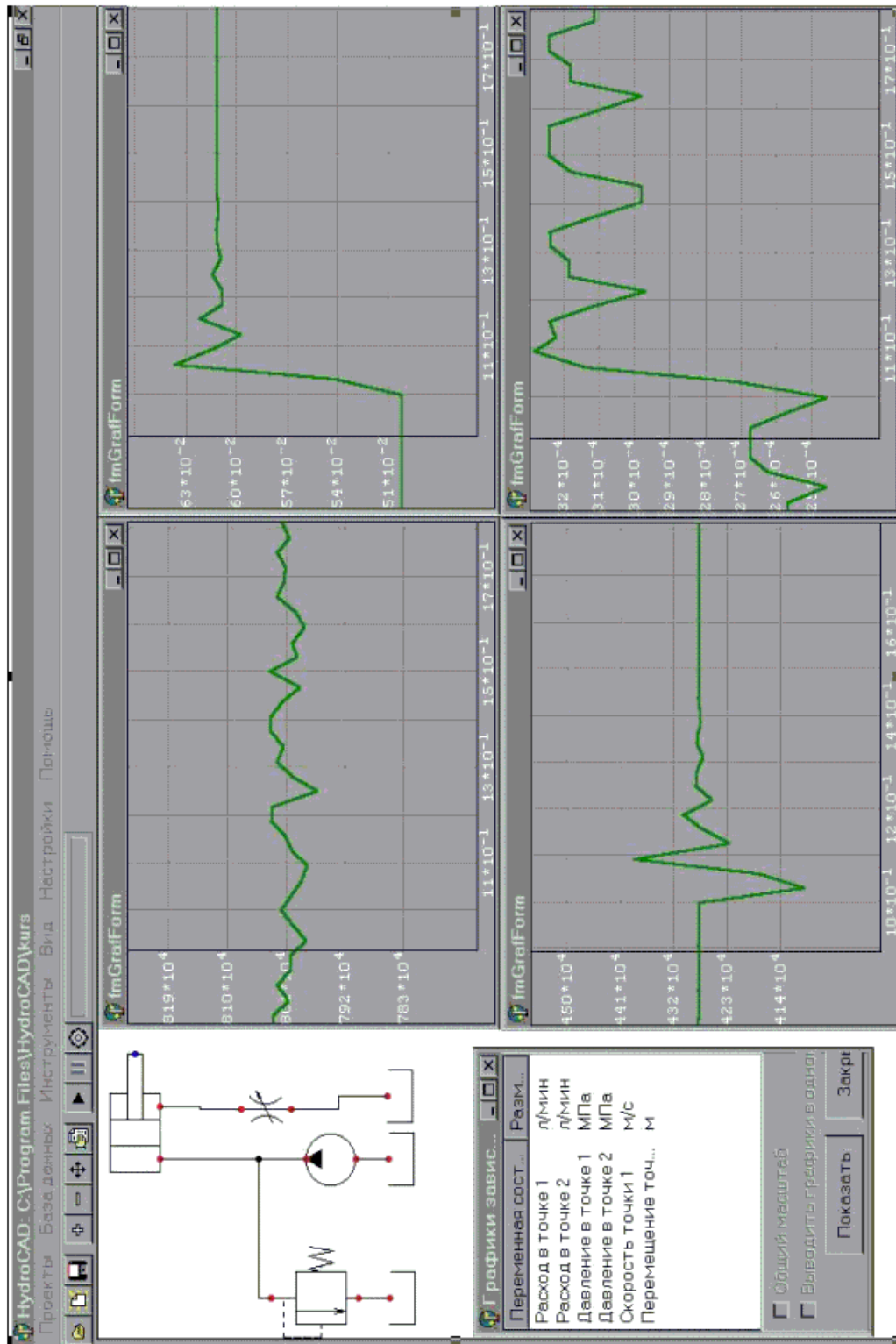


Рис. 3.14. Анализ результатов динамического расчёта

3.3. Вопросы для самопроверки

1. В чем заключается метод линеаризации нелинейных функций?
2. Попробуйте сравнить результаты моделирования системы, рассмотренной в данном разделе, в среде MatLab (пакет Simulink) и с помощью пакета HydroCAD.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В учебном пособии рассмотрены основы математического описания и моделирования динамики гидравлических систем.

В качестве инструмента моделирования предложен хорошо распространенный математический пакет MatLab и его графическое приложение Simulink, который предполагает перевод всех уравнений динамики в передаточные функции. Данный пакет позволяет получать переходные процессы динамических систем, но, вместе с тем, имеет ограниченные возможности при реализации сложных логических выражений и условий.

В качестве альтернативы рассмотрен пакет HydroCAD, разработанный на кафедре МиГПА ЮРГТУ(НПИ). В этом пакете сделана попытка совместить сервисные возможности среды (графический входной язык и интерфейс, автоматическая компиляция программы расчета из моделей отдельных элементов системы, автоматизированные процедуры ввода-вывода и т.п.) с «открытостью» программного обеспечения, когда модели отдельных элементов и узлов могут быть самостоятельно написаны пользователем на языке Pascal при минимальных требованиях унификации с существующим программным обеспечением.

Библиографический список

1. Казмиренко В.Ф. Электрогидравлические мехатронные модули движения: Основы теории и системное проектирование: учеб. пособие для вузов. – М.: Радио и связь, 2001. – 432 с.
2. Данилов Ю.А., Кирилловский Ю.Л., Колпаков Ю.Г. Аппаратура объемных гидроприводов. Рабочие процессы и характеристики. – М.: Машиностроение, 1990. – 272 с.
3. Анисимов А.В., Лиходед К.А. Программный комплекс моделирования гидроприводов различного назначения// Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. – 2010. – №4. – С. 21-27.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ	4
1.1 Группа уравнений расходов	5
1.2. Группа уравнений движения	11
1.3. Уравнения неразрывности потока	23
1.4. Энергетические характеристики и КПД гидроприводов	28
1.5. Динамические характеристики гидропривода с дроссельным регулированием скорости	33
1.6. Вопросы для самопроверки	45
2. СРЕДСТВА ДЛЯ АНАЛИЗА ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ	47
2.1. Общие сведения о пакетах MatLab и Simulink	48
2.2. Общие сведения по работе с пакетом HydroCAD	60
2.3. Вопросы для самопроверки	107
3. ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ	108
3.1. Анализ динамических систем в среде MatLab	108
3.2. Примеры анализа переходных процессов в гидросистемах в среде HydroCAD	121
3.3. Вопросы для самопроверки	127
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	128
Библиографический список	129

Учебное издание

**Анисимов Андрей Владимирович
Кондрашев Валерий Леонидович
Лиходед Константин Анатольевич
Шошиашвили Михаил Элгуджевич**

ДИНАМИКА ГИДРОСИСТЕМ

Редактор Д.В. Малыгина

Подписано в печать 06.04.2012 г.

Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Ризография.

Усл. печ. л. 8,19. Уч.-изд. л. 7,5. Тираж 300 экз. Заказ № 48-4780.

Южно-Российский государственный технический университет
(Новочеркасский политехнический институт)
Редакционно-издательский отдел ЮРГТУ (НПИ)

Отпечатано в ИД «Политехник»
346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Министерство образования и науки Российской Федерации

Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова

И.С. Шошиашвили, Т.П. Карташова

ОСНОВЫ МЕХАТРОНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ

**Учебно-методическое пособие
по выполнению лабораторных работ**

**(направление подготовки
«Энергетическое машиностроение»)**

Новочеркасск
ЮРГПУ (НПИ)
2017

УДК 621.865.8(076.5)

Рецензент – канд. техн. наук, доцент **В.Л. Кондрашев**

Шошиашвили И.С., Карташова Т.П.

Основы мехатроники и робототехники: учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ (направление подготовки «Энергетическое машиностроение») / И.С. Шошиашвили, Т.П. Карташова; Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. – 20 с.

Приводятся необходимые краткие сведения из теории, план проведения работы, схемы, рекомендуемые формы таблиц результатов эксперимента, а также методические указания по выполнению экспериментальной и расчетной частям, методика расчета и анализа отдельных элементов мехатронных модулей движения, контрольные вопросы.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 13.03.03 – Энергетическое машиностроение, направленность «Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты».

УДК 621.865.8:531 (076.5)

© Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Лабораторная работа №1. Исследование кинематической структуры пространственных механизмов	4
Лабораторная работа №2. Исследование кинематических характеристик мехатронных модулей движения	7
Лабораторная работа №3. Исследование влияния передаточного числа редуктора мехатронного модуля на динамические свойства системы управления при обеспечении максимального быстродействия	9
Лабораторная работа №4. Исследование влияния передаточного числа редуктора мехатронного модуля на динамические свойства системы управления при обеспечении минимального момента при пуске и торможении	13
Лабораторная работа №5. Исследование силовых параметров манипуляционных механизмов на основе метода кинетостатического анализа.....	17
Библиографический список	19

ВВЕДЕНИЕ

Проведение лабораторных занятий имеет целью:

- закрепить теоретические знания путем практической проверки основных законов и положений в лабораторных условиях;
- привить практические навыки в проведении простейшего эксперимента и анализа его результатов, в составлении отчетов по эксперименту;
- практически познакомить студентов с элементами механических конструкций, применяемых в мехатронике и робототехнике, дать навыки расчета параметров кинематических схем мехатронных систем, определения и анализа силовых параметров мехатронных модулей движения. Все это позволяет усилить практическую направленность обучения, смысл которой состоит в том, что прививаются практические навыки по работе с достаточно сложными элементами мехатроники и робототехники.

Лабораторная работа №1 ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ

Цель работы: выявление и определение технических показателей и основных кинематических характеристик предложенных конструкций механизмов.

Перечень используемого оборудования

Измерительный инструмент:

- линейка;
- транспортир;
- штангенциркуль.

Программа работы

1. Рассмотреть предложенные конструкции механизмов и выполнить их эскизные чертежи.
2. Представить предложенные механизмы в виде структурных и затем кинематических схем. Определить, плоским или пространственным является механизм и определить его число степеней свободы, а также обобщенные координаты. Указать, какие степени подвижности являются зависимыми от обобщенных координат.

3. Определить к какому типу механизмов относится предложенная конструкция: замкнутый или незамкнутый, простой или сложной.
4. Разбить механизм на кинематические пары. Определить степени подвижности и класс выделенных кинематических пар и характер их относительного движения. Определить класс всего механизма.
5. Определить вид исполнительного привода обобщенных координат, типы исполнительных двигателей и устройств передачи энергии от двигателя к звеньям.
6. Экспериментально определить кинематические параметры обобщенных координат и зависимых от них степеней подвижности. Построить кинематические характеристики зависимых от обобщенных координат степеней подвижности.
7. Сделать выводы.

Указания к выполнению работы

Для успешного выполнения работы необходимо повторить лекционный материал по данному курсу, а именно: тему №1 – «Структура механизмов», в которой рассмотрены общие понятия механизмов, их классификационные признаки и структурные формулы.

При определении степеней подвижности для каждого из рассмотренных механизмов особо следует отметить, если получится, что число степеней подвижности не соответствует числу обобщенных координат.

Для экспериментального определения кинематических переменных параметров механизма №1 $\varphi_2(\varphi_1)$, $\varphi_3(\varphi_1)$, $\varphi_4(\varphi_1)$, $H_E(\varphi_1)$, $L_E(\varphi_1)$ в зависимости от обобщенной координаты φ_1 следует рассмотреть упрощенную кинематическую схему механизма (рис. 1.1).

Тогда параметры $H_E(\varphi_1)$ и $L_E(\varphi_1)$ определяются на основании непосредственных замеров, а параметры $\varphi_2(\varphi_1)$, $\varphi_3(\varphi_1)$, $\varphi_4(\varphi_1)$ могут быть определены расчетным путем по выражениям:

$$\varphi_2 = \arcsin \frac{CM}{l_2} = \arcsin \frac{h_C - OA}{l_2};$$

$$\varphi_3 = \arcsin \frac{DN}{l_3} = \arcsin \frac{h_D - OB}{l_3};$$

$$\varphi_4 = \arcsin \frac{h_{CE}}{l_4} = \arcsin \frac{h_C - H_E}{l_4},$$

где l_2, l_3, l_4, OA, OB – постоянные величины, а h_C, h_D, H_E – измеряемые параметры. Значения постоянных величин заносим в таблицу 1.1, а переменных величин – в таблицу 1.2.

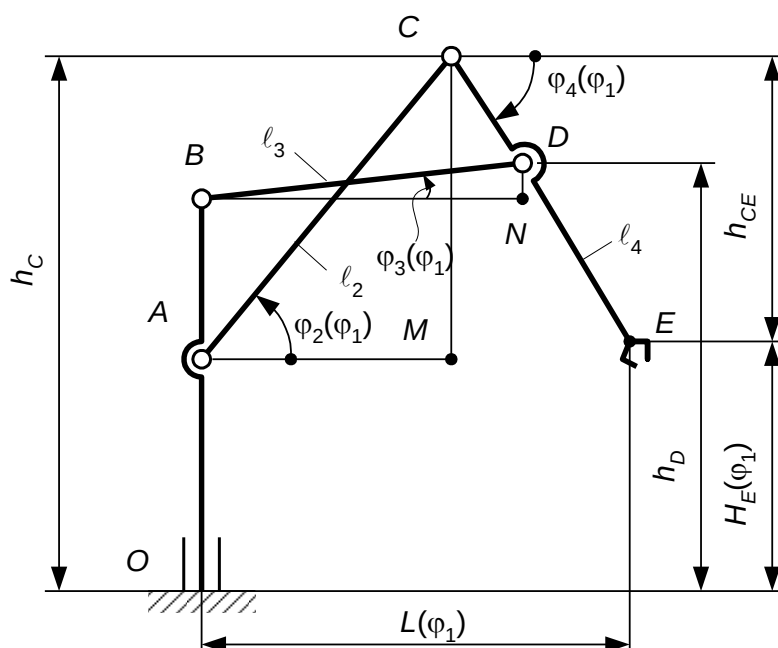


Рис. 1.1

Таблица 1.1

l_2 , мм	l_3 , мм	l_4 , мм	OA , мм	OB , мм

Таблица 1.2

		Обобщенная координата φ_1 , град						
		0	30	60	90	120	...	180
Измеряемые	h_C , мм							
	h_D , мм							
	H_E , мм							

	L , мм							
Расчет- ные	φ_2 , град							
	φ_3 , град							
	φ_4 , град							

Контрольные вопросы

1. Что называется механизмом? В чем его отличие от жесткой конструкции (фермы)?
2. С чем связано, что для ряда предложенных конструкций число степеней подвижности превышает число обобщенных координат? Какие дополнительные преимущества это дает механизму?
3. Какими реальными кинематическими парами представлены данные механизмы?

Лабораторная работа №2 ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕХАТРОННЫХ МОДУЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ

Цель работы: исследование кинематических параметров мехатронных модулей движения, получение навыков оценки кинематической составляющей погрешности позиционирования.

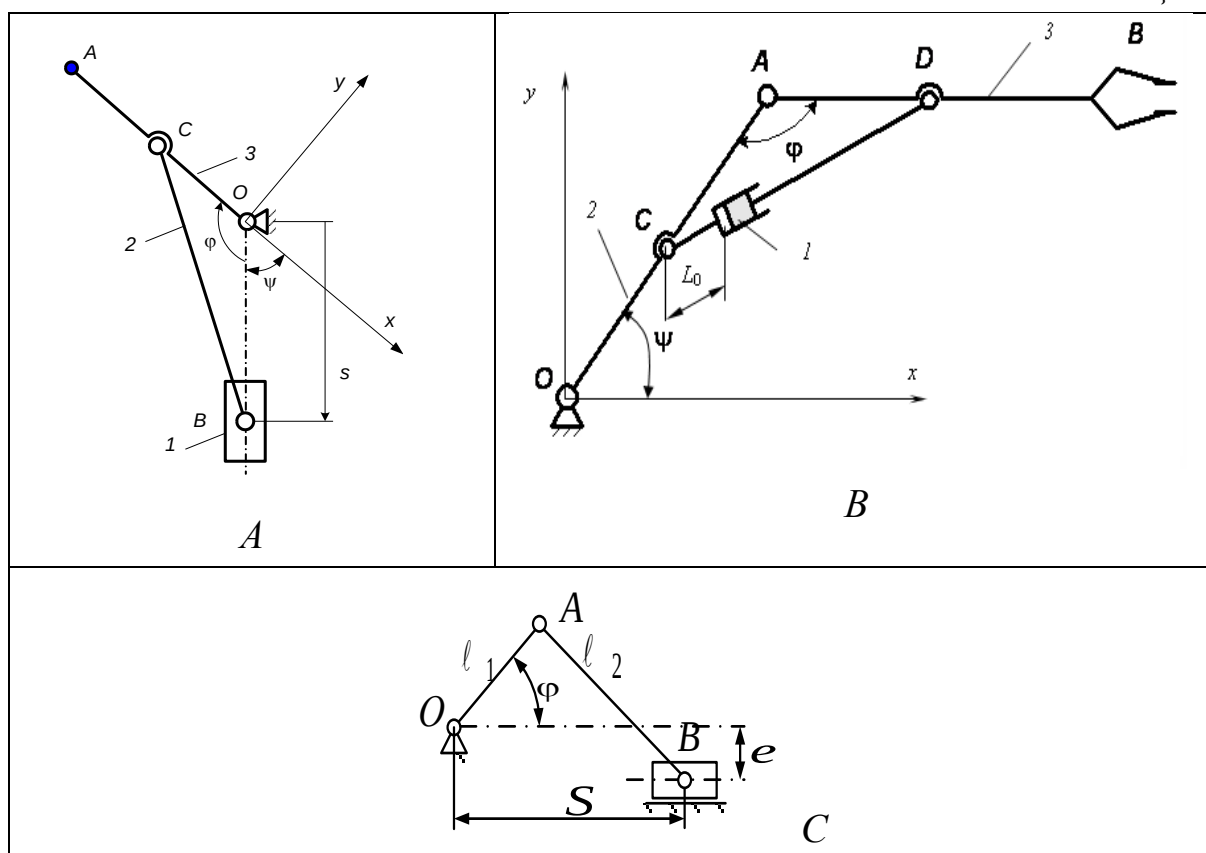
Программа работы

8. Для предложенных кинематических структур выполнить описание прямой и обратной задач кинематики.
9. Подготовить программу на ЭВМ для реализации основных кинематических зависимостей (прямая и обратная задачи кинематики) указанных структур.
10. На основе решения прямой задачи кинематики для указанных структур получить и исследовать зависимость кинематических погрешностей $\partial S / \partial \varphi$ (схемы А и С), $\partial \varphi / \partial L_{\text{ц}}$ (схема В).
11. Сделать выводы.

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Кинематические схемы мехатронных модулей движения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1



Для структур A и C считать прямой зависимостью функцию $S = f(\varphi)$, а для структуры B – функцию $\varphi = f(L_{\text{ц}})$.

Для структур A и C исследование следует проводить для диапазона изменения угла φ от 0 до 180° с шагом 1° ; для структуры B – для диапазона изменения длины штока цилиндра $L_{\text{ц}}$ от $L_0 = 0,1$ м до $L_{\text{ц}} = 0,8$ м с шагом $0,005$ м.

Контрольные вопросы

1. Что называется механизмом? В чем его отличие от жесткой конструкции (фермы)?
2. С чем связано, что для ряда предложенных конструкций число степеней подвижности превышает число обобщенных координат? Какие дополнительные преимущества это дает механизму?
3. Какими реальными кинематическими парами представлены данные механизмы?

Лабораторная работа №3
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА РЕДУКТОРА
МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО
БЫСТРОДЕЙСТВИЯ

Цель работы: получение опыта выбора параметров механического редуктора при проектировании следящей системы управления.

Программа работы

1. Для заданных исходных параметров объекта управления выбрать электродвигатель и рассчитать передаточное число механического редуктора, обеспечивающего минимальное время переходного процесса (максимальное быстродействие).
2. Провести исследования зависимости $i_{opt} = f(M_n)$ при значениях момента нагрузки $M_n = \{0,5M_n^{зад}; 0,75M_n^{зад}; M_n^{зад}; 1,25M_n^{зад}; 1,5M_n^{зад}\}$.
3. В среде моделирования MatLab Simulink составить модель системы управления, включающую задатчик скорости вращения объекта управления, П-регулятор, преобразователь (звено первого порядка), электродвигатель, редуктор, объект управления.
4. Провести исследование на модели влияния передаточного числа редуктора на динамические свойства системы при $i = i_{opt}; i = 0,75i_{opt}; i = 1,25i_{opt}$, где i_{opt} – передаточное число редуктора, обеспечивающее минимальное время переходного процесса.
5. Сделать выводы.

Указания к выполнению работы

Схема объекта исследования приведена на рис. 3.1.

Рассматриваемые здесь расчет и исследования производятся для мехатронных и автоматических систем, в которых должно обеспечиваться позиционирование исполнительного механизма или рабочего органа по положению.

Рассмотрим вначале особенности проектирования привода, у которого нагрузочный момент зависит от перемещения (угла поворота) исполнительного механизма.

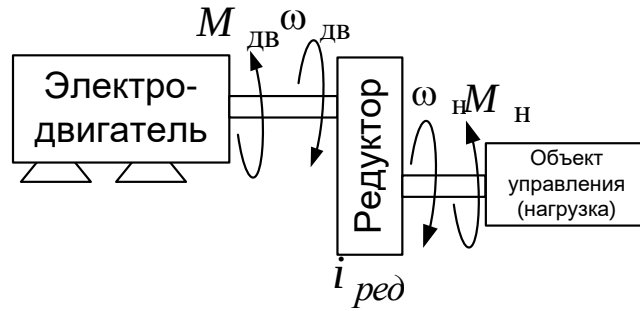


Рис. 3.1. Схема объекта исследования

Исходной в этом случае является зависимость приведенного к валу ЭД момента сопротивления от угла поворота вала исполнительного механизма (нагрузки) $M_c = f(\varphi_n)$, где φ_n – угол поворота вала исполнительного механизма. При этом указанный приведенный момент для рычажных механизмов определяется одним из методов, изложенных в главе 3 [2], а в случае соединения вала нагрузки с валом ЭД через зубчатый редуктор с передаточным числом i_p и имеющим общий КПД η_p , по формуле

$$M_c = \frac{M_n}{i_p \eta_p} = M_n \frac{1}{i_{p1} \cdot i_{p2} \cdot \dots \cdot i_{pn}} \cdot \frac{1}{\eta_{p1} \cdot \eta_{p2} \cdot \dots \cdot \eta_{pn}},$$

где $M_n = f(\varphi_n)$ – момент сопротивления на валу нагрузки, $i_{p1} \cdot i_{p2} \cdot \dots \cdot i_{pn}$ и $\eta_{p1} \cdot \eta_{p2} \cdot \dots \cdot \eta_{pn}$ – соответственно передаточные отношения и КПД отдельных ступеней или передач редуктора.

Как правило, для механизмов, у которых нагрузочный момент зависит от угла поворота вала нагрузки, момент инерции, приведенный к валу двигателя, также является величиной переменной. В этом случае также рассчитывается приведенный к валу ЭД момент инерции механизма $J_n = f(\varphi_n)$.

В случае соединения вала ЭД с валом исполнительного механизма только через вращающиеся вокруг неподвижной оси массы расчет приведенного момента инерции может быть выполнен по формуле

$$J_n = J_\partial + J_1 + \frac{J_2 + J_3}{i_1^2} + \dots + \frac{J_n + J_H}{i_{n-1}^2}, \text{ где } J_\partial - \text{ момент инерции}$$

ЭД, $J_1, J_2, \dots, J_n$ – моменты инерции вращающихся масс (зубчатых колес) редуктора, J_H – момент инерции нагрузки.

В следящих системах мощностью до сотен ватт и выше применяют двигатели постоянного тока независимого возбуждения с регулированием угловой скорости по принципу ЭМУ-Д, Г-Д и УВ-Д. Особенность таких систем состоит в том, что момент инерции нагрузки, приведенный к валу двигателя, как правило, в несколько раз меньше, чем момент инерции якоря двигателя, а приведенный момент инерции редуктора составляет лишь 5-25 % от момента инерции якоря, т. е. при переходных процессах динамический момент двигателя затрачивается в основном на преодоление инерции самого двигателя. В этом случае упрощенно (или на предварительном этапе расчета) можно принять, что

$$J_n = k_J J_\partial, \quad (3.1)$$

где $k_J = 1,1 \div 1,3$ – коэффициент, учитывающий моменты инерции нагрузки и редуктора.

Если же приведенный момент инерции нагрузки $J_{H_n} = J_H \left(\frac{\omega_H}{\omega_\partial} \right)^2$ соизмерим с моментом J_∂ , то приведенный момент J_n следует принять как

$$J_n = k_J J_\partial + J_{H_n}. \quad (3.2)$$

Для приводов, имеющих в своем составе редуктор, приведенные моменты инерции зависят от передаточного отношения редуктора в квадрате. В этом случае такое передаточное число может являться определяющим при выборе двигателя. Для каждого двигателя можно рассчитать оптимальное передаточное отношение редуктора $i_{p_{opt}}$.

Рассмотрим несколько вариантов расчета оптимального значения $i_{p_{opt}}$, отвечающего ряду критериев. В основе расчета лежит дифференциальное уравнение движения

$$J_n \frac{d\omega}{dt} = M - M_c, \quad (3.3)$$

которое с учетом приведенных выше выражений можно представить в виде

$$M = \frac{M_H}{i_p \eta_p} + \left(k_J J_\partial + \frac{J_H}{i_p^2 \eta_p} \right) \varepsilon_n i_p, \quad (3.4)$$

где M – момент двигателя, M_H – момент на нагрузке, η_p – КПД редуктора, ε_n – ускорение вала нагрузки, i_p – передаточное число редуктора.

Минимизация времени переходного процесса при заданных параметрах ЭД. Для уменьшения времени переходного процесса в приводах следящих систем, работающих, как правило, в режиме частых пусков и торможений, необходимо уменьшать приведенный динамический момент привода. В этом случае в качестве критерия оптимального передаточного числа $i_{p_{opt}}$ принимают максимальную величину развиваемого приводом ускорения ε_n в динамических режимах работы, характеризуемых моментом инерции J_H и постоянным моментом M_H .

Решая уравнение (3.4) относительно ε_n , получим:

$$\varepsilon_n = \frac{i_p \eta_p M - M_H}{J_H + i_p^2 \eta_p k_J J_\partial}. \quad (3.5)$$

Приравняв к нулю производную $\partial \varepsilon_n / \partial i_p$, найдем

$$i_{p_{opt}} = \frac{M_H}{M \eta_p} + \sqrt{\left(\frac{M_H}{M \eta_p} \right)^2 + \frac{J_H}{\eta_p k_J J_\partial}}. \quad (3.6)$$

Подставляя найденное значение $i_{p_{opt}}$ в выражение (3.5), получим выражения для нахождения максимального ускорения

$$\varepsilon_{\max} = \frac{M}{2 i_{p_{opt}} k_J J_\partial}. \quad (3.7)$$

Выражение (3.6) получено из условия реализации двигателем номинального момента M . Если же поставить условие нахождения оптимального передаточного числа редуктора, обеспечивающего максимальное ускорение, при реализации максимального пускового момента, то с учетом выражения $\lambda_M = \frac{M_{\max}}{M_{\text{дв}}}$, где $M_{\max}$ – максимальный или пусковой момент, $M_{\text{дв}}$ – номинальный момент ЭД, получим:

$$i_{p_{\text{opt}}} = \frac{M_H}{M\lambda_M\eta_p} + \sqrt{\left(\frac{M_H}{M\lambda_M\eta_p}\right)^2 + \frac{J_H}{\eta_p k_J J_{\partial}}}. \quad (3.8)$$

В том случае, если момент нагрузки M_H оказывается значительно меньше момента двигателя при пуске, можно принять

$$i_{p_{\text{opt}}} = \sqrt{\frac{J_H}{\eta_p k_J J_{\partial}}}. \quad (3.9)$$

Контрольные вопросы

1. Как влияет момент нагрузки на оптимальное передаточное число редуктора?
2. Что происходит в динамике при несоответствии выбранного передаточного числа редуктора оптимальному по быстродействию? Покажите на переходных характеристиках.

Лабораторная работа №4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА РЕДУКТОРА МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО МОМЕНТА ПРИ ПУСКЕ И ТОРМОЖЕНИИ

Цель работы: получение опыта выбора параметров механического редуктора при проектировании следящей системы управления.

Программа работы

1. Для заданных исходных параметров объекта управления выбрать электродвигатель и рассчитать передаточное число механического

редуктора, обеспечивающего минимальный момент при пуске при заданном ускорении (движение по заданной тактограмме).

2. Провести исследования зависимости $i_{opt} = f(M_H)$ и $i_{opt} = f(\varepsilon_H)$ при значениях момента нагрузки

$$M_H = \{0,5M_H^{зад}; 0,75M_H^{зад}; M_H^{зад}; 1,25M_H^{зад}; 1,5M_H^{зад}\}$$

и значениях ускорения на нагрузке

$$\varepsilon_H = \{0,5\varepsilon_H^{зад}; 0,75\varepsilon_H^{зад}; \varepsilon_H^{зад}; 1,25\varepsilon_H^{зад}; 1,5\varepsilon_H^{зад}\}$$

3. В среде моделирования MatLab Simulink составить модель системы управления, включающую задатчик скорости вращения объекта управления, П-регулятор, преобразователь (звено первого порядка), электродвигатель, редуктор, объект управления.
4. Провести исследование на модели влияния передаточного числа редуктора на динамические свойства системы при $i = i_{opt}$; $i = 0,75i_{opt}$; $i = 1,25i_{opt}$, где i_{opt} – передаточное число редуктора, обеспечивающее минимальное время переходного процесса.
5. Сделать выводы.

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Схема объекта исследования приведена на рис. 3.1. Диаграмма движения объекта приведена на рис. 4.1.

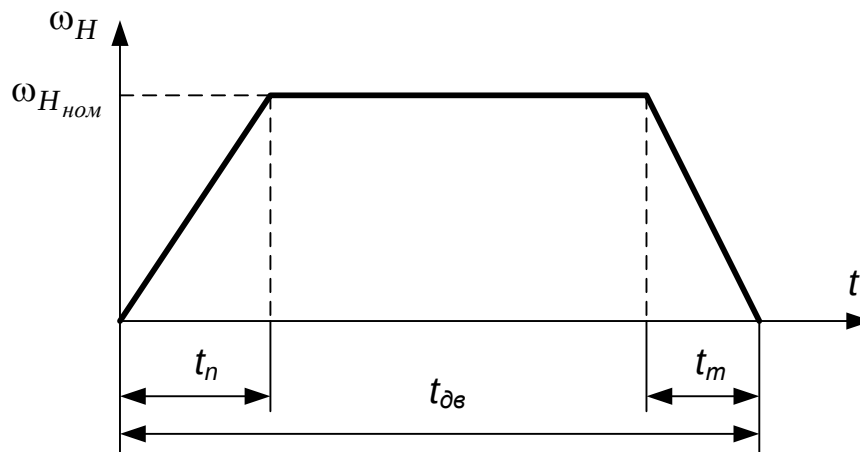


Рис. 4.1. Диаграмма движения объекта

В большинстве случаев при проектировании как мехатронных, так и робототехнических систем, проектировщику привода задается или принимается им из каких-либо технологических соображений диаграмма движения механизма. Примерный вид такой диаграммы приведен на рис. 4.1. Такая диаграмма строится на основе принятой или рассчитанной по цикло-

грамме работы всей системы и технологического оборудования номинальной скорости движения исполнительного механизма, требуемых времени разгона (пуска) t_n и торможения t_m исполнительного органа. При разработке такой диаграммы следует проверить, выполняется ли условие обеспечения заданного перемещения S за время движения $t_{\partial\theta}$ (если такое условие поставлено). Для этого необходимо проинтегрировать диаграмму

$$\text{движения } S = \int_0^{t_{\partial\theta}} \omega_H dt \text{ или найти площадь фигуры (трапеции), ограни-$$

ченной линиями диаграммы движения и осью времени t (рис. 4.1).

Для решения поставленной задачи нахождения оптимального передаточного числа, обеспечивающего минимум момента ЭД при заданном ускорении пуска ε_n ($\varepsilon_n = \omega_{H_{ном}}/t_n$) или торможения ε_m ($\varepsilon_m = \omega_{H_{ном}}/t_m$), продифференцируем выражение (3.4) по i_p и приравняем полученное выражение к нулю:

$$\frac{dM}{di_p} = k_J J_{\partial} \varepsilon_H - \frac{J_H \varepsilon_H + M_H}{i_p^2 \eta_p} = 0.$$

Из последнего выражения определим оптимальное передаточное число редуктора

$$i_{p_{opt}} = \sqrt{\frac{J_H \varepsilon_H + M_H}{k_J J_{\partial} \varepsilon_H \eta_p}}, \quad (4.1)$$

где ε_H – ускорение пуска или торможения нагрузки.

Значение минимального момента ЭД получим, подставив полученное значение $i_{p_{opt}}$ в выражение (3.4):

$$M_{\min} = 2 \sqrt{\frac{k_J J_{\partial} \varepsilon_H (J_H \varepsilon_H + M_H)}{\eta_p}}. \quad (4.2)$$

В последнее выражение входит неизвестный момент инерции двигателя. Для решения данного уравнения учтем, что согласно (3.4) момент, развиваемый двигателем, уравнивается суммой динамического момента ЭД $M_{\partialин} = k_J J_{\partial} \varepsilon_H i_{p_{opt}}$ и составляющей приведенного динамического момента нагрузки $\tilde{M}_H = (J_H \varepsilon_H + M_H)/(i_{p_{opt}} \eta_p)$, т.е.

$$M_{\min} = M_{\partialин} + \tilde{M}_H. \quad (4.3)$$

Представив выражение (3.2) в виде

$$M_{\min} = 2 \sqrt{\frac{k_J J_{\partial} \varepsilon_H i_{p_{opt}} (J_H \varepsilon_H + M_H)}{i_{p_{opt}} \eta_p}} = 2 \sqrt{M_{\partial_{ин}} \tilde{M}_H} \quad (4.4)$$

и приравняв (4.3) и (4.4), получим, что $M_{\partial_{ин}} + \tilde{M}_H = 2 \sqrt{M_{\partial_{ин}} \tilde{M}_H}$, откуда

$$M_{\partial_{ин}} = \tilde{M}_H \text{ или } k_J J_{\partial} \varepsilon_H i_{p_{opt}} = \frac{J_H \varepsilon_H + M_H}{i_{p_{opt}} \eta_p}. \quad (4.5)$$

Из полученного выражения следует, что расчетное ускорение можно получить, если нагрузкой уравнивается половина момента двигателя, а другая половина идет на ускорение собственного ротора, т.е.

$$M_{\min} = 2 \frac{J_H \varepsilon_H + M_H}{i_{p_{opt}} \eta_p}. \quad (4.6)$$

Минимальная мощность ЭД:

$$P_{\min} = 2 \frac{J_H \varepsilon_H + M_H}{\eta_p} \omega_H. \quad (4.7)$$

После получения значения $M_{\min}$ по выражению (4.2) или (4.6) следует выполнить проверку на условие

$$\frac{M_{\min}}{M_{ном}} \leq \lambda_M \leq \frac{M_{\max}}{M_{ном}},$$

где $M_{ном}$ – номинальный момент ЭД.

Контрольные вопросы

1. Как влияет момент нагрузки и ускорение на нагрузку на оптимальное передаточное число редуктора?
2. Что происходит в динамике при несоответствии выбранного передаточного числа редуктора оптимальному по быстродействию? Покажите на переходных характеристиках.

Лабораторная работа №5

ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА КИНЕТОСТАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Цель работы: получение навыков определения и расчета силовых параметров механизма и приведенных движущих усилий в приводах на основе кинетостатического анализа предложенных конструкции.

Перечень используемого оборудования

1. Конструкции механизмов.
2. Измерительный инструмент:
 - линейка;
 - транспортир;
 - штангенциркуль;
 - весы или динамометр.

Программа работы

1. Определить инерционно-массовые показатели звеньев механизма. Результаты занести в таблицу 5.1.
2. Вычертить в масштабе кинематическую схему механизма в заданном положении и расчленить ее на структурные группы.
3. Вычертить отдельно каждую структурную группу и составить для нее уравнение равновесия, определить требуемые реакции отброшенных связей на основе аналитических и графоаналитических расчетов.
4. Для ведущего звена определить движущие усилие в приводе.
5. Результаты определения реакций R_N в сочленениях робота и движущих усилий занести в таблицу 5.1.
6. Сделать выводы.

Указания к выполнению работы

Данная работа является логическим продолжением лабораторных работ №1 и №2 и полностью основывается на их результатах. Так

для выполнения данной работы у студентов должны быть результаты лабораторной работы №2, а именно, значения ускорений звеньев и их центров масс, а также их направления.

При определении инерционно-массовых показателей считать, что центры масс звеньев расположены в их геометрических центрах, а центральные моменты инерции рассчитать по формуле

$$J_{S_i} = \frac{m_i \ell_i^2}{12}, \quad i = \overline{1, n},$$

где m_i – масса i -го звена; ℓ_i – длина i -го звена; n – число подвижных звеньев конструкции робота. Угловую скорость ведущего звена считать постоянной ($\omega_1 = \text{const}$).

Силы и моменты инерции звеньев механизма робота определить по следующим выражениям:

$$P_{u_i} = m_i w_{S_i}; \quad \vec{P}_{u_i} = -m_i \vec{w}_{S_i}; \quad M_{u_i} = J_{S_i} \varepsilon_i; \quad \vec{M}_{u_i} = -J_{S_i} \vec{\varepsilon}_i.$$

Рассчитанные и определенные силовые параметры следует занести в таблицу 5.1.

Таблица 5.1

$P_{u_i}, \text{Н}$	...	$M_{u_i}, \text{Н}\cdot\text{м}$	...	$R_N, \text{Н}$	...	$M_{\partial\partial}, \text{Н}\cdot\text{м}$

Контрольные вопросы

1. Изложить процедуру графоаналитического метода силового расчета механизма робота.
2. Изложить процедуру построения планов сил сложных кинематических механизмов.

Библиографический список

1. Шошиашвили М.Э., Круглова Т.Н. Проектирование робототехнических и мехатронных систем. Ч.1. Проектирование роботов и робототехнических систем [Электронный ресурс]: учеб. пособие [для вузов] / Шошиашвили М. Э.; Круглова Т. Н.; ЮРГТУ(НПИ). – Новочеркасск: Изд-во ЮРГТУ(НПИ), 2012. – 190 с.: доступ <http://lib.npi-tu.ru>
2. Шошиашвили М.Э., Круглова Т.Н. Проектирование робототехнических и мехатронных систем. Ч.2. Проектирование мехатронных систем [Электронный ресурс]: учеб. пособие [для вузов] / Шошиашвили М. Э.; Круглова Т. Н.; ЮРГТУ(НПИ). – Новочеркасск: Изд-во ЮРГТУ(НПИ), 2012. – 214 с.: доступ <http://lib.npi-tu.ru>
3. Шошиашвили М.Э., Шошиашвили И.С. Механика управляемых машин и мехатронных систем [Электронный ресурс]: учеб. пособие [для вузов]. 2-е изд., доп. Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ) – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2012. – 188 с.: доступ <http://lib.npi-tu.ru>
4. Подураев Ю.В. Мехатроника: основы, методы, применение [Текст]: учеб. пособие для вузов Серия: Для вузов/ М.: Машиностроение, 2006. – 256 с.
5. Шошиашвили М.Э, Шошиашвили И.С. Средства электроавтоматики в гидро- и пневмосистемах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.Э. Шошиашвили, И.С. Шошиашвили; Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. – 146 с.: доступ <http://lib.npi-tu.ru>.
6. Гудилин, Н.С. Гидравлика и гидропривод [Электронный ресурс]: – М.: Горная книга, 2007. – 520 с.: доступ: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3442
7. Анисимов А.В., Кондрашев В.Л., Лиходед К.А., Шошиашвили М.Э. Динамика гидросистем [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Юж.-Рос. Гос. Техн. Ун-т (НПИ) – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2012. – 131 с.: доступ <http://lib.npi-tu.ru>.

Учебно-методическое издание

Шошиашвили Ирина Сергеевна

Карташова Татьяна Павловна

ОСНОВЫ МЕХАТРОНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ

Учебно-методическое пособие

по выполнению лабораторных работ

(направление подготовки «Энергетическое машиностроение»)

Редактор *Н.А. Юшко*

Подписано в печать 20.07.2017.

Формат 60×84¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 1,16. Уч.-изд. л. 1,25 Тираж 50 экз. Заказ _____.

Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова.

Редакционно-издательский отдел ЮРГПУ (НПИ)

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Отпечатано в ИД «Политехник»

346428, г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 166

idp-npi@mail.ru

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. ПЛАТОВА**

М.Э. Шошиашвили, И.С. Шошиашвили

**СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ
В ГИДРО- И ПНЕВМОСИСТЕМАХ**

*Учебно-методическое пособие
по выполнению лабораторных работ*

**Новочеркасск
ЮРГПУ (НПИ)
2017**

УДК 50 (076.5)

Рецензент – канд. техн. наук, доцент **С.Б. Притчин**

Шошиашвили М.Э., Шошиашвили И.С.

Средства электроавтоматики в гидро- и пневмосистемах: учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ/М.Э. Шошиашвили, И.С. Шошиашвили; Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. – 46 с.

Приводятся необходимые краткие сведения из теории, план проведения работы, электрические и функциональные схемы, рекомендуемые формы таблиц результатов эксперимента, а также методические указания по выполнению экспериментальной и расчетной ее частям, методика расчета отдельных элементов схем, контрольные вопросы.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 13.03.03 – Энергетическое машиностроение, направленность «Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты».

УДК 50 (076.5)

© Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Правила техники безопасности при проведении лабораторной части работ	4
Лабораторная работа №1. Изучение и исследование потенциометрических датчиков перемещения	5
Лабораторная работа №2. Изучение и исследование фотоэлектрических датчиков	10
Лабораторная работа №3. Изучение и исследование работы сельсинов в индикаторном режиме	14
Лабораторная работа №4. Изучение и исследование работы сельсинов в трансформаторном режиме	19
Лабораторная работа №5. Изучение и исследование тензометрических преобразователей	23
Лабораторная работа №6. Изучение и исследование электромагнитных элементов	29
Лабораторная работа №7. Изучение и исследование однотоковых магнитных усилителей	34
Лабораторная работа №8. Изучение устройств кодирования информации на базе кодирующих дисков и исследование их свойств	40
Библиографический список	45

ВВЕДЕНИЕ

Проведение лабораторно-практических занятий имеет целью:

- закрепить теоретические знания путем практической проверки основных законов и положений в лабораторных условиях;
- привить практические навыки в проведении простейшего эксперимента и анализа его результатов, в составлении отчетов по эксперименту;
- практически познакомить студентов с элементами электроавтоматики, дать навыки расчета простейших схем и параметров устройств контроля.

Лабораторные работы проводятся на универсальных установках ЛСА в лаборатории автоматики и робототехники кафедры МиГПА. Все это позволяет усилить практическую направленность обучения, смысл которой состоит в том, что прививаются практические навыки по работе с достаточно сложной коммутационной и контрольно-измерительной аппаратурой и эксплуатационно-технической документацией.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ ЧАСТИ РАБОТ

К выполнению лабораторных работ допускаются учащиеся, освоившие теоретические положения и принцип действия изучаемых и исследуемых устройств и систем. Перед началом работы (или комплекса работ) каждый учащийся должен пройти инструктаж по правилам техники безопасности и противопожарной безопасности лаборатории с обязательной отметкой в журнале по технике безопасности. Инструктаж проводит преподаватель, ведущий занятия.

Перед началом выполнения работы необходимо проверить состояние проводников, подключающих измерительные приборы и макеты к электрической сети. Запрещается приступать к работе при отсутствии или плохом качестве заземлений.

Производить монтаж схемы лабораторной работы можно только при полностью обесточенном силовом щитке.

После сборки схемы необходимо, чтобы преподаватель проверил ее правильность и разрешил включение напряжения.

В процессе выполнения работы при возникновении любой аварийной ситуации произвести обесточивание силового щитка и доложить о происшедшем преподавателю.

Запрещается отвлекаться от выполнения работы при поданном напряжении, а также отвлекать других студентов, выполняющих эксперименты.

После завершения исследований отключить питание, разобрать измерительную схему, все соединительные проводники уложить в ящик лабораторного стола и доложить преподавателю об окончании работы.

Лабораторная работа №1

ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Цель работы: ознакомление с устройством потенциометрического преобразователя, принципом его работы, исследование его статических характеристик.

Сведения из теории

Потенциометрические преобразователи (ПП) предназначены для измерения и преобразования линейных и угловых перемещений в электрический сигнал, а также для воспроизведения простейших зависимостей одной величины от другой в автоматических и вычислительных устройствах непрерывного типа. Наиболее частое применение получили пленочные (метолло- и угольно-пленочные) и проволочные преобразователи непрерывной намотки. Простейший потенциометр состоит из каркаса, обмотки и токосъемника (рис. 1.1). Каркас изготавливают из материала с изоляционными свойствами (гетинакс, текстолит, керамика и т.п.). Обмоточный провод, уложенный в один ряд, служит переменным сопротивлением и изготавливается из константана, манганина и т.п. Его диаметр от 0,03 до 0,4 мм в зависимости от класса точности ПП.

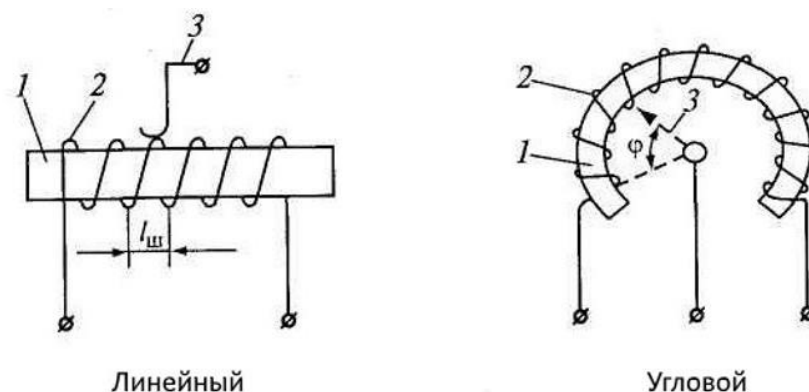


Рис. 1.1. Принцип работы потенциометрического преобразователя:

1 — каркас; 2 — обмотка; 3 — токосъемник

Достоинства ПП заключаются в следующем:

- простота конструкции;
- малые габариты и масса;
- возможность получения линейных характеристик с высокой степенью точностью;
- стабильность характеристик;
- возможность работы на переменном и постоянном токе.

Недостатками этих элементов следует считать:

- наличие скользящего контакта, снижающего надежность конструкции;
- погрешность в работе за счет нагрузки;
- ограниченность скорости линейного перемещения или вращения;
- низкая износоустойчивость.

Принцип действия ПП, исследуемого в настоящей работе, состоит в следующем. К зажимам потенциометра прикладывается напряжение U постоянного или переменного тока неизменной величины (рис. 1.2). Движок датчика перемещается по обмотке, имеющей общую длину L и общее сопротивление R_∂ .

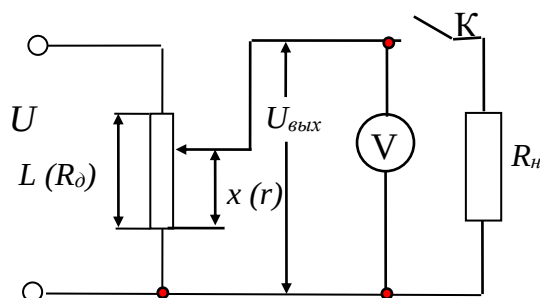


Рис. 1.2. Схема включения ПП

Перемещение x движка является входной величиной ПП, напряжение $U_{вых}$, снимаемое с движка - выходной величиной. Если на сопротивление R_∂ подается напряжение U , то с его части сопротивления r , приходящейся на длину перемещения x движка, можно снять часть полного напряжения:

$$U_{вых} = U \frac{r}{R_\partial}. \quad (1.1)$$

Таким образом, ПП работает в режиме делителя напряжений.

Учитывая, что

$$r/R_0 = x/L \quad (1.2)$$

получим:

$$U_{вых} = U \frac{x}{L} = k \cdot x. \quad (1.3)$$

Как видно из последнего выражения, выходное напряжение меняется пропорционально входной величине x . Однако формулы (1.1) - (1.3) верны, лишь когда ключ K (рис.1.2) разомкнут и сопротивление нагрузки бесконечно велико ($R_n = \infty$), что соответствует режиму холостого хода $U_{xx} = U_{вых}$.

В случае, когда ключ K замкнут, зависимость $U_{вых} = f(x)$ имеет нелинейный вид. На рис. 1.3 показаны статические характеристики ПП в режиме холостого хода (прямая 1) и под нагрузкой (кривая 2). Как видно из рис. 1.3, на концах преобразователя погрешность равна нулю. Можно показать, что максимальную погрешность ПП принимает при отклонении движка на $2/3$ общей длины L . Тогда величина максимальной ошибки для ПП определится как

$$\varepsilon = 4/27\beta, \quad (1.4)$$

где $\beta = R_n/R_0$. Из последнего выражения следует, что с увеличением нагрузки ошибка уменьшается. Для любой точки характеристики x_i погрешность ε можно определить как (рис. 1.3)

$$\varepsilon_i = \frac{U_{xxi} - U_{1i}}{U} \quad (1.5)$$

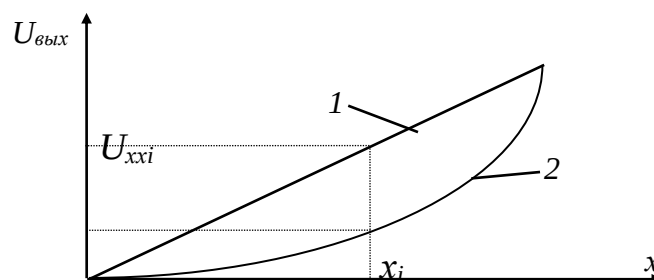


Рис. 1.3. Характеристика ПД

ПЛАН РАБОТЫ

1. Ознакомиться с устройством, принципом действия и основными характеристиками потенциометрических преобразователей (ПП).
2. Снять статические характеристики ПП $U_{вых} = f(\varphi)$ при холостом ходе ($R_n = \infty$) и при сопротивлениях нагрузки $R_n = 500$ Ом и $R_n = 2$ кОм, а также построить их графики.
3. Рассчитать ошибку $\varepsilon_{\max}$ для различных сопротивлений нагрузки.
4. Определить действительное значение $\varepsilon_{\max}^*$ для различных сопротивлений нагрузки.
5. Сделать выводы по экспериментальной части работы.
6. Получить навыки расчета основных параметров потенциометрических датчиков.

УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТЫ

1. Ознакомление с устройством и принципом действия ПП проводится на основе лекционного материала, кратких сведений из теории, изложенных в данной работе, и разъяснений преподавателя.
2. Статические характеристики снимаются на лабораторном стенде ЛСА в следующем порядке.
 - 2.1. На блоке **ИП** переключатель «КОНТР» поставить в положение « $U_{вх}$ », ручки «РЕГ. U_k » и «РЕГ. I_k » повернуть до отказа влево. Тумблер пределов измерений вольтметра и миллиамперметра поставить соответственно в положение 30 В и 50 мА
 - 2.2. На блоке **ПУ** ручкой «ВВОД φ_0 » по шкале « φ_0 » установить 0.
 - 2.3. Проводником соединить клемму « $U_{нд}$ » на блоке **ПУ** и клемму « $U_{вх}$ » на блоке **ИП**. Тем самым собирается схема для снятия характеристики $U_{вых} = f(\varphi)$ в режиме холостого хода.
 - 2.4. На блоке **ИП** включить тумблер « $\bar{U}$ », при этом должна загореться лампочка « $\bar{U}$ » на блоке **ИП** и лампочка «ПОИСК» на блоке **ПУ**.
 - 2.5. На блоке **ПУ** включить тумблер « $U_{нд}$ », этим самым подается питание к ПП. Ручкой «ВВОД φ_0 » перемещаем движок с шагом, указанным в таблице 2.1, по шкале « φ_0 ».

- 2.6. На блоке **ИП** с вольтметра снимаются значения выходной величины ПП и заносятся в табл. 2.1.
- 2.7. После окончания измерений на блоке **ПУ** ручкой «ВВОД φ_0 » установить 0 по шкале « φ_0 ».
- 2.8. Для снятия характеристик нагруженного ПП на блоке **ИП** переключатель «КОНТР» поставить в положение « U_K », вторым проводником соединить клеммы «ОБЩ» и « $U_{\text{ВЫХ}} | U_K |$ ». Включить тумблер « U_K », тумблеры пределов измерений вольтметра и миллиамперметра поставить соответственно в положения 3 В и 5 мА. Ручкой «РЕГ. U_K » установить на вольтметре напряжение 1В. Тем самым собрана схема, представленная на рис. 1.4. Переменный резистор R_K , движок которого соединен с ручкой «РЕГ. I_K », является сопротивлением нагрузки ПП. Поскольку прямо величину сопротивления нагрузки измерить нельзя, то определим ее косвенным путем, используя закон Ома:

$$I_H = \frac{U_K}{R_K} = \frac{1}{R_H} \quad (1.6)$$

По формуле (1.6) следует рассчитать величину тока I_H для сопротивления нагрузки 500 Ом и 2 кОм.

- 2.9. На блоке **ИП** ручкой «РЕГ. I_K » установить на миллиамперметре ток, соответствующий нагрузке 500 Ом (2 кОм для следующего опыта). После этого переключатель «КОНТР.» следует поставить в положение « $U_{\text{ВХ}}$ », тумблеры пределов измерений вольтметра и миллиамперметра поставить соответственно в положения 30 В и 50 мА.

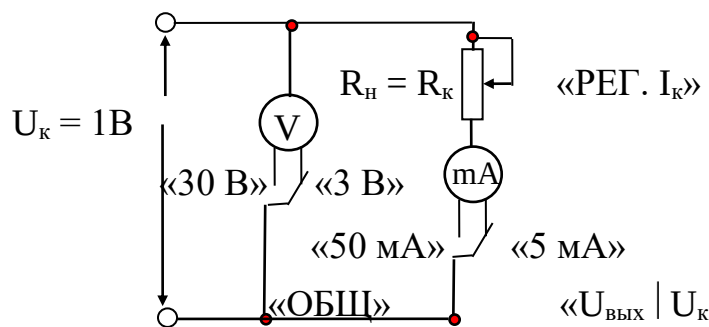


Рис.1.4.Схема для снятия характеристики

- 2.10. Данные занести в таблицу:

φ_0	U, B		
	$R_H = \infty$	$R_H = 500 \text{ Ом}$	$R_H = 2 \text{ кОм}$
0			
3			

6			
...			
33			
β			
$\varepsilon_{\max}$			
$\varepsilon^*_{\max}$			

3. Погрешность $\varepsilon_{\max}$ рассчитать по формуле (1.4).

4. Погрешность $\varepsilon^*_{\max}$ рассчитывается по формуле (1.5) на основе построенных графиков характеристики $U_{\text{вых}} = f(\varphi)$ для значения $\varphi_0 = \frac{2}{3} \varphi_{0\max}$.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Для измерения каких величин применяются потенциометрические преобразователи?
2. От каких параметров ПП или их соотношения зависит точность измерения?
3. В какой точке характеристики погрешность достигает максимального значения и как это следует учитывать при использовании ПП в реальных системах?
4. Какой принцип установки сопротивления нагрузки на стенде ЛСА?

Лабораторная работа №2 ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ

Цель работы: ознакомление с устройством фотоэлектрического датчика, исследование его статических характеристик.

Сведения из теории

Фотоэлектрическими датчиками (ФД) называются полупроводниковые приборы, работа которых основана на изменении выходных электрических параметров от интенсивности светового излучения. В общем случае ФД состоят из источника излучения и фотоприемника. В системах автоматики в качестве фотоприемников наибольшее распространение получили фотодиоды и фоторезисторы (фотосопротивления).

Фоторезисторы – полупроводниковые приемники излучения, действия которых основано на явлении фотопроводимости. Под действием падающего излучения изменяется проводимость полупроводника за счет внутреннего фотоэффекта по закону:

$$\frac{1}{R_{\text{фр}}} \approx \frac{1}{R_T} + k_0 \Phi, \quad (2.1)$$

где $R_{\text{фр}}$ – сопротивление фоторезистора при действии светового потока Φ ; $R_T = 2 \text{ кОм}$ – темновое сопротивление фоторезистора; k_0 – удельная светочувствительность фоторезистора.

Ток $I_{\text{тм}}$, протекающий по цепи, определяется как

$$I_{\text{тм}} = \frac{U_0}{R_{\text{фр}} + R}, \quad (2.2)$$

где U_0 – постоянное напряжение питания цепи; R – постоянное сопротивление цепи.

Выходной сигнал фоторезистора обычно получают в виде напряжения, снимаемого с постоянного сопротивления R , включаемого последовательно с фоторезистором (рис. 2.1):

$$U_{\text{вых}} = U_{\text{фр}} = I_{\text{ф}} \cdot R. \quad (2.3)$$

Электрическая схема фоторезисторного датчика показана на рис. 2. 1. Последовательно с фоторезистором включены эмиттерные повторители, собранные на транзисторах T_1 и T_2 , что дает возможность согласовать большое сопротивление фоторезистора с низкоомной нагрузкой, которая может подключаться в входах « $U_{\text{тмр}}$ ».

На лабораторном стенде (рис. 2.2) два фоторезистора расположены на каретке $K1$ исполнительного механизма **ИМ1**. Каретка $K1$ перемещается относительно лампочки L («МАЯК»), расположенной на каретке $K2$ исполнительного механизма **ИМ2**. Освещенность $\Phi P1$ и $\Phi P2$ зависит от их расстояния до источника света. Расстояние до фоторезисторов определяется взаимным расположением кареток $K1$ и $K2$. Освещенность фоторезисторов зависит и от углов α_1 и α_2 , под которыми $\Phi P1$ и $\Phi P2$ развернуты к источнику света. Углы α_1 и α_2 определяются как углы между нормальными к поверхности фоторезисторов и направлению перемещения каретки $K1$.

ПЛАН РАБОТЫ

1. Ознакомиться с принципом работы ФД, его основными характеристиками, схемами включения и примерами использования.
2. Снять характеристики датчиков $\Phi P1$ и $\Phi P2$ на холостом ходу и под нагрузкой $R_H = 2$ кОм.
3. Построить статические характеристики фоторезисторов $U_{\Phi P1} = f(\varepsilon)$ и $U_{\Phi P2} = f(\varepsilon)$ для $R_H = \infty$ и $R_H = 2$ кОм.
4. Обозначить на графиках точки минимальной и максимальной освещенности.
5. Определить, какой из углов α_1 , α_2 больше и объяснить почему.
6. Сделать вывод, как зависит освещенность фоторезисторов от расстояния до источника света, от углов α_1 и α_2 , а также как зависит величина выходного сигнала от сопротивления нагрузки.

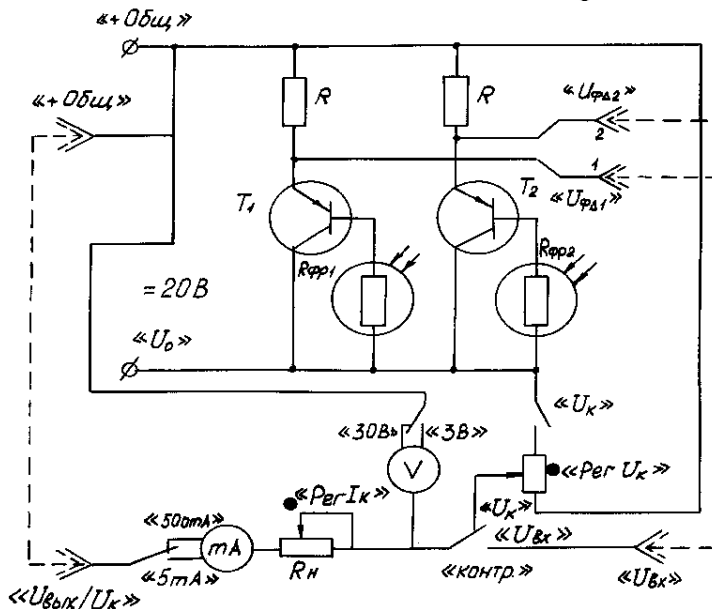


Рис. 2.1. Схема электрическая установки

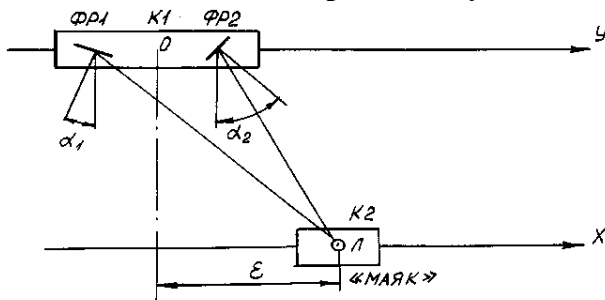


Рис. 2.2. Схема размещения фоторезисторов

УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТЫ

1. Ознакомление с принципом действия ФД проводится на основе лекционного материала, кратких сведений из теории, изложенных в

данной работе, и разъяснений преподавателя.

2. Статические характеристики снимаются на лабораторном стенде ЛСА в следующем порядке.

- 2.1. На блоке **ИП** переключатель «КОНТР» поставить в положение « $U_{вх}$ », ручки «РЕГ. U_k » и «РЕГ. I_k » повернуть до отказа влево. Тумблер пределов измерений вольтметра и миллиамперметра поставить соответственно в положение 30 В и 50 мА.
- 2.2. На блоке **ИМ1** ручкой «ВВОД Y » установить каретку $K1$ по оси «СМЕЩЕНИЕ Y » в положение $Y=0$. На блоке **ИМ2** ручкой «ВВОД X » установить каретку $K2$ по оси «СМЕЩЕНИЕ X » в положение $X=10$ см.
- 2.3. Проводником соединить клемму « $U_{фд1}$ » на блоке **ПУ** и клемму « $U_{вх}$ » на блоке **ИП**. Тем самым собирается схема для снятия характеристики $U_{фр1} = f(y)$ в режиме холостого хода.
- 2.4. На блоке **ИП** включить тумблер « $\bar{U}$ », при этом должна загореться лампочка « $\bar{U}$ » на блоке **ИП** и лампочка «ПОИСК» на блоке **ПУ**. На измерительную схему подается напряжение питания U_0 .
- 2.5. На блоке **ИМ2** включить тумблер «МАЯК». При этом на каретке $K2$ загорается лампочка, освещающая фоторезисторы.
- 2.6. Перемещая каретку $K1$ на блоке **ИМ1** с шагом 1 см снять зависимость $U_{фр1} = f(y)$, используя показания вольтметра блока **ИП**. Результаты измерений занести в табл. 3.1. Здесь следует обратить внимание на то, что если показания вольтметра меньше 1 В, то тумблер предела измерения вольтметра необходимо поставить в положение «3 В». После повышения напряжения до 2 В необходимо вернуться к прежнему пределу измерений - «30 В».
- 2.7. После окончания измерений, когда каретка $K1$ пройдет от 0 до 20 см, на блоке **ПУ** следует переставить проводник из клеммы « $U_{фд1}$ » в клемму « $U_{фд2}$ ». Тем самым вольтметр подключается ко второму фоторезистору (рис. 2.1). Перемещая каретку $K1$, аналогичным образом снять зависимость $U_{фр2} = f(y)$.
- 2.8. Для снятия характеристики ФД под нагрузкой следует воспользоваться методикой, изложенной в п.п. 2.8 и 2.9 при проведении лабораторной работы №1.

Таблица 2.1

$Y, \text{ см}$	0	1	2	3	...	18	19	20
$\varepsilon = 10 - Y$								

$R_n = \infty$	$U_{\text{фр1}}, B$								
	$U_{\text{фр2}}, B$								
$R_n = 2 \text{ кОм}$	$U_{\text{фр1}}, B$								
	$U_{\text{фр2}}, B$								

3. Построение зависимостей $U_{\text{тмр1}} = f(\varepsilon)$ и $U_{\text{тмр2}} = f(\varepsilon)$ следует выполнить на одном графике в отдельности для режима холостого хода и под нагрузкой.

4. Для выполнения пп. 4, 5 и 6 плана занятия следует воспользоваться построенными графиками и рис. 2.2.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Пояснить, на каком принципе основана работа ФД?
2. Чему равен ток в цепи фоторезистора (рис. 2.1) при полном его затемнении и напряжении питания 20 В?
3. Какое действие оказывает нагрузка на показания ФД?

Лабораторная работа №3 ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СЕЛЬСИНОВ В ИНДИКАТОРНОМ РЕЖИМЕ

Цель работы: изучение конструкции сельсинов, принципов дистанционной передачи угла поворота, исследование характеристик сельсинов в индикаторном режиме.

Сведения из теории

Сельсины – электрические машины переменного тока малой мощности, предназначенные для измерения и дистанционной передачи углов поворота звеньев роботов и других машин (индикаторный режим). Обычно индукционная синхронизирующая дистанционная передача угла поворота осуществляется с помощью двух электрически связанных одинаковых по конструкции сельсинов - сельсин-датчика (СД) и сельсин-приемника (СП). В пазах статора сельсина уложена обмотка возбуждения, а в пазах ротора

- три обмотки синхронизации, магнитные оси которых расположены относительно друг друга под углом 120° . Обмотки ротора соединены «звездой» (сельсин с трехфазной роторной обмоткой). Такая конструкция обладает удобством балансировки ротора, но имеет большие габариты и массу ротора, большое число токо-съемных колец на валу ротора. У сельсина с трехфазной статорной обмоткой однофазная обмотка возбуждения размещена на роторе, а трехфазная симметричная обмотка укладывается в пазы статора. Такая конструкция приводит к снижению трения и позволяет применять сельсины в маломощных дистанционных передачах. Следует отметить, что при любом конструктивном исполнении переменное напряжение питания U_c подводится к однофазной обмотке (рис. 3.1). Это напряжение создает в обмотке возбуждения (ОВ) магнитный поток Φ_δ , который в свою очередь в трехфазных обмотках синхронизации индуцирует переменные э.д.с. e_i , амплитуды которых зависят от угла поворота ротора сельсинов как

$$E_i = E_m \cdot \cos \alpha_i,$$

где E_m - максимальное значение амплитуды; α_i - угол между осью i -ой фазы и плоскостью симметрии ротора (статора).

В проводах линии синхронизации, соединяющей фазные обмотки сельсинов, текут токи, амплитуды которых определяются выражением:

$$I_i = \frac{E_i^\delta - E_i^n}{2Z_i} = \frac{E_{mi}}{2Z_i} (\cos \alpha_\delta - \cos \alpha_n),$$

где Z_i - модуль сопротивления цепи i -ой обмотки. Можно показать, что независимо от угла α , при всех значениях $\Theta = \alpha_\delta - \alpha_n$ сумма токов $I_1 + I_2 + I_3 = 0$, а при $\Theta = 0$ имеет место равенство:

$$I_1 = I_2 = I_3 = 0.$$

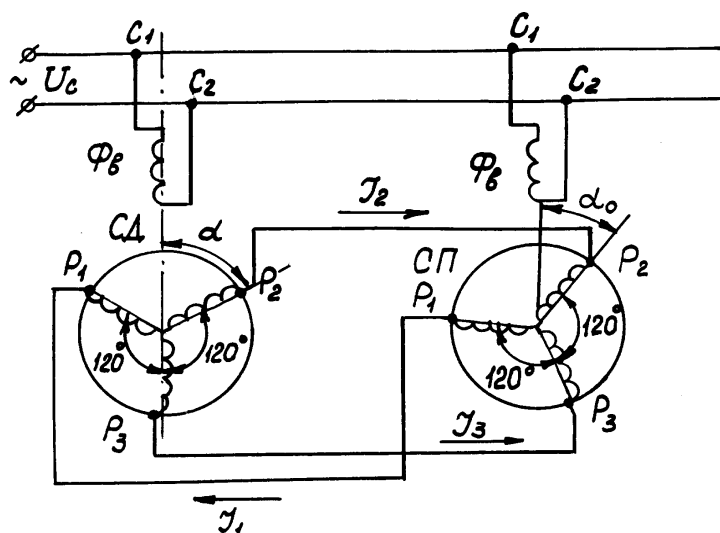


Рис. 3.1. Схема работы сельсинов в индикаторном режиме

В результате взаимодействия этих потоков с потоками, создаваемыми ОВ сельсинов СД и СП, на роторы этих сельсинов действуют электромагнитные силы, создающие вращающие моменты, которые зависят от угла Θ и направлены в сторону уменьшения этого угла:

$$M = -M_{\max} \sin \Theta.$$

Так как к оси ротора в общем случае приложен момент сопротивления M_c , то движение ротора под действием вращающего момента M будет происходить только в том случае, когда $M > M_c$. Обычно к ротору СД приложен большой момент сопротивления со стороны объекта, а к ротору СП – небольшой момент M_T , вызванный трением в подшипниках. Поэтому ротор СД остается неподвижным, а ротор СП вращается до тех пор, пока не выполнится условие $\alpha_\partial - \alpha_n \leq \Theta_T$, где $\Theta_T = \arcsin \frac{M_T}{M_{\max}}$.

Таким образом, в индикаторном режиме ротор СП будет автоматически устанавливаться на угол α_n . Погрешность индикации угла α_n зависит от трения в подшипниках, несимметрии статора и ротора сельсина, а также от напряжения U_c .

Схема включения сельсинов в лабораторном стенде показана на рис. 3.2. В стенде используются бесконтактные сельсины БД-

404А и БС-404А, все обмотки которых расположены на статоре, поэтому в их конструкции отсутствуют скользящие контакты, что повышает их надежность. Индуктивная связь между ОВ и фазными секциями обмотки синхронизации осуществляется через ротор, разделенный на два полюса немагнитным промежутком из силумина.

ПЛАН РАБОТЫ

1. Изучить устройство сельсинов и принцип их действия в индикаторном режиме.
2. Снять показания угла поворота сельсин-датчика при изменении угла поворота сельсин-приемника.
3. Определить точность сельсинов в индикаторном режиме.
4. Сделать выводы по работе.

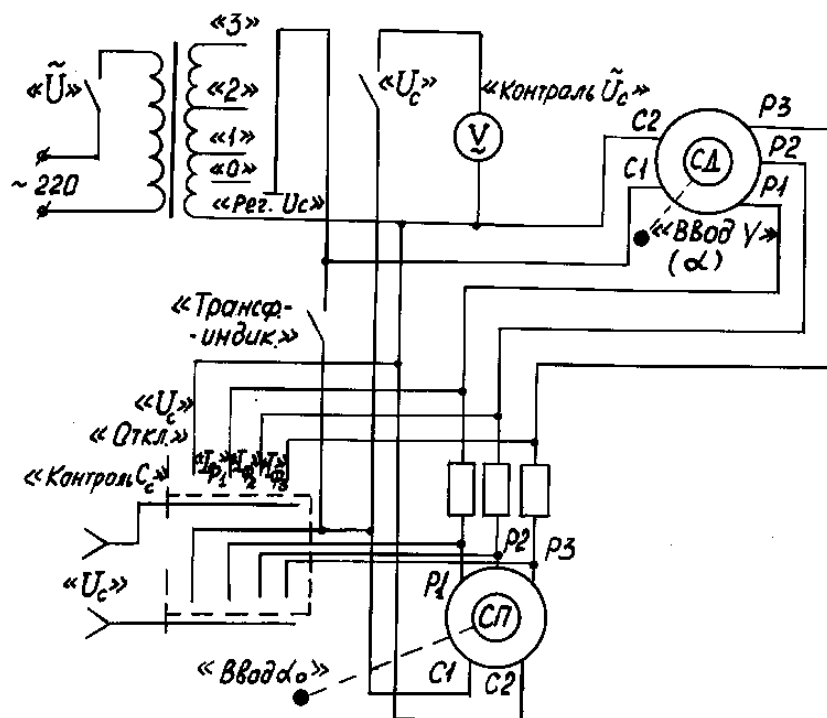


Рис. 3.2. Схема электрическая подключения сельсинов

УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТЫ

1. Изучение устройства и принципа действия сельсинов проводится на основе лекционного материала, кратких сведений из теории, изложенных в данной работе, и разъяснений преподавателя.
2. Для снятия показаний угла поворота СП необходимо:

2.1. На блоке **ИП** включить тумблер « $\tilde{U}$ », поставить тумблер « $U_{mp} - U_u$ » в положение « U_u », установить переключатель «РЕГ. U_u » в положение «1».

2.2. На блоке **ПУ** поставить тумблер «ИНДИК.-ТРАНСФ.» в положение «ИНДИК.». Снять зависимость угла α_0^+ от угла α в диапазоне от 0 до 330°. Для этого на блоке **ИМ1** ручкой «ВВОД Y » следует установить значение α по шкале « α » с шагом 30°, при этом соответствующее ему значение α_0^+ снять со шкалы « α_0 » на блоке **ПУ**. Аналогичным образом снять зависимость угла α_0^u от угла α , для чего следует уменьшать угол α от 330° до 0 с шагом 30°. Полученные данные следует занести в табл. 3.1.

2.3. Повторить эксперимент при увеличенном напряжении питания сельсинов, для чего на блоке **ИП** следует переключатель «РЕГ. U_u » установить в положение «2». Результаты эксперимента также занести в табл. 3.1.

3. Для определения точности сельсинов следует по экспериментальным данным табл. 3.1 определить ошибки $\Delta\alpha_0^+ = \alpha_0^+ - \alpha$ и

$\Delta\alpha_0^- = \alpha_0^- - \alpha$ для всех значений углов α . Результаты занести в табл. 3.1. Затем вычислить наибольшую среднюю ошибку сельсинов по формуле: $\Delta\alpha_{\max} = 0,5 \left(\left| \Delta\alpha_0^+ \right|_{\max} + \left| \Delta\alpha_0^- \right|_{\max} \right)$ Результат занести в табл. 3.1.

Таблица 3.1

α_0 , град		α , град											
		0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
U_c	α_0^+												
	α_0^-												
	α_0^+												
	$\Delta\alpha_0^-$												
	$\Delta\alpha_{\max}$												
U_c	α_0^+												
	α_0^-												

α_0^+												
$\Delta\alpha_0^-$												
$\Delta\alpha_{\max}$												

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие разновидности сельсинов используются для дистанционной передачи угла поворота?
2. За счет чего появляется вращающий момент у сельсинов и какой из двух сельсинов начинает при этом вращаться?
3. Наличием каких факторов объясняется погрешность дистанционной передачи угла поворота?

Лабораторная работа №4 ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СЕЛЬСИНОВ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ РЕЖИМЕ

Цель работы: изучение работы сельсинов в трансформаторном режиме.

Сведения из теории

При работе в трансформаторном режиме вал СД жестко связан с валом первого рабочего механизма РМ1, а вал СП – с валом второго рабочего механизма РМ2. Трехфазные обмотки сельсинов соединены трехпроводной линией связи. Обмотка возбуждения СД питается переменным током постоянной амплитуды и частоты. С однофазной обмотки СП снимается выходной сигнал (рис. 4.1).

В трансформаторном режиме сельсины работают как датчики. Они обеспечивают преобразование угла поворота сельсина в электрический сигнал – напряжение переменного тока – и часто применяются в следящих системах.

При $\alpha \neq \beta$ магнитный поток, создаваемый обмоткой возбуждения СД, так как и в индикаторном режиме индуцирует в трехфазной обмотке СД Э.Д.С., под действием которых в обмотках синхронизации сельсинов протекают токи I_1, I_2, I_3 . Эти токи создают

в СП магнитный поток, который индуцирует напряжение $U_{\text{ВЫХ}}$ в первичной обмотке СП – выходной сигнал работы сельсинной пары:

$$U_{\text{ВЫХ}} = U_m \cdot \cos(\alpha - \beta) = U_m \cdot \cos\theta,$$

где U_m – амплитудное значение напряжения при $\theta = 0$.

Принцип действия трансформаторной системы синхронизации состоит в следующем. При повороте ротора СД на угол α на выходной обмотке СП появляется напряжение $U_{\text{ВЫХ}}$. Это напряжение подается на вход усилителя, а затем на обмотку управления исполнительного двигателя. Вал рабочего механизма РМ2 начинает вращаться, поворачивая при этом ротор СП. Вал РМ2 и ротор СП поворачиваются до тех пор, пока ротор СП не повернется на заданный СД угол $\alpha = \beta$.

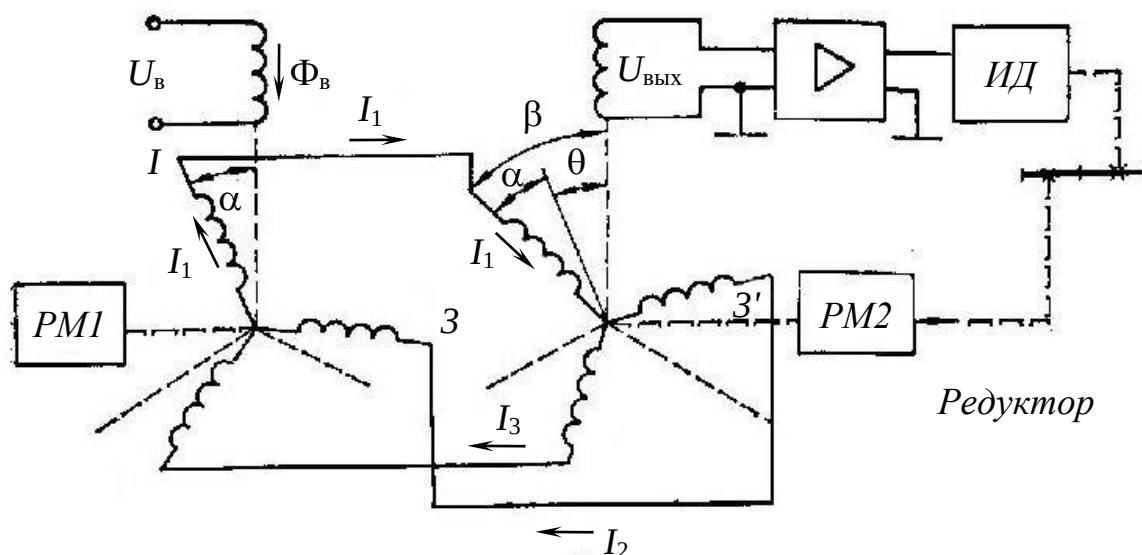


Рис. 4.1. Работа сельсинов в трансформаторном режиме

Зависимость $U_{\text{ВЫХ}}(\theta)$ представляет собой статическую характеристику сельсинов в трансформаторном режиме. Обычно в системах управления требуется, чтобы при отсутствии рассогласования выходной сигнал равнялся нулю. Такое требование можно реализовать в сельсинной измерительной системе, если роторы сельсинов рассогласовать на 90° , а уже затем жестко соединить

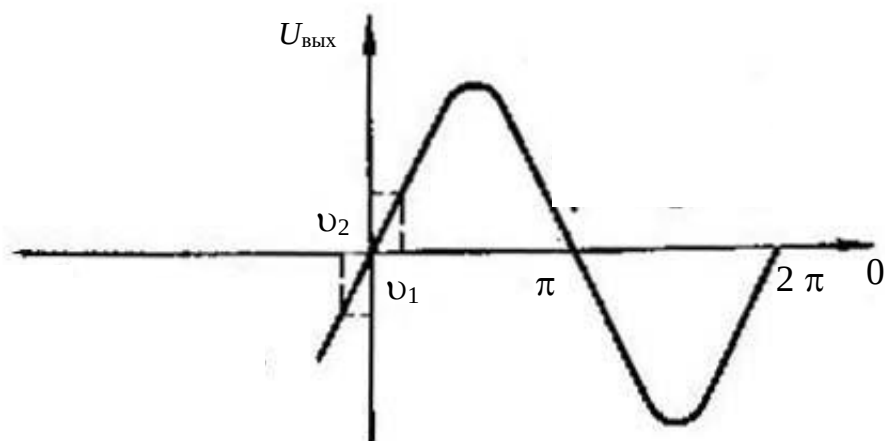


Рис. 4.2. Статическая характеристика выходного напряжения при трансформаторном режиме

их с валами рабочих механизмов. Тогда статическая характеристика приобретает вид, показанный на рис. 4.2.

ПЛАН РАБОТЫ

1. Изучить принципы работы сельсинов в различных режимах.
2. Определить класс точности сельсинов в индикаторном режиме работы и построить статическую характеристику сельсинов.
3. Снять статические характеристики сельсинов в трансформаторном режиме работы.
4. Сделать выводы по работе.

УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТЫ

Поскольку сельсины взаимозаменяемы, то считаем, что СП расположен в блоке ИМ1, а СД – в блоке ПУ.

Подготовка к работе

Блок ПУ. Тумблер «Сельсин» - в положение «Трансф.». Переключатель «Контроль Сс» - в положение « U_c ».

Блок ИП. Тумблер « $U_{дв} - U_c$ » – в положение « U_c ».

Исследование трансформаторного режима работы сельсинов на лабораторном стенде можно проводить в двух вариантах.

Вариант 1

Блок ИМ1. Ручкой «Ввод U » по шкале « α » установить « 90° ».

Блок ИП. Переключатель «Рег. U_c » поставить в положение «3».

Блок ПУ. Ручкой «Ввод α_0 » по шкале « α » изменять угол поворота СД от 0 до 180°.

Блок ИП. На вольтметре, расположенном в левом углу блока снять значение выходного напряжения. Результаты занести в табл. 3.2.

Вариант 2

Блок ИМ1. Ручкой «Ввод U » по шкале « α » установить «0°». Подключить осциллограф к вилке «~220 В» на блоке ТРЩ.

Блок ИП. Включить последовательно тумблеры « $\tilde{U}$ » и « $\bar{U}$ », переключатель «Рег. U_c » поставить в положение «1».

Блок ПУ. Подключить осциллограф к клеммам « U_c ».

Ручкой «Ввод α_0 » изменять угол поворота оси СД, по осциллографу измерить напряжение и снять характеристику на выходе СП.

Результаты занести в табл. 3.2. Зарисовать полученную на осциллографе характеристику.

Блок ИМ1. Ручкой «Ввод U » по шкале « α » установить «90°».

Повторить все измерения.

Вернуть на стенде все ручки управления в исходное положение.

Выключить питание стенда.

Результаты измерений работы сельсинов в индикаторном режиме снимаются на лабораторном стенде и заносятся в табл. 4.1.

Таблица 4.1

СД α	0°	30°	60°	90°	...	270°	300°	350°	360°
СП α_0									

Ошибка рассогласования сельсинов определяется по формуле

$$\Delta\alpha = \frac{\sum_{i=1}^n (|\alpha - \alpha_0|)i}{n}, \text{ где } n - \text{число измерений.}$$

Построить график зависимости $\alpha(\alpha_0)$.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что является входным и выходным сигналом для системы сельсинов в трансформаторном?
2. В чем разница между индикаторным и трансформаторным режимом работы сельсинов?
3. Какого типа датчик является сельсин в трансформаторном режиме? Эту роль играет сельсин-датчик или сельсин-приемник?
4. Как сельсины синхронизируют механизмы в трансформаторном режиме?

Лабораторная работа №5 ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Цель работы: ознакомиться с устройством и принципом действия тензометрических датчиков; исследование характеристики и определение их параметров.

Сведения из теории

Тензометрический датчик (ТД) представляет собой параметрический резистивный датчик, принцип действия которого основан на изменении сопротивления тензорезистора и далее, выходного параметра ТД – напряжения или тока под действием деформации конструкции, вызванной приложенной нагрузкой. Функциональная схема ТД показана на рис. 5.1.

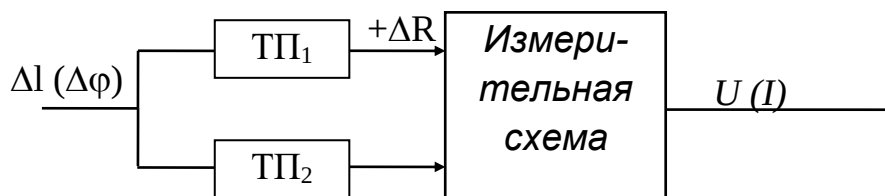


Рис. 5.1. Функциональная схема тензодатчика

В общем случае ТД состоит из одного или двух (иногда четырех) тензопреобразователей (тензорезисторов) ТП и измери-

тельной схемы. Выходным параметром ТП является изменение сопротивления ΔR , а выходным параметром измерительной схемы - напряжение или ток.

Так как выходным параметром ТП является сопротивление, то в качестве измерительной схемы используется мостовая схема, в одно или два плеча которой включаются ТП. В другие плечи моста включаются уравнивающие сопротивления.

Основной характеристикой ТП является *коэффициент относительной тензочувствительности*

$$K_{Tn} = \frac{\Delta R / R}{\Delta l / l} = \frac{\varepsilon_R}{\varepsilon_l} \approx 1 + 2\mu + \frac{\varepsilon_\rho}{\varepsilon_l}$$

где $\Delta l / l$ – относительная деформация исследуемого объекта; R – номинальное сопротивление ТП; μ – коэффициент Пуассона; $\varepsilon_\rho = \frac{\Delta \rho}{\rho}$ – относительное изменение плотности материала.

От величины K_{Tn} зависит основная погрешность ТП.

Измерение с помощью ТП основано на законе Гука, справедливом для растяжения-сжатия, кручения и изгиба.

Для конструкций, работающих на растяжение-сжатие закон Гука имеет вид

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{m}{S \cdot E} = \frac{\sigma}{E},$$

где σ – нормальное напряжение при растяжении-сжатии; E – модуль упругости (Юнга); P – прилагаемое усилие; S – площадь поперечного сечения; Δl – удлинение или сжатие конструкции при действии нагрузки P .

Для конструкций, работающих на кручение, закон Гука записывается как

$$\frac{\Delta \varphi}{l} = \frac{M_{кр}}{G \cdot J_p},$$

где $M_{кр}$ – крутящий момент; G – модуль упругости при кручении; $\Delta\varphi$ – угол закрутки конструкции. При изгибе закон Гука имеет вид

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{M \cdot z}{E \cdot J},$$

где M – изгибающий момент; J – осевой момент инерции; z – расстояние от нейтрального слоя до поверхности конструкции; Δl – прогиб конструкции под действием нагрузки.

Таким образом, зная величину коэффициента тензочувствительности K , номинальное сопротивление ТП R , параметры исследуемой конструкции (S , E , G , l , z , J) и измеряя выходное сопротивление ТП, всегда можно установить зависимость между величиной ΔR и напряжением σ или крутящим моментом $M_{кр}$, или прилагаемым усилием P , или деформацией Δl , $\Delta\varphi$.

В зависимости от диапазона изменения величины ε_l используются проводниковые (проволочные или фольговые) ($0,002\% < \varepsilon_l < 2\%$), полупроводниковые (ε_l до $0,1\%$) или эластичные ($30\% < \varepsilon_l < 50\%$) ТП.

В качестве материала проводниковых ТП используются манганин, константан, нихром, никель, висмут и другие материалы на их основе. Для наклейки ТП используют клей БФ или бакелитовый лак. Для повышения чувствительности (коэффициента передачи) ТД преобразователи включают в мостовую схему, которая состоит из 4 сопротивлений, образующих плечи моста (рис. 5.2). Выходное напряжение моста определяется как

$$U = U_{\text{иэд}} \frac{R_1 \cdot R_3 - R_2 \cdot R_4}{(R_1 + R_4) \cdot (R_2 + R_3)}. \quad (5.1)$$

Сопротивление моста подбирают таким образом, чтобы при отсутствии внешних воздействий выполнялось условие $R_1 \cdot R_3 = R_2 \cdot R_4$. Если в качестве сопротивления R_1 использовать ТП, то выражение (5.1) примет вид

$$U = U_{\text{н}} \frac{(R \pm \Delta R) \cdot R_3 - R_2 \cdot R_4}{(R \pm \Delta R + R_4) \cdot (R_2 + R_3)}.$$

Для повышения чувствительности моста

$$K_i = \frac{U/U_{\text{н}}}{\Delta R/R} \quad (5.2)$$

в его плечи включают два измерительных ТП, причем, если ТП работают на растяжение-сжатие, то их устанавливают таким образом, чтобы они испытывали одну и ту же деформацию и включают в мостовой схеме в противоположные плечи (например, сопротивления R_1 и R_3); если ТП работают на изгиб или кручение, то их устанавливают так, чтобы один ТП испытывал растяжение, а другой - сжатие и тогда включают их в мостовой схеме в соседние плечи (например, сопротивления R_1 и R_2). Чувствительность моста при этом повышается примерно в два раза.

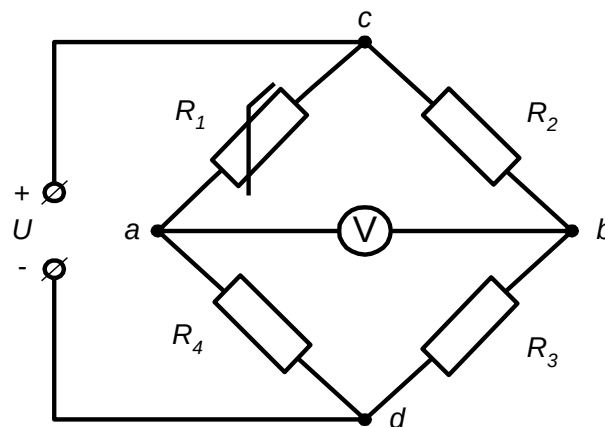


Рис. 5. 2. Схема включения тензомоста

Так как исследуемые конструкции подвержены воздействию температурных перепадов, под воздействием которых происходит дополнительная их деформация, то в этом случае ТД будет иметь значительную погрешность. Чтобы исключить этот нежелательный эффект, в нерабочие плечи моста включают также ТП, которые наклеивают на исследуемую конструкцию таким образом, чтобы эти ТП не воспринимали рабочую деформацию, но находились в тех же температурных условиях, что и рабочие ТП.

ПЛАН РАБОТЫ

1. Изучить устройство и принцип действия ТД.
2. Снять характеристику ТД $U=f(\Delta l)$; определить нагрузку, вызывающую деформацию конструкции, и построить характеристику $P=f(\Delta l)$; построить характеристику $U=f(P)$.
3. Определить относительный коэффициент тензочувствительности ТП.

УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ

1. Изучение устройства и принципа действия ТД выполняется на основе изложенных выше пояснений к работе.
2. Для снятия характеристики ТД источник питания и измерительный прибор (рис. 5.3) следует подключить к лабораторной конструкции, представляющей собой балку с защемленным одним концом и нагруженной на другом конце сосредоточенной силой (рис. 5.4).

Затем следует снять характеристику $U=f(\Delta l)$; результаты измерений следует занести в табл. 5.1. Величину P найдем, исходя из того, что для предложенной конструкции справедлива зависимость между деформацией на конце консоли Δl и нагрузкой P , вызывающей эту деформацию:

$$\Delta l = \frac{P \cdot l^3}{3 \cdot EJ}. \quad (5.3)$$

Используя выражение (5.3) и зная изгибную жесткость EJ (Н·м²) следует рассчитать усилие P , вызывающее деформацию конструкции. Значения P_i заносятся в табл. 5.1.

После заполнения таблицы 5.1 строится график зависимости $U=f(\Delta l)$ и $U=f(P)$.

3. Коэффициент тензочувствительности ТП можно определить, исходя из того, что общий коэффициент преобразования ТД представляет собой произведение коэффициента тензочувствительности (преобразования) ТП и коэффициента чувствительности (преобразо-

вания) моста $k_n = k_{TM}k_M$. При этом число включенных в мостовую схему ТП учитывается коэффициентом k_M . Таким образом, для определения величины k_{Tn} необходимо знать значения k_n и k_M .

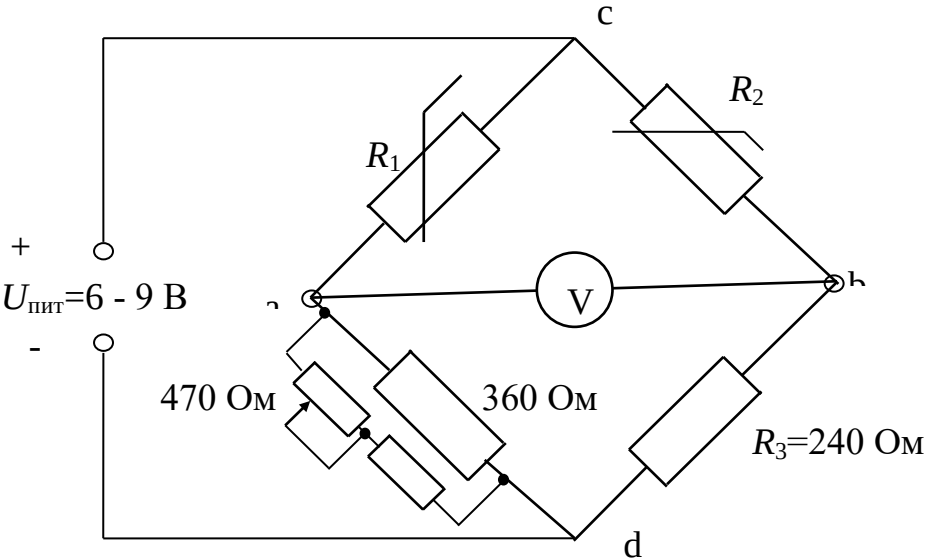


Рис. 5.3. Схема электрическая лабораторной установки

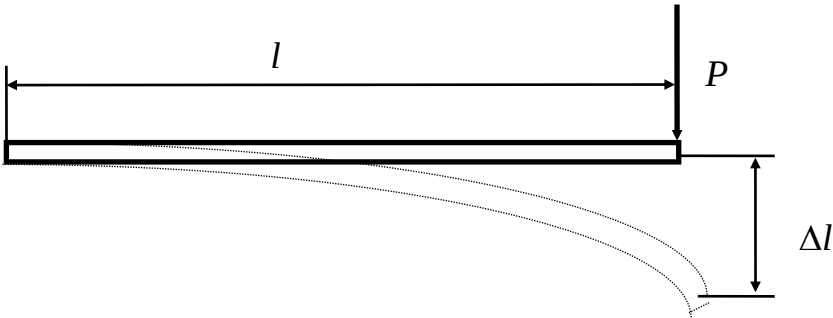


Рис. 5.4. Схема нагружения

Таблица 4.1

$U_{пит},=$ B	Деформация Δl , мм								
U, B									
P, H									

Для определения величины k_M воспользуемся выражением (5.1):

$$U = U_{\text{пит}} \frac{(R_{Tn} + \Delta R) \cdot R_3 - (R_{Tn} - \Delta R) \cdot R_4}{((R_{Tn} + \Delta R) + R_4) \cdot ((R_{Tn} - \Delta R) + R_3)} =$$

$$U_{\text{пит}} \frac{\Delta R_{Tn} \cdot (R_3 + R_4)}{R_{Tn}^2 + R_{Tn} \cdot (R_3 + R_4) + R_3 \cdot R_4 - \Delta R_{Tn}^2} \approx$$

$$\approx U_{\text{пит}} \frac{\Delta R_{Tn} \cdot (R_3 + R_4)}{R_{Tn}^2 + R_{Tn} \cdot (R_3 + R_4) + R_3 \cdot R_4},$$

где $R_{Tn} = 170$ Ом – номинальное сопротивление ТП; $\pm \Delta R_{Tn}$ – приращение сопротивлений ТП за счет деформации; $R_3 = R_4 = 240$ Ом.

Коэффициент чувствительности моста определится согласно (5.2) как

$$k_M = R_{Tn} \frac{R_3 + R_4}{R_{Tn}^2 + R_{Tn} \cdot (R_3 + R_4) + R_3 \cdot R_4},$$

и тогда $k_{Tn} = \frac{k_n}{k_M}.$

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. *Каким образом производится балансировка тензомоста?*
2. *Каким образом можно повысить чувствительность тензомоста?*
3. *В какие плечи тензомоста следует включать тензопреобразователи, если они воспринимают одинаковую деформацию растяжения или сжатия; разную деформацию растяжения или сжатия?*

Лабораторная работа №6 ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Цель работы: ознакомление с устройством и принципом действия нейтрального электромагнитного реле, исследование его характеристик.

Сведения из теории

Электромагнитное реле – типовой элемент автоматики, который, переключая свои контакты за счет небольшой мощности сигналов в цепи управления, может подключать к нагрузке источники питания значительной мощности. Основными достоинствами реле являются широкий диапазон коммутируемых токов и напряжений, устойчивость к электрическим перегрузкам в цепи управления и контактов, возможность коммутации большого количества цепей, небольшая масса, стоимость и др.

Нейтральное электромагнитное реле (НЭР) замыкает свои контакты независимо от полярности входного сигнала - сигнала управления. Оно имеет два устойчивых состояния – контакты реле разомкнуты или контакты реле замкнуты.

НЭР состоит из магнитопровода (сердечник 1 и 2, подвижный якорь 3), катушки (обмотки управления) 4, установленной на сердечнике 2, контактной группы 5 и возвратной пружины 6 (рис. 6.1).

Тяговая электромагнитная сила, создаваемая сигналом управления ($U_{вх}$ или $I_{вх}$) в электромагните возрастает при определенных входных сигналах от некоторого минимума до максимальной величины и определяется в общем случае как:

$$F_{ТЭЭ} = k \frac{(I \cdot W)^2}{\delta},$$

где k – коэффициент, определяемый свойствами магнитопровода; I – ток управления; W – число витков катушки управления; δ – рабочий зазор между якорем и сердечником.

Преодолевая сопротивление возвратной пружины 6, якорь 3 притягивается к сердечнику 2 и замыкает контакты 5 – реле срабатывает. При уменьшении сигнала управления уменьшается и электромагнитная сила, удерживающая якорь. Под действием возвратной пружины он возвращается в исходное положение и контакты размыкаются – отпускание реле.

На рис. 6.2 представлена зависимость тяговой электромагнитной силы $F_{ТЭМ}$ реле от величины зазора δ между якорем и сердечником катушки. Величина $F_{ТЭМ}$ пропорциональна входному току, протекающему через катушку реле. При одной и той же величине зазора сила $F_{ТЭМ}$ различна в зависимости от величины входного тока. На рис. 5.2 каждая кривая $F_{ТЭМ}$ соответствует определенному значению тока управления. Здесь приведена характеристика пружины $F_{Тпр}$.

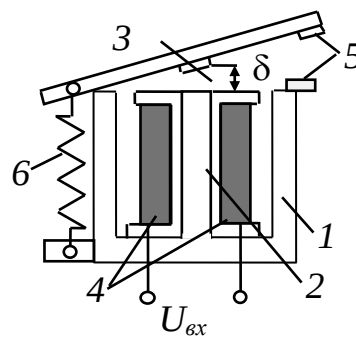


Рис. 6.1. Устройство нейтрального электромагнитного реле

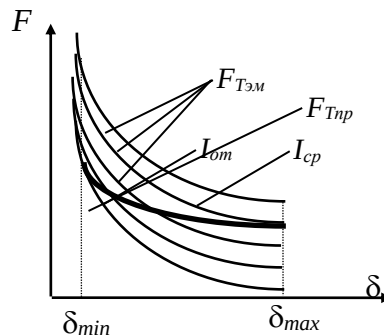


Рис. 6.2. Тяговая характеристика реле

Якорь реле начнет притягиваться, если будет выполняться условие $F_{ТЭМ}(I) > F_{Тпр}$.

Обратное движение якоря начнет (режим отпускания реле) при снижении тока управления до величины тока отпускания $I_{отм}$, при котором будет выполняться условие $F_{ТЭМ}(I) < F_{Тпр}$.

На рис. 6.3 изображена статическая характеристика реле $I_{вых}=f(I_{вх})$, соответствующая рис. 6.2 (статическая характеристика реле $U_{вых}=f(U_{вх})$ будет иметь аналогичный вид).

Работа реле характеризуется коэффициентом возврата, под которым понимается отношение параметра отпускания ($I_{отп}$ или $U_{отп}$) к параметру срабатывания ($I_{ср}$ или $U_{ср}$):

$$k_{I_{вз}} = \frac{I_{отп}}{I_{ср}}, \quad k_{U_{вз}} = \frac{U_{отп}}{U_{ср}} \quad (6.1)$$

Коэффициент возврата характеризует ширину статической характеристики реле, изображенной на рис. 6.3.

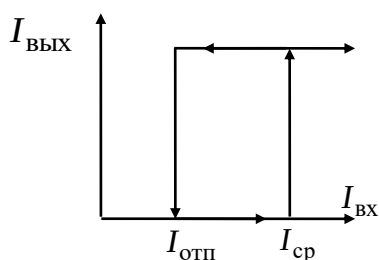


Рис. 6.3. Статическая характеристика реле

ПЛАН РАБОТЫ

1. Изучить конструкцию и принцип работы нейтрального электромагнитного реле.
2. Измерить статические параметры реле.
3. Построить в масштабе статические характеристики реле $I_{вых}=f(I_{вх})$ и $U_{вых}=f(U_{вх})$.
4. Определить величину коэффициента возврата реле.

УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТЫ

1. Изучение конструкции и принципа работы релейных элементов проводится на основе лекционного материала, кратких сведений из теории, изложенных в данной теме, и разъяснений преподавателя.
2. Для измерения статических параметров реле необходимо на стенде ЛСА собрать схему, изображенную на рис. 6.4, и выполнить работу в следующей последовательности:
 - 2.1. На блоке ИП переключатель «КОНТР» поставить в положение « U_k ». Ручку «РЕГ. U_k » повернуть до отказа влево, а ручку

«РЕГ. I_k » – до отказа вправо. Тумблеры пределов измерений вольтметра и миллиамперметра поставить соответственно в положение 30 В и 50 мА. На блоке ПУ переключатель «КОНТРОЛЬ РЕЛЕ» поставить в положение « U_p », тумблер «РАБОТА-КОНТРОЛЬ» - в положение «КОНТРОЛЬ», тумблер «ГИ-ЭРВ» – в положение «ЭРВ».

2.2. На блоке ПУ соединить проводником клемму « U_k » с клеммой « $U_{ex}|U_k|$ » на блоке ИП.

2.3. На блоке ИП включить тумблеры « $\tilde{U}$ », « $\bar{U}$ » и « U_k ». Поворачивая ручку «РЕГ. U_k » вправо, увеличиваем величину входных напряжений и тока реле. Одновременно наблюдаем за лампочкой ЭР, расположенной на блоке ПУ. В момент загорания лампочки по показаниям вольтметра и миллиамперметра, расположенным на блоке ИП, определить величину тока и напряжения срабатывания реле. Поворачивая ручку «РЕГ. U_k » влево, в момент затухания лампочки определить таким же образом величины тока и напряжения отпускания реле.

2.4. Опыт повторить три раза, найти среднее значение величин срабатывания и отпускания реле. Результаты занести в табл. 6.1.

Таблица 6.1

№ измерения	I_{cp}	U_{cp}	$I_{отп}$	$U_{отп}$
1				
2				
3				
среднее				

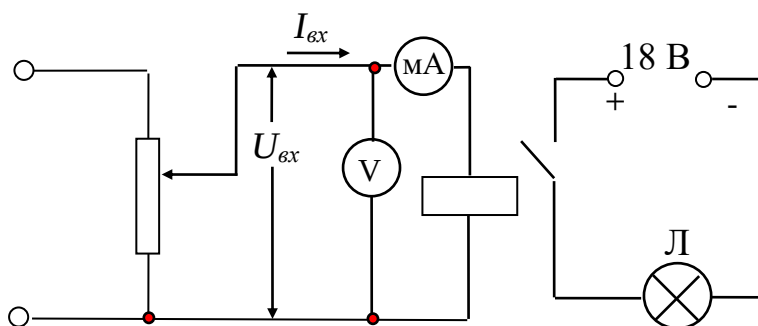


Рис. 6.4. Схема соединений электрическая

По данным табл. 6.1, а именно, по усредненным значениям, вычисленным по выражениям

$$\bar{I}_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^3 I_{\text{ср}i}}{3}; \bar{U}_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^3 U_{\text{ср}i}}{3}; \bar{I}_{\text{отп}} = \frac{\sum_{i=1}^3 I_{\text{отп}i}}{3}; \bar{U}_{\text{отп}} = \frac{\sum_{i=1}^3 U_{\text{отп}i}}{3}$$

и записанным в последнюю строку таблицы, в масштабе строятся указанные статические характеристики реле.

3. Коэффициенты возврата реле по току и напряжению рассчитываются по формуле (6.1).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что является для электромагнитного реле входным сигналом? Куда он подается? Тождественны ли понятия «входной сигнал» и «сигнал управления»?
2. Как реагирует нейтральное электромагнитное реле на входные сигналы различной полярности?
3. Укажите на рисунках 6.1 и 6.4 входную и выходную цепи реле.
4. Что включает в себя понятия «срабатывание» и «отпускание» реле?
5. От каких параметров зависит электромагнитная сила катушки управления?

Лабораторная работа №7 ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОТАКТНЫХ МАГНИТНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

Цель работы: ознакомление с устройством и принципом действия магнитных усилителей, исследование их характеристик.

Сведения из теории

Магнитные усилители (МУ) служат для усиления сигналов постоянного тока. Простейший (дрессельный) МУ представляет собой два трансформатора с замкнутыми сердечниками из ферромагнитного материала, имеющего нелинейную кривую намагничивания.

К первичным (управляющим) обмоткам W_y такого трансформатора (рис. 7.1) подведено напряжение постоянного тока U_y .

Управляющие обмотки W_y соединены последовательно и встречно. Э.д.с., индуцируемые в этих обмотках, одинаковы по величине и противоположны по фазе, поэтому они взаимно компенсируются, т.е. в этой цепи э.д.с. равна нулю. Ко вторичным (рабочим) обмоткам W_p подведено напряжение переменного тока $\sim U_p$.

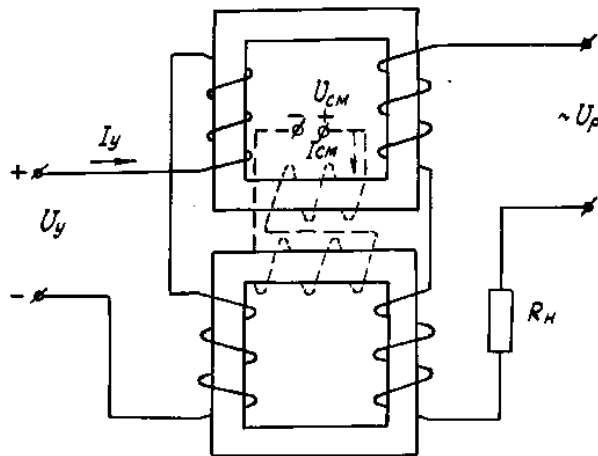


Рис. 7.1. Схема простейшего магнитного усилителя

Принцип действия МУ основан на зависимости величины индуктивного сопротивления рабочей обмотки от величины магнитного потока подмагничивания Φ_y , создаваемого постоянным током управления I_y . Подмагничивание сердечника вызывает изменение магнитной проницаемости μ_c . Как видно из рис. 7.2, при напряженности H магнитного поля, соответствующей насыщению сердечника, магнитная проницаемость μ_c резко уменьшается. Это приводит к резкому уменьшению индуктивного сопротивления X_L :

$$X_L = \omega L = \omega W_p^2 \mu_c \frac{S}{l} = k \mu_c,$$

где L — индуктивность рабочей обмотки; ω — частота питающего напряжения; W_p — число витков рабочей обмотки; l и S — кон-

структивные параметры сердечника. Поскольку ток в нагрузке зависит от X_L :

$$I_H = \frac{U_p}{\sqrt{R^2 + X_L^2}},$$

где R – активное сопротивление цепи обмотки, то уменьшение последнего приводит к изменению тока. Таким образом, изменяя величину тока управления I_y , можно управлять током нагрузки I_H . Чтобы получить выход МУ также на постоянном токе, достаточно включить нагрузку R_H через выпрямитель, как это показано на рис. 7.3.

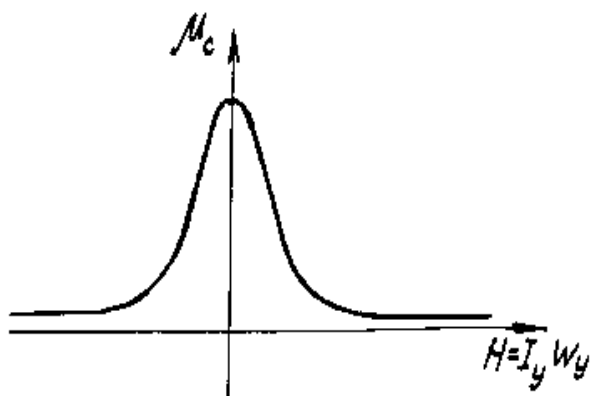


Рис. 7.2

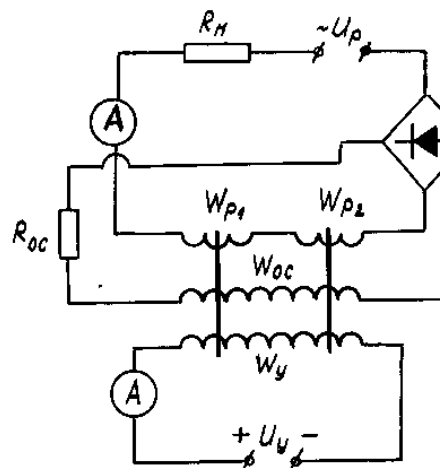


Рис. 7.3.

Статическая характеристика $I_H = f(I_y)$ простейшего МУ показана на рис. 7.4. Основным показателем для МУ является его коэффициент усиления:

по току – $k_I = \frac{\Delta I_H}{\Delta I_y};$ (7.1)

по напряжению – $k_U = \frac{\Delta U_H}{\Delta U_y};$ по мощности – $k_p = k_I k_U.$

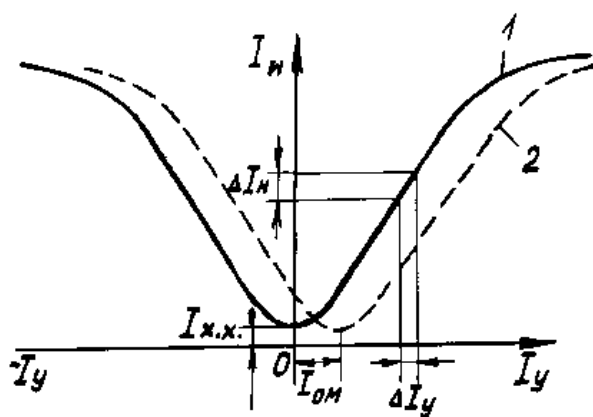


Рис. 7.4.

1 - дроссельный МУ;
2 - МУ со смещением

Чтобы при усилении сигнала работать в диапазоне с максимально линейной зависимостью $I_n = f(I_y)$, а также получить в этом диапазоне наиболее высокий коэффициент усиления, необходимо выбрать рабочую точку на крутой и прямолинейной части

рабочей характеристики. Для перенесения рабочего диапазона характеристики в зону малых значений I_y МУ снабжается отдельными обмотками управления – обмотками смещения (показана пунктиром на рис. 7.1). Подавая в обмотку смещения определенную величину тока смещения $I_{см}$, можно сместить (сдвинуть) характеристику относительно оси ординат в любую сторону на необходимую величину (рис. 7.4).

Для увеличения коэффициента усиления МУ в них применяют положительные обратные связи (ОС), которые можно подразделить на два типа: внешние и внутренние.

МУ с внешней обратной связью имеет отдельную обмотку ОС $W_{ос}$ (рис. 7.5), через которую протекает выпрямленный ток I_n , создавая дополнительный магнитный поток подмагничивания $\Phi_{ос}$. Этот поток вызывает увеличение выходного тока, что приводит к увеличению общего коэффициента усиления. В МУ с внутренней ОС в качестве обмотки обратной связи используются рабочие обмотки (рис. 7.5). Напряжение на выходе МУ оказывается приложенным к каждой из обмоток W_p только в рабочий полупериод, во второй управляющий полупериод магнитное состояние сердечника зависит только от напряжения (величины тока) в цепи управления.

Характеристики МУ с обратной связью показаны на рис. 6.6.

На практике МУ с обратной связью дополняют обмоткой смещения. Это необходимо для уменьшения тока холостого хода I_{xx} (при $I_y=0$) усилителя с ОС. Для улучшения качеств МУ сердечник выполняют в форме тора.

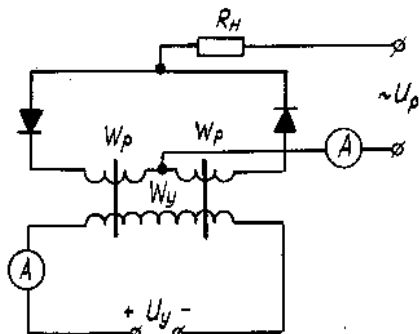


Рис. 7.5

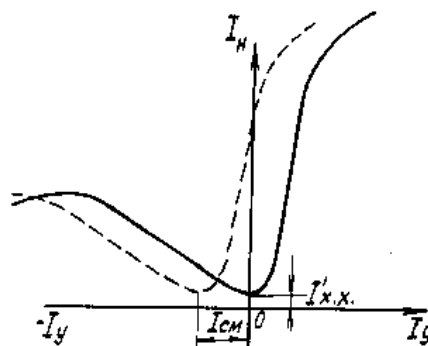


Рис. 7.6

ПЛАН РАБОТЫ

1. Ознакомиться с устройством, принципом действия и основными характеристиками МУ.
2. Снять и построить статическую характеристику $I_n = f(I_y)$ дроссельного МУ.
3. Снять и построить статическую характеристику $I_n = f(I_y)$ МУ со смещением.
4. Снять и построить статическую характеристику $I_n = f(I_y)$ МУ с обратной связью.
5. Определить коэффициент усиления по току k_I дроссельного МУ и МУ с обратной связью.

УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТЫ

1. Изучение конструкции и принципа действия МУ проводится на основе лекционного материала, кратких сведений из теории, изложенных в данной работе, и разъяснений преподавателя.
2. Чтобы снять и построить характеристику $I_n = f(I_y)$, необходимо собрать на стенде ЛСА схему МУ в следующем порядке.
 - 2.1. На блоке ИП переключатель «КОНТР» поставить в положение «Ук», ручку «РЕГ. Ук» повернуть до отказа влево, а ручку «РЕГ. Ik» повернуть до отказа вправо. Тумблер пределов измерений вольтметра и миллиамперметра поставить соответственно в положение 30 В и 50 мА.

2.2. Соединить одним проводником клемму «ОБЩ» на блоке ИП с клеммой «ВХОД МУ1-Н» на блоке МУ, а другим проводником клемму « $U_{\text{до}}|U_k|$ » на блоке ИП с клеммой «ВХОД МУ1-К» на блоке МУ (такое соединение соответствует положительному направлению тока I_y).

2.3. На блоке ИП включить тумблеры « $\bar{U}$ » и « U_k ». На блоке МУ включить тумблеры «~220», «МУ1» и выключить тумблеры «МУ2», «СМЕЩЕНИЕ»; тумблер «РАБОТА-КОНТРОЛЬ» поставить в положение «КОНТРОЛЬ», ручки «РЕГ. $I_{\text{см}}$ », «РЕГУЛИРОВКА ОБР.СВЯЗИ МУ1, МУ2» повернуть до отказа влево, переключатель «УСИЛЕНИЕ» поставить в положение «0».

2.4. Включить тумблер «СЕТЬ».

2.5. Снятие характеристики дроссельного МУ производится следующим образом. Поворачивая ручку «РЕГ. U_k » блока ИП, изменяем величины токов управления I_y и нагрузки I_n . Значение тока управления снимается с миллиамперметра на блоке ИП, а тока нагрузки - с миллиамперметра «ТОК НАГРУЗКИ» блока МУ. Для того, чтобы снять характеристику при отрицательных значениях тока управления, необходимо выключить тумблер « U_k », поменять местами проводники на клеммах «ВХОД МУ1» и снова включить тумблер « U_k ». Процедуру снятия характеристики продолжить в той же последовательности. Результаты измерений следует занести в табл. 7.1.

3. Для снятия характеристики МУ со смещением необходимо дополнительно на блоке МУ включить тумблер «СМЕЩЕНИЕ» и повернуть ручку «РЕГ. $I_{\text{см}}$ » до отказа вправо. Далее повторить процедуру, указанную в п. 2.5.

4. Для снятия характеристики МУ с обратной связью необходимо на блоке МУ выключить тумблер «СМЕЩЕНИЕ» и, поворачивая ручку «РЕГУЛИРОВКА ОБР.СВЯЗИ МУ1», установить по амперметру «ТОК НАГРУЗКИ» ток холостого хода в пределах $15 \leq I_{\text{хх}} \leq 25$ мА. Далее повторить процедуру, указанную в п. 2.5, а результаты измерений занести в табл. 7.2.

5. Коэффициент усиления МУ дроссельного и с ОС определить по выражению (7.1) по построенным характеристикам (используется наиболее прямолинейная и крутая часть характеристики).

Таблица 7.1

Ток нагрузки I_n , мА	Ток управления I_y , мА											
дроссельный МУ												
со смещением МУ												

Таблица 7.2

Ток нагрузки I_n , мА	Ток управления I_y , мА											
МУ с ОС												

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. На чем основан принцип усиления в МУ? Чем он отличается от обычного трансформатора?
2. Для чего в МУ используется режим «смещения»?
3. Для чего используется в МУ режим введения обратной связи и какими способами это достигается?
4. Приведите примеры систем управления, в которых целесообразно применение МУ.

Лабораторная работа №8 ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ КОДИРУЮЩИХ ДИСКОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ

Цель работы: ознакомиться с устройствами кодирующих узлов, исследовать способы кодирования информации при помощи различных кодирующих дисков.

Используемое оборудование:

1. Источник питания.
2. Светодиодная линейка.
3. Фотодиодная линейка.
4. Кодирующие диски.

Сведения из теории

Кодирование – преобразование дискретного сообщения в дискретный сигнал, осуществляемое по определенному правилу. Обратный процесс – декодирование – это восстановление дискретного сообщения по сигналу на выходе дискретного канала, осуществляемое с учетом правил кодирования.

Код – совокупность условных сигналов, обозначающих дискретные сообщения. Основным параметром кода является число передаваемых сообщений $N = q^n$, где N – число передаваемых сообщений; q – основание кода; n – длина слова.

Если $q = 2$, то такие коды называются двоичными (бинарными), или двухпозиционными.

Надежность передачи значительно увеличивается при уменьшении основания кода и усилении различия признаков, несмотря на увеличение длины слова.

Импульсные признаки, используемые для передачи двоичных кодов, представлены в таблице 8.1.

На рис. 8.1 представлен четырехразрядный кодирующий диск с маской обычного кода. Поверхность концентрических окружностей разбивается по определенному правилу на ряд участков, светлые из которых представляют собой двоичную 1, а темные – 0. Каждая окружность соответствует разряду двоичного числа. Внутреннее кольцо соответствует старшему разряду.

Кодирующий диск располагается на оси, которая совершает определенные угловые перемещения в зависимости от измеряемой величины. С одной стороны диска располагаются источники света (светодиоды), с другой стороны приемники света (фотодиоды) (рис. 8.2).

Фотодиоды данного кодировочного диска должны располагаться строго по радиальной линии. Это связано с ошибками кодирования. Например: комбинация 0111_2 (7_{10}) и 1000_2 (8_{10}) различаются во всех разрядах. При считывании кода может возникнуть ошибка. От данного недостатка освобожден код Грея (рефлексный, отраженный) преобразующий измеряемую величину в двоичный код, причем две соседние комбинации отличаются одна от другой на 1 разряд.

Таблица 8.1

пере- дача	импульсные признаки									
	амплитудные			широтные			поля рные	частотные		фаз- ные
1										
0										

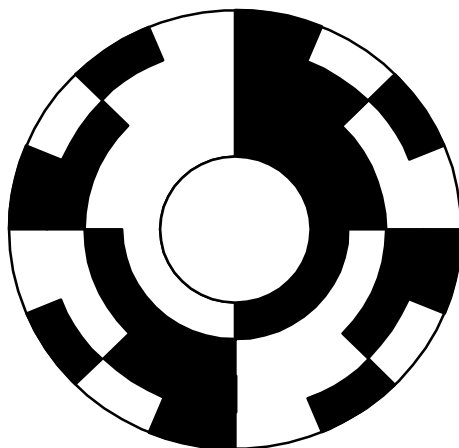


Рис. 8.1. Кодированный диск с маской обычного двоичного кода

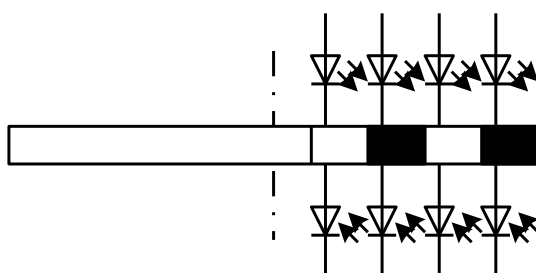


Рис. 8.2. Расположение источников и приемников света при использовании кодированных дисков

Кодированный диск для кода Грея представлен на рис. 8.3.

Преобразование кода Грея в двоичный начинается с исходного разряда путем сложения суммы цифр в коде Грея, начиная со старшего разряда и кончая разрядом, который преобразуется. Если при сложении по модулю 2 сумма равна 0, то записывается 1, если сумма равна 1, то записывается 0.

Например: при переводе комбинации кода Грея 1011 в младшем разряде комбинации запишется 1, так как $1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$. Во

втором разряде будет 0, т.к. $1 \oplus 1 = 0$. В третьем разряде 1, т.к. $1 \oplus 0 = 1$. В четвертом 1, т.е. $1011_{\Gamma} = 1101_2$.

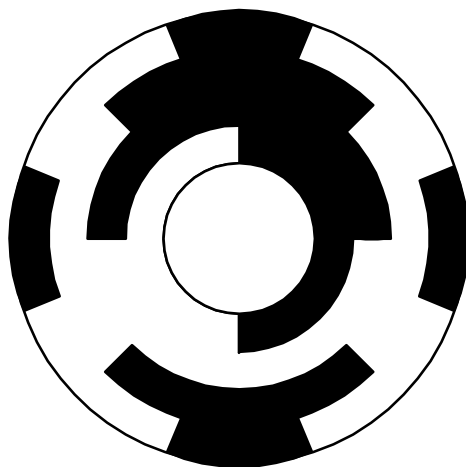


Рис. 8.3. Кодирующий диск с маской Грея

Результаты сложения по модулю 2 представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

X	Y	$X \oplus Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Кроме точности считывания диска с маской Грея имеет более простое изготовление. Например, кольцо диска младшего разряда двоичного кода разделено на 16 частей, а такое же кольцо диска кода Грея – на 8 частей.

ПЛАН РАБОТЫ

1. Собрать систему кодирования с диском кода Грея.
2. Поворачивая диск через $22,50^\circ$ снять кодированный сигнал со светодиодов и занести в таблицу 1.
3. Произвести перевод из кода Грея в двоичный код, данные занести в таблицу 8.3.
4. Собрать систему кодирования с диском двоичного кода.
5. Поворачивая диск через $22,5^\circ$, снять кодированный сигнал со светодиодов и занести в таблицу 8.3.

Таблица 8.3

№ п.п.	φ, град.	Код Грея	Двоичный код	Двоичный код (переведен из кода Грея)
1	0			
2	22,5			
3	45,0			
4	67,5			
5	90			
6	112,5			
7	135			
8	157,5			
9	180			
10	202,5			
11	225			
12	245,5			
13	270			
14	292,5			
15	315			
16	337,5			
17	360			

6. Представить выводы

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что означают термины «кодирование» и «декодирование» ?
2. Какие Вы знаете импульсные признаки кодирования?
3. В чем преимущество кода Грея?

Библиографический список

1. Шошиашвили М.Э, Шошиашвили И.С. Средства электроавтоматики в гидро- и пневмосистемах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.Э. Шошиашвили, И.С. Шошиашвили; Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. – 146 с.: доступ <http://lib.npi-tu.ru>.
2. Нагорный В.С. Средства автоматики гидро- и пневмосистем [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2014. – 448 с: доступ <http://e.lanbook.com/books>.

Учебно-методическое издание

Шошиашвили Михаил Элгуджевич

Шошиашвили Ирина Сергеевна

**СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ В ГИДРО- И
ПНЕВМОСИСТЕМАХ**

Учебно-методическое пособие
по выполнению лабораторных работ

Редактор *Н.А. Юшко*

Подписано в печать 02.06.2017.

Формат 60×84¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,75. Тираж 50 экз. Заказ _____.

Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова.

Редакционно-издательский отдел ЮРГПУ (НПИ)

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Отпечатано в ИД «Политехник»

346428, г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 166

mdp-npi@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. ПЛАТОВА

Л.Н. Пятибратова

МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА

*Учебно-методическое пособие
по выполнению лабораторных работ*

**Новочеркасск
ЮРГПУ (НПИ)
2017**

УДК 532.5(076.5)

ББК 22.253

Рецензент – д-р техн. наук, профессор **М.Э.Шошиашвили**

Пятибратова Л.Н.

Механика жидкости и газа: учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ [Текст]: /Л.Н.Пятибратова; Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. – 46 с.

Учебно-методическое пособие содержит описание лабораторных установок, методик проведения опытов и контрольные вопросы к 6 лабораторным работам по механике жидкости. Приведены требования по организации лабораторных занятий и оформлению отчетов.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям: 13.03.03 – Энергетическое машиностроение, направленность «Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты»; 15.03.02 Технологические машины и оборудование, направленность: «Машины и аппараты пищевых производств»; 15.03.02 Технологические машины и оборудование, направленность «Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств»; 15.03.06 Мехатроника и робототехника, направленность «Мехатроника».

УДК 532.5(076.5)

© Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение и состав компьютерной версии лаборатории гидромеханики, гидравлических машин и гидрориводов.....	4
Методика выполнения лабораторных работ в оболочке виртуальной лаборатории.....	5
Лабораторная работа 1. Измерение гидростатического давления и экспериментальное подтверждение закона Паскаля	6
Лабораторная работа 2. Определение опытным путем слагаемых уравнения Бернулли при установившемся неравномерном движении жидкости в напорном трубопроводе	13
Лабораторная работа 3. Экспериментальная иллюстрация ламинарного и турбулентного режимов движения жидкости	20
Лабораторная работа 4. Изучение гидравлических сопротивлений напорного трубопровода	25
Лабораторная работа 5. Изучение истечения жидкости через малые отверстия в тонкой стенке и насадки при постоянном напоре в атмосферу	34
Лабораторная работа 6. Экспериментальное изучение прямого гидравлического удара в напорном трубопроводе	40
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	45

НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСИИ ЛАБОРАТОРИИ ГИДРОМЕХАНИКИ

Компьютерная версия лаборатории гидромеханики предназначена для имитационного выполнения лабораторных работ при изучении дисциплин «Механика жидкости и газа», «Основы гидроаэромеханики», «Гидромеханика», «Гидравлика и гидропривод» с целью выработки навыков измерения параметров гидравлических устройств и систем, обработки получаемых результатов, закрепления основных теоретических положений дисциплины.

Лаборатория гидромеханики включает в себя одну лабораторную установку по разделу гидростатики для демонстрации закона Паскаля, и пять лабораторных установок по разделу гидродинамики: установка для изучения составляющих уравнения Д. Бернулли, установка для изучения режимов течения вязких жидкостей в трубах, стенд для экспериментального изучения гидравлических потерь в местных сопротивлениях и по длине, установка для изучения истечения жидкости через отверстия и насадки, установка для изучения явления гидравлического удара в трубах.

Все вышеприведенные установки представляют собой компьютерные версии лабораторных установок и состоят из мультипликационного изображения действующей установки на экране монитора и математической модели изучаемого физического процесса, управляющей содержанием экрана.

Программа позволяет имитировать измерения параметров физического процесса с помощью применяемых в практике гидравлического эксперимента приборов, таких как пьезометры, манометры, вакуумметры для измерения гидростатического напора, трубки Пито, мерные емкости и секундомеры для определения объемного расхода жидкости. В процессе компьютерного эксперимента программа воспроизводит случайное отклонение измеряемого параметра, что дает возможность оценить точность измерений методами статистического анализа.

Методики выполнения лабораторных работ в оболочке компьютерной лаборатории предусматривают изучение теории физического явления, ознакомление с устройством и принципом действия экспериментальной установки, формулирование целей, задач и порядка выполнения работы. Обработка результатов из-

мерений и вычисления параметров эксперимента выполняются в табличной форме по формулам и уравнениям, приведенным в каждой выполняемой лабораторной работе.

Компьютерная лаборатория гидромеханики реализована в виде исполняемого программного файла “HYDLAB.EXE” под операционную систему DOS6. Из главного меню программы осуществляется выбор выполняемой работы, получение информации о программе и выход из неё. После выбора выполняемой работы программа предоставляет доступ пользователя к меню настройки лабораторной установки, информации о ней и выполнению лабораторной работы в диалоговом режиме.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В ОБОЛОЧКЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Методика отработки лабораторной работы с применением компьютерной версии лаборатории гидромеханики сводится к следующему:

- В соответствии с выполняемой работой выбирается описание лабораторной работы в настоящем руководстве.
- Выполняется изучение теоретических основ выбранной работы, ознакомление с описанием и принципом действия лабораторной установки или стенда, целью и порядком выполнения экспериментов, формой таблицы для записи и обработки получаемых данных, основными расчетными формулами и контрольными вопросами.
- Выполняется подготовка протокола выполняемой работы по форме, предлагаемой для соответствующей лабораторной работы.
- Обратиться к программам “HYDLAB.EXE”, войти в главное меню и выбрать выполняемую лабораторную работу. При необходимости ознакомиться с информацией о программе. Войти в меню настройки лабораторной установки, ознакомиться при необходимости с информацией по лабораторному стенду и произвести выбор постоянных параметров лабораторной установки.
- Включить режим выполнения лабораторной работы, произвести измерения необходимых параметров и внести по-

лученные данные в таблицу протокола. Повторить измерения в других режимах с целью получения достаточного количества данных для анализа изучаемого явления.

- Выйти из программы, обработать результаты измерений, построить необходимые графики, сделать вывод по выполненной лабораторной работе и представить её к защите преподавателю.

Каждая лабораторная работа должна быть оформлена на формате А4 в следующем порядке:

- Номер и название лабораторной работы. Фамилия, И. О. и № группы исполнителя;
- Теоретическая часть;
- Схема экспериментальной установки и ее состав;
- Цель и порядок выполнения работы (заполняется после проведения экспериментов на установке или стенде);
- Результаты измерений и вычислений. Форма таблицы принимается в соответствии с формой, приведенной в руководстве по выполняемой работе;
- Основные расчетные формулы. Приводятся формулы необходимые для расчета таблицы;
- Вкладыш из миллиметровой бумаги для графического представления результатов работы;
- Вывод по работе. Заполняется после полного завершения и обработки работы и представляет самостоятельную оценку и анализ проведенного исследования.

Защита лабораторной работы проходит в виде письменных или устных ответов на контрольные вопросы.

Лабораторная работа 1

ИЗМЕРЕНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКОНА ПАСКАЛЯ

Вводная часть. Гидростатическим давлением p называют нормальное сжимающее напряжение, возникающее в покоящейся жидкости под действием поверхностных и массовых сил,